

اسکولوں میں جنرل سائنس

کوڈ نمبر: 8638 یونٹس: 1 تا 9

شعبہ سائنسی تعلیم
فیکلٹی آف ایجوکیشن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
اسلام آباد

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

پہلی اشاعت 2017

تعداد.....

قیمت.....

پرنٹنگ کوآرڈینیٹر..... پرنٹنگ پریس آپریشنز کمیٹی

پرنٹر..... علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

ناشر..... علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

کورس ٹیم

ڈین:	Prof. Dr. Nasir Mehmood
انچارج:	Dr. Iqbal Shah
ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ:	Dr. Iqbal Shah
پروگرام کوآرڈینیٹر:	Dr. Fazal Ur Rehman
کورس ڈیولپمنٹ کوآرڈینیٹر:	Arshad Mehmood Qamar
مصنفین:	Dr. Iqbal Shah .1 Dr. Muhammad Safdar .2 Mr. Arshad Mehmood Qamar .3 Dr. Muhammad Tanveer Afzal .4

Dr. Iqbal Shah .1 Mr. Arshad Mehmood Qamar .2 Muhammad Tanveer Afzal .3	نظر ثانی کنندگان:
Ms. Humaira Fayyaz .1 Afshan Mukhtar .2	کمپوزرز:
Ms. Humaira Ijaz	ایڈیٹر:
Asrar ul Haque Malik	لی آؤٹ ڈیزائن:
Abdul Majeed / Azhar Abbas	پروف ریڈنگ:

فہرست مضامین

1	یونٹ 1: سائنس کی نوعیت
39	یونٹ 2: ابتدائی سطح پر سائنسی تعلیم
67	یونٹ 3: سائنس کا استاد
87	یونٹ 4: سائنس سیکھنا
117	یونٹ 5: سائنس پڑھانے کی حکمت عملیاں اور طریقے
173	یونٹ 6: تدریسی امدادی اشیا کا استعمال
203	یونٹ 7: سائنس کی تدریس میں طلبہ کے سیکھنے کا جائزہ
223	یونٹ 8: سائنس کی تدریس کی منصوبہ بندی
241	یونٹ 9: سائنسی تصورات کی تدریس

پیش لفظ

معاشرے میں اساتذہ کی تربیت کے پروگراموں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد طلبہ کو تازہ ترین علم اور مہارتوں سے لیس کر کے موثر تدریس کے لیے اہل اور ممکنہ اساتذہ تیار کرنا ہے۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن ملک بھر میں اہل اور قابل اساتذہ تیار کر رہی ہے۔ فیکلٹی اور منتظمین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مقصد کی مسلسل حمایت اور مضبوطی میں مصروف ہیں۔ اساتذہ کی تربیت کے پروگراموں کی ترقی، بہتری اور کامیاب نفاذ بھی فیکلٹی آف ایجوکیشن کی توجہ کا مرکز ہے۔

تدریسی و تعلیمی عمل میں استاد کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ استاد کو کل وقتی استاد بننے سے پہلے کسی نہ کسی قسم کی اساتذہ کی تربیت ضرور مکمل کرنی چاہیے۔ طلبہ کی کامیابی کے معیار کا براہ راست تعلق تدریس کے معیار سے ہے۔ اساتذہ نصاب کی توقعات حاصل کرنے میں طلبہ کی سہولت کے لیے مناسب تدریسی حکمت عملیاں تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اساتذہ طلبہ کے سیکھنے کے جائزے اور تشخیص کے لیے بھی مناسب طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اساتذہ طلبہ کو حوصلہ دیتے ہیں اور کلاس روم میں تدریس اور جائزے کے مختلف طریقے اپناتے ہیں، انفرادی طلبہ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ہر طالب علم کے لیے صحت مند سیکھنے کے مواقع یقینی بناتے ہیں۔

مطالعے کے تمام شعبوں میں علم کے دھماکے کے ساتھ تدریسی حکمت عملیوں، تدریسی طریقوں اور جائزے کی تکنیکوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دنیا ایک عالمگیر گاؤں بنتی جا رہی ہے۔ عالمگیریت کے اس عمل اور اس سے منسلک سماجی تبدیلیوں کا تقاضا ہے کہ تعلیمی نظاموں میں مستقل تبدیلیاں اور اصلاحات متعارف کرائی جائیں۔ استاد کا نیا کردار بہت اہم ہے۔ اپنے نئے کردار میں اساتذہ کو طلبہ، والدین اور معاشرے تینوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اساتذہ کو اپنے طلبہ کے رہنما کے طور پر کام کرنا چاہیے اور عالمگیریت کے عمل کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی انفرادی ترقی میں سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی طلبہ کے زندگی اور سیکھنے کے بارے میں خیالات کو ڈھالنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی ایک وسیع تر سماجی اور معاشی تناظر میں موجود ہیں اور بدلے میں معاشرے اور ماحول پر نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ اساتذہ کو طلبہ کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرنے چاہئیں۔ انہیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ طلبہ اہم اور تکنیکی سرگرمیوں میں محفوظ شمولیت کے لیے درکار علم اور مہارتیں حاصل کریں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اساتذہ تدریس اور سیکھنے کی تکنیکوں کے حوالے سے تازہ ترین علم اور مہارتوں سے ایس ہوں تاکہ وہ تازہ ترین اسکولی پروگراموں کے چیلنجز کے ساتھ معاشرے کے چیلنجز کا بھی کامیابی سے مقابلہ کر سکیں۔

تعلیم کے تازہ ترین رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بی ایڈ (1.5 سالہ) پروگرام شروع کیا ہے۔ سائنس پڑھانے کے نئے طریقے اس کورس میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ کورس ممکنہ اساتذہ کو بنیادی تصورات کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی تفتیشی مہارتوں، تنقیدی مہارتوں، مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں، ابلاغی مہارتوں اور تخلیقی سوچ کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے کئی عملی مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔

میں Dr. Iqbal Shah، شعبہ سائنسی تعلیم کے سربراہ، کورس ڈیولپمنٹ کوآرڈینیٹر جناب Arshad Mehmood Qamar، اس کورس کے مصنفین اور نظر ثانی کنندگان کو مبارک باد دیتا ہوں جنہوں نے اس کورس کی تیاری میں سخت محنت کی۔ ان سب نے ایک ٹیم کی طرح وقف ہو کر کام کیا اور یہ کام انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کیا۔ میں Dr.

Fazal Ur Rehman، پروگرام کو آرڈینیٹر (بی ایڈ 1.5 سالہ) کا ان کی وقف شدہ کوششوں کے لیے شکر گزار ہوں۔ Prof.
Dr. Nasir Mehmood، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن کا خصوصی شکریہ۔

ہم اس کورس کی بہتری کے لیے اساتذہ اور عوام کے تبصرے اور تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔

Prof. Dr. Shahid Siddiqui

وائس چانسلر

تعارف

موجودہ دور علم کے دھماکے اور عالمگیریت کا دور ہے۔ پھیلتی ہوئی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز نے سائنس کی تدریس و سیکھنے کے لیے نئے مواقع کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی فراہم کیے ہیں۔

روایتی طور پر اسکولی تعلیم کا بنیادی کردار سائنس کی بنیادی معلومات فراہم کرنا اور طلبہ کو سائنس کے میدان میں مزید تعلیم کے لیے تیار کرنا تھا۔ موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی لیبارٹری کی چار دیواری چھوڑ کر زندگی کے تمام دائروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ تخصص کے لیے سائنسی تعلیم کے تصور کو "سب کے لیے سائنس" کے نئے تصور تک پھیلا دیا گیا ہے۔ عصری دنیا میں اسکولی سائنس کے بڑے مقاصد میں سے ایک سائنسی خواندگی ہے۔

ادراکی نفسیات (cognitive psychology) میں نئی پیشرفتوں کے ساتھ تدریس سے سیکھنے کی طرف ایک نمونہ تبدیلی (paradigm shift) آئی ہے۔ سائنس کے استاد کو ایسا علم اور مہارتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اسے 21 ویں صدی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیں۔

یہ کورس منصوبہ بندی، تدریس، جائزے اور تشخیص کے نئے طریقوں کا علم فراہم کرنے کے لیے منظم کیا گیا ہے۔ کورس کا مرکز ابتدائی سطح پر سائنس پڑھانے کے لیے قابل سائنس اساتذہ کی تیاری ہے۔ اس لیے "اسکولوں میں جنرل سائنس" کا مقصد اساتذہ کو سائنس پڑھانے میں مدد دینا ہے۔ سائنس کی تدریس و سیکھنے کے تمام متعلقہ شعبے اس کورس میں شامل کیے گئے ہیں۔

پہلے یونٹ میں طلبہ سائنس کی نوعیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس موضوع کے تمام اہم تصورات اس میں تفصیل سے واضح کیے گئے ہیں۔ مزید برآں سائنس کی تدریس و سیکھنے کے لیے سائنس کی نوعیت کے مضمرات بھی وہاں زیر بحث آئے ہیں۔ دوسرے یونٹ میں ابتدائی سطح پر سائنسی تعلیم کا جائزہ بیان کیا گیا ہے۔ اس یونٹ میں ابتدائی سطح پر سائنس پڑھانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔

تیسرے یونٹ میں سائنس کے استاد کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ استاد کا کردار بھی بدل رہا ہے۔ اس لیے اس میں استاد کی خصوصیات بھی زیر بحث آئی ہیں۔ چوتھے یونٹ میں سائنس کے سیکھنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس یونٹ میں سیکھنے کی مختلف اقسام بھی زیر بحث آئی ہیں۔ مزید برآں سائنس میں غلط تصورات (misconceptions) کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان غلط تصورات کو کیسے دور کیا جائے۔

پانچواں یونٹ سائنس پڑھانے کی حکمت عملیوں اور تکنیکوں پر مشتمل ہے۔ ایک بار طلبہ سائنس کی نوعیت، ابتدائی سطح پر سائنس پڑھانے کی ضرورت، سائنس کے استاد کا کردار سمجھ لیں تو حکمت عملیوں اور تکنیکوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سائنس کے استاد ہونے کے ناطے ممکنہ اساتذہ کو ان حکمت عملیوں اور تکنیکوں کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ اس لیے یونٹ میں حکمت عملیوں اور تکنیکوں کے بارے میں تفصیلی بحث بیان کی گئی ہے۔

تدریسی و تعلیمی عمل میں تدریسی امدادی اشیا کا استعمال بہت اہم ہے۔ تدریسی امدادی اشیا کی مدد سے سیکھنے کو بہتر اور بڑھایا جاسکتا ہے۔ تدریسی امدادی اشیا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یونٹ چھ میں اس پر مکمل بحث شامل ہے۔ یہاں نہ صرف تدریس کی روایتی امدادی اشیا بیان کی گئی ہیں بلکہ تازہ ترین تدریسی امدادی اشیا بھی بیان کی گئی ہیں جیسے آئی سی ٹی، انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز وغیرہ کا استعمال۔

سیکھنے کے نتائج کی پیمائش کا اہم عنصر جائزہ ہے۔ یونٹ سات جائزے کے مختلف طریقے بیان کرتا ہے۔ یہ اساتذہ کو یہ بھی رہنمائی دیتا ہے کہ ٹیسٹ کیسے تیار کیے جائیں اور ان کی اسکورنگ کیسے کی جائے۔ ایک اچھے ٹیسٹ کی خصوصیات بھی اس یونٹ میں بیان کی گئی ہیں۔

ہر کام کے لیے ہمیں مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کے لیے بھی مناسب منصوبہ بندی ہو تو تدریس کو کامیاب اور موثر بنایا جاسکتا ہے۔ یونٹ آٹھ یونٹ منصوبہ بندی اور سبق کی منصوبہ بندی کے ساتھ منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ سبق کی ساخت بھی بہت اہم ہے۔ اس پر اس یونٹ میں ایک خصوصی حصہ ہے۔ سائنس کی تدریس و سیکھنے کے عمل میں لیبارٹریز اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے اس یونٹ میں سائنسی لیبارٹری کے انتظام پر بھی ایک حصہ ہے۔

اس کورس کا آخری یونٹ سائنسی تصورات کی تدریس پر مشتمل ہے۔ اس یونٹ میں مختلف تکنیکوں پر مبنی مختلف سبق کے منصوبے دیے گئے ہیں۔ یہ یونٹ ممکنہ استاد کے لیے بہت مددگار ہوگا اور انہیں حیاتیات، کیمیا اور طبیعیات جیسے سائنس کے مختلف شعبوں میں سبق کے منصوبوں کے بارے میں نقطہ نظر اور معلومات فراہم کرے گا۔

یہ کورس کافی جامع ہے اور اپنے دائرہ کار کی وجہ سے یہ نہ صرف ممکنہ اور نئے اساتذہ کے لیے بلکہ تجربہ کار اساتذہ، سائنس کو آرڈینیٹرز اور سائنس ایجوکیٹرز کے لیے بھی مفید وسیلہ ہو سکتا ہے۔

Dr. Iqbal Shah

ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ
شعبہ سائنسی تعلیم

یونٹ 1

سائنس کی نوعیت

تحریر: Arshad Mehmood Qamar

نظر ثانی: Dr. Muhammad Safdar

فہرست

3	تعارف
3	مقاصد
4	1.1 سائنس
7	1.2 سائنسی عالمی نقطہ نظر
7	1.2.1 علم کے طور پر سائنس
8	1.2.2 مصنوع کے طور پر سائنس
12	1.2.3 عمل کے طور پر سائنس
21	1.2.4 سائنسی رویے
27	1.3 سائنسی تفتیش
27	1.3.1 تفتیش کی اقسام
28	1.3.2 تفتیش کی خصوصیات
30	1.4 سائنس کی تدریس و سیکھنے کے لیے سائنس کی نوعیت کے مضمرات
30	1.4.1 سائنس کی نوعیت کی تدریس

تعارف

اگر آپ اسے سادہ انداز میں نہیں سمجھا سکتے تو آپ اسے اتنی اچھی طرح نہیں سمجھتے۔

(Albert Einstein)

یہ کورس "اسکولوں میں جنرل سائنس" کا پہلا یونٹ ہے۔ اس کورس کا مقصد زیر تربیت سائنس اساتذہ کو سائنس کو موثر طریقے سے پڑھانے کے لیے درکار علم، مہارتوں اور رجحانات سے لیس کرنا ہے۔ سائنس کی نوعیت (NOS) پر یونٹ بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ سائنسی تعلیم کے بنیادی معیار کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کی نوعیت (NOS) کی تدریس کے متعدد جواز بھی ہیں۔

کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سائنس کی نوعیت کے بارے میں پڑھانا اساتذہ کو سائنس اور غیر سائنس کے درمیان فرق سمجھنے میں مدد کے لیے اہم ہے۔ طلبہ سائنس کی نوعیت کی سمجھ حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ سائنس حقیقی دنیا سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں سائنسی تعلیم کی تحقیق نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ سائنس کی نوعیت کے بارے میں پڑھانے سے طلبہ کی سائنسی مواد کی سمجھ بڑھتی ہے، طلبہ کی دلچسپی بڑھتی ہے اور سائنس کے انسانی پہلو کو ظاہر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ سائنسی تعلیم سائنسی رویے پیدا کرنے میں مددگار ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ٹیکنالوجی سائنسی اصولوں کا اطلاق ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا جزو لازم بن چکی ہے۔

اس یونٹ میں آپ سائنس کی نوعیت کے بارے میں سیکھیں گے، کہ سائنسدان سائنس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سائنسی تفتیش کے بارے میں بھی سمجھ حاصل کریں گے۔ یونٹ کے آخری حصے میں آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان فرق پڑھیں گے۔

مقاصد

اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو قابل ہونا چاہیے کہ:

1. بتا سکیں کہ سائنس کیا ہے
2. سائنس کے تین اجزاء یعنی سائنسی علم، سائنسی عمل اور سائنسی رویوں کو بیان کر سکیں

3. سائنسی عمل کی مہارتوں کو شمار کر سکیں اور ان کی نوعیت بیان کر سکیں
4. سائنس کی نوعیت کا تجزیہ کر سکیں اور سائنس کی تدریس و سیکھنے کے لیے اس کے مضمرات بیان کر سکیں
5. سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان فرق بیان کر سکیں اور ان کے تعلق کی بھی وضاحت کر سکیں

1.1 سائنس

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ "سائنس کیا ہے؟" سائنس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں جو آپ سائنس کے بارے میں پہلے سے سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں اور درج ذیل پڑھ کر اپنی سمجھ کو بہتر بنائیں۔

سائنس کا وجودی (ontological) معنی "علم" ہے۔ لفظ سائنس لاطینی لفظ "scientia" سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب علم ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس قدرت اور قدرتی مظاہر کے بارے میں علم ہے۔

سائنس کی تعریف دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے کہ سائنس علم کا مجموعہ (مصنوع) اور عمل دونوں ہے۔ علم کے مجموعے میں حقائق، نظریات اور قوانین کا علم شامل ہے۔ جبکہ عمل میں یہ شامل ہے کہ علم، نظریات اور اصول کیسے وضع یا تیار کیے جاتے ہیں۔

Cambridge English Dictionary کے مطابق سائنس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: "سائنس وہ علم ہے جو طبعی دنیا کی ساخت اور رویے کے محتاط مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، خاص طور پر مشاہدے، پیمائش اور تجربات کرنے کے ذریعے، اور ان سرگرمیوں کے نتائج کو بیان کرنے کے لیے نظریات کی ترقی کے ذریعے۔"

اور بھی تعریفیں ہیں جو سائنس کی نوعیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

1. قدرتی واقعات اور حالات کے منظم مشاہدے کے ذریعے ان کے بارے میں حقائق دریافت کرنا اور ان حقائق کی بنیاد پر قوانین اور اصول وضع کرنا۔ منظم علم کا وہ مجموعہ جو ایسے مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے اور جس کی مزید تحقیق کے ذریعے تصدیق یا جانچ کی جا سکتی ہے، اس عمومی علم کے کسی مخصوص شعبے میں جیسے حیاتیات، ارضیات یا فلکیات۔ (ماخذ: Academic Press Dictionary of Science and Technology)

2. سائنس علم حاصل کرنے سے زیادہ کچھ ہے۔ یہ قدرتی دنیا اور اس کے مظاہر کی منظم اور باقاعدہ تفتیش ہے۔ سائنس دنیا کی گہری اور اکثر مفید سمجھ حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ (Vanderbilt University میں Multicultural History of Science صفحے سے)

(ماخذ: <http://www.gly.uga.edu/railsback/1122sciencecedefns.html>)

3. سائنس انسانوں کی وہ فکری سرگرمی ہے جو قدرتی دنیا کے بارے میں معلومات دریافت کرنے کے لیے کی جاتی ہے جس میں انسان رہتے ہیں اور یہ دریافت کرنے کے لیے کہ اس معلومات کو کس طرح یا معنی نمونوں میں منظم کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کا بنیادی مقصد حقائق (ڈیٹا) جمع کرنا ہے۔ سائنس کا حتمی مقصد مختلف حقائق کے درمیان موجود نظم کو پہچاننا ہے۔

Dr. Sheldon Gottlieb University of South Alabama میں لیکچر سیریز سے

اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں ہم سائنس کر رہے ہوتے ہیں، ہم قدرتی مظاہر میں سائنس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آگ کے جلنے سے لے کر بارش تک، پودوں کی نشوونما سے لے کر پتوں میں خوراک کی تیاری تک۔ یہ تمام مظاہر کسی قدرتی اور سائنسی اصول کی پابندی کرتے ہیں۔

سائنس چیزوں، عمل اور مظاہر کے حقائق دریافت کرنا ہے۔ یہ حقائق نظریات، اصولوں اور قوانین کی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں جو مزید تحقیقات کی طرف لے جاتے ہیں۔

سائنس ایک انسانی سرگرمی ہے جس کے ذریعے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اور سوالات متعین کیے جاتے ہیں، اور حل تجویز کیے جاتے ہیں اور ان کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس عمل میں ڈیٹا جمع اور تجزیہ کیا جاتا ہے، اور دستیاب علم کا اطلاق نتائج کی وضاحت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سرگرمی کے ذریعے تفتیش کار علم کے مجموعے میں اضافہ کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو اپنے گرد و نواح کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس علم کے اطلاقات معاشرے اور ثقافتی نظام میں تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں اور معیار زندگی پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ (Wisconsin Department of Public Instruction، 1986)

سرگرمی 1.1

اوپر دی گئی تعریفوں کو تنقیدی نظر سے پڑھیں اور اپنے تبصرے لکھیں کہ کیا سائنس صرف حقائق کا مجموعہ ہے یا علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

(Singh and Nayak (1997) کے مطابق سائنس میں نظریے کی حقیقی جانچ تین گنا ہے:

1. مشاہدہ کیے گئے کی وضاحت کرنے کی اس کی صلاحیت
2. جو مشاہدہ نہیں کیا گیا اس کی پیشگوئی کرنے کی اس کی صلاحیت؛ اور

3. مزید تجربات کے ذریعے جانچی جانے اور نئے ڈیٹا کے حصول کے مطابق ضرورت کے تحت تبدیل کیے جانے کی اس کی صلاحیت۔

اوپر کی بحث کی روشنی میں سائنس نظریے کی جانچ کے لیے تین بڑے مراحل پر کام کرتی ہے جو ہیں؛ مشاہدہ، مشاہدات کی بنیاد پر پیشگوئیاں اور تجربات۔ سائنسی تعلیم دانوں کا عام اتفاق ہے کہ سائنس کے تین بڑے عناصر ہیں؛ عمل، مصنوع اور رویہ۔ سائنسدانوں کے ذریعے سچائی کی تلاش یا کھوج میں استعمال کیا جانے والا طریقہ یا عمل مستند اور منفرد، درست، قابل اعتماد، غیر جانبدار اور معروضی ہے۔ اس عمل کے ذریعے نظریات کی جانچ بیرونی متغیرات کو کنٹرول کر کے منظم انداز میں کی جاسکتی ہے۔ (Kumar 1995) کے مطابق سائنسی مطالعے کے دو طریقے ہیں؛ پہلے طریقے میں قوانین، اصول اور نظریات شامل ہیں، جو سائنس کو مصنوع کے طور پر سمجھتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں سائنسی رویہ اور سائنسی طریقہ شامل ہیں، جو سائنس کو عمل کے طور پر زور دیتے ہیں۔ دونوں طریقے یکساں مفید ہیں اور سائنس کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے طریقے سے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

ہر طالب علم کو ضرور سیکھنا چاہیے کہ سائنسی خیالات کیسے وضع، جانچے اور نظر ثانی کیے جاتے ہیں۔ اسے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ سائنسدان اس سرگرمی میں کیوں مشغول ہوتے ہیں۔

یہ عام رواج ہے کہ ہم سائنس کے مصنوع کے پہلو یعنی حقائق، نظریات اور قوانین کے علم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور عمل کے پہلو یعنی حقائق، نظریات اور قوانین کے بارے میں علم کیسے پیدا یا تشکیل پاتا ہے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سائنسی تعلیم دانوں کی رائے ہے کہ عمل کا طریقہ مصنوع کے طریقے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ طلبہ کو روزمرہ کے سائنسی نوعیت کے مسائل جیسے عالمی حدت، آلودگی اور ان کے بعد کے اثرات کے بارے میں بہتر سمجھ دیتا ہے۔ عمل کے طریقے میں طلبہ کو سائنس کرنے اور سیکھنے میں مدد دینے کی صلاحیت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے جب کوئی شخص کلینک بننا چاہے تو اس شخص کو جاننے کی ضرورت ہوگی کہ کلینک کیا کرتا ہے، اور کلینک کا کام کے لیے کس قسم کی مہارتوں اور علم کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ اگر طلبہ کو تجربات کے مقصد کے بارے میں ہدایات دی جائیں تو وہ بہتر تجربات تیار کرتے ہیں۔ اس لیے استاد اور شاگرد دونوں کے لیے یہ سمجھنا یکساں اہم ہے کہ سائنس کیا ہے اور سائنسدان علم کیسے حاصل کرتا ہے۔

رویہ کسی چیز کے بارے میں سوچنے یا محسوس کرنے کا مستقل طریقہ ہے۔ رویہ معیاری کام کے لیے مددگار ہے۔ مثبت رویہ پیشہ ورانہ مہارت کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اچھی معیاری تدریسی مہارتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی تنقید سننے کے لیے کھلے ذہن کا ہونا چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو اپنے پڑھانے کے طریقے کو بدلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سائنس کرنے کے لیے بھی ایک مخصوص رویے اور سوچ کے مخصوص طریقے کی ضرورت ہوتی

ہے۔ سائنسی رویے میں شامل ہیں: تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت، کھلا ذہن، اور جب نئے شواہد انہیں غلط ثابت کریں تو ابتدائی نتائج پر نظر ثانی کرنے کی صلاحیت وغیرہ۔

ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سائنس کے تین اجزا/پہلو ہیں: مصنوع، عمل اور سائنسی رویے۔

اہم نکات

- لفظ سائنس لاطینی لفظ "scientia" سے ماخوذ ہے جس کا مطلب علم ہے۔
- سائنس علم حاصل کرنے کا منظم طریقہ ہے۔
- سائنسی رویے میں تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت، کھلا ذہن، جب نئے شواہد انہیں غلط ثابت کریں تو ابتدائی نتائج پر نظر ثانی کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔
- مصنوع کے طور پر سائنس یہ ہے: حقائق، نظریات اور اصولوں / قوانین کے بارے میں علم
- عمل کے طور پر سائنس میں مشاہدہ، تجربات، اور ڈیٹا جمع کرنا اور حقائق اخذ کرنا شامل ہے۔
- استاد کے طور پر آپ میں سائنسی رویہ ہونا چاہیے۔

خود تشخیصی مشق 1.1

سوال 1۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. اپنے الفاظ میں سائنس کی تعریف کریں۔
2. سائنس کیسے دلچسپ ہے؟
3. سائنس کے استاد کے لیے سائنسی رویہ کیوں ضروری ہے؟

1.2 سائنسی عالمی نقطہ نظر

سائنسدانوں کے قدرت کے بارے میں اپنے خیالات ہیں۔ وہ کچھ بنیادی عقائد اور رویوں کا بھی اشتراک کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اپنے کام کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سائنسدان جس طرح سوچتے ہیں وہ بہت حد تک قدرت اور قدرتی مظاہر کے بارے میں ان کے خیالات پر منحصر ہے۔

1.2.1 علم کے طور پر سائنس

نیچے دیا گیا متن پڑھیں، آپ سائنس کو علم کے طور پر سمجھ سکیں گے۔

الف) دنیا قابلِ فہم ہے

یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ کائنات بخوبی منظم ہے۔ سائنس یہ بھی فرض کرتی ہے کہ اس کائنات میں چیزیں اور واقعات ایک مقررہ نمونے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں، واقعات اور ان واقعات سے آنے والی تبدیلیاں قابلِ فہم ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سائنسی طریقہ استعمال کر کے دنیا اور اس کی پیچیدگی کو کھوجا جاسکتا ہے۔ اس کائنات کے تمام مظاہر کچھ بنیادی اصولوں / قواعد کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر حالات ویسے ہی رہیں تو وہی واقعہ کائنات کے دوسرے حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو کائنات کے ایک حصے کا مطالعہ کر کے حاصل کیا گیا علم دوسرے حصوں پر لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، مختلف آسمانی اجسام حرکات کے ایک ہی قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔

ب) سائنسی علم بدل سکتا ہے

نظریات محتاط مشاہدات کی بنیاد پر وضع کیے جاتے ہیں۔ نئے مشاہدات موجودہ نظریات کو بدل / چیلنج کر سکتے ہیں۔ کچھ حصے کا اضافہ یا حذف ناگزیر ہے۔ اس لیے سائنسی علم تبدیلی کے تابع ہے اگر نئے مشاہدات اور شواہد بتاتے ہیں کہ نیا نظریہ مظہر کی بہتر وضاحت کرتا ہے، یا مشاہدات کے وسیع دائرے پر فٹ بیٹھتا ہے۔ سائنس میں نظریات کی جانچ اور بہتری اور کبھی کبھار ان کو مسترد کرنا، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے، ہر وقت جاری رہتا ہے۔

ج) سائنسی علم پائیدار ہے

اگرچہ سائنسدان مطلق سچائی کے حصول کے تصور کو مسترد کرتے ہیں اور کچھ غیر یقینی کو قدرت کا حصہ تسلیم کرتے ہیں، زیادہ تر سائنسی علم پائیدار ہے۔ سائنسی نظریات کو اکثر ان کے مکمل مسترد کیے جانے کے بجائے تبدیل اور پھیلایا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ظہور اور سائنس کی ترقی کے ساتھ سائنسدان قدرتی مظاہر کے بارے میں درست پیشگوئیاں کرنے کے قابل ہیں۔ تسلسل اور استحکام سائنس کی اتنی ہی خصوصیت ہے جتنی تبدیلی، اور اعتماد اتنا ہی عام ہے جتنا عارضی پن۔

د) سائنس تمام سوالات کے مکمل جوابات نہیں دے سکتی

ایک عمومی غلط فہمی ہے کہ سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل ہے؛ جو درست نہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کی سائنسی انداز میں مفید جانچ نہیں کی جاسکتی۔ مثال کے طور پر، ایسے عقائد ہیں جو اپنی نوعیت

کے اعتبار سے ثابت یا غلط ثابت نہیں کیے جاسکتے (جیسے ماورائے فطرت قوتوں اور ہستیوں کا وجود، یا زندگی کے حقیقی مقاصد)۔ سائنس غیر مادی / تجریدی مظاہر کو ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر ایمانداری، برائی اور نیکی وغیرہ کی کوئی سخت ساخت نہیں ہے۔

حوالہ: <http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap1.htm>

1.2.2 مصنوع کے طور پر سائنس

پچھلی جماعتوں میں آپ نے سائنس کے بہت سے تصورات، مفروضے، نظریات، اصول یا قوانین ضرور پڑھے ہوں گے۔ یہ سب سائنسی مصنوع / علم کی مختلف شکلیں ہیں۔ آئیے ان علمی شکلوں کا تفصیل سے مطالعہ کریں۔

الف) سائنسی حقائق

حقیقت ایک ایسا مشاہدہ ہے جسے بار بار مشاہدہ کیا گیا ہو اور عملی طور پر فعال اور "درست" تسلیم کیا گیا ہو۔ اگرچہ حقائق کو سائنسی طور پر غلط ثابت کیا جاسکتا ہے یا وہ وقت اور جگہ کے اعتبار سے مستقل نہ ہوں، انہیں اس وقت تک درست سمجھا جاتا ہے جب تک وہ غلط ثابت نہ ہو جائیں۔

کیا آپ نے کبھی حقائق کی نوعیت پر غور کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟

1. پودے روشنی کی طرف بڑھتے ہیں۔
2. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔
3. جب عام نمک پانی میں حل ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے لیکن اس کا ذائقہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔
4. زمین ہر شے کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔

اوپر کے تمام بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عام مشاہدات ہیں۔ یہ حقائق ہیں۔ ان کا مشاہدہ کہیں بھی کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔ (Collette & Chiapetta (1989) کے مطابق "حقیقت ایک سچائی، ایک حقیقت، اور چیزوں کی وہ حالت ہے جیسی وہ ہیں۔" حقائق کی شناخت دو معیارات کی بنیاد پر کی جاسکتی ہے:

1. وہ براہ راست قابل مشاہدہ ہیں۔
2. وہ کسی بھی وقت قابل مظاہرہ ہیں۔

حقائق کچھ بنیادی وجوہات کی وجہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ روشنی کا سیدھی لکیر میں سفر کرنا ایک حقیقت ہے، جو تجرباتی طور پر ثابت ہے۔ کچھ حقائق غیر معمولی واقعات کی طرف لے جاتے ہیں جیسے زلزلہ، کسی جاندار کا غیر معمولی رویہ۔

کبھی کبھی ایسے بیانات جن کی بنیاد براہ راست مشاہدے پر نہیں ہوتی انہیں بھی حقائق سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ بیان کہ سورج میں ہیلیم موجود ہے حقیقت نہیں بلکہ حقائق پر مبنی نتیجہ ہے کہ سورج میں ایسی لکیریں ہیں جو ہیلیم کے طیف (spectrum) سے ملتی ہیں۔

سرگرمی 1.2: ایسے حقائق کی فہرست بنائیں جن کا براہ راست مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

(ب) سائنسی تصورات

سائنسی تصور کوئی خیال / نمونہ ہے جو کسی قدرتی مظہر کی وضاحت کرتا ہے۔ جب ہم چیزوں، اشیاء، واقعات یا کسی مظہر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں متعدد حقائق جمع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے حقائق جمع ہوتے ہیں وہ کچھ تعلقات اور نمونے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں ان میں سے اکثر بچوں کو جنم دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں انہیں 'میملز' کا نام دیا جاتا ہے۔ میملز کے نام تصورات ہیں جو کچھ حقائق کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔

واقعات، اشیاء یا مظاہر کے کسی گروہ یا طبقے کی تجریدی وضاحت جس میں مشترکہ خصوصیات ہوں، تصور کہلاتی ہے۔

تصورات حقائق یا ڈیٹا کی بڑی تعداد کے مجموعے کو قابل انتظام شکل میں ظاہر کرتے ہیں مثلاً جانور، پودا، ایٹم، میمل، زلزلہ، قوت، تیزاب، اور سائنس میں شامل بہت سے دیگر ایسے تصورات۔

تصورات مختلف حقائق کے درمیان تعلق کو مختصر انداز میں بیان کرنے کا ذریعہ ہیں اور وہ قدرت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔

سرگرمی 1

حقائق کے بیانات کی فہرست جسے آپ نے بنایا ہے اس پر اپنے دوستوں سے بحث کریں۔ ان سے پوچھیں کہ وہ اس بیان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ حقائق ہیں؟ وہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ حقائق نہیں ہیں؟

ج) مفروضہ

کسی تصور، واقعے یا مظہر کے بارے میں عارضی بیان مفروضہ کہلاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر اپنے ارد گرد ہونے والی مختلف چیزوں کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کو سردی اور متلی میں مبتلا دیکھیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص ملیریا میں مبتلا ہے۔ مفروضہ درست یا غلط ہو سکتا ہے۔ اب درج ذیل بیانات پڑھیں اور سوچیں۔ کیا ہم انہیں مفروضہ کہہ سکتے ہیں؟

- روشنی کا رنگ پودوں کی نشوونما پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
- درجہ حرارت بیکٹیریا کی نشوونما پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
- الٹرا وائلٹ روشنی کی نمائش جلد کے کینسر کی وجہ ہو سکتی ہے۔
- زیادہ درجہ حرارت پتوں کے رنگ کی تبدیلی کا سبب ہو سکتا ہے۔

اگر اوپر کے تمام بیانات قابلِ جانچ ہیں تو انہیں مفروضے کہا جائے گا۔ اگر بیانات تصدیق اور محتاط مشاہدے کے بعد وضع کیے جائیں تو ان کے درست ہونے کا امکان ہے۔ ایک اچھے مفروضے کو دو متغیرات کے درمیان واضح تعلق بیان کرنا چاہیے۔ "اگر، تو" مفروضہ وجہ اور اثر کے لیے قابلِ جانچ ہوتا ہے۔ مفروضوں کی جانچ تجربات کے ذریعے کی جاتی ہے۔

درج ذیل بیان پڑھیں:

1. اگر جلد کا کینسر الٹرا وائلٹ روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جو لوگ اکثر الٹرا وائلٹ روشنی کی نمائش میں رہتے ہیں ان میں جلد کے کینسر کی شرح زیادہ ہوگی۔
2. اگر پتوں کے رنگ کی تبدیلی کم درجہ حرارت سے متعلق ہے، تو پودوں کو کم درجہ حرارت کی نمائش میں رکھنے سے پتوں کے رنگ میں تبدیلی آئے گی۔

سرگرمی 2

"اگر" اور "تو" کے تعلق کا استعمال کرتے ہوئے پانچ مفروضے وضع کریں۔ نیز منحصر متغیر اور آزاد متغیر کی نشاندہی کریں۔

(د) قوانین

قوانین سائنسی علم کی ایک اور شکل ہیں۔ آپ کو اسکولی سطح پر پڑھے گئے کچھ سائنسی قوانین یاد ہوں گے مثلاً نیوٹن کا قانون تجاذب، توانائی کے بقا کا قانون، بوائل کا قانون، اور کمیت کے بقا کا قانون وغیرہ۔ یہ تصورات یا حقائق سے کیسے مختلف ہیں؟

نیوٹن کے حرکت کے پہلے قانون کی مثال لیتے ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف اشیاء پر اور ایک ہی حالات میں اپنے مشاہدات میں نیوٹن نے مشاہدہ کیا کہ اشیاء اپنی حرکت یا سکون کی حالت نہیں بدلتیں اگر ان پر کوئی قوت عمل نہ کر رہی ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی پتھر فرش پر پڑا ہے تو وہ اسی طرح رہے گا اگر اس پر کوئی قوت عمل نہ کر رہی ہو یا اگر کوئی شے حرکت کر رہی ہے تو وہ حرکت کرتی رہے گی اگر اس کی حرکت کی حالت بدلنے کے لیے اس پر کوئی قوت عمل نہ کر رہی ہو۔ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر نیوٹن نے یہ عمومی بیان کیا جسے ہم نیوٹن کے حرکت کے قانون کے طور پر جانتے ہیں۔

اب اگر آپ اس قانون کا بیان پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب اشیاء پر کوئی قوت عمل نہ کر رہی ہو تو کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کی وجہ بیان نہیں کرتا کہ جب اشیاء پر کوئی قوت عمل نہ کر رہی ہو تو شے اپنی سکون یا حرکت کی حالت کیوں برقرار رکھے گی۔ قوانین کچھ مظاہر یا واقعات کے بارے میں بیانات ہیں جو ہمیشہ وقوع پذیر ہوں گے اگر کچھ شرائط موجود ہوں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ،

قانون ایک عمومی بیان ہے جو مختلف اوقات میں ملتے جلتے حالات میں کیے گئے بار بار کے مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے۔

قانون کو اکثر ریاضیاتی تعلق میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، تجاذب کا قانون مختلف کمیتوں والی اشیاء کے درمیان مختلف فاصلوں پر قوت کو بیان کرتا ہے۔

(Krimley 1995) کی ایک تعریف کے مطابق "قانون مختصر زبانی یا ریاضیاتی بیان میں ظاہر کردہ مشاہدہ شدہ باقاعدگیوں کا مجموعہ ہے۔"

مثال کے طور پر، نیوٹن کے تجاذب کے قانون کو گرانی گئی شے کے رویے کی پیشگوئی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یہ نہیں بتاتا کہ ایسا کیوں ہوا۔

۵) نظریہ

آپ کے اسکول میں آپ نے بہت سے سائنسی نظریات کے بارے میں پڑھا ہے مثال کے طور پر، آپ نے ارتقا کے نظریے، ڈالٹن کے ایٹمی نظریے، یا مادے کے سالماتی نظریے کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا۔ آئیے مادے کے سالماتی نظریے کا مختصر جائزہ لیں تاکہ دیکھ سکیں کہ نظریہ کیا ہے اور یہ قانون سے کیسے مختلف ہے۔

مادے کا سالماتی نظریہ بیان کرتا ہے کہ:

مادہ چھوٹے ذرات سے بنا ہے جنہیں سالے کہتے ہیں۔ خالص مادے کے سالے ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ مختلف مادوں کے سالے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ سالموں کے درمیان کشش کی قوت ہوتی ہے جو سالموں کے درمیان فاصلہ بڑھنے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ سالے مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ مادے کی ٹھوس حالت میں سالے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اس لیے ان کے درمیان زیادہ کشش ہوتی ہے اس لیے ان کی حرکت صرف ارتعاش تک محدود ہوتی ہے۔ مائع حالت میں سالموں کے درمیان فاصلہ ٹھوس حالت سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کشش کی قوت ٹھوس سے کم ہوتی ہے۔ سالے تمام سمتوں میں حرکت کرتے ہیں لیکن مائع کی سطح نہیں چھوڑتے۔ اس لیے مائع کا ایک مقررہ حجم ہوتا ہے لیکن کوئی شکل نہیں؛ وہ برتن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ گیس کی شکل میں سالے زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں اس لیے سالموں کے درمیان کشش کی قوت بہت کم ہوتی ہے اور سالے تمام سمتوں میں آزادانہ حرکت کرتے ہیں۔ گیسوں کا نہ مقررہ حجم ہوتا ہے نہ مقررہ شکل۔

اب اگر آپ اس نظریے کو غور سے پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مادے کی ساخت کو بیان کرتا ہے اور مادے کی مختلف شکلوں کی ساخت کے ساتھ ساتھ وجوہات کی بھی وضاحت کرتا ہے۔

جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نظریہ مادے کی مختلف شکلوں کی ہماری سمجھ کو بڑھاتا ہے۔

نظریہ ثابت شدہ مفروضوں کی بنیاد پر متعلقہ مشاہدات یا واقعات کے مجموعے کی وضاحت کرتا ہے اور متعدد بار تصدیق شدہ ہوتا ہے۔ سائنسدان قدرتی دنیا کے بارے میں حقائق اور مشاہدات کی بڑی تعداد کی وضاحت کے لیے نظریات وضع کرتے ہیں۔ نظریے کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

- یہ اندرونی طور پر مستقل اور شواہد سے مطابقت رکھتا ہے
- شواہد پر مضبوطی سے مبنی ہے
- متعدد مختلف مظاہر کے خلاف جانچا اور دوبارہ جانچا گیا ہے
- مسئلہ حل کرنے کے لیے موثر ظاہر کیا جاسکتا ہے

ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ہم نظریے کی اصطلاح قیاس آرائی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن سائنسدان اسے اس وقت تک نظریہ نہیں کہتے جب تک اسے بہت سے تجربات کے ذریعے جانچنا نہ گیا ہو۔ نظریات مفروضوں سے زیادہ یقینی ہوتے ہیں، لیکن قوانین سے کم یقینی۔ قانون بیان کرتا ہے کہ حالات میں قدرت کیا کرتی ہے، اور جب تک وہ شرائط پوری ہوں گی کیا ہوگا اس کی پیشگوئی کرے گا۔ نظریہ وضاحت کرتا ہے کہ قدرت کیسے کام کرتی ہے۔

سائنسی نظریات مربوط مفروضے ہیں جو مشاہدات کی وضاحت کرتے ہیں اور جو شواہد سے تائید یافتہ ہوتے ہیں۔

سائنسدان سائنسی نظریے اور سائنسی قانون دونوں کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ قوانین، مثال کے طور پر، تجاذب کا قانون، نظریات کے طور پر بھی لیے جاتے ہیں۔ نیوٹن کا تجاذب کا قانون ریاضیاتی شکل $(F=Gm_1m_2/d^2)$ میں ظاہر کیا گیا ہے اور یہ ایک عالمگیر قانون ہے۔ تجاذب کا نظریہ قانون سے اخذ کیا گیا ہے۔ تجاذب کا نظریہ بیان کرتا ہے کہ تجاذب کیسے کام کرتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور یہ کیسے رویہ کرتی ہے۔ اسی طرح تجاذب کے قانون سے ایک اور نظریہ بھی اخذ کیا گیا ہے۔ بنیادی قانون غیر تبدیل شدہ رہتا ہے۔

جب نیا ڈیٹا یا شواہد دستیاب ہوں تو نظریات کو تبدیل یا غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، خود بخود پیدائش (spontaneous generation) کا نظریہ غلط ثابت ہوا۔ اس نظریے کے مطابق جاندار غیر جاندار مادے سے بنائے جا سکتے تھے۔ ایک تجربے میں Louis Pasteur، ایک فرانسیسی سائنسدان، نے گوشت کے شوربے کو S شکل کے فلاسک میں ابالا۔ شکل اس طرح بدلی گئی تھی کہ ہوا S شکل کے فلاسک میں داخل ہو سکے، لیکن چھوٹے خوردبینی جاندار داخل نہ ہو سکیں۔ اس نے وہ فلاسک کئی دنوں تک چھوڑ دیا، Pasteur کی توقع کے مطابق شوربے میں کوئی جاندار نہیں آگا۔ ایک اور عام شکل کے فلاسک میں جس میں ہوا اور خوردبینی جاندار دونوں داخل ہو سکتے تھے، اس نے شوربہ رکھا اور اسے اسی مدت کے لیے چھوڑ دیا۔ کئی دنوں بعد اس نے دوبارہ فلاسکوں کا مشاہدہ کیا اور پایا کہ صرف کھلے فلاسک میں خوردبینی جاندار آگے۔ ان نتائج سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جاندار چیزیں صرف جاندار چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہیں نہ کہ غیر جاندار مادے سے۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ سائنسی علم حتمی اور مقرر نہیں ہے یہ بدل سکتا ہے جب نئی معلومات دستیاب ہوں۔ اگر نئے شواہد بتاتے ہیں تو موجودہ علم پر نظر ثانی یا تبدیلی کی جاتی ہے۔

نظریہ اور قانون ایک جیسے ہیں لیکن بہت سے لحاظ سے مختلف بھی ہیں۔ مثال کے طور پر، نظریہ قانون سے زیادہ پیچیدہ اور متحرک ہوتا ہے۔ قانون ایک اصول ہے جو سائنسی طریقے کی بنیاد بناتا ہے؛ جبکہ نظریہ سائنسی عمل کا حتمی نتیجہ ہے۔

سائنسی نظریات بخوبی دستاویزی اور معقول شک سے بالاتر ثابت ہوتے ہیں۔ پھر بھی سائنسدان انہیں مزید خوبصورت اور مختصر بنانے، یا انہیں مزید ہمہ گیر بنانے کے لیے بہتر بناتے رہتے ہیں۔

1.2.3 عمل کے طور پر سائنس

جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ سائنس محض حقائق، اصولوں یا قوانین کا مجموعہ نہیں ہے اس کے دو اور پہلو ہیں جو یکساں اہم ہیں۔ ان میں شامل ہیں: (i) سائنس کرنے کے عمل اور (ii) سائنسی رویے۔

عمل کی مہارتیں دراصل وہ مہارتیں ہیں جو سائنسدان مسائل حل کرنے اور جوابات تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

یہ دراصل وہی مہارتیں ہیں جو ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

سائنسی عمل کی مہارتوں کے اطلاق کے ذریعے سائنسدان سائنسی تفتیش کرتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں۔ سائنسی عمل کی مہارتیں سائنس کا لازمی حصہ ہیں۔ ہم اپنے اسکولوں میں جو پڑھاتے ہیں وہ صرف سائنس کا مواد ظاہر کرتا ہے یعنی حقائق، نظریات اور اصول۔

"سائنس کے عمل کو سیکھے بغیر سائنس کے مواد کے بارے میں سیکھنا ایسے ہے جیسے لغت سے الفاظ کے ذخیرے کو حفظ کر کے زبان سیکھنے کی کوشش کرنا بغیر زبان کی نوعیت اور ساخت کو سمجھے۔" فرض کریں کوئی غیر ملکی زبان کے الفاظ کی بڑی تعداد حفظ کر لے، کیا آپ کے خیال میں وہ اس زبان میں لکھا مضمون پڑھ سکے گا؟ الفاظ کا ذخیرہ سیکھنے سے کوئی کسی کو کچھ سادہ چیزیں موٹے طور پر بات چیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن وہ اس ملک کے مقامی لوگوں سے کبھی مناسب گفتگو نہیں کر سکے گا۔ زبان کے ماہر صارف بننے کے لیے اس کی ساخت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح، سائنس میں، آپ تمام حقائق سیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھیں گے کہ سائنسدان کچھ نظریات کو کیوں بدلتے یا مسترد کرتے ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو تبصرہ کرتے سنتے ہیں کہ "یہ سائنسدان، ایک دن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چائے، مثال کے طور پر، صحت کے لیے بری ہے پھر اچانک وہ اپنے خیالات بدل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے اچھی ہے"، یا ایسے تبصرے جیسے، "اویہ سائنسدان وہ اپنا بیان بدلتے رہتے ہیں"۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام لوگ کے طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ سائنسی علم حتمی نہیں ہے اور بدل سکتا ہے جب نئی تحقیق پچھلے علم سے کچھ مختلف بتاتی ہے۔ سائنسدان اپنا ڈیٹا کیسے جمع اور تجزیہ کرتے ہیں، وہ مفروضے کیسے بناتے ہیں، اس کی آگاہی اور سمجھ کی کمی کی وجہ سے طلبہ کے لیے سائنسی علم کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی پوری قدر کرنا مشکل، اگر ناممکن نہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ سائنس ہمیں قدرتی دنیا کے بارے میں جاننے میں مدد دیتی ہے۔ سائنس کو سمجھنا سائنسی مواد کو حفظ کرنے سے زیادہ ہے۔ سائنس کے مطالعے کو سیکھنے والوں کو سائنس سے متعلق سماجی و سیاسی مسائل کو سمجھنے کے قابل بنانا چاہیے۔ اسے طلبہ کو نئی معلومات کو سمجھنے کے قابل بھی بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر وہ خوراک، ورزش یا بیماری کے بارے میں کچھ نیا پڑھیں یا سیکھیں تو انہیں معلومات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ سائنس کے عمل اور سائنسی مسئلہ حل کرنے کو سمجھنا

ہماری روزمرہ کی زندگی میں زیادہ باخبر فیصلے کرنے میں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سائنس کے مطالعے کو ہمارے طلبہ کو ایسے فیصلے کرنے میں بھی مدد دینی چاہیے جیسے قدرتی یا مصنوعی مصنوعات خریدنی ہیں۔

1838 میں، دو حیاتیات دان Theodor Schwann اور Mathias Schleiden جانوروں اور پودوں کے خلیوں پر کام کر رہے تھے۔ دونوں سائنسدانوں نے اپنے مشاہدات کا اشتراک کیا اور پایا کہ دونوں قسم کے خلیوں کے درمیان بہت سی مماثلتیں تھیں۔ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر انہوں نے خلیے کا نظریہ وضع کیا۔ اس نظریے کے مطابق:

1. خلیہ جاندار چیزوں میں ساخت اور افعال کی اکائی ہے۔
2. خلیے الگ ہستی کے طور پر موجود ہیں اور وہ تمام افعال انجام دیتے ہیں جو جاندار انجام دیتا ہے۔ وہ جاندار کے تعمیری بلاک بھی ہیں۔

کیا آپ نے دیکھا کہ اس عمل میں دونوں حیاتیات دانوں نے سائنس کی متعدد مہارتیں استعمال کیں؟ مثال کے طور پر، انہوں نے مشاہدات کیے، نتائج اخذ کیے، اور اپنے مشاہدات کا ابلاغ کیا۔ یہ تمام مہارتیں مسائل حل کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے ضروری مہارتیں ہیں۔ جب ہم سائنس کی تدریس و سیکھنے کو محض سائنسی مواد تک محدود کرتے ہیں، ہم نہ صرف اپنے سیکھنے والوں کو اس علم سے محروم کرتے ہیں کہ سائنسی علم کیسے پیدا ہوتا ہے بلکہ سائنسی مہارتیں سیکھنے سے بھی محروم کرتے ہیں۔

"سائنس کے عمل کو پڑھانے کا مطلب مواد سے آگے بڑھ کر طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد دینا ہے کہ ہم کیسے جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور انہیں وہ اوزار دینا جو انہیں سائنسی سوچنے کے لیے درکار ہیں۔ سب سے اہم بات، اس میں سائنس کے عمل کے واضح حوالے شامل ہیں۔" (Lederman, 2007)

جب سائنسدان سائنسی تفتیش کرتا ہے تو وہ مشاہدات، مفروضے، پیشگوئیاں، تشریحات کرتا ہے، اور تحقیق سے حاصل ہونے والے علم کا دوسروں کو ابلاغ کرتا ہے۔ انہیں اکثر سائنس کی "عمل کی مہارتیں" کہا جاتا ہے۔

عمل کی مہارتوں کی تعریف وسیع طور پر منتقل ہونے والی صلاحیتوں کے مجموعے کے طور پر کی جاتی ہے، جو بہت سے سائنسی شعبوں کے لیے موزوں ہیں اور سائنسدانوں کے رویے کی عکاسی کرتی ہیں۔

ماخذ: http://undsci.berkeley.edu/article/whatisscience_01

ابتدا میں American Association for Advancement of Science (AAAS) نے تیرہ سائنسی عمل کی مہارتوں کی فہرست تیار کی۔ بعد میں اس فہرست میں متعدد مہارتیں شامل کی گئیں۔ AAAS نے ابتدائی اسکولوں کے لیے نصابی منصوبہ تیار کیا، Science- A Process Approach (SAPA)۔

SAPA نے عمل کی مہارتوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا: بنیادی اور مربوط عمل کی مہارتیں۔ طالب علم کو مربوط عمل کی مہارتیں استعمال کرنے سے پہلے بنیادی سائنسی مہارتوں میں مہارت پیدا کرنی چاہیے۔

1.2.3.1 بنیادی عمل کی مہارتیں

بنیادی سائنسی عمل کی مہارتیں درج ذیل ہیں:

- مشاہدہ
- ابلاغ
- درجہ بندی
- پیمائش
- استنباط
- پیشگوئی

الف) مشاہدہ

مشاہدہ بنیادی سائنسی عمل کی مہارت ہے۔ مشاہدے میں سیکھنے والا پانچ حواس کی مدد سے اشیاء اور واقعات دیکھتا ہے۔ مشاہداتی مہارت سائنسی عمل کی دیگر مہارتوں کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ مشاہدات مشاہدات کے مقصد کے لحاظ سے معیاری اور مقداری اصطلاحات میں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ مشاہدہ کہ درخت بہت لمبا یا بونا ہے ایک معیاری مشاہدہ ہے، جبکہ 10 میٹر لمبا اور 2 میٹر بونا مقداری مشاہدہ ہے۔

ب) پیمائش

مختلف قابل مشاہدہ چیزوں اور واقعات کی قدروں کی پیمائش ایک اہم مہارت ہے، کیونکہ کسی شے یا واقعے کے ابعاد کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہر بعد کی کچھ اکائیاں ہوتی ہیں مثلاً کسی شے کی لمبائی میٹروں میں پائی جاتی ہے، حجم لیٹروں میں پاپا جاتا ہے، کمیت کلوگرام میں پائی جاتی ہے، حرارت کیلوریز میں پائی جاتی ہے؛ درجہ حرارت کیلون میں پاپا جاتا ہے وغیرہ۔ کسی بعد کی پیمائش کے لیے کچھ قابل اعتماد اوزار یا آلات درکار ہوتے ہیں، مثلاً لمبائی فٹ، میٹر راڈ یا انچ ٹیپ سے پائی جاتی ہے، حجم گریجویٹڈ سلنڈر، میکر پائپٹ، یا فلاسکس وغیرہ سے پاپا جاتا ہے، کمیت الیکٹریکل بیلنس، فزیکل بیلنس، یا اسپرنگ بیلنس وغیرہ سے پائی جاتی ہے، حرارت اور درجہ حرارت کیلوری میٹر اور تھرمامیٹر سے ماپے جاتے ہیں۔

کسی شے یا واقعے کے ابعاد کو بیان کرنے کے لیے ہم معیاری اور غیر معیاری پیمانے اور تخمینے استعمال کرتے ہیں۔ معیاری پیمانوں کی کچھ مثالوں میں لمبائی ماپنے کے لیے فٹ رولر یا ماپنے والی ٹیپ کا استعمال، گریجویٹڈ آلات سے مائعات کے حجم کی پیمائش، شے یا واقعے کے درجہ حرارت کی تھرمامیٹر سے پیمائش، مائعات، ٹھوس یا گیسوں کی کمیت کی پیمائش وغیرہ شامل ہیں۔

(ج) درجہ بندی

چیزیں اور واقعات آسان اور منظم مطالعے کے لیے یکساں خصوصیات کی بنیاد پر درجہ بند کیے جاتے ہیں۔ یہ مہارت سائنس میں اچانک استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے چوتھی جماعت سے اونچی جماعتوں تک درجہ بندی کے بارے میں سیکھا ہوگا۔ مادے کو چار گروہوں میں درجہ بند کیا گیا ہے: ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما۔ اسی طرح حیاتیات دانوں نے جاندار چیزوں کو جانوروں اور پودوں میں درجہ بند کیا ہے۔

(د) استنباط

استنباط جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ استنباط کرنے کا مطلب ہے ہمارے مشاہدات اور حقائق یا ڈیٹا کی بنیاد پر کسی مخصوص واقعے کے بارے میں نتیجہ اخذ کرنا جو ہم جمع کرتے ہیں۔ مشاہدے کے بیان میں وجہ اور اثر کے تعلقات شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم کمرے میں چوہے کی ینگلیاں دیکھتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں کہ بلی کہیں قریب ہے، یا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پودوں کے پتے کھائے گئے ہیں تو ہم استنباط کرتے ہیں کہ کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا۔ سائنس میں استنباط تفتیش کار کی اس کی تحقیق میں رہنمائی کرتے ہیں۔

(ه) ابلاغ

ابلاغ معلومات یا علم، تجربے کے نتائج، دریافتیں، خیالات یا رائے دوسروں کے ساتھ زبانی، تحریری یا تصویری شکل میں بانٹنا ہے۔ مثال کے طور پر، ہم مخصوص وقت میں پودے کی اونچائی میں تبدیلی کو تحریر میں یا گراف کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں۔ تجربے کی رپورٹ الفاظ میں لکھنا، تجربے کے نتائج کو جدول، گراف یا چارٹ کی شکل میں پیش کرنا اور کسی چیز کو زبانی طور پر بیان کرنا ابلاغ کی چند مثالیں ہیں۔ ابلاغ روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ سائنس میں بھی ایک اہم مہارت ہے۔

روزمرہ کی زندگی میں ہم زبانی، تحریری اور تصویروں کے ذریعے بھی ابلاغ کرتے ہیں یا ایسا ابلاغ اکثر، تصویری تحریر یا تصویری علامات کہلاتا ہے۔ مصریوں نے ابلاغ کے ذریعے کے طور پر تصویری تحریریں استعمال کیں جیسا کہ ہم قدیم مصر کے اہراموں میں پائی جانے والی تصویری تحریروں سے استنباط کرتے ہیں۔

درج ذیل جدول ڈیٹا کے ابلاغ کا ایک طریقہ ہے۔

پودے کی نشوونما کی شرح سینٹی میٹر میں	روشنی کی شدت
2	250
5	800
9	1000
11	1200
12	1800
15	2000
10	2400
5	2800

و) پیشگوئی

ہر روز ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نیوز کاسٹر ہمیں اگلے دن کے موسم کی پیشگوئی کے بارے میں معلومات دیتا ہے، جو ماحول میں نمی کی مقدار، ہوا کے دباؤ وغیرہ جیسے ڈیٹا پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ پیشگوئی ہے۔ پیشگوئی کا مطلب ہے "شواہد کے نمونے کی بنیاد پر مستقبل کے واقعے کے نتائج بیان کرنا"۔ مثال کے طور پر، ایک تجربے میں محقق نے دو ہفتوں کی مدت میں پودے کی نشوونما کا مشاہدہ کیا اور اس کا گراف بناتا ہے۔ پچھلے دو ہفتوں کے دوران اس کی نشوونما کے گراف کی بنیاد پر، وہ اگلے ہفتوں کے دوران اس کی نشوونما کے بارے میں پیشگوئی کرتا ہے۔

چھ بنیادی مہارتوں کو بڑھتی ہوئی مشکل کی منطقی ترتیب میں رکھا جاسکتا ہے۔ یہ بنیادی مہارتیں مربوط انداز میں استعمال ہوتی ہیں جب سائنسدان تجربات تیار اور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، سائز کے بارے میں مشاہدات اشیاء کی پیمائش کے ذریعے کیے جاسکتے ہیں، اسی طرح استنباط کے لیے ہمیں پہلے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔

سائنسی عمل کی مہارتیں سائنسی طریقوں کی بنیاد بناتی ہیں۔ یہ انفرادی طور پر بھی اہم ہیں اور جب وہ ایک ساتھ مربوط ہوں تب بھی۔

درج ذیل سرگرمیاں انجام دینے کے لیے درکار مختلف بنیادی عمل کی مہارتوں کی نشاندہی کریں۔

نوٹ: کسی ایک سرگرمی میں ایک سے زیادہ عمل کی مہارتیں درکار ہو سکتی ہیں۔

1. ایک استاد اپنے طلبہ سے دیے گئے خاکے میں پتوں کی شکل، حاشیے اور رگوں کے نمونے نوٹ کرنے کو کہتا ہے۔
2. طلبہ سے پتوں کی شناخت کرنے کا بھی تقاضا کیا گیا تھا۔
3. آخر میں طلبہ سے کہا گیا کہ شکل میں دکھائے گئے مختلف قسم کے پتوں کو بیان کریں۔
4. آخری سرگرمی ان کی شکلوں کے مطابق پتوں کی گروپ بندی تھی۔

سرگرمی 3

کچھ سائنسی سرگرمیاں سوچیں اور منصوبہ بنائیں جن میں ایک یا زیادہ سائنسی مہارتیں درکار ہوں۔

2.3.2.1 مربوط عمل کی مہارتیں

مربوط کی اصطلاح کا مطلب ہے ایک سے زیادہ اجزایا حصے ہونا جو کسی نہ کسی طرح باہم مربوط ہوں۔ مربوط مہارتیں وہ مہارتیں ہیں جن کے لیے بنیادی سائنسی مہارتوں کے اطلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اہم ہے کہ سیکھنے والے مربوط عمل کی مہارتیں استعمال کرنے سے پہلے بنیادی سائنسی مہارتوں کے استعمال میں مہارت پیدا کریں۔ مربوط عمل کی مہارتوں میں درج ذیل مہارتیں شامل ہیں:

1. مفروضے وضع کرنا
2. متغیرات کی نشاندہی کرنا
3. متغیرات کی عملی طور پر تعریف کرنا
4. متغیرات کے درمیان تعلقات بیان کرنا
5. تحقیقات تیار کرنا
6. تجربات کرنا
7. ڈیٹا حاصل کرنا
8. جدولوں اور گرافوں میں ڈیٹا کی تنظیم
9. تحقیقات اور ان کے ڈیٹا کی تنظیم

10. وجہ اور اثر کے تعلق کو سمجھنا

11. نمونے وضع کرنا

1. مفروضے وضع کرنا - تجربات کے لیے تجویز کردہ حل یا متوقع نتائج بیان کرنا۔ کسی مسئلے کے ان تجویز کردہ حل کو قابلِ جانچ ہونا چاہیے۔

2. متغیرات کی نشاندہی - ان تبدیل ہونے والے عوامل کو بیان کرنا جو تجربے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ صرف اس متغیر کو بدلنا اہم ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے اور باقی کو مستقل رکھنا ہے۔ جسے جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے وہ آزاد متغیر ہے؛ جسے اس کے رد عمل کا تعین کرنے کے لیے مایا جا رہا ہے وہ منحصر متغیر ہے؛ اور وہ تمام متغیرات جو تبدیل نہیں ہوتے اور ممکنہ آزاد متغیر ہو سکتے ہیں مستقل ہیں۔

3. متغیرات کی عملی طور پر تعریف - یہ وضاحت کرنا کہ تجربے میں متغیر کو کیسے مایا جائے۔

4. متغیرات کے درمیان تعلقات بیان کرنا - تجربے میں متغیرات کے درمیان تعلقات کی وضاحت جیسے آزاد اور منحصر متغیرات کے درمیان اور موازنے کا معیار۔

5. تحقیقات تیار کرنا - مواد کی نشاندہی کر کے اور مفروضے کی جانچ کے لیے طریقہ کار میں مناسب مراحل بیان کر کے تجربہ تیار کرنا۔

6. تجربات کرنا - طریقہ کار کی ہدایات پر احتیاط سے عمل کر کے تجربہ کرنا تاکہ طریقہ کار کو کئی بار دہرا کر نتائج کی تصدیق کی جاسکے۔

7. ڈیٹا حاصل کرنا - مشاہدات اور پیمائش کے طور پر معیاری اور مقداری ڈیٹا جمع کرنا۔

8. جدولوں اور گرافوں میں ڈیٹا کی تنظیم - جمع کردہ ڈیٹا کے لیے ڈیٹا جدول اور گراف بنانا۔

9. تحقیقات اور ان کے ڈیٹا کا تجزیہ - ڈیٹا کی شماریاتی تشریح، انسانی غلطیوں اور تجرباتی خامیوں کی نشاندہی، مفروضے کا جائزہ، نتائج وضع کرنا، اور جہاں ضروری ہو مزید جانچ کی سفارش کرنا۔

10. وجہ اور اثر کے تعلقات کو سمجھنا - کیا ہوا اور کیوں اس کا سبب بنا۔

11. نمونے وضع کرنا - ڈیٹا میں نمونوں کو پہچاننا اور واقف اشیا یا خیالات سے موازنہ کرنا۔

سائنسی عمل کی مہارتیں اور مربوط مہارتوں کا جائزہ

سائنس کا عمل	اہلیت کے اشارے
مشاہدہ	

اہلیت کے اشارے	سائنس کا عمل
• ایک یا زیادہ حواس کا استعمال کر کے مختلف طریقوں سے اشیاء واقعات کا مشاہدہ کریں۔ • کسی شے کی خصوصیات کی نشاندہی کریں، یعنی شکل، رنگ، سائز اور ساخت۔ • اشیاء اور واقعات کا مشاہدہ کرنے کے لیے بالواسطہ طریقے، یعنی ہینڈ لینز، خوردبین، تھرما میٹر استعمال کریں۔ • گنتی، موازنہ، تخمینہ اور پیمائش کر کے اشیاء واقعات کا مشاہدہ کریں۔	
• اشیاء کی درجہ بندی کے لیے مفید خصوصیات کی نشاندہی کریں۔ • اشیاء کو ان کی خصوصیات یا مماثلتوں اور فرقوں کے لحاظ سے گروپ کریں۔ • درجہ بندی کے نظام بنائیں اور استعمال کریں۔	درجہ بندی
• مشاہدے کی بنیاد پر واقعات کی وضاحتیں تجویز کریں۔ • مشاہدے اور استنباط کے درمیان فرق کریں۔	استنباط
• پچھلے تجربے، یعنی مشاہدے، استنباط یا تجربات کی بنیاد پر مستقبل کے واقعے کی پیشگوئی کریں۔	پیشگوئی
• اشیاء کا لمبائی، رقبہ، وزن، حجم وغیرہ کے لحاظ سے موازنہ اور ترتیب دیں۔ • پیمائش کی معیاری اکائیوں کا استعمال کر کے اشیاء واقعات کی خصوصیات ماپیں۔ • مناسب اکائیوں اور مناسب پیمائشی آلات کا استعمال کر کے حجم، کمیت، وزن، درجہ حرارت، رقبہ، لمبائی اور وقت ماپیں۔	پیمائش
• سائنسی تجربات سے سیکھی گئی معلومات منتقل کرنے کے لیے تحریری رپورٹس، خاکے، ڈیاگرام، گراف یا چارٹ بنائیں اور استعمال کریں۔ • مشاہدات کے بارے میں زبانی طور پر سوالات پوچھیں، بحث کریں، وضاحت کریں یا رپورٹ کریں۔ • تحقیق کے بعد، جہاں مناسب ہو جدول اور گراف استعمال کرتے ہوئے، جانچا گیا سوال، استعمال کیا گیا تجرباتی ڈیزائن، نتائج، اور اخذ کردہ نتائج کی رپورٹ کریں۔	ابلاغ
• کسی شے کی پوزیشن بیان کریں، یعنی اوپر، نیچے، پاس وغیرہ دوسری اشیاء کے تعلق میں۔	جگہ / وقت کے تعلقات کا استعمال

اہلیت کے اشارے	سائنس کا عمل
• کسی شے کی حرکت، سمت، مقامی ترتیب، ہم آہنگی، اور شکل کو دوسری شے کے مقابلے میں بیان کریں۔	
• اشیاء یا واقعات کی تعریفیں اس لحاظ سے بیان کریں کہ شے کیا کر رہی ہے یا واقعے میں کیا ہو رہا ہے۔ • قابل مشاہدہ خصوصیات کی بنیاد پر اشیاء یا واقعات کی تعریفیں بیان کریں۔	عملی طور پر تعریف کرنا
• ایسے سوالات یا بیانات کی نشاندہی کریں جن کی جانچ کی جا سکتی ہے اور جن کی نہیں کی جا سکتی۔ • ایسے بیانات تیار کریں، یعنی سوالات، استنباط، پیشگوئیاں، جن کی تجربے سے جانچ کی جا سکتی ہے۔	مفروضے وضع کرنا
• مفروضے کی جانچ کے لیے تحقیق تیار کریں۔ • سادہ تجربات کریں۔ • تجربات میں استعمال ہونے والے طریقوں اور اوزاروں کی حدود کو پہچانیں، یعنی تجرباتی خامی۔ • تحقیقات کرتے وقت محفوظ طریقہ کار استعمال کریں۔	تجربات کرنا
• تجربے میں جوڑ توڑ کیے گئے (آزاد) متغیر، رد عمل (منحصر) متغیر، اور مستقل رکھے گئے متغیرات کی نشاندہی کریں۔ • تحقیق میں متغیرات کو کنٹرول کریں۔	متغیرات کو پہچاننا
• سائنسی تحقیق سے حاصل کردہ معلومات کو اپنے الفاظ میں منظم اور بیان کریں۔ • نئی معلومات یا نظر ثانی شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر ڈیٹا کی تشریح پر نظر ثانی کریں۔	ڈیٹا کی تشریح
• کسی خیال، شے یا واقعے کی ذہنی، طبعی، یا ذہنی زبانی نمائندگی بنائیں۔ • خیالات، اشیاء یا واقعات کی تشریحات کو بیان اور وضاحت کے لیے نمونے استعمال کریں۔	نمونے وضع کرنا

جدول 1: مختلف سائنسی مہارتوں میں طالب علم کی اہلیت کے اشارے

1. ہمیں سائنسی عمل کی مہارتیں کیوں پڑھانی چاہئیں؟

موجودہ دور کی دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی لیبارٹری کی حدود چھوڑ کر ہماری روزمرہ کی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں۔ آپ کے باورچی خانے، غسل خانے اور کام کی جگہ میں کتنی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مصنوعات ہیں؟ صرف باورچی خانے کی وہ اقسام لیں جو ہم استعمال کرتے ہیں؛ کھاؤں کی مختلف اقسام جن کی میڈیا میں تشہیر کی جا رہی ہے؛ انٹرنیٹ؛ سیل فون اور معلومات جمع اور پھیلانے کے بہت سے دیگر الیکٹرانک ذرائع وغیرہ۔ ان تمام سہولیات کا موثر اور محفوظ استعمال بنیادی علم کے ساتھ ساتھ کچھ مہارتوں کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ یہ سب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو سائنس یا ٹیکنالوجی میں کیریئر بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے انہیں سائنس میں بنیادی علم اور مہارتیں ہونی چاہئیں۔

سائنسی مواد کی سمجھ اور اس عمل کی سمجھ جس کے ذریعے سائنسی علم پیدا ہوتا ہے، اور سائنس کی ترقی، چار بڑے خیالات کی سمجھ پیدا کرنا شامل ہے، سائنسی علم کی نوعیت اور معاشرے پر سائنس کے اثر کی سمجھ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح "سائنسی خواندگی" سائنس اور سائنسی ادارے کے اس علم اور سمجھ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس یہ علم ہے اسے سائنسی طور پر خواندہ کہا جاتا ہے۔

سائنسی خواندگی پیدا کرنے کے لیے اکثر دیا جانے والا جوازیہ ہے کہ جو شہری سائنسی طور پر خواندہ ہوں گے وہ کسی بھی نئی مصنوعات کے محتاط صارف ہوں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں ڈی ڈی ٹی (Dichlorodiphenyltrichloroethane) کے استعمال کی مثال بیان کروں گا جو ایک کیمیکل ہے جو کیڑے مار دوا کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر مائیں سر کی جوؤں کو مارنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ چند سال پہلے تک لوگ سر کی جوؤں کو مارنے کے لیے تیل اور ڈی ڈی ٹی کا مرکب لگاتے تھے۔ بلاشبہ یہ ماضی سے چھٹکارا پانے کے لیے موثر ہے لیکن یہ عمل صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ڈی ڈی ٹی ایک زہریلا کیمیکل ہے۔ سائنسی مطالعات نے ڈی ڈی ٹی مصنوعات کی نمائش کو چھاتی کے کینسر، ذیابیطس، اور بہت سے دیگر صحت کے مسائل کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑا ہے۔ آج ڈی ڈی ٹی کے استعمال کے آنے والی نسلوں کے لیے مضرات ہیں، کیونکہ ایک بار جب یہ انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ نہ صرف وہیں رہتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہو سکتا ہے مثلاً ماں کے دودھ کے ذریعے۔ یہ ماحول میں بھی برقرار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، مٹی اور پانی میں سالوں تک۔ بہت سی دیگر مصنوعات ہیں جو ہم ان کے اثرات کی کسی آگاہی کے بغیر استعمال کرتے ہیں کیمیائی کھادیں، بہت سی خوراک کی سرگرمیاں، کیڑے مار اور جراثیم کش ادویات جو ہم اپنے گھروں اور کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں چند ذکر کرنے کے لیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں وہ لوگ بھی جو سائنسدان یا محقق نہیں ہیں انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں فیصلے کرنے کی

ضرورت ہے جن کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی معلومات درکار ہیں۔ اگر کوئی شخص سائنسی طور پر خواندہ ہے تو اس کے پاس کچھ علم ہوگا اور وہ ہمیشہ اس بارے میں زیادہ باخبر فیصلے کرے گا کہ کیا استعمال کرنا ہے اور کیا نہیں۔

یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سائنسی خواندہ شہری سماجی-سائنسی مسائل جیسے عالمی حدت، توانائی کے مسائل، آلودگی اور بہت سے دیگر سائنس اور ٹیکنالوجی پر بنی مسائل کو بھی سمجھ سکیں گے جن کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے سائنس کا علم درکار ہے۔

سائنسی عمل کی مہارتیں وہ مہارتیں ہیں جو مسائل حل کرنے اور معلومات اور علم حاصل کرنے میں لاگو ہوتی ہیں۔ سائنسی مہارتیں پڑھانے کے حامیوں کا ماننا ہے کہ ان مہارتوں میں مہارت کی ترقی سیکھنے والوں کو تاحیات سیکھنے والے بننے میں مدد دے گی۔

سائنس کی نوعیت اور سائنسی مہارتوں کے بارے میں پڑھانے کا ایک اور عام ذکر کردہ جواز یہ ہے کہ سائنس کی ساخت اور نوعیت کو سمجھنا انسان کو سائنس کرنے اور سیکھنے میں بہتر بناتا ہے۔ سائنس کے طلبہ پر کیے گئے تحقیقی مطالعات نے ظاہر کیا ہے کہ پانچویں جماعت کے طلبہ نے تجربات کے مقصد کے بارے میں ہدایات کے بعد بہتر تجربات تیار کیے۔

1. سائنسی عمل کی مہارتیں پڑھانا

سائنس پڑھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ بڑے طریقوں میں شامل ہیں: حقائق پر مبنی طریقہ، تصوراتی طریقہ، ماڈولر طریقہ اور عمل کا طریقہ۔

(الف) حقائق پر مبنی طریقہ

یہ طریقہ طلبہ کو سائنس کے حقائق پر مبنی علم کی منتقلی پر مرکوز ہے۔ یہ رٹے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس طریقے میں طلبہ عام طور پر علم کے غیر فعال وصول کنندہ ہوتے ہیں۔ تصورات، سائنسی عمل کی مہارتوں یا سائنس کی نوعیت کی تدریس و سیکھنے پر کم زور دیا جاتا ہے۔ تدریس کے سب سے عام استعمال ہونے والے طریقوں میں شامل ہیں: لیکچر کا طریقہ، تلاوت کا طریقہ۔ اس طریقے کو سائنس کی بگڑی ہوئی تصویر کو محض حقائق کے مجموعے کے طور پر پہنچانے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

(ب) تصوراتی طریقہ

جیسا کہ نام ظاہر کرتا ہے، یہ طریقہ تصورات کے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ اس طریقے کے تحت سائنسی تصورات پڑھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر، تدریسی اوزار کے طور پر تصوراتی نقشے استعمال کرنا تصورات پڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے کے بارے میں کسی اور یونٹ میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔

(ج) ماڈیولر طریقہ

یہ طریقہ انفرادی طلبہ کو ان کی رفتار سے پڑھانے پر زور دیتا ہے کہ سست اور ذہین دونوں بچے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خود سیکھنے والے ماڈیول تیار کیے جاتے ہیں۔ "سیکھنے کا ماڈیول ایک خود سیکھنے والا پیکیج ہے جو ایک مخصوص موضوع کی اکائی سے متعلق ہے" مثال کے طور پر، "ایٹمی ساخت"، یا "خلیے کی ساخت" پریونٹ۔ ماڈیول اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ سیکھنے والا ان مقاصد کا انتخاب کر سکتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر متعلقہ مواد کا انتخاب کرے۔ ماڈیول میں سیکھنے کے متعدد طریقوں کی اقسام دی گئی ہیں سیکھنے والا وہ طریقہ منتخب کرتا ہے جو وہ بہترین سمجھتا ہے۔ ماڈیول میں طلبہ کے لیے اپنی کامیابی کا جائزہ لینے اور سیکھنے میں خلا تلاش کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس طریقے میں استاد سہولت کار ہے۔ یہ طریقہ مواد، عمل یا دونوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

(د) عمل کا طریقہ

اس طریقے کا تدریس کا بنیادی مقصد سائنسی عمل ہیں۔ یہ طریقہ سائنس کی نوعیت کی سمجھ دینے اور یہ کہ سائنسی علم تحقیق اور تفتیش کے ذریعے کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی تاثیر کی وجہ سے تجویز کیا گیا ہے۔ یہ سیکھنے والے کو سائنسی عمل کی مہارتیں استعمال اور مشق کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سائنسی عمل کی مہارتیں بہت سے مضامین میں وسیع اطلاق رکھتی ہیں نہ صرف سائنس میں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی۔

سرگرمی پر مبنی طریقہ، تفتیشی طریقہ اور منصوبہ بندی کے طریقے ایسے طریقوں کی مثالیں ہیں جو سائنسی عمل کی مہارتیں پڑھانے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ عمل کے طریقے کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ استاد سائنسی عمل پڑھانے پر توجہ مرکوز کرے گا جب وہ سائنسی مواد پڑھائے گا۔

شاگرد سائنسی عمل کی مہارتوں کے اطلاق کے ذریعے مواد سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بچوں کو ایک ہی وقت میں سائنسی عمل اور مواد دونوں سیکھنے کے قابل بنائے گا۔ مثال کے طور پر، جب استاد ایسی سرگرمی دیتا ہے جس میں بچوں کو مختلف قسم کے پھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی خصوصیات جیسے رنگ، سائز، شکل، پنکھڑیوں کی تعداد کا مطالعہ کریں اور مختلف پھولوں کا موازنہ بھی کریں تاکہ مطالعہ کریں کہ وہ کیسے ایک جیسے اور مختلف ہیں۔ یہ سرگرمی انہیں مشاہدے کی مہارت اور مشاہدے کے ابلاغ کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ یہ انہیں پھولوں کی ساخت میں تنوع اور پھولوں کے حصوں کے بارے میں مرکوز علم حاصل کرنے میں بھی مدد دے گی۔ یا انہیں پودے کی نشوونما کا مشاہدہ کرنے اور چارٹ، گراف یا جدول کی شکل میں مشاہدات کا ابلاغ کرنے کو کہا جاسکتا ہے۔ یا وہ مختلف رنگوں کی بوتلوں میں موجود پانی کے درجہ حرارت کی پیمائش کر سکتے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ کون سا رنگ سورج کی روشنی سے زیادہ حرارت جذب کرتا ہے۔ استنباط کی مہارت کی مشق بھی طلبہ کو نا معلوم شے والا ڈبہ دے کر کرائی جاسکتی ہے۔ طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ ڈبے کو کھولے بغیر معلوم کریں کہ ڈبے میں کیا ہے۔ وہ ڈبے میں موجود شے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے

آواز سن سکتے ہیں، وزن محسوس کر سکتے ہیں، اور ڈبے کو سونگھ سکتے ہیں۔ پھر، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر، وہ ڈبے کے اندر کی شے کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ ان کی وضاحتیں ان کے مشاہدے کی بنیاد پر استنباط ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ استنباط کی مہارت مشاہدات کرنے میں کارکردگی پر منحصر ہے۔ ابتدائی سطح پر استاد طلبہ کی سادہ تجربات کرنے میں مدد اور رہنمائی بھی کر سکتا ہے جیسے کاغذ کے ہوائی جہازوں کی پرواز کی دوریوں پر اثر انداز ہونے والے عوامل تلاش کرنا، یا مختلف برانڈز کے ٹشوپیپر کے معیار کی تحقیق کرنا کہ کون سا زیادہ جذب کرنے والا ہے۔

1960 کی دہائی میں American Association for Advancement of Science (AAAS) نے ابتدائی سطح کے لیے سائنس کا ایک پروگرام "science a process approach" کے نام سے شروع کیا۔ یہ پروگرام سائنسی عمل کی مہارتیں پڑھانے پر مرکوز تھا۔ AAAS نے تیرہ سائنسی عمل کی مہارتوں میں سے ہر ایک کے لیے اہلیت کے اشارے تیار کیے۔ یہ نیچے دیے گئے ہیں۔

اہلیت کے اشارے استاد کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ عمل پر عبور حاصل کرنے کے لیے بچوں کو کیا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ان اشاروں کو غور سے پڑھیں اور کچھ سادہ سائنسی سرگرمیوں کے بارے میں سوچیں جن میں یہ مہارتیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ سرگرمیاں تیار کرنے کے لیے اشاروں کا استعمال کریں۔

1.2.4 سائنسی رویے

سائنس کا تیسرا اور یکساں اہم پہلو "سائنسی رویے" ہیں۔ رویہ کسی شخص کے اندرونی خیالات، احساسات اور لوگوں؛ اشیاء کی طرف رد عمل ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں زندگی اور عام طور پر دنیا کی طرف۔ کوئی شخص کیسے عمل اور رد عمل کرتا ہے وہ بہت حد تک اس کے رویے پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر، ایک طالب علم اپنی اسائنمنٹس کیسے کرتا ہے یہ مطالعے کی طرف اس کے رویے پر منحصر ہے۔ اگر وہ مطالعے کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور کوئی چیز جو فائدہ مند یا دلچسپ ہے وہ اسے بڑی احتیاط اور محنت سے کرے گا۔ اسی طرح، اگر کوئی شخص توہم پرست ہے تو وہ چیزوں پر یقین کرے گا بغیر کسی خیال یا رائے کی بنیاد معلوم کرنے کی واقعی کوشش کیے۔

سائنسی رویہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ طریقوں سے رد عمل اور عمل کرنا ہے۔ ادب نے متعدد رویوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے لیے سازگار ہیں یعنی جو سائنسی تفتیش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں درستگی، فکری ایمانداری، کھلا ذہن، معطل فیصلہ، تنقیدی سوچ، اور حقیقی وجہ اور اثر کے تعلقات کی تلاش کی عادت شامل ہیں۔ سائنسی رویے سائنسدانوں کے ذہنی عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے انہیں ذہن کی عادت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عادتیں نہ صرف سائنسدان کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے اہم ہیں۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ قرآن و احادیث میں ذہن کی ان عادتوں پر زور اور تاکید کی گئی ہے۔

نیچے دیا گیا جدول ادب میں مذکور کچھ سائنسی رویوں کو بیان کرتا ہے۔

سائنسی رویہ	وضاحت
تجربیت (Empiricism)	حواس کا استعمال کرتے ہوئے اشیا اور مظاہر کا عملی مطالعہ یا مشاہدہ۔ یہ اس عقیدے پر مبنی ہے کہ قدرت اور قدرتی مظاہر مستقل اصولوں کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا کچھ نمونوں کے مطابق کام کرتی ہے جن کی ہم قدرت اور یہ کیسے کام کرتی ہے اسے سمجھنے کے لیے کھوج کر سکتے ہیں۔
سادگی پسندی (Parsimony)	اس کا مطلب ہے کہ پیچیدہ وضاحتوں پر سادہ وضاحت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، سیاروں کے نظام کی دو وضاحتیں تھیں پیچیدہ زمین مرکوز نظام جس میں epicycles تھے اور سادہ Copernican سورج مرکوز نظام، سادہ وضاحت کا انتخاب کیا گیا۔
شک (Skepticism)	علم، حقائق، یا رائے / عقائد کے بارے میں سوال کرنے والا رویہ جو حقائق کے طور پر بیان کیے گئے ہیں یا ایسے دعوؤں کے بارے میں شک جو کہیں اور تسلیم شدہ ہیں۔
درستگی (Precision)	درست ہونا، مبہم جوابات، وضاحتیں وغیرہ قبول نہ کرنا۔
نمونوں کا احترام (Respect for paradigms)	نمونہ (paradigm) یہ ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں ہماری مجموعی عام طور پر قبول شدہ سمجھ۔ اگر کوئی تصور دنیا کی عام طور پر مانی ہوئی سمجھ سے مطابقت نہیں رکھتا تو سائنسدان یہ معلوم کرنے کے لیے کام کرتا ہے کہ آیا نیا تصور غلط ہے یا نمونے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نمونے میں تبدیلی کو نمونہ تبدیلی (paradigm shift) کہا جاتا ہے۔
رائے بدلنے کی آمادگی	جب نئے شواہد بتاتے ہیں کہ پہلے مانا ہوا تصور یا نظریہ غلط ہے، تو سائنسدان اپنا پچھلا تصور بدل دے گا۔
معطل فیصلہ	سائنسدان حتمی نتائج یا رائے نہیں دیتے جب تک اس کی تجویز کے لیے مناسب شواہد نہ ہوں۔
توہم پرستی سے نفرت	سائنسدان توہم پرستی کو مسترد کرتا ہے اور صرف ان خیالات پر عمل کرتا ہے جن کی کوئی ٹھوس بنیاد ہو۔
علم کی پیاس	یہ قدرت اور قدرتی مظاہر کو سمجھنے کی مسلسل تلاش ہے جو سائنسدانوں کو چلاتی رہتی ہے۔

جدول: سائنسی رویے۔ ماخذ: http://www.ksu.edu/biology/pob/modem_attitudes.html

اہم نکات

1. سائنس کرنے کا عمل وہ سائنسی عمل کی مہارتیں ہیں جو سائنسدان سائنس کرنے کے عمل میں استعمال کرتے ہیں۔
2. American Association for Advancement of Science (AAAS) نے تیرہ سائنسی عمل کی مہارتوں کی فہرست تیار کی۔
3. عمل کی مہارتوں کو دو گروہوں میں درجہ بند کیا گیا ہے: بنیادی اور مربوط عمل کی مہارتیں۔ بنیادی (سادہ) عمل کی مہارتیں مربوط (زیادہ پیچیدہ) مہارتیں سمجھنے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

4. چھ بنیادی سائنسی مہارتیں ہیں: مشاہدہ، ابلاغ، درجہ بندی، پیمائش، استنباط، اور پیشگوئی۔
5. مربوط عمل کی مہارتوں میں درج ذیل مہارتیں شامل ہیں؛ جگہ / وقت کے تعلقات کا استعمال، عملی طور پر تعریف کرنا، متغیرات کو پہچاننا، مفروضہ وضع کرنا، متغیرات کو کنٹرول کرنا، تجربات کرنا، ڈیٹا کی تشریح، اور نمونے وضع کرنا۔
6. سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔
7. سائنس کی نوعیت کا علم اور سائنسی عمل کی مہارتیں استعمال کرنے کی صلاحیت عام لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی سے مکمل فائدہ اٹھایا جاسکے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی مصنوعات کا محفوظ استعمال بھی کیا جاسکے۔
8. سائنس کی نوعیت اور سائنسی عمل کی مہارتوں کی تدریس طلبہ کو سائنسی مواد کی بہتر سمجھ میں مدد دے گی۔
9. سائنسی عمل کی مہارتیں حقیقی زندگی میں مسئلہ حل کرنے پر بھی لاگو ہوتی ہیں اس لیے ان مہارتوں میں مہارت ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو سائنس میں اعلیٰ تعلیم جاری نہیں رکھنا چاہتے یا جو سائنس سے متعلق پیشوں میں نہیں جانا چاہتے۔
10. سائنسی رویے سائنس کا تیسرا اور یکساں اہم پہلو ہیں۔
11. سائنسی رویہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ طریقوں سے رد عمل اور عمل کرنا ہے۔
12. سائنسی رویے عام طور پر سائنسدانوں کے ذہنی عمل سے منسلک ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ذہن کی عادت بھی کہا جاتا ہے۔
13. ماہرین نے متعدد رویوں کو شمار کیا ہے جو سائنسی تفتیش کے لیے درکار یا سازگار ہیں۔
14. رائے بدلنے کی آمادگی، شک، درستگی، معطل فیصلہ اور علم کی پیاس سائنسی رویوں کی چند مثالیں ہیں۔

خود تشخیصی مشق 1.2

سوال 1- درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. آٹھویں جماعت کی جنرل سائنس کی نصابی کتاب کے کسی باب یا حصے سے تصورات کی فہرست بنائیں۔ ان حقائق کا جنہیں آپ نے شمار کیا ان تصورات سے موازنہ کریں جو آپ نے درج کیے ہیں۔ کیا فرق ہے؟
2. درج ذیل بیانات میں تصورات کی نشاندہی کریں:
الف) اس رینگنے والے جانور کی دم ہے۔

- (ب) تمام جاندار چیزیں خلیوں سے بنی ہیں۔
(ج) چیزیں تجاذب کی وجہ سے گرتی ہیں۔
(د) گیند کی کیت 2 کلوگرام ہے۔
3. کیا ہم درج ذیل کو تصورات کے طور پر درجہ بند کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟
میز، چھری کاٹا، گیند، روٹی، پھل۔
4. اپنے الفاظ میں وضاحت کریں کہ "مصنوع کے طور پر سائنس اور عمل کے طور پر سائنس" سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔
5. تین وجوہات بتائیں جن کے لیے سائنسی مواد کے ساتھ ساتھ عمل پڑھانا اہم ہے؟
6. مفروضے اور تصورات میں کیا فرق ہے؟
7. نظریہ کیا ہے؟ سائنسی نظریے کی کچھ مثالیں دیں۔
8. حقیقت اور تصورات میں کیا فرق ہے؟
9. تجربات میں شامل عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کریں کہ تجربات کو مربوط سائنسی عمل کی مہارت کے طور پر کیوں درجہ بند کیا گیا ہے؟
10. "شمسہ ٹماٹر کے پودے لگانا چاہتی ہے۔ اس کے پاس تین مختلف علاقوں کی مٹی ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ ٹماٹر کے پودے اگانے کے لیے کون سی مٹی بہترین ہوگی۔ اپنے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس نے ایک ہی سائز کے تین گملوں میں ٹماٹر کے پودے لگائے لیکن مختلف قسم کی مٹی تھی۔ پھر اس نے ہر گملے میں بالکل برابر مقدار میں پانی ڈالا اور تینوں گملوں کو کھڑکی کی چوکھٹ پر ایک دوسرے کے پاس سورج کی طرف رکھا۔"
- کیا آپ اس تجربے میں متغیرات کے نام بتا سکتے ہیں؟ ان میں سے کون سے آزاد متغیر ہیں کون سے آزاد متغیر ہیں؟
- سوال 2۔ بہترین جواب منتخب کریں:

1. کون سی سائنسی عمل کی مہارت میں اپنے پانچ حواس کا استعمال کر کے بیان کرنا شامل ہے جو دیکھا، سنا، محسوس، سونگھا اور چکھا گیا؟

(الف) استنباط

(ب) پیشگوئی

(ج) پیمائش

(د) مشاہدہ

2. کون سی سائنسی عمل کی مہارت مشاہدات کی وضاحت ہے؟

الف) استنباط

ب) پیشگوئی

ج) پیمائش

د) درجہ بندی

3. کون سی سائنسی عمل کی مہارت زیادہ تر تجربات میں استعمال ہوتی ہے اور "اگر—تو" بیان کی شکل میں ہوتی ہے؟
یہ ایک ایسا بیان ہے جو درست یا غلط ثابت کیا جاسکتا ہے۔

الف) استنباط

ب) مشاہدہ

ج) مفروضہ سازی

د) ابلاغ

4. کون سی سائنسی عمل کی مہارت کسی شے کو بیان کرنے کے لیے اعداد استعمال کرتی ہے؟

الف) استنباط

ب) پیشگوئی

ج) تجربات

د) پیمائش

5. کون سی سائنسی عمل کی مہارت میں زمرے بنانا یا چیزوں کو ایک ساتھ گروپ کرنا شامل ہے؟

الف) تجربات

ب) پیمائش

ج) درجہ بندی

د) ڈیٹا کا تجزیہ

6. کون سی سائنسی عمل کی مہارت کنٹرول شدہ حالات میں ٹیسٹ استعمال کرتی ہے؟

الف) پیمائش

ب) تجربات

ج) معلومات جمع کرنا

د) استنباط

7. کون سی سائنسی عمل کی مہارت بات چیت اور سننے، تصویریں بنانے اور لیبل لگانے، گراف وغیرہ کے ذریعے خیالات بانٹنے میں شامل ہے؟

الف) پیشگوئی

ب) تجربات

ج) پیمائش

د) ابلاغ

8. کون سی سائنسی عمل کی مہارت مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگانے میں شامل ہے؟

الف) استنباط

ب) تجربات

ج) پیشگوئی

د) ابلاغ

9. "پتے دسمبر میں پیلے ہو گئے"۔ یہ اس کی مثال ہے:

الف) استنباط

ب) مشاہدہ

ج) پیشگوئی

د) مفروضہ

10. "پتے پیلے ہوتے ہیں کیونکہ دسمبر میں سورج کی روشنی کم ہوتی ہے"۔ یہ اس کی مثال ہے:

الف) مشاہدہ

ب) استنباط

ج) پیشگوئی

د) مفروضہ

11. "اگر سورج کی روشنی زیادہ ہوگی تو پودے دوبارہ سبز ہو جائیں گے"۔ یہ اس کی مثال ہے:

الف) مشاہدہ

ب) استنباط

ج) پیشگوئی

د) مفروضہ

12. "ہوا میں نمی کی سطح بڑھ گئی ہے میرے خیال میں ایک یا دو دن میں بارش ہونے والی ہے"۔ یہ اس کی مثال ہے:

(الف) مشاہدہ

(ب) استنباط

(ج) پیشگوئی

(د) مفروضہ

13. ایک سائنس کی استاد اپنے طلبہ کو مختلف مقناطیسوں کی اٹھانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مظاہرے کے لیے مختلف مقناطیس اور لوہے کی چورا استعمال کی۔ اس نے لوہے کی چورا کی مختلف مقداریں تولیں اور انہیں مختلف مقناطیسوں سے اٹھایا۔ آپ نے عملی تعریف کے بارے میں پڑھا ہے۔ درج ذیل میں سے مقناطیس کی اٹھانے کی صلاحیت کی کون سی تعریف استاد نے استعمال کی ہے؟ مقناطیس کی اٹھانے کی صلاحیت ہے۔۔۔۔۔

(الف) مقناطیس کے ذریعے اٹھائی گئی لوہے کی چورا کا وزن۔

(ب) لوہے کی چورا اٹھانے کے لیے استعمال کیے گئے مقناطیس کا وزن۔

(ج) لوہے کی چورا اٹھانے کے لیے استعمال کیے گئے مقناطیس کی شکل۔

(د) مظاہرے میں استعمال کیے گئے مقناطیس کا سائز۔

14. ایک حیاتیات کی استاد اپنے طلبہ کو روشنی کی شدت اور پودے کی نشوونما کی شرح کے درمیان تعلق دکھانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک تجربہ کیا اور ڈیٹا جمع کیا۔ اس نے ڈیٹا کو درج ذیل جدول میں جدول بند کیا۔

روشنی کی شدت (Candula)	پودے کی نشوونما کی شرح (سینٹی میٹر)
250	2
500	5
700	9
900	11
1100	12
1300	15
1500	10
1700	5

- جدول میں دیے گئے ڈیٹا کی درج ذیل میں سے کون سی تشریح درست ہے؟
- (الف) روشنی کی شدت میں اضافے کے ساتھ پودے کی نشوونما کی شرح بڑھتی ہے۔
- (ب) پودے کی نشوونما کی شرح میں اضافہ روشنی کی شدت میں اضافے کے براہ راست متناسب ہے۔
- (ج) جیسے جیسے روشنی کی شدت بڑھتی ہے پودے کی نشوونما پہلے بڑھتی ہے پھر ایک خاص سطح کے بعد کم ہوتی ہے۔
- (د) پودے کی نشوونما روشنی کی شدت میں اضافے سے متاثر نہیں ہوتی۔

1.3 سائنسی تفتیش

"تفتیش" کرنا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے؛ اس کی کھوج کرنا، خاص طور پر سوالات پوچھ کر، اور کسی چیز کی تحقیق کرنا۔

اصطلاح "تفتیش" جیسا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، معلومات یا علم تلاش کرنے کے عمل سے مراد ہے جو پہلے معلوم نہیں تھا۔ اصطلاح تفتیش معلومات کی سنجیدہ تلاش اور مسائل کی وضاحتوں یا حلوں کی تجویز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ معلومات جمع کرنے کے زیادہ سخت طریقے سے مراد ہے۔ جب سائنس کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائنسدان قدرتی دنیا کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اور شواہد کی بنیاد پر قدرتی مظاہر کی وضاحتیں تجویز کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سائنس جاننے کا ایک طریقہ اور علم کا مجموعہ دونوں ہے۔ سائنسی طریقہ علم کی بنیاد جو ہے وہ سائنسی تفتیش تشکیل دیتی ہے۔ سائنسی تفتیش کیسے کی جاتی ہے، شواہد کے طور پر کیا قبول کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں کیا اصول ہیں؟ نتائج کیسے اخذ کیے جانے چاہئیں؟ معلومات جمع کرنے کے لیے کون سے طریقے یا تکنیکیں استعمال کی جانی چاہئیں؟ یہ تمام اصول اور طریقے عملی سائنسدانوں نے تیار کیے ہیں اور سائنس کے فلسفیوں نے بیان کیے ہیں۔ فلسفے کی وہ شاخ جو علم کی نوعیت اور علم کیسے پیدا ہوتا ہے سے متعلق ہے اسے "epistemology" کہا جاتا ہے

اردو ترجمہ

يہ کتاب طاہر ڈوگر (Dogar Books) کی جانب سے اردو ميں ترجمہ کر کے بالکل مفت فراہم کی گئی ہے۔

مزید مفت اردو کتب کے لیے ملاحظہ کریں:

dogarshaib267.github.io/dogar-books

رابطہ (واٹس ایپ): 03038962177

نیشنل ریسرچ کونسل آف امریکہ (National Research Council) کی پیش کردہ سائنسی تحقیق کی تعریف، سائنسی تحقیق کو درج ذیل انداز میں بیان کرتی ہے:

"سائنسی تحقیق سے مراد وہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے سائنس دان قدرتی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے کام سے حاصل کردہ شواہد کی بنیاد پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔" (NRC, 1996, p. 23)

اس تعریف میں درج ذیل اہم نکات قابلِ غور ہیں:

• سائنس دان سائنسی تحقیق کے لیے متعدد طریقے استعمال کرتے ہیں؛ لہذا کوئی واحد طریقہ، جس کے مراحل مقرر ہوں، موجود نہیں جسے "سائنسی طریقہ" (the scientific method) کا نام دیا جاسکے۔

• سائنس دان قدرتی مظاہر کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں اور تحقیق کے ذریعے جمع کردہ شواہد کی بنیاد پر نتائج اخذ کرتے ہیں۔

• سائنس دان تحقیق کرنے کے لیے سائنس کے عمل کی مہارتیں (science process skills) استعمال کرتے ہیں۔

1.3.1 تحقیق کی اقسام (Types of Inquiry)

تحقیق کی چار اقسام ہیں: آزاد تحقیق (Open)، رہنمائی یافتہ تحقیق (Guided)، مشترکہ تحقیق (Coupled) اور منظم تحقیق (Structured)۔

الف) آزاد تحقیق (Open Inquiry)

- پہلے سے حاصل شدہ تجربات پر استوار ہوتی ہے اور ہمہ گیر تصورات کے بارے میں استفسار کرتی ہے۔
- اوزار اور مواد دکھائے جاتے ہیں۔
- آغاز طلبہ کے سوال سے ہوتا ہے۔
- آگے طلبہ تحقیق یا تجربے کی منصوبہ بندی کرتے اور اسے انجام دیتے ہیں۔
- نتائج کے ابلاغ کے ذریعے سیکھنے کا چکر مکمل ہوتا ہے۔

طلبہ کو مختلف اوزاروں اور مواد کے ساتھ پہلے سے تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ استاد پھر یہ اوزار اور مواد دکھاتا ہے اور طلبہ سے پوچھتا ہے کہ فراہم کردہ مواد کو استعمال کرتے ہوئے وہ کون سے سوالات وضع کر سکتے ہیں۔ طلبہ قابلِ آزمائش سوالات وضع کرتے ہیں، مواد کو استعمال کرتے ہوئے منصوبہ بناتے ہیں، اپنی تحقیق انجام دیتے ہیں اور اپنے اعداد و شمار ریکارڈ کرتے اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ طلبہ اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی عمومی نتیجہ یا استنتاج اخذ کرتے ہیں یا مزید سوال اٹھاتے ہیں اور عمل اور نتائج اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔

ب) رہنمائی یافتہ تحقیق (Guided Inquiry)

- استاد ہمہ گیر سوال کا انتخاب کرتا ہے۔
- پوری جماعت یا طلبہ کے گروہ لیبارٹری کے طریق کار کی تیاری میں مدد کے لیے کام کرتے ہیں اور مستقبل کی آزاد تحقیق کے لیے درکار مخصوص مہارتیں سیکھتے ہیں۔
- جمع کردہ یا فراہم کردہ اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے طلبہ وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔
- نتائج اور دعووں کا ابلاغ کیا جاتا ہے۔

جب زیادہ پیچیدہ تصورات کی براہ راست جماعت میں تحقیق نہیں کی جا سکتی تو اساتذہ رہنمائی یافتہ تحقیق میں استعمال کے لیے مختلف ذرائع سے متعلقہ سائنسی اعداد و شمار فراہم کر سکتے ہیں۔

ج) مشترکہ تحقیق (Coupled Inquiry)

- استاد تحقیق کے لیے پہلے سوال کا انتخاب کرتا ہے۔ جو خاص طور پر کسی معیار یا معیارات کے مجموعے کو ہدف بناتا ہے۔

رہنمائی یافتہ تحقیق کے بعد طلبہ آزاد یا مکمل تحقیق میں مشغول ہوتے ہیں۔

د) منظم تحقیق (Structured Inquiry)

- طلبہ کسی مخصوص اختتامی نقطے یا مصنوع تک پہنچنے کے لیے استاد کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔
- تحقیق مکمل ہونے پر استاد جماعت سے نتائج پر بحث کرنے کو کہتا ہے۔

1.3.2 تحقیق کی خصوصیات (Characteristics of Inquiry)

سائنسی تحقیق اس عام تحقیق سے بہت مختلف ہے جو ہم کبھی کبھی معلومات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ان مظاہر کے لحاظ سے بھی مختلف ہے جن کی سائنس دان تحقیق کرتے ہیں اور اس طریقے کے لحاظ سے بھی جو وہ مطلوبہ معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس طرح وہ نتائج اخذ کرتے ہیں، اور اس منطقی اور تنقیدی طرز فکر کے لحاظ سے بھی جو وہ اپناتے ہیں۔ سائنس دانوں کے درمیان اس بارے میں ایک مشترکہ سمجھ موجود ہے کہ کون سی تحقیق سائنسی اعتبار سے درست قرار پاتی ہے۔

ہم اکثر سائنسی تحقیق یا سائنسی طریقے کے مراحل کے بارے میں پڑھتے ہیں، تاہم سائنسی تحقیق کرنے کے مراحل کا کوئی مقررہ مجموعہ موجود نہیں۔ البتہ سائنسی تحقیق کی کچھ ایسی خصوصیات ضرور ہیں جو اسے تحقیق کا ایک ممتاز طرز بناتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنا اہم ہے کہ اگرچہ سائنسی تحقیق تحقیق کی ایک خاص شکل ہے، پھر بھی اسے ہماری روزمرہ زندگی کے کئی معاملات میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

وین ویلچ (Wayne Welch)، جو یونیورسٹی آف مینیسوٹا، امریکہ (University of Minnesota, USA) میں سائنس کے معلم ہیں، نے تحقیق کے عمل کی پانچ خصوصیات کی نشاندہی کی ہے جو درج ذیل ہیں:

1. مشاہدہ (Observation)

مشاہدہ تحقیق کا نقطہ آغاز ہے۔ تاہم متعلقہ، مکمل اور درست مشاہدات کرنے کے لیے صحیح قسم کے سوالات پوچھنا ضروری ہے۔ "کیا؟"، "کیوں؟" اور "کیسے؟" وہ سوالات ہیں جو مشاہدے کے عمل میں مشاہدہ کرنے والے کی رہنمائی کرتے ہیں۔

2. پیمائش (Measurement)

درستگی اور صحت تمام سائنسی تحقیقات کی نمایاں خصوصیت ہے۔ پیمائش ایک عمل کی مہارت ہے جو اشیاء اور مظاہر کو مقداری اصطلاحات میں درستگی اور صحت کے ساتھ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لہذا یہ سائنس کا ایک بنیادی اور لازمی عمل ہے۔

3. تجربہ (Experimentation)

لیبارٹری اور تجربات سائنسی سرگرمی کی نمایاں خصوصیات سمجھے جاتے ہیں۔ سائنس دان اعداد و شمار جمع کرنے اور مفروضے کو آزمانے کے لیے تجربات کرتے ہیں۔ تجربات میں سائنس کے عمل کی متعدد مہارتیں شامل ہوتی ہیں، مثلاً مشاہدہ، پیمائش، درجہ بندی، استنباط، متغیرات کا کنٹرول، سائنسی آلات کا استعمال۔ چونکہ اس میں کئی مہارتیں شامل ہوتی ہیں، اس لیے ہم اسے ایک مربوط مہارت (integrated skill) قرار دے سکتے ہیں۔

4. ابلاغ (Communication)

یہ ضروری ہے کہ سائنس دان اپنی تحقیق کے نتائج سائنسی برادری اور عوام تک پہنچائے، لہذا یہ تحقیق کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تمام سائنسی تحقیقات میں مشاہدے اور پیمائش کے نتائج کی ایماندارانہ اور سچی رپورٹنگ انتہائی اہم ہے۔

5. ذہنی عمل (Mental Process)

تجربات کرنا اور اعداد و شمار جمع کرنا سائنسی تحقیق کا ایک جزو ہے۔ اعداد و شمار کا تنقیدی تجزیہ اور جائزہ لینا، اعداد و شمار میں نمونے تلاش کرنا، اعداد و شمار کی بنیاد پر وضاحتیں پیش کرنا اور نظریات وضع کرنا وہ لازمی ذہنی عمل ہیں جن کے بغیر سائنس دان نیا علم پیدا نہیں کر سکتے۔ ماہرین نے کئی سوچنے کے عمل بیان کیے ہیں جو کسی بھی سائنسی تحقیق کا لازمی حصہ ہیں۔ ان میں سے کچھ میں استقرائی استدلال (یعنی مخصوص مثالوں سے عمومی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے) اور استخراجی استدلال (یعنی عمومی اصول سے مخصوص نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے) شامل ہیں۔ استخراجی استدلال کی ایک مثال درج ذیل ہے:

"کشش ثقل چیزوں کو گرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو سیب میرے سر پر لگا وہ کشش ثقل کی وجہ سے تھا۔"

اس مثال میں ایک مخصوص واقعے کے بارے میں نتیجہ کشش ثقل کے قانون سے اخذ کیا گیا ہے۔ استخراجی استدلال وہ سائنس دان استعمال کرتے ہیں جو کوئی عمومی سائنسی قانون لیتے ہیں اور اسے کسی مخصوص صورت پر لاگو کرتے ہیں، کیونکہ وہ فرض کرتے ہیں کہ وہ قانون درست ہے۔

استخراجی استدلال کسی عمومی مفروضے یا معلوم حقیقت سے شروع ہوتا ہے اور اس عمومیت سے ایک مخصوص نتیجہ اخذ کرتا ہے، جبکہ استقرائی استدلال میں مخصوص مشاہدات سے وسیع عمومیت قائم کی جاتی ہے۔

سائنس دان سائنسی علم کی تشکیل میں تخیل اور وجدان (imagination and intuition) بھی استعمال کرتے ہیں۔ سائنسی طریقے کی تفصیلات میں وہی مراحل، ممکن ہے مختلف ترتیب میں اور کئی دیگر مراحل کے ساتھ، دیے جاتے ہیں جو سائنسی تحقیق میں شامل ہیں۔ لہذا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سائنسی تحقیق میں تحقیق کا سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔

اہم نکات (Key Points)

1. سائنسی تحقیق کا آغاز مشاہدے سے ہوتا ہے۔

2. اشیاء اور مظاہر کی تفصیل میں درستگی اور صحت لانے کے لیے پیمائش کی جاتی ہے۔
3. تجربہ ایک مربوط مہارت ہے کیونکہ اس میں کئی مہارتیں شامل ہوتی ہیں۔
4. کسی سائنسی تجربے کے نتائج کا ابلاغ بہت اہم ہے کیونکہ یہ معلومات اور آگاہی فراہم کرتا ہے۔
5. سائنسی تحقیق میں استقرائی اور استخراجی استدلال بہت اہم ذہنی عمل ہیں۔

خود احتسابی مشق 1.3 (Self Assessment Exercise 1.3)

سوال 1- درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

1. سائنسی تحقیق کی تعریف کیجیے۔ اس کی نمایاں خصوصیات بھی بیان کیجیے۔
2. سائنسی تحقیق میں درستگی اور صحت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے درج ذیل میں سے کون سی عمل کی مہارت درکار ہے؟

1. مشاہدہ

2. استنباط

3. پیمائش

4. درجہ بندی

3. استقرائی اور استخراجی استدلال کی وضاحت کیجیے۔ درج ذیل میں سے کون سی استقرائی استدلال کی مثال ہے؟

1. سائنس دانوں نے جتنے بھی پرندے دیکھے وہ انڈے دیتے ہیں۔ لہذا تمام پرندے انڈے دیتے ہیں۔

2. نوبل گیسیں مستحکم ہوتی ہیں۔ نیون ایک نوبل گیس ہے۔ لہذا نیون مستحکم ہے۔

3. مونو کاٹ پھولوں کے حصے تین کے اضعاف میں ہوتے ہیں۔ سیب کے پھولوں میں پانچ پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ لہذا سیب کے درخت مونو کاٹ نہیں ہیں۔

4. ساکن جسم ساکن رہتا ہے اور متحرک جسم اسی رفتار سے اور اسی سمت میں متحرک رہتا ہے جب تک اس پر کوئی غیر متوازن قوت اثر انداز نہ ہو۔ لہذا اگر ہم گیند پھینکیں تو وہ اس وقت تک متحرک رہے گی جب تک کوئی اور قوت یا جسم اسے رکنے پر مجبور نہ کرے۔

1.4 سائنس کی نوعیت کے تدریس و تعلیم کے لیے مضمرات (Implications of)

(Nature of Science for Teaching and Learning Science)

سائنسی تدریس کو سائنسی علم سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سائنس کی نوعیت اور تحقیق کو سمجھنا سائنسی تعلیم کا مرکز ہے۔ سائنسی تدریس میں اس بات کی عکاسی ہونی چاہیے کہ سائنس قدرتی دنیا میں ہمارے تجربات کو سمجھنے اور ان کی وضاحت کا ایک اہم طریقہ ہے۔ سائنس کے تمام اساتذہ کے پاس سائنسی علم کی مضبوط اور وسیع بنیاد ہونی چاہیے جو اتنی جامع ہو کہ وہ سائنسی تحقیق کی نوعیت، سائنس میں اس کے مرکزی کردار اور سائنسی تحقیق کی مہارتوں اور عمل کو استعمال کرنے کے طریقے کو سمجھ سکیں۔

1.4.1 سائنس کی نوعیت کی تدریس (Teaching of Nature of Science)

زیادہ تر اساتذہ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سائنس کی نوعیت کیا ہے؟ سائنس کی نوعیت کی تدریس سے مراد ہے:

1- سائنسی تحقیق کی تدریس

"NOS" کی تدریس سے مراد سائنسی تحقیق، اقدار اور ان بنیادی مفروضات کی تدریس ہے جو سائنسی کوشش کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ "سائنسی تحقیق" سے مراد سائنسی ادارے کی خصوصیات اور وہ عمل ہیں جن کے ذریعے سائنسی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق، روایتی سائنسی مضامین کا مواد، اور فرد اور معاشرے کے لیے اس علم کی افادیت کی سمجھ کے ساتھ مل کر، NOS کی تدریس کی تصویری بنیاد بناتی ہے۔

امریکہ کے نیشنل سائنس ایجوکیشن اسٹینڈرڈز (National Science Education Standards) کہتے ہیں کہ "طالب علم کو یہ سمجھ پیدا کرنی چاہیے کہ سائنس کیا ہے، سائنس کیا نہیں ہے، سائنس کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، اور سائنس ثقافت میں کس طرح حصہ ڈالتی ہے" (NRC, 1996, p.21)۔ سائنسی علم کے چھ کارفرما اقدار اور مفروضات اور ان عمل کو سمجھے بغیر جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، سیکھنے والا سائنس کی ایسی تصویر نہیں بنا سکتا جو سائنس کی نوعیت کے مطابق ہو۔ سائنس کے بارے میں اس کا علم بغیر کسی سیاق کے الگ تھلگ "حقائق" پر مشتمل ہوگا۔ لہذا طلبہ حقیقی زندگی میں سائنس کی مناسبت نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ ہی وہ اس علم کو حقیقی زندگی میں لاگو کر سکیں گے۔

NOS کی تدریس میں مدد کے لیے تین تدریسی طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ طریقے ہیں: تاریخی طریقہ (historical approach)، مضمر طریقہ (implicit approach) اور صریح غور و فکر پر مبنی مربوط طریقہ (explicit-reflective approach)۔ (embedded approach)۔

2- تاریخی طریقہ (Historical Approach)

نصاب میں سائنسی دریافتوں کی تاریخ کے واقعات شامل کرنے سے طلبہ یہ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے۔ سائنس کیسے کام کرتی ہے اس کے تنقیدی مطالعے کے ذریعے وہ تنقیدی سوچ کی مہارتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ طلبہ کو تصورات، مفروضات اور مشاہدات کے درمیان فرق کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ انہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے، اس سے انہیں سائنس کے کام کرنے کے بارے میں اپنی غلط فہمیوں کو درست کرنے میں مدد ملے گی۔

اگر ہم سائنس کی تاریخ کو طلبہ میں سائنس کی نوعیت کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سائنسی دریافتوں کی تاریخ کو ایسے انداز میں استعمال کرنا ہوگا جو سائنس کی مخصوص خصوصیات کو روشن کرے۔ استاد کو طلبہ کے سائنسی قوانین کے بارے میں خیالات کو چیلنج کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے، مثلاً یہ مثالیں دے کر کہ سائنسی قوانین وقت کے ساتھ کیسے بدلے ہیں۔ تاریخی طریقے میں تدریس جان بوجھ کر سائنس کی نوعیت کے اہم پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سائنس کی تاریخ اور فلسفے سے مثالیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جماعت کی مباحث طلبہ کی تنقیدی، تجزیاتی اور ابلاغی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے بہت سازگار ہو سکتی ہیں، ساتھ ہی سائنس کی نوعیت کے بارے میں علم کو فروغ دیتی ہیں۔

3- مضمر طریقہ (Implicit Approach)

اس طریقے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ تحقیق، دریافت یا منصوبے کے طریقے (project method) جیسے طریقے طلبہ کو سائنس کی نوعیت اور اس کے کام کرنے کے طریقے کی سمجھ حاصل کرنے کے قابل بنائیں گے۔ تاہم تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ ایسے طریقوں کا طلبہ کی سائنس کی نوعیت کی سمجھ پر کوئی یا بہت کم اثر پڑتا ہے۔

4- صریح غور و فکر کا طریقہ (Explicit Reflective Approach)

صریح غور و فکر پر مبنی مربوط تدریس کے لیے NOS کی تدریس کے لیے تدریس اور تشخیص کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور ڈیزائن درکار ہوتی ہے۔

یہ طریقہ اس فلسفے پر مبنی ہے کہ کسی بھی مخصوص مقصد یا ہدف کے حصول کے لیے تدریس اس مقصد کے حصول پر مرکوز ہونی چاہیے۔ لہذا اگر NOS کی تدریس مقصد ہے تو مواد، تدریس اور تشخیص سب اسی کے مطابق ڈیزائن اور تیار کیے جانے چاہئیں۔

NOS کی صریح تدریس کا تقاضا ہے کہ استاد طلبہ کی رہنمائی کرے تاکہ وہ سائنس کی نوعیت کے مخصوص پہلوؤں کے بارے میں سوچیں۔ یہ بات نوٹ کی جانی چاہیے کہ مضمّن اور صریح دونوں طریقوں میں ایک جیسی تدریسی سرگرمیاں استعمال کی جاسکتی ہیں۔

سائنسی دریافتوں کے تاریخی واقعات کی مباحث، سائنس کی تدریس کے تحقیق اور منصوبے کے طریقے، سائنس کی نوعیت کے بارے میں پڑھانے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ استاد جان بوجھ کر تحقیقی سرگرمیوں، سماجی-سائنسی مسائل کی کھوج اور سائنس کی تاریخ کے اہم واقعات کی مباحث کے سیاق میں سائنس کی نوعیت کے مخصوص پہلوؤں کو نمایاں کرے۔

سائنس کے استاد کو طلبہ میں ان بنیادی تصورات کے بارے میں بامعنی سمجھ پیدا کرنے میں مدد کرنی چاہیے جو سائنس کی نوعیت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تدریس جو خاص طور پر NOS کی تدریس پر مرکوز ہو، طلبہ کو بامعنی سیاق میں سائنس کی نوعیت کے بارے میں سیکھنے کا موقع دے، اور تدریس کے لیے عمل کے طریقے (process approach) کو استعمال کرے، NOS کی تدریس کے مقاصد کو مؤثر طریقے سے حاصل کر سکتی ہے۔

سائنس کی نوعیت کی تدریس کے سائنس کے اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مضمرات ہیں۔ پیشہ ورانہ ترقی کے پروگراموں میں بھی NOS کو ایک بڑا مقصد شامل ہونا چاہیے۔ استاد کو NOS پڑھایا جانا چاہیے اور NOS پڑھانے کی تربیت بھی دی جانی چاہیے۔

تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ صرف طلبہ کو سائنسی سرگرمیوں میں مشغول کرنا انہیں سائنس کی نوعیت اور سائنسی علم کی مناسب سمجھ کی طرف نہیں لے جاتا۔ طلبہ سائنس کی نوعیت کے بارے میں اس وقت زیادہ سیکھتے ہیں جب انہیں سائنسی علم اور سائنسی ادارے کی خصوصیات کے بارے میں بحث اور غور و فکر کا موقع دیا جاتا ہے۔ سائنس کی نوعیت کے بارے میں مؤثر طریقے سے پڑھانے کے لیے طلبہ کو سائنسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سائنس کی نوعیت پر مقصدی بحث میں بھی مشغول ہونا چاہیے۔ اس طریقے میں طلبہ سائنس کی نوعیت اور سائنسی ادارے کے بارے میں سیکھتے ہیں، ساتھ ہی وہ سائنس کرنے کے لیے درکار مہارتیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ استاد سائنس کی نوعیت کے تصورات کو سرگرمی پر مبنی اسباق سے واضح طور پر جوڑتا ہے جن میں سائنس کے عمل کی مہارتیں شامل ہوتی ہیں، جیسے مشاہدہ، استنباط، پیش گوئی، پیمائش اور درجہ بندی۔

اہم نکات (Key Points)

1. سائنسی تحقیق سے مراد مسائل کے حل یا قدرتی مظاہر کو سمجھنے کے لیے معلومات جمع کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو حقائق جمع کرنے اور شواہد پر مبنی وضاحتیں یا حل پیش کرنے کے لیے منظم اور منصوبہ بند ہوتا ہے۔ سائنس دان سائنسی تحقیق میں استقرائی اور استخراجی دونوں طریقے استعمال کرتے ہیں۔
2. سائنس دان سائنسی تحقیق کرنے کے لیے سائنس کے عمل کی مہارتیں استعمال کرتے ہیں۔
3. سائنسی تحقیق کرنے کے مراحل کا کوئی واحد مقررہ مجموعہ موجود نہیں۔ سائنس دان سائنسی تحقیق کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔
4. سائنسی علم قابلِ اعتماد بھی ہے اور عارضی بھی۔
5. سائنس دان سائنسی علم پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں۔
6. سائنسی علم تخلیقی سوچ کی پیداوار ہے۔
7. سائنسی سرگرمی موضوعی (subjective) ہو سکتی ہے۔
8. سائنس کی تدریس میں سائنس کی نمایاں خصوصیات کی عکاسی ہونی چاہیے۔
9. NOS کی تدریس میں مدد کے لیے تین تدریسی طریقے استعمال کیے گئے ہیں: تاریخی طریقہ، مضمر طریقہ اور صریح غور و فکر کا طریقہ۔

خود احتسابی مشق 1.4 (Self Assessment Exercise 1.4)

سوال 1- درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

1. سائنس کی نوعیت کے بارے میں درج ذیل بیانات کی اپنے الفاظ میں وضاحت کیجیے۔
 1. سائنسی علم مستحکم ہے مگر پھر بھی تبدیلی یا نظر ثانی کے تابع ہے۔
 2. سائنسی سرگرمی مکمل طور پر موضوعیت (subjectivity) سے آزاد نہیں ہے۔
 3. سائنس کرنا ایک تخلیقی سرگرمی ہے۔
2. سائنس کی تدریس کے موجودہ طریقوں میں ایسی تبدیلیاں تجویز کیجیے تاکہ سیکھنے والے سائنس کی نوعیت کو سمجھ سکیں۔
3. سائنس کی نوعیت کی تدریس کے لیے صریح غور و فکر کا طریقہ زیادہ موثر کیوں سمجھا جاتا ہے؟

4. کیا آپ کے خیال میں ہمارے اسکولوں میں استعمال ہونے والے سائنس کی تدریس کے طریقے سائنس کی حقیقی نوعیت کی عکاسی کرتے ہیں؟ اس یونٹ کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں سائنس کی جو تصویر تھی، کیا وہ سائنس کے تین اجزاء کی عکاسی کرتی ہے؟

1.5 سائنس اور ٹیکنالوجی (Science and Technology)

ہم اپنی گفتگو میں اکثر ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر سطح پر اس طرح کے تبصرے سننے کو ملتے ہیں: "ٹیکنالوجی کے اس دور میں سفر اور رابطہ اتنا آسان ہو گیا ہے" یا "ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی بہت آسان بنا دی ہے، اب ہم کم محنت سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں" وغیرہ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ چیز جسے 'ٹیکنالوجی' کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ اگر آپ نے پہلے اس کے بارے میں نہیں سوچا تو چند منٹ نکال کر ٹیکنالوجی کی کوئی تفصیل سوچیے اور پھر آگے پڑھیے۔

ادب میں ٹیکنالوجی کی تعریف "علم کا وہ مجموعہ جسے اوزار بنانے، مہارتیں پیدا کرنے اور بڑھانے، اور مواد نکالنے یا جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سائنس کا اطلاق بھی ہے۔ یہ کسی مقصد کے حصول یا مسئلے کے حل کے لیے سائنسی طریقے اور مواد کو یکجا کرتی ہے" کے طور پر کی گئی ہے۔

اس کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ "یہ علم کی وہ شاخ ہے جو تکنیکی ذرائع کی ترقی اور استعمال اور زندگی، معاشرے اور ماحول کے ساتھ ان کے باہمی تعلق سے متعلق ہے۔ ٹیکنالوجی صنعتی فنون، انجینئرنگ، اطلاقی سائنس اور خالص سائنس جیسے مضامین سے استفادہ کرتی ہے۔"

امریکن ہیریٹیج سائنس ڈکشنری (American Heritage Science Dictionary) کے مطابق ٹیکنالوجی کی لغوی تعریف ہے: "عملی مسائل حل کرنے کے لیے سائنسی علم کا استعمال، خاص طور پر صنعت اور تجارت میں۔"

/http://wiki.answers.com/Q

پڑھیے:

مزید

What_does_technology_mean#ixzz11NKFhZWw

ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمیں دنیا بدلنے کے قابل بناتی ہے؛ اپنی ضروریات کے مطابق مواد کاٹنے، شکل دینے یا جوڑنے کے لیے؛ چیزوں کو کم وقت میں اور کم جسمانی محنت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے؛ یہ ہمارے حواس کو وسعت دینے میں مدد دیتی ہے۔ ہم اپنے ماحول کو اپنی ضروریات کے مطابق بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ٹیکنالوجی نے ہمیں زیادہ اور بہتر خوراک پیدا کرنے میں مدد دی ہے؛ اس نے ہمیں وہ تمام سہولتیں فراہم کی ہیں

جو ہم اپنے گھروں اور کام کی جگہوں پر حاصل کرتے ہیں۔ اس نے علم تک ہماری رسائی بڑھا دی ہے۔ سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی نے رابطے میں جغرافیائی فاصلوں کی عائد کردہ حدود کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہم چند سیکنڈ میں دنیا بھر کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت کے تمام نتائج انسانیت کے لیے ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتے۔ انسان نے اپنے ماحول میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ اکثر پیچیدہ اور غیر متوقع ہوتی ہیں۔ مثلاً کارخانوں میں استعمال ہونے والے مادے یا عمل مزدوروں یا دیگر لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر بیسویں صدی کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں نے اسے وسیع پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ لیکن اس کا مسلسل استعمال بھی خطرات سے خالی نہیں۔ جب ہم طویل عرصے تک کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ کمپیوٹر کا ایک اور اہم نقصان یہ ہے کہ لوگ کمپیوٹر پر گھنٹوں گزارتے ہیں جس سے دوسروں سے الگ تھلگ ہونے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ کام کی جگہوں پر کمپیوٹر کے بڑھتے ہوئے استعمال نے یہ ضروری بنا دیا ہے کہ مزدور اپنے کام انجام دینے کے لیے کمپیوٹر موثر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو کمپیوٹر کی کوئی یا بہت کم مہارت ہو اس کے لیے ملازمت ملنے کے امکانات کم ہیں۔

ہم اکثر "سائنس اور ٹیکنالوجی" کی اصطلاح ایسے انداز میں استعمال کرتے ہیں جیسے وہ ایک ہی چیز ہوں۔ حقیقت میں یہ علم کے دو مختلف شعبے ہیں اور نہ صرف قریبی تعلق رکھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے پر منحصر بھی ہیں۔ ہم اسے ایک سادہ مثال سے واضح کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ کہ بھاپ آبی طاقت کی ایک شکل ہے جسے استعمال کیا جاسکتا ہے، مثلاً گاڑی جیسی اشیاء کو حرکت دینے کے لیے۔ یہ سائنس ہے۔ جب کوئی ٹیکنالوجسٹ اس علم کو استعمال کرتا ہے اور تجربے کے بعد اپنی لیبارٹری میں بھاپ کے انجن کا نمونہ تیار کرتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی مثال ہے۔

سائنس دان جانداروں، مادے اور کائنات کا مطالعہ کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں۔ سائنس کی مختلف شاخیں ہیں۔ مثلاً حیاتیات (biology)، جو جانداروں اور ان کے ماحول کا مطالعہ ہے، کیمیا (chemistry) مادے کی ترکیب کا مطالعہ ہے، اور اسی طرح طبیعیات (physics) سائنس کا وہ شعبہ ہے جو مادے اور توانائی اور ان کے باہمی تعلق سے متعلق ہے۔ سائنسی سرگرمی کے نتیجے میں مشاہدات اور تجربات کے ذریعے پیدا کردہ علم کی ترقی ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیقات مسائل کے حل تلاش کرنے اور مظاہر کو سمجھنے پر مرکوز ہوتی ہیں۔

ٹیکنالوجی کی ترقی غار کے دور سے شروع ہوتی ہے جب انسان نے ہڈی یا لکڑی سے بنے ہاتھ کے ہتھیاروں سے شکار کرنا شروع کیا۔ تاریخی طور پر ٹیکنالوجی انسان کے مختلف چیزوں یا اشیاء کے استعمال کے تجربے کے نتیجے میں ترقی پذیر ہوئی۔ اس تجربے کے دوران انسان نے ان کی خصوصیات دریافت کیں اور یہ کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اشیاء کو کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ قدیم زمانے میں تمام علم زیادہ تجربہ کار سے نوآموز تک، ایک نسل سے اگلی نسل تک منتقل ہوتا تھا۔ آج علم اور مہارتیں نہ صرف ماہرین سے بلکہ مختلف دیگر ذرائع سے بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلاً

کتابیں، انٹرنیٹ وغیرہ۔ ٹیکنالوجی اور سائنس ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ ٹیکنالوجسٹ نئی ٹیکنالوجیاں ایجاد اور تیار کرنے کے لیے سائنسی علم استعمال کرتے ہیں، جبکہ سائنس دان اپنی تحقیق میں ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کمپیوٹر نے مادے، توانائی اور جانداروں کے مطالعے میں پیش رفت کی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنس دان چاند کی سطح پر اور سمندروں کی تہہ میں تحقیقی مراکز قائم کرنے کے قابل ہیں۔ ٹیکنالوجی سائنسی تحقیق کے لیے تحریک اور سمت کا ذریعہ بھی ہے۔ مثلاً تجارتی بھاپ کے انجن کی کارکردگی بڑھانے کے تکنیکی مسئلے کو حل کرنے کے لیے توانائی کے بقا (conservation of energy) کا نظریہ تیار کیا گیا۔ اسی طرح جینیاتی انجینئرنگ (genetic engineering) کی ٹیکنالوجی نے سائنس دانوں کو انسانی ڈی این اے میں جینوں کے مکمل مجموعے کے مقامات کا نقشہ بنانے کی تحریک دی۔ جوں جوں ٹیکنالوجیاں زیادہ نفیس ہوتی جاتی ہیں، سائنس سے ان کا ربط مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ایسی کئی دیگر مثالیں ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے۔

اہم نکات (Key Points)

1. ٹیکنالوجی علم کا وہ مجموعہ ہے جسے اوزار بنانے، مہارتیں پیدا کرنے اور بڑھانے، اور مواد نکالنے یا جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سائنس کا اطلاق بھی ہے۔ یہ کسی مقصد کے حصول یا مسئلے کے حل کے لیے سائنسی طریقے اور مواد کو یکجا کرتی ہے۔
2. ٹیکنالوجی ہمیں دنیا بدلنے کے قابل بناتی ہے: اپنی ضروریات کے مطابق مواد کاٹنے، شکل دینے یا جوڑنے کے لیے؛ چیزوں کو کم وقت میں اور کم جسمانی محنت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے؛ یہ ہمارے حواس کو وسعت دینے میں مدد دیتی ہے۔
3. ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر پہلو کو آسان بنا کر دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔
4. ٹیکنالوجی کے فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی۔
5. سائنس اور ٹیکنالوجی قریبی تعلق رکھتی ہیں۔
6. ٹیکنالوجی سائنس سے استفادہ کرتی ہے اور اس میں حصہ بھی ڈالتی ہے۔
7. ٹیکنالوجی سائنس میں نظریے اور مزید تحقیق کے لیے تحریک اور سمت کا ذریعہ بھی ہے۔

خود احتسابی مشق 1.5 (Self Assessment Exercise 1.5)

سوال 1- درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

1. سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہے؟

2. سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان کیا تعلق ہے؟

خود احتسابی مشقوں کے جوابات (Answers to Self Assessment Exercises)

خود احتسابی مشق 1.1 (Self Assessment Exercise 1.1)

جوابات کے لیے یونٹ کا سیکشن 1.1 پڑھیے۔

خود احتسابی مشق 1.2 (Self Assessment Exercise 1.2)

سوال 1

1. سوال 1 کے لیے یونٹ کا متعلقہ سیکشن پڑھیے، پھر جنرل سائنس کے اگلے حصے میں سے تصورات منتخب کیجیے۔

2. رینگنے والے جانور (Reptile)، جاندار، خلیات، کشش ثقل، کمیت - یہ سائنسی تصورات ہیں۔

3. سوچ کر جواب تیار کیجیے۔

4. متعلقہ سیکشن پڑھیے اور اپنے الفاظ میں جواب تیار کیجیے۔

5. یہ اس لیے اہم ہے:

1. آپ جان جانیں گے کہ سائنس محض حقائق کا مجموعہ نہیں ہے۔

2. مسائل حل کرنے اور علم حاصل کرنے کے قابل ہونے کے لیے آپ کو سائنس کے عمل کی مہارتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔

3. یہ سائنس سیکھنے کے لیے دلچسپی اور تحریک پیدا کرتی ہے۔

سوال vi تا viii کے جوابات کے لیے یونٹ کا متعلقہ سیکشن پڑھیے۔

1. کیونکہ تجربے میں ہم کئی عمل کی مہارتیں استعمال کرتے ہیں، مثلاً مشاہدہ، پیمائش، درجہ بندی، استنباط وغیرہ۔

2. آزاد متغیرات = سورج کی روشنی، مٹی، پانی، گملے کا سائز۔ منحصر متغیرات = پودے کی نشوونما۔

سوال 2

i. D ii. A iii. C iv. D v. C vi. B vii. D viii. C ix. B x. B xi. D xii. C xiii. A xiv. C

خود احتسابی مشق 1.3 (Self Assessment Exercise 1.3)

سوال 1

1. یونٹ کا متعلقہ سیکشن پڑھیے۔

C.2

3. پہلے حصے کے لیے یونٹ پڑھیے۔ A

خود احتسابی مشق 1.4 (Self Assessment Exercise 1.4)

سوال 1

1. یونٹ پڑھیے۔

2. جواب کے لیے کچھ اشارے: رٹے کو کم اور تصورات کی سمجھ کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ استاد کو سائنسی دریافتوں کی کچھ تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور اس بات کو نمایاں کرنا چاہیے کہ سائنسی علم شواہد پر مبنی ہے؛ جب نئے شواہد بتاتے ہیں کہ پچھلی تاریخ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے یا نئے شواہد کی روشنی میں اسے بدلنے کی ضرورت ہے تو سائنس دان موجودہ نظریات بدل یا ان پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ سائنس ایک انسانی سرگرمی ہے اور تمام انسانی سرگرمیوں کی طرح یہ محقق کے تعصبات کا شکار ہو سکتی ہے، تاہم سائنس دان معروضی طریقے استعمال کر کے موضوعیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

3. یونٹ کا متعلقہ سیکشن پڑھیے۔

4. سائنس کے بارے میں اپنے تصورات پر غور کیجیے، پھر ان کا اس یونٹ میں سائنس کی نوعیت کے بارے میں دی گئی بات سے موازنہ کیجیے اور جواب لکھیے۔

خود احتسابی مشق 1.5 (Self Assessment Exercise 1.5)

سوال 1.5 کے جوابات کے لیے یونٹ کا متعلقہ سیکشن پڑھیے۔

کتابیات (Bibliography)

Collette, T. Alfred, and Eugene, L. Chiappetta (1989). Science instruction in the •
middle and secondary schools. USA: Merrill Publishing Company

Esler, K. William & Esler, K. Mary (1985). Teaching elementary science, USA: words •
worth. Inc

.What is the difference between science technology and engineering, (nd.) •

?Retrieved from: <http://wiki.answers.com/Q>

What_is_the_difference_between_science_and_technology_and_engineering#ixzz11VZ4HNj6

<http://www.blurtit.com/q325668.html> •

یونٹ 2 (Unit-2)

ابتدائی سطح پر سائنسی تعلیم (SCIENCE EDUCATION AT) (ELEMENTARY LEVEL)

تحریر (Written by): Dr. Muhammad Safdar

نظر ثانی (Reviewed by): Arshad Mehmood Qamar

مشمولات (CONTENTS)

صفحہ	عنوان
41	تعارف (Introduction)
41	مقاصد (Objectives)
42	2.1 اسکول کے نصاب میں سائنس (Science in the School Curriculum)
42	2.1.1 ابتدائی اسکول کے نصاب میں سائنس کی ضرورت (Need of Science in Elementary School Curriculum)
42	2.1.2 ثانوی اسکول کے نصاب میں سائنس کی ضرورت (Need of Science at Secondary School Curriculum)
44	2.1.3 اسکول کے نصاب میں سائنس کی اہمیت (Importance of Science in School Curriculum)
46	2.2 سائنسی تعلیم کے مقاصد، اہداف اور اہداف (Aims, Goals and Objectives of Science Education)

46	2.2.1 مقصد کیا ہے؟ (What is Aim?)
46	2.2.2 ہدف کیا ہے؟ (What is Goal?)
47	2.2.3 ہدفِ تعلیم کیا ہے؟ (What is an Objective?)
50	2.3 مقاصد کی سطحیں (Levels of Objectives)
50	2.3.1 تعلیمی مقاصد کی درجہ بندی (Taxonomy of Educational Objectives)
52	2.3.2 مشاہدہ شدہ سیکھنے کے نتائج کی ساخت ((Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO))
55	2.4 سائنسی نصاب (The Science Curriculum)
55	2.4.1 سائنسی نصاب کی ساخت (Structure of the Science Curriculum)
59	2.5 ابتدائی سائنسی نصاب (Elementary Science Curriculum)

تعارف (Introduction)

تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرے اپنی سماجی و معاشی ترقی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی قوم کی ترقی کا سب سے مؤثر آلہ ہے؛ لہذا سیکھنے والوں کی تیز اور ہمہ گیر نشوونما کے لیے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ تعلیم کے معیار میں بہتری کی کوئی بھی کوشش بالآخر جماعتوں اور لیبارٹریوں میں تدریس و تعلیم کے معیار پر منحصر ہوتی ہے۔

ٹابا (Taba, 1962) کے مطابق "نصاب سیکھنے کا منصوبہ ہے"۔ ہر نصاب کی طرح سائنسی نصاب کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں جو اس وقت پورے ہونے چاہئیں جب سیکھنے والا سیکھنے کے تجربات سے گزرے۔ پاکستان میں ابتدائی سطح پر مربوط سائنسی نصاب تیار کیا گیا ہے جو طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اور فلکیات پر مشتمل ہے۔ مربوط سائنس کے کورسز (نصاب 2006) اس طرح تیار کیے جا رہے ہیں کہ سائنس کو سیکھنے والے کے ماحول سے جوڑا جائے۔

ہر نصاب میں کم از کم چار عناصر ہوتے ہیں؛ مقاصد، مواد، طریق تدریس اور تشخیص۔ ابتدائی سطح پر سائنس کا بڑا مقصد طلبہ کو جدید سائنس کے مزید مطالعے کے لیے درکار سائنس کا بنیادی علم سمجھنے اور اس کے اطلاقات کو سمجھنے کے قابل بنانا ہے۔

مقاصد (Objectives)

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- اسکول کے سائنسی نصاب کی ضرورت اور اہمیت کی وضاحت کر سکیں؛
- سائنسی تعلیم کے مقاصد، اہداف اور اہداف کے درمیان فرق کر سکیں؛
- نصاب کی تعریف کر سکیں؛
- نصاب کے مقاصد کی سطحوں کا اطلاق اور استعمال کر سکیں؛
- سیکھنے والوں میں سائنس کے لیے دلچسپی پیدا کر سکیں۔

2.1 اسکول کے نصاب میں سائنس (ضرورت اور اہمیت) (Science in the School Curriculum (Need and Importance))

سائنسی تعلیم وہ شعبہ ہے جو سائنسی مواد اور عمل کو ان افراد کے ساتھ بانٹنے سے متعلق ہے جو روایتی طور پر سائنسی برادری کا حصہ نہیں سمجھے جاتے۔ سیکھنے والے بچے، کالج کے طلبہ یا عام عوام میں سے بالغ افراد ہو سکتے ہیں؛ سائنسی تعلیم کے شعبے میں سائنسی مواد اور سائنسی عمل میں کام شامل ہے۔ سائنسی تعلیم کے معیارات پورے سائنسی نصاب میں طلبہ کے لیے سمجھ کی نشوونما کی توقعات فراہم کرتے ہیں۔ معیارات میں شامل روایتی مضامین طبعی سائنسز (physical sciences) ہیں۔

سائنسی تعلیم ہمارے تعلیمی نظام کا بنیادی شعبہ ہے اور سائنس ہمارے نصاب میں ایک لازمی اور بنیادی مضمون ہے۔ سائنسی تعلیم ہمیں تنقیدی سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور انسان کے قدرتی ماحول کے تصورات کو یکجا کرتی ہے اور ان تصورات کو انسان کے فائدے کے لیے ماحول کے کنٹرول پر لاگو کرتی ہے۔ مزید برآں یہ ایک انسانی کوشش ہے جسے پیداواریت کی بہترین سطح پر برقرار رکھنے کے لیے انسان کی بہترین کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

2.1.1 ایلیمنٹری اسکول کے نصاب میں سائنس کی ضرورت

20 ویں صدی میں جدید دنیا بھر میں اسکولی نصاب میں سائنس پر خاصی توجہ دی گئی ہے اور اب یہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں ایک ابھرتا ہوا رجحان ہے۔ پاکستان جیسے بیشتر ترقی پذیر ممالک میں ہم نے سائنس کے فارغ التحصیل افراد اور سائنس کی تعلیم و تدریس سے متعلق تحقیقات کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا ہے۔

ثانوی سطح پر، سائنسی تعلیم طلبہ کو تنقیدی سوچ، تدریس کے مختلف طریقوں پر عمل اور سائنسی تصورات کو فروغ دینے کے مواقع فراہم کرتی ہے، جو طبعی ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سائنس رویہ بھی پیدا کرتی ہے، جو اس لحاظ سے مفید ہے کہ یہ لوگوں کو مناسب طرز عمل کے لیے ایک سادہ اور عملی رہنما فراہم کرتی ہے۔ سیکھنے، مضمون کے شعبے اور طریقہ تدریس کے تئیں مثبت رویہ از حد اہم ہے کیونکہ یہ طلبہ کی سیکھنے کی تحریک کو متاثر کرتا ہے، اور مسلسل تحریک نہ صرف سیکھی ہوئی باتوں کو بروئے کار لانے اور استعمال کرنے بلکہ مزید متعلقہ مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔

2.1.2 ثانوی اسکول کے نصاب میں سائنس کی ضرورت

ثانوی اسکولوں میں سائنس پڑھانے کا بنیادی مقصد طلبہ کو جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے مزید مطالعے کے لیے درکار طبعی علوم کے بنیادی علم کو منظم انداز میں سمجھنے اور اس کے اطلاقات کو جاننے کے قابل بنانا ہے۔ اس سے انہیں تجرباتی مہارتیں حاصل کرنے، سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے اور طبعی مسائل حل کرنے کے لیے ریاضی / شماریات استعمال کرنے میں مدد ملنی چاہیے۔ اسکول کی سطح پر سائنس کی تدریس و تعلم میں طلبہ کو سائنسی تصورات، نظریات اور قوانین کو سائنس کی کلاس اور تجربہ گاہ میں سمجھنے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (Wood 1991) کی رائے میں، سائنسی تعلیم سائنسی حقائق کی تعلیم سے زیادہ سائنسی عمل کی تعلیم کے بارے میں ہونی چاہیے۔

موجودہ دور سائنس کا دور کہلاتا ہے اس لیے سائنس کو اسکولی نصاب میں ایک اہم مضمون سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی تعلیم طلبہ کو سائنسی مسائل کی شناخت و حل اور علم کے نئے شعبوں میں تحقیق کرنے کے قابل بناتی ہے۔ سائنس کے اس دور میں بڑی تعداد میں لوگ سائنسی سرگرمیوں میں ملازم ہیں اور اس کے لیے انہیں سائنس کے علم کی ضرورت ہے۔ خلائی دور کے آغاز اور علم کے دھماکے نے بھی ہر طالب علم کو سائنس پڑھانا ضروری بنا دیا ہے۔

فطرت کے قوانین کے علم کے ذریعے دنیا کو سمجھنے کے لیے سائنس ضروری ہے۔ یہ انسان کو اپنی سوچ کو منظم کرنے اور اپنے تجربے کی درجہ بندی کا آلہ بھی فراہم کرتی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی تعلیم ہمارے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور نوجوان نسل کو پیشوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، خاص طور پر پیداواری شعبے میں، انجام دینے کے لیے ضروری بنیادی سائنسی و تکنیکی علم دینے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی تعلیم نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیت کو ابھارنے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔

(Safdar 2010) کے خیال میں، "جدید سائنس کا سب سے اہم پہلو وہ اثر ہے جو اس نے عملی و تکنیکی اہمیت کے مسائل کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کے اہم مسائل کے حل میں ڈالا ہے۔ ان میں سے بڑی تعداد میں مسائل سائنسی اصولوں اور عمل کی درست سمجھ اور اطلاق کے متقاضی ہیں۔" خوراک، توانائی، نقل و حمل، ابلاغ وغیرہ کی ضروریات

کو پورا کرنے کے لیے سائنسی تعلیم کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے، توانائی، خوراک، ابلاغ اور نقل و حمل کے نئے ذرائع دریافت کرنے کے لیے مسلسل سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔

تاہم، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر معاشرے کے ڈھانچے (اور سیاست دان اور فیصلہ ساز اسے کنٹرول کرتے ہیں) اسے ممکن نہ بنائیں تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سائنس کی ترقی اسے حاصل کرنے میں بے بس ہے۔ شمسی (فوٹو وولٹک) توانائی کو دیکھیں۔ یہ بنی نوع انسان کی طویل مدتی توانائی کی ضروریات کا کوئی جواب دے سکتی ہے۔ تاہم، جو بات تلاش کرنے کی تحقیق کا فیصلہ حکومتیں اور رہنما کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے سائنس دان نہیں۔ اور یہ ہمارے ملک (پاکستان) کا المیہ ہے۔ جہاں سائنس دان نئے وسائل دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن فیصلے حکومت کرتی ہے۔

اسکولی سائنسی تعلیم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کی سائنسی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ یہ ناگزیر ہے کہ آسٹریلیا کے مستقبل کے شہریوں کے پاس سائنسی علم و فہم ہو جو انہیں شواہد اور عقل کی بنیاد پر ذاتی و معاشرتی فیصلے کرنے کے قابل بنائے۔ مثال کے طور پر، سائنسی صلاحیت رکھنے والے لوگ ان مصنوعات کے بارے میں باخبر فیصلے کر سکتے ہیں جو وہ خریدتے ہیں، وہ خوراک جو وہ کھاتے ہیں، اور وہ ماحول جس میں وہ رہتے ہیں یا وہ طرز زندگی جو وہ اپناتے ہیں۔ اسکولی سائنس کے لازمی سالوں کے اختتام تک یہ مطلوب ہے کہ طلبہ درج ذیل کا مظاہرہ کر سکیں:

- فطری دنیا میں دلچسپی اور اس کی سمجھ
- سائنس کے بارے میں اور سائنس کی ابلاغ میں مشغول ہونے کی صلاحیت
- دوسروں کے دعوؤں پر شک و سوال
- سوالات کی شناخت و تحقیق اور شواہد پر مبنی نتائج اخذ کرنا
- ماحول اور اپنی صحت و بہبود کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کی صلاحیت۔

2.1.3 اسکولی نصاب میں سائنس کی اہمیت

پاکستان میں، سائنس بطور علیحدہ مضمون چوتھی جماعت سے (نصاب 2006) نصاب میں شامل ہے اور ایلیمنٹری سطح پر بنیادی مضمون ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں سائنس کے بے شمار اطلاقات ہیں۔ ایسے اطلاقات کے درست استعمال کے لیے سائنس کا کچھ علم ضروری ہے۔ درج ذیل وجوہات کی بنا پر ہم اسکولی نصاب میں سائنس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے:

1. فکری قدر (ذہانت کو تیز کرنا اور فکری دیانت کو فروغ دینا)

2. پیشہ ورانہ قدر (بہت سے پیشہ ورانہ علم کے لیے ضروری)
 3. جمالیاتی قدر (سائنس دان سچ کی تلاش کرتے ہیں اور سچ خوبصورتی ہے)
 4. عملی قدر (سائنسی قوانین و اصولوں کے اطلاقات)
 5. اخلاقی قدر (سچائی)
 6. نفسیاتی قدر (کر کے سیکھنا)
 7. ثقافتی قدر (ماضی کے سائنس دانوں اور ان کی دریافتوں کا مطالعہ)
 8. جدید زندگی میں مطابقت (سائنسی نقطہ نظر، سائنسی رویہ)
- یہ ضروری ہے کہ تمام اسکولی سیکھنے والوں کو علوم کی کچھ سمجھ ہو کیونکہ وہ سب معاشرے کے رکن ہوں گے، شاید رائے دہندگان اور کچھ رہنما۔ مجموعی طور پر معاشرے کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علوم سب کے فائدے کے لیے کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

ہم اسکول کی سطح پر سائنس کیوں پڑھتے ہیں؟

1. Piaget (1962) نے دکھایا کہ سیکھنے والے اپنے گرد کی دنیا - طبعی اور حیاتیاتی - کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علوم اس سے ہم آہنگ ہیں۔
2. علوم ثقافت کا حصہ ہیں۔ ان میں انسانی کوشش شامل ہے۔ نوجوانوں کو اپنی ثقافت اور دنیا کی وسیع تر ثقافت کا مکمل رکن بننے کے لیے محض اس کے بارے میں کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔
3. اگر علوم درست طریقے سے پڑھائے جائیں تو وہ سیکھنے والوں کو جاننے کے ایک مؤثر طریقے سے متعارف کرا سکتے ہیں: سائنسی تعلیم کا کردار نوجوان سیکھنے والوں کو یہ دکھانا ہے کہ تجرباتی شواہد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں ایک مؤثر آلہ ہیں۔

اہم نکات

- سائنس علم ہے اور جاننے کا ایک طریقہ ہے۔
- نصاب سیکھنے کا ایک منصوبہ ہے۔
- عام طور پر نصاب کے چار عناصر ہیں: مقاصد، مواد، طریقہ کار اور تشخیص۔

- سائنس مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کردہ علم کا منظم ذخیرہ ہے۔
- ایلیمنٹری سطح پر، سائنسی تعلیم طلبہ کو تنقیدی سوچ اور سائنسی تصورات کو فروغ دینے کے مواقع فراہم کرتی ہے، جو طبعی ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔
- ثانوی سطح پر سائنس پڑھانے کا بنیادی مقصد طلبہ کو جدید سائنس اور اس کے اطلاقات کے مزید مطالعے کے لیے درکار طبعی علوم کے بنیادی علم کو منظم انداز میں سمجھنے کے قابل بنانا ہے۔
- اسکولی نصاب میں سائنس کی اہمیت اس کی فکری، جمالیاتی، عملی، اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی اقدار کی وجہ سے ہے۔

سرگرمی 2.1

جنرل سائنس کے قومی نصاب 2006 (چہارم تا ہشتم) کا جائزہ لیں۔ کیا یہ فرد اور ہمارے معاشرے کی ضروریات پوری کرتا ہے؟

SAQ-2.1

A۔ بہترین کا انتخاب کریں۔

1. لفظ 'scientia' کا مطلب ہے؛

1. جاننا

2. سمجھنا

3. اطلاق کرنا

4. تشخیص کرنا

2. سائنس ہے؛

1. ایک عمل

2. ایک مصنوع

3. ایک رویہ

4. الف، ب، ج سب

3. اسکولی نصاب میں سائنس کی اہمیت کی وجہ ہے؛

1. فکری قدر

2. اخلاقی قدر

3. کر کے سیکھنا

4. الف، ب، ج سب

4. ثانوی اسکول میں سائنسی تعلیم کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے زور ہے

1. مشق پر

2. عمل پر

3. رویے پر

4. مصنوع پر

5. اسکولی نصاب میں سائنس موقع فراہم کرتی ہے؛

1. تنقیدی سوچ کا

2. انسان کے فائدے کے لیے علم کے اطلاق کا

3. سائنسی نقطہ نظر پیدا کرنے کا

4. الف، ب، ج سب

B۔ ایلیمنٹری اسکول کے نصاب میں سائنس کی کیا اہمیت ہے؟

C۔ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں ایلیمنٹری سطح پر سائنسی نصاب کی ضرورت ہے؟

2.2 سائنسی تعلیم کے مقاصد، اہداف اور اغراض

مقاصد، اہداف اور اغراض خواب کو حقیقت بنانے میں مدد دیتے ہیں، اگرچہ یہ اصطلاحات باہم مربوط ہیں لیکن ان میں فرق ہے۔ تعلیمی تناظر میں نصاب، سبق اور سرگرمی کی منصوبہ بندی کے لیے مقاصد اور اغراض اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ مقاصد، اہداف اور اغراض کو تحریر کرنے سے آپ کو کسی سبق، کورس یا سرگرمی کا تعلیمی ارادہ واضح کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کاروبار میں بھی انہیں اسی طرح کی وجوہات کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے، اور اب تعلیمی نظام بھی ایک ادارے کے طور پر۔ مقاصد کا تعلق حتمی نتائج سے ہے لیکن اہداف اور اغراض ان مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتے

ہیں۔ اہداف مجرد/ غیر محسوس ہیں جبکہ اغراض محسوس / ٹھوس ہیں۔ مقاصد بنیادی طور پر وژن کے بیانات ہیں جبکہ اہداف مشن کے بیانات ہیں اور اغراض مطلوبہ نتائج ہیں۔

2.2.1 مقصد کیا ہے؟

"مقصد" کا مطلب ہدایت کرنا ہے، جیسے میزائل، وار، لفظ یا عمل میں۔ تعلیم میں، مقاصد وسیع عمومی بیانات ہیں جو ان حتمی غایات کی عکاسی کرتے ہیں جن کی طرف پورا تعلیمی نظام گامزن ہے۔

مقاصد اہداف اور اغراض سے زیادہ عمومی ہوتے ہیں، کیونکہ بعد کی اصطلاحات کا تعلق زیادہ مخصوص کاموں سے ہے، جبکہ مقاصد حتمی نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تاریخ کا استاد اپنے طلبہ کو پاکستانی تاریخ کا جامع جائزہ دینا مقصد بنا سکتا ہے، جبکہ فوری ہدف انہیں جنگ آزادی پاکستان سے پہلے کے واقعات کے بارے میں تعلیم دینا ہو سکتا ہے۔ مقاصد کے ساتھ اہداف اور اغراض کا ہونا ضروری نہیں، خاص طور پر اگر کوئی شخص مقصد بیان کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا مقصد ایک کامیاب استاد بننا ہے، مثال کے طور پر، بغیر ان اہداف اور اغراض کے تعین کے جو اسے یہ حاصل کرنے کے قابل بنائیں۔

تعلیمی مقاصد وقت - حال اور مستقبل دونوں - سے متعلق ہونے چاہئیں، اور ایسی سمت فراہم کریں جو معاشرے کے لیے اچھی ہو، نہ کہ کسی ایک مخصوص گروہ کے لیے۔

مقاصد یہ ہیں:

• عمومی بیانات - ان مخصوص اقدامات کو شکل و سمت فراہم کرتے ہیں جو کسی مصنوع یا رویے کے حصول کے لیے بنائے گئے ہیں۔

• ابتدائی نکات جو بھلائی کے کسی مثالی یا متاثر کن وژن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

• قدری فیصلوں اور بیانات کی عکاسی کرتے ہیں۔

• تعلیمی یا تربیتی عمل کے لیے رہنما فراہم کرتے ہیں۔

مقاصد لکھنا: (مثالیں)

1. خود شناسی - انفرادی نشوونما کو سمجھنا تاکہ وہ ایسے انتخاب کریں جو پیداواری زندگی کی طرف لے جائیں۔

2. والدین بننا - مؤثر والدین بننا۔

2.2.2 ہدف کیا ہے؟

اہداف ارادے کے واضح بیانات ہیں اور مقاصد سے زیادہ مخصوص ہیں۔ مقاصد پالیسی کے بیانات ہیں، مثال کے طور پر، "عام طور پر لوگوں اور خاص طور پر طلبہ کے دلوں میں اسلام، قرآن و سنت کی وفاداری اور اطاعت کو پروان چڑھانا،" یا "طلبہ میں سائنسی رویہ پیدا کرنا۔" اہداف سطح کے لحاظ سے بیانات ہیں یعنی ایلیمنٹری تعلیم، ثانوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، معلم کی تعلیم وغیرہ کے اہداف۔

مالیاتی ادارے کی ایک اور مثال لیں جس کا مجموعی مقصد منافع بڑھانا ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے ایک واضح ہدف مقرر کیا جائے کہ تین سال کی مخصوص مدت میں منافع میں 25 فیصد اضافہ کیا جائے۔

اہداف یہ ہیں؛

- مختلف مقاصد سے اخذ کیے جاتے ہیں اور نصاب کے فیصلہ سازوں کو اس بارے میں وسیع بیانات فراہم کرتے ہیں کہ انہیں کسی مخصوص تعلیمی یا تربیتی پروگرام کے نتیجے میں طلبہ کی تعلیم کے لحاظ سے کیا حاصل کرنا چاہیے۔
- نصاب کے ہدف کا کوئی مقصد یا غایت عمومی الفاظ میں بیان کی جاتی ہے بغیر کامیابی کے معیار کے۔

اہداف لکھنا: (مثالیں)

• والدین بننا ایک مقصد ہے اور اس مقصد سے درج ذیل اہداف اخذ کیے گئے ہیں۔

1. اچھے خاندان کی خصوصیات کا مطالعہ کریں۔
2. صحت مند خاندان کے لیے ضروری وسائل کا تعین کریں۔
3. بچوں کی پیدائش کی منصوبہ بندی کریں۔
4. بچوں کی نشوونما کے لیے مؤثر ماحول قائم کریں۔
5. بچوں کی ان کے نوعمری کے دور تک کفالت کریں۔

2.2.3 غرض کیا ہے؟

اغراض وہ سرگرمیاں ہیں جو مقاصد اور اہداف کو عملی جامہ پہنانے (ثمر آور ہونے) کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، جس شخص کا مجموعی ہدف زیادہ فائدہ مند ملازمت حاصل کرنا ہے، اس کے اغراض کا ایک مجموعہ ہوگا جو اسے یہ حاصل کرنے میں مدد دے۔ ایسے اغراض میں ان کمپنیوں کو خطوط بھیجنا جن میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، انٹرویو کی

تکنیکوں کو بہتر بنانا اور ایسی مہارتیں سیکھنا یا قابلیت حاصل کرنا شامل ہو سکتے ہیں جو اس کے روزگار کے امکانات بڑھائیں۔

اغراض یہ ہیں:

1. عام طور پر نوعیت میں مخصوص سمجھے جاتے ہیں، اس لحاظ سے لکھے جاتے ہیں کہ طلبہ ہدایت کے اختتام پر کیا جانیں گے، کیا کرنے کے قابل ہوں گے، یا کون سا رویہ ظاہر کریں گے۔
2. وہ نتائج جو طلبہ نصاب سے حاصل ہونے والے تجربات کے نتیجے میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہدایت کے فوری، مخصوص نتائج، روزانہ پڑھائے اور جانچے جاتے ہیں۔

غرض لکھنا: (مثال)

ہدف - بمعنی ملازمت حاصل کرنا۔ اس ہدف کو متعدد اغراض میں تبدیل کیا گیا ہے:

• ملازمت کے موقع کے علم کے ذرائع تلاش کریں۔

• خطوط یا درخواستیں لکھیں۔

• ریزیوے تیار کریں۔

• ملازمت کی درخواست مکمل کریں۔

• ملازمت کے انٹرویوز میں حصہ لیں۔

• تشکر کا خط لکھیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

کلاس روم میں، مقصد طلبہ کو الجبرا میں ماہر بنانا ہے۔ ہدف طلبہ کو مساواتوں کے نظام سکھانا ہے۔ غرض طلبہ کو روزانہ اسائنمنٹس دینا ہے جو ان مہارتوں کی مشق میں مدد کریں تاکہ فہم اور ٹیسٹ کے نمبر بہتر ہوں۔

تعلق (مقصد-ہدف-غرض)

• مقاصد، اہداف اور اغراض باہم مربوط ہیں کیونکہ تینوں کا تعلق مستقبل کے ارادوں سے ہے اور اگر منصوبوں کو کامیابی کا حقیقی موقع دینا ہے تو تینوں کو حرکت میں لانا ضروری ہے۔ جو شخص ہدف مقرر کرتا ہے وہ اسے پورا کرنے

کا امکان نہیں رکھتا اگر وہ ضروری عملی اغراض کی منصوبہ بندی اور نفاذ نہ کرے جو اسے اپنا ہدف حاصل کرنے میں مدد دیں۔

- مقاصد، اہداف اور اغراض کا ارادہ مختلف ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تعلیم کو با معنی ہونا ہے تو ان کے درمیان مطابقت (مشابہت، ہم آہنگی) قائم ہونی چاہیے۔
- اپنے نصاب کو بہتر بنانے کے لیے اغراض کے مختلف درجوں اور سیکھنے کے شعبوں کو استعمال کرنا یاد رکھیں۔

اہم نکات

- مقاصد وسیع عمومی بیانات ہیں جو ان حتمی غایات کی عکاسی کرتے ہیں جن کی طرف پورا تعلیمی نظام گامزن ہے۔
- مقاصد اعلیٰ ترین سطح پر مقصد کا اظہار ہیں یعنی متوقع زندگی کے نتائج۔
- اہداف تعلیم کے ہر درجے پر حصول کے لیے مخصوص کردہ مقاصد کا اظہار ہیں۔
- اہداف ارادے کے واضح بیانات ہیں اور مقاصد سے زیادہ مخصوص ہیں۔
- اغراض ہدایت کے مخصوص نتائج ہیں۔
- مقاصد، اہداف اور اغراض باہم مربوط ہیں کیونکہ تینوں کا تعلق مستقبل کے ارادوں سے ہے۔
- اگر تعلیم کو با معنی ہونا ہے تو مقاصد، اہداف اور اغراض کو ایک دوسرے کے مطابق ہونا چاہیے۔

سرگرمی 2.2

تعلیمی پالیسی 2009 کا جائزہ لیں اور سائنس و ٹیکنالوجی سے متعلق تعلیم کے تین مقاصد لکھیں۔

1.

2.

3.

پاکستان میں ایلیمنٹری سطح پر سائنسی تعلیم کے تین اہداف لکھیں۔

1.

2.

3.

سائنسی نصاب کے تین اغراض لکھیں۔

1.

2.

3.

SAQ-2.2

A۔ بہترین کا انتخاب کریں۔

1. مقاصد اس سطح پر ہیں:

1. قومی سطح

2. ایلیمینٹری/ثانوی/اعلیٰ سطح

3. کلاس روم کی سطح

4. الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں

2. اہداف اس سطح پر ہیں:

1. قومی سطح

2. ایلیمینٹری/ثانوی/اعلیٰ سطح

3. کلاس روم کی سطح

4. الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں

3. اغراض اس سطح پر ہیں:

1. قومی سطح

2. ایلیمینٹری/ثانوی/اعلیٰ سطح

3. کلاس روم کی سطح

4. الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں

2.3 اغراض کے درجے

جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تعلیمی اغراض کی درجہ بندی کا مقصد ہمارے تعلیمی نظام کے اغراض کی درجہ بندی فراہم کرنا ہے۔ یہ نصاب اور تشخیص کے مسائل پر زیادہ درستگی کے ساتھ بحث میں مدد دیتی ہے۔

تدریسی اغراض تیار کرتے وقت، ہدایت فراہم کرتے وقت اور طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سیکھنے کے مختلف درجے یا نتائج ہوتے ہیں۔ سیکھنے کے مختلف درجوں اور نتائج میں فرق کرنا اہم ہے۔ اگر اساتذہ سیکھنے کے مختلف درجوں سے بے خبر ہوں تو وہ ممکنہ طور پر دوسروں کے نقصان پر ایک درجے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ مثال کے طور پر، استاد حقائق پر بنی معلومات کی وسیع مقدار پڑھا سکتا ہے لیکن طلبہ کو اس معلومات کا اطلاق اور ترکیب سکھانے تک کبھی نہیں پہنچتا۔ یا استاد اعلیٰ درجے کی سوچ کی مہارتیں سکھا سکتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ ان مہارتوں کے لیے بنیادی مہارتوں کی پیشگی تعلیم درکار ہے جنہیں ان اعلیٰ درجے کی مہارتوں میں ضم کرنا ضروری ہے۔

اس کے علاوہ، ایسا استاد دیکھنا غیر معمولی نہیں جو اپنے طلبہ کو اعلیٰ درجے کی سوچ کی مہارتیں سکھانا چاہتا ہے لیکن امتحانات ایسے دیتا ہے جن میں صرف نچلے درجے کی مہارتیں درکار ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں، طلبہ ممکنہ طور پر اپنی کوششیں نچلے درجے کی مہارتوں میں لگائیں گے۔ مختلف درجوں کی مہارتوں کو مختلف طریقوں سے پڑھایا (اور جانچا) جانا چاہیے؛ اور اس لیے اساتذہ اور دیگر تدریسی ڈیزائنرز کے لیے ہدایت کے مختلف درجوں اور نتائج کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

2.3.1 تعلیمی اغراض کی درجہ بندی

'Taxonomy' کی اصطلاح حیاتیات سے لی گئی ہے اور اس کا مطلب 'درجہ بندی' ہے۔ تعلیم میں یہ تعلیمی اغراض اور ان کے باہمی تعلق کی درجہ بندی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

Bloom (1956) کی تعلیمی اغراض کی درجہ بندی علمی کارکردگی کے درجوں کی سب سے مشہور وضاحت ہے۔ درجہ بندی کے درجے اور ہر درجے پر سرگرمیوں کی مثالیں ذیل میں دی گئی ہیں۔ اس درجہ بندی کے درجوں کو درجہ وار سمجھا جاتا ہے۔ یعنی، سیکھنے والوں کو اعلیٰ درجے کے اغراض تک پہنچنے کے لیے ان پر تعمیر کرنے سے پہلے نچلے درجے کے اغراض میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔

اس درجہ بندی کے تحت مخصوص اغراض کو درج ذیل تین شعبوں میں درجہ بند کیا گیا ہے:

1. علمی شعبے کے اغراض۔
2. جذباتی شعبے کے اغراض۔

3. نفسی حرکی شعبے کے اغراض۔

علمی شعبہ

1. علم (پہلے سے سیکھے گئے مواد کو یاد رکھنا)
مثال: دائرے کے رقبے کا فارمولہ بیان کریں۔
2. فہم (مواد کے معنی کو سمجھنا)
مثال: دائرے کے رقبے کا ریاضیاتی فارمولہ دیکھتے ہوئے، اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔
3. اطلاق (ٹھوس صورتحال میں علم کا استعمال)
مثال: اصل دائروں کے رقبے کا حساب لگائیں۔
4. تجزیہ (مواد کو اس کے اجزائے ترکیبی میں توڑنا)
مثال: ریاضی کا لفظی مسئلہ دیکھتے ہوئے، ان حکمت عملیوں کا تعین کریں جو اسے حل کرنے کے لیے ضروری ہوں گی۔
5. ترکیب (اجزا کو ملا کر ایک نیا کل بنانا)
مثال: ریاضیاتی مسئلہ حل کرنے کے لیے کئی مختلف حکمت عملیوں کا اطلاق اور انضمام کریں۔
6. تشخیص (مقررہ معیار استعمال کرتے ہوئے کسی مقررہ مقصد کے لیے مصنوع کا قدری فیصلہ)
مثال: جب آپ مسئلہ حل کر چکیں (یا جب کوئی ہم جماعت ایسا کر چکا ہو) تو اس حد کا تعین کریں جس تک وہ مسئلہ ممکنہ حد تک مؤثر طریقے سے حل ہوا۔

جذباتی شعبہ

سطح	تفصیل	مثال
استقبال	آگاہی، وصول کرنے کی آمادگی، منتخب توجہ	شاگرد "truth is ever green" کتاب میں کہانی سن / پڑھ سکتے ہیں۔
ردِ عمل	رضا کارانہ جوابات، اطمینان کے جذبات	شاگرد سچ بولنے میں خوشی محسوس کر سکتا ہے۔
قدر دانی	قبولیت، ترجیح، وابستگی	شاگرد مخصوص صورتحال میں سچ بولنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
تنظیم	اقدار کا تصور، قدری نظام کی تنظیم	شاگرد سچ کو آخرت کی زندگی میں اجر سے جوڑ سکتے ہیں۔

کردار سازی	اقدار کے عمومی مجموعے کی عکاسی، زندگی کا فلسفہ	شاگرد سچ کو عادت کے طور پر اپنا سکتے ہیں۔ (Story of Abdul Qadir Jilani)
------------	--	--

نفسی حرکی شعبہ

سطح	تفصیل	مثال
اضطرابی حرکت	پٹھوں کی حرکات	طلبہ دی گئی صورت حال میں نقل کر سکتے ہیں۔
بنیادی حرکت	چلنا، دوڑنا، چھلانگ لگانا، دھکیلنا، کھینچنا، جوڑ توڑ کرنا	طلبہ دی گئی صورت حال میں اپنے پانچوں حواس استعمال کر سکتے ہیں۔
ادراکی صلاحیت	حرکی حسی، بصری، سمعی، لمسی، ہم آہنگی	طلبہ کسی بھی صورت حال میں اپنے پانچوں حواس کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔
جسمانی صلاحیت	برداشت، طاقت، لچک، چستی	طلبہ نئی صورت حال سے نمٹنے کے لیے اپنے حواس کو استعمال اور ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔
ماہر حرکات	کھیل، کھیل کود، رقص، فن	طلبہ کام کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت استعمال کر سکتے ہیں۔
غیر گفتاری ابلاغ	انداز، اشارے، چہرے کے تاثرات، تخلیقی حرکت	طلبہ نئی چیزیں تخلیق یا ایجاد کر سکتے ہیں۔

درجہ بندی کی بنیادی قدر دوہری ہے: (1) یہ اساتذہ کو ان تمام مختلف درجوں پر مہارتیں حاصل کرنے میں طلبہ کی مدد کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے، نچلے درجے کے اغراض میں مہارت کو پہلے یقینی بنا کر اعلیٰ درجوں کی مناسب بنیاد رکھتے ہوئے؛ اور (2) یہ سیکھنے کے ان تمام درجوں پر طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے پیمائشی حکمت عملیاں تیار کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔

یہ درجہ بندی استاد کو اپنے تعلیمی اغراض کو واضح کرنے اور اپنی تدریسی روایات کو اس طرح تبدیل کرنے میں مدد دے سکتی ہے کہ سیکھنے کے متعلقہ مطلوبہ نتائج کی شناخت اور حصول ہو۔

2.3.2 مشاہدہ شدہ تعلیمی نتائج کی ساخت (SOLO)

مشاہدہ شدہ تعلیمی نتائج (SOLO) کی ساخت کی درجہ بندی سیکھنے والے کی سرگرمی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ John Biggs کے کام پر مبنی ہے۔ اسے دو طریقوں سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

1. اپنے پروگرام کے کسی مخصوص مرحلے پر طالب علم کو جہاں ہونا چاہیے، اس کے مناسب تعلیمی اغراض مقرر کرنا۔
 2. اپنے پروگرام کے کسی مخصوص مرحلے پر طالب علم کو جہاں ہونا چاہیے، اس کے مناسب تعلیمی اغراض مقرر کرنا۔
- اپنے کورس کے مقاصد لکھتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو افعال استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے طلبہ کے لیے موزوں علمی شمولیت (cognitive engagement) کے درجے کے مطابق ہوں۔ SOLO ٹیکسانومی تفہیم کی سطحوں (مقاصد) اور ہر سطح سے وابستہ نشاندہ افعال (indicative verbs) کی فہرست پیش کرتی ہے۔

تفہیم کی سطح: قبل ساختہ (Pre-structural)

کوئی تفہیم ظاہر نہیں ہوتی اور طریقہ کار میں معلومات کے غیر مربوط ٹکڑے حاصل کرنا شامل ہوتا ہے۔ طالب علم اصل بات سے محروم رہتا ہے۔

تفہیم کی سطح: واحد ساختہ (Uni-structural)

طالب علم موضوع کی ٹھوس مگر محدود (reductive) تفہیم ظاہر کرتا ہے۔ سادہ اور واضح روابط بنائے جاتے ہیں لیکن وسیع تراثیت سمجھی نہیں جاتی۔

نشاندہ افعال: شناخت کرنا (identify)، یاد کرنا (memorize)، سادہ طریقہ کار انجام دینا (do simple procedure)

تفہیم کی سطح: کثیر ساختہ (Multi-structural)

طالب علم کئی اجزاء کو سمجھ سکتا ہے لیکن ہر ایک کی تفہیم الگ الگ (discrete) رہتی ہے۔ متعدد روابط بنائے جاتے ہیں لیکن مجموعی اہمیت کا تعین نہیں ہوتا۔ کسی مسئلے کے گرد خیالات اور تصورات غیر منظم ہوتے ہیں اور آپس میں مربوط نہیں ہوتے۔

نشاندہ افعال: شمار کرنا (enumerate)، درجہ بندی کرنا (classify)، بیان کرنا (describe)، فہرست بنانا (list)، یکجا کرنا (combine)، الگورتھم انجام دینا (do algorithms)

تفہیم کی سطح: ربطی (Relational)

طالب علم حقائق اور نظریے، عمل اور مقصد کے درمیان ربط کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ کئی اجزاء کی تفہیم ظاہر کرتا ہے جو تصوراتی طور پر مربوط ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ حصے مجموعی میں کس طرح حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ تصور کو مانوس مسائل یا عملی صورتحال پر لاگو کر سکتا ہے۔

نشاندہ افعال: موازنہ/تضاد (compare/contrast)، اسباب کی وضاحت (explain causes)، مربوط کرنا (integrate)، تجزیہ کرنا (analyze)، تعلق جوڑنا (relate) اور اطلاق کرنا (apply) وغیرہ۔

تفہیم کی سطح: ممتد تجریدی (Extended Abstract)

طالب علم اس سطح پر تصور سازی کرتا ہے جو اصل تدریس میں زیر بحث آنے والی بات سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تفہیم قابل منتقلی ہے اور مختلف شعبوں میں قابلِ تعمیم (generalizable) ہوتی ہے۔ نشاندہ افعال: نظریہ سازی (theorize)، تعمیم (generalize)، مفروضہ سازی (hypothesize)، غور و فکر (reflect)، تخلیق کرنا (generate)۔

اہم نکات (Key Points)

- لفظ 'Taxonomy' کا مطلب 'درجہ بندی' (classification) ہے۔ تعلیم میں یہ تعلیمی مقاصد اور ان کے باہمی تعلق کی درجہ بندی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- بلوم کی ٹیکسٹنومی (Bloom's taxonomy) کے تحت مخصوص مقاصد کو درج ذیل میں درجہ بند کیا گیا ہے: علمی دائرے (cognitive domain) کے مقاصد، جذباتی دائرے (affective domain) کے مقاصد، نفسی حرکی دائرے (psychomotor domain) کے مقاصد۔
- علمی دائرہ علم سے متعلق ہے، جذباتی دائرہ احساس/جذبات/دلچسپیوں/رویے سے متعلق ہے جبکہ نفسی حرکی دائرہ مہارتوں سے متعلق ہے۔
- SOLO ٹیکسٹنومی سیکھنے والے کی سرگرمی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔
- SOLO ٹیکسٹنومی دو طریقوں سے استعمال کی جا سکتی ہے: (1) سیکھنے کے ایسے مقاصد طے کرنا جو اس جگہ کے موزوں ہوں جہاں طالب علم کو اپنے پروگرام کے کسی خاص مرحلے پر ہونا چاہیے۔ (2) سیکھنے کے ایسے مقاصد طے کرنا جو اس جگہ کے موزوں ہوں جہاں طالب علم کو اپنے پروگرام کے کسی خاص مرحلے پر ہونا چاہیے۔

سرگرمی 2.3 (Activity 2.3)

بلوم اور SOLO ٹیکسانومی کے ہر دائرے کی سطحیں لکھیں۔ HOTS (اعلیٰ درجے کی سوچ کی مہارتیں – higher order thinking skills) سے LOTS (نچلے درجے کی سوچ کی مہارتیں – lower order thinking skills) کی طرف بڑھیں۔

SOLO ٹیکسانومی (SOLO Taxonomy)	بلوم کی ٹیکسانومی (Bloom's Taxonomy)			
	نفسی حرکی دائرہ (Psychomotor) (domain)	جذباتی دائرہ (Affective) (domain)	علمی دائرہ (Cognitive) (domain)	
				HOTS
				LOTS

SAQ-2.3

خالی جگہیں پُر کریں۔

1. علمی دائرے کی سب سے نچلی سطح ----- ہے۔
2. جذباتی دائرے کی سب سے اعلیٰ سطح ----- ہے۔
3. نفسی حرکی دائرے کی سب سے نچلی سطح ----- ہے اور سب سے اعلیٰ سطح ----- ہے۔

4. SOLO کا مطلب ہے

5. SOLO ٹیکسانومی کی سطحوں کی تعداد ----- ہے۔

ان سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔

1. B.S. Bloom اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے دی گئی علمی، جذباتی اور نفسی حرکی دائروں کے تعلیمی مقاصد کی ٹیکسانومی پر بحث کریں۔

2.4 سائنس کا نصاب (The Science Curriculum)

سائنسی تعلیم کا فلسفہ اور روح نہ صرف پروگرام کے مقصد، اہداف اور مقاصد میں بلکہ نئے نصابیات کی معاونت کے لیے دستاویزات اور ان-سروس ترقی (in-service development) میں بھی جھلکتی ہے۔ اس کے علاوہ، سائنسی تعلیم کا فلسفہ بنیادی نصاب (Core Curriculum) کے تصور سے قریبی طور پر متعلق ہے۔

اسکولوں کے لیے، سائنسی خواندگی (scientific literacy) کی تعریف سائنسی خواندگی کی سات ابعاد (Seven Dimensions of Scientific Literacy) کے ذریعے کی گئی ہے، جو تجدید شدہ نصاب کی بنیاد ہیں۔ سائنس کے 12 سالہ مطالعاتی پروگرام میں بھرپور شرکت طالب علم کو اس قابل بنانے کی کہ وہ:

- سائنس اور سائنسی علم کی فطرت کو سمجھے۔ سائنس جاننے کا ایک منفرد طریقہ ہے۔
- معاشرے اور ماحول کے ساتھ تعامل میں مناسب سائنسی تصورات، اصولوں، قوانین اور نظریات کو سمجھے اور درست طور پر لاگو کرے۔
- مسائل حل کرنے، فیصلے کرنے اور تفہیم کو آگے بڑھانے میں سائنس کے عمل کو استعمال کرے۔
- سائنس اور ٹیکنالوجی کی مشترکہ مساعی اور معاشرے اور ماحول کے تناظر میں ان کے باہمی تعلقات کو سمجھے اور ان کی قدر کرے۔
- سائنس اور ٹیکنالوجی سے وابستہ متعدد دستی مہارتیں (manipulative skills) تیار کرے۔ ان میں سے بہت سی پیمائش سے متعلق ہیں۔
- معاشرے اور ماحول کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ایسے طریقوں سے تعامل کرے جو ان اقدار کے مطابق ہوں جو سائنس کی بنیاد ہیں۔
- سائنسی تعلیم کے نتیجے میں ٹیکنالوجی، معاشرے اور ماحول کا ایک منفرد نظریہ تیار کرے، اوریہ دلچسپی اور رویہ زندگی بھر جاری رکھے۔

2.4.1 سائنس کے نصاب کی ساخت (Structure of the Science Curriculum)

عناصر (Elements)

سائنس کا نصاب تین باہمی مربوط عناصر پر مبنی ہونا چاہیے:

• سائنس کی تفہیم (Science understanding): سائنسی تصورات، وضاحتوں اور نظریات کی تفہیم لوگوں کو قدرتی مظاہر کی وضاحت اور پیش گوئی کرنے اور اس علم و تفہیم کو نئی صورت حال اور واقعات پر لاگو کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ تصورات، وضاحتیں اور نظریات طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اور ارضیاتی علوم (geosciences) سے لیے گئے ہیں۔

• سائنسی استفسار کی مہارتیں (Science inquiry skills): سائنسی استفسار سوالات اٹھاتا ہے، اس میں تحقیقات کی منصوبہ بندی اور انعقاد، شواہد جمع کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا اور نتائج کی ترسیل شامل ہے۔ یہ عنصر تحقیقات اور دعووں کا جائزہ لینے اور درست نتائج اخذ کرنے سے متعلق ہے۔ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تحقیقات سے دستیاب نئے یا مختلف شواہد کے ساتھ سائنسی وضاحتیں تبدیل ہوتی ہیں۔

• انسانی مساعی کے طور پر سائنس (Science as a human Endeavour): سائنس سماجی اور اخلاقی مسائل اٹھا کر معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سماجی چیلنجز یا سماجی ترجیحات سائنسی تحقیق کی سمت اور ترقی کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ عنصر سائنس کے موجودہ اور مستقبل کے اطلاقات کے بارے میں باخبر، شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے جہاں معاشرے اور ماحول پر اثر ہو، یا ہو سکتا ہو۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ سائنس اور اس کے طریقوں کے بارے میں فیصلے کرتے وقت اخلاقی اور سماجی مضمرات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ سائنس تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ثقافتوں کے بہت سے مختلف لوگوں کی شراکت کے ذریعے آگے بڑھی ہے اور ان کے لیے کھلی ہے، اور فائدہ مند کیریئر کے راستے پیش کرتی ہے۔

سائنس کے یہ تینوں عناصر اہم ہیں اور اسکول کی تعلیم کے ہر مرحلے میں واضح ہونے چاہئیں۔ سائنس کا نصاب پیش کرتے وقت توجہ سائنسی تصورات کی ترقی کے ذریعے سائنس کی تفہیم پر ہوتی ہے۔ سائنسی استفسار کی مہارتیں اور انسانی مساعی کے ابعاد ان سائنسی تصورات کی ترقی میں مضمر (embedded) ہوتے ہیں۔

تعلیم کے مراحل (Stages of schooling)

یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پاکستان میں نصاب ہر پانچ سال بعد نظر ثانی کیا جائے گا۔ موجودہ نصاب 2006 اپنے پانچ سال مکمل کر چکا ہے لیکن اس نصاب پر بنی درسی کتب ابھی شائع نہیں ہوئیں۔ اس لیے پالیسی دستاویز کے مطابق اس سائنس نصاب کی اب نظر ثانی ہونی چاہیے۔

ہمارا سائنس نصاب اور بہت سے ممالک کے بیشتر سائنس نصابات Piaget کے نشوونمائی مراحل (developmental stages) پر بنی ہیں۔ Piaget بنیادی طور پر ایک جینیاتی علمیات دان (genetic epistemologist) ہیں اور اس لیے انہوں نے اس بات کا مطالعہ کرنے میں خود کو مصروف رکھا کہ انسانی ذہن ماحول کے بارے میں خیالات کیسے تیار کرتا ہے۔ خاص طور پر، انہوں نے علم میں تبدیلیوں کا مطالعہ کیا اور بچوں کا مطالعہ کر کے ان کی نفسیاتی نقطہ نظر سے تشریح کی۔ ان کا ماننا ہے کہ بچے سیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اپنی نشوونما میں خود سرگرم ہوتے ہیں۔ یہ نشوونما چار مراحل میں ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علمی نشوونما چار عوامل پر منحصر ہے: (1) پختگی (Maturation) (2) تجربہ (مشق، جسمانی، منطقی اور ریاضیاتی) (3) سماجی ماحول (4) توازن (Equilibrium)۔

• مرحلہ 1، جس میں عام طور پر 5 سے 8 سال کی عمر کے طلبہ شامل ہوتے ہیں (مربوط سائنس کورس)

• مرحلہ 2، جس میں عام طور پر 8 سے 10 سال کی عمر کے طلبہ شامل ہوتے ہیں (علاحدہ مضمون کے طور پر سائنس، جماعت IV-V)

• مرحلہ 3، جس میں عام طور پر 10 سے 14 سال کی عمر کے طلبہ شامل ہوتے ہیں (علاحدہ مضمون کے طور پر سائنس، جماعت VI-VIII)

• مرحلہ 4، جس میں عام طور پر 14 سے 18 سال کی عمر کے طلبہ شامل ہوتے ہیں (جماعت IX-XII)

سائنسی صلاحیتوں کی ترقی میں وقت لگتا ہے اور سائنس کے نصاب کو مختلف عمر کے طلبہ کے لیے موزوں سائنسی سرگرمیوں، تجربات اور تفہیم کی اقسام کی عکاسی کرنی چاہیے۔ ابتدائی سائنسی تجربات کا تعلق خود آگاہی اور قدرتی دنیا سے ہونا چاہیے۔ پرائمری سالوں کے دوران، سائنس کے نصاب کو تحقیق کی مہارتیں تیار کرنی چاہئیں، ایسے تجربات استعمال کرتے ہوئے جو سائنس سے متعلق زبان، خواندگی اور حسابی مہارت (numeracy) کو تقویت دینے کے مواقع فراہم کریں۔ سیکنڈری اسکول میں، سائنس کے ذیلی شعبوں کی کچھ تفریق موزوں ہے، اگرچہ سائنس کے بہت سے مسائل بین الشعبہ جاتی (interdisciplinary) ہوتے ہیں، اس لیے سائنسی تعلیم کا ایک مربوط نقطہ نظر بھی موزوں ہے۔ سینئر سیکنڈری سائنس نصابات کو کورسز میں تقسیم کیا جانا چاہیے، تاکہ ان طلبہ کے لیے انتظام ہو جو کیریئر سے

متعلق سائنسی تخصصات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو شہریت کے لیے زیادہ عمومی، مربوط سائنس کو ترجیح دیتے ہیں۔ جماعت I تا XII نصاب کے لیے ایک تجویز کردہ ساخت ذیل میں دی گئی ہے۔

جدول 2.1: جماعت I تا XII سائنس نصاب کی ایک تجویز کردہ ساخت

نصابی توجہ (Curriculum) (focus)	دلچسپ سوالات کا ماخذ اور متعلقہ سائنس (Source of interesting questions) (and the related science)	سائنس کے متعلقہ بڑے خیالات (Relevant big ideas of) (science)
مرحلہ 1 (Stage) (1)	خود اور مقامی قدرتی دنیا سے آگاہی	• کھوج (Exploration) • مشاہدہ (Observation) • نظم (Order) • سوال کرنا اور قیاس آرائی (Questioning) (speculating)
مرحلہ 2 (Stage) (2)	ان سوالات کو پہچاننا جن کی سائنسی طور پر تحقیق کی جا سکتی ہے اور ان کی تحقیق کرنا	• تبدیلی (Change) • نمونے (Patterns) • نظام (Systems) • سبب و اثر (Cause & effect) • شواہد اور وضاحتیں (Evidence) (Explanations)
مرحلہ 3 (Stage) (3)	سائنس اور اس کے اطلاقات پر مشتمل مظاہر کی وضاحت	• توانائی (Energy) • پائیداری (Sustainability) • توازن اور باہمی انحصار (Equilibrium) (interdependence) • شکل و فعل (Form & function)

• شواہد، ماڈل اور نظریات & Evidence, models) (Theories			
مندرجہ بالا تمام مختلف سائنسی مضامین میں مضمر ہوں گے	علاحدہ مضامین: • طبیعیات (Physics) • کیمیا (Chemistry) • حیاتیات (Biology) • ماحولیاتی سائنس (Environmental science) • زندگی اور کام کے لیے سائنس (Science for life & work)	مرحلہ 4 Stage) (4 دلچسپیوں اور مستقبل کے ارادوں سے متعلق سائنسی مضامین حاصل کرنے کا موقع	

اہم نکتہ 2.4 (Key Point 2.4)

- اسکول سائنسی تعلیم کا بنیادی مقصد نوجوانوں کی سائنسی صلاحیتیں تیار کرنا ہے۔
- اسکول کے لیے سائنسی خواندگی کی سات ابعاد ہیں۔
- پاکستان میں جماعت IV سے سائنس علاحدہ مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔
- ابتدائی سطح پر نصابی توجہ خود اور مقامی قدرتی دنیا سے آگاہی، ان سوالات کو پہچاننا جن کی سائنسی طور پر تحقیق کی جا سکتی ہے اور ان کی تحقیق کرنا ہے۔
- سیکنڈری سطح پر نصابی توجہ سائنس اور اس کے اطلاق پر مشتمل مظاہر کی وضاحت کرنا، اور دلچسپیوں اور مستقبل کے ارادوں سے متعلق سائنسی مضامین حاصل کرنے کا موقع ہے۔

SAQ-2.4

A. خالی جگہیں پُر کریں۔

1. پاکستان میں جماعت ----- سے سائنس علاحدہ مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔
2. سائنس کا نصاب نصابی کمیٹی جماعت IV سے ----- تک تیار کرتی ہے۔

3. ابتدائی سائنس کی نصابی توجہ ----- اور ----- ہے۔

4. سیکنڈری سائنس کی نصابی توجہ ----- اور ----- ہے۔

5. قومی نصاب 2006 کی نصابی توجہ نتیجہ مرکوز (outcome focus)، طلبہ مرکوز (student-centered) اور ----- ہے۔

B. سوال کا تفصیل سے جواب دیں۔

1. سائنس کے نصاب کے عناصر کیا ہیں؟ ہر عنصر کے افعال پر تفصیل سے بحث کریں۔

2.5 ابتدائی سائنس نصاب (Elementary Science Curriculum)

سائنس میں سیکھنا اس دنیا کو سمجھنے کے لیے بنیادی ہے جس میں ہم رہتے اور کام کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو خیالات واضح کرنے، سوالات پوچھنے، پیمائش اور مشاہدے کے ذریعے وضاحتوں کو جانچنے، اور کسی خیال کی قدر قائم کرنے کے لیے اپنے نتائج استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سائنس کو محض معروضی اور قدر سے آزاد نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے انسانی تجربے کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہے اور ہر ایک کے لیے متعلقہ ہے۔

جنرل سائنس کا قومی نصاب 2006 (پاکستان) (National Curriculum for General Science 2006 (Pakistan))

اس نصاب کا مقصد طلبہ میں سائنسی خواندگی کو فروغ دینا ہے:

- طلبہ کو ان کے ماحول کے جاندار، طبیعیاتی، مادی اور تکنیکی اجزاء کا علم اور مربوط تفہیم تیار کرنے میں مدد دینا؛
- طلبہ کو ان کے ماحول کے جاندار، طبیعیاتی، مادی اور تکنیکی اجزاء کی سائنسی طریقوں سے تحقیق کی مہارتیں تیار کرنے کی ترغیب دینا؛
- طلبہ کو ان رویوں کو تیار کرنے کے مواقع فراہم کرنا جن پر سائنسی تحقیق منحصر ہے؛
- سائنس کو ایک ایسی سرگرمی کے طور پر فروغ دینا جو تمام لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے حصے کے طور پر انجام دیتے ہیں؛
- سائنس کو ایک عمل اور خیالات کے مجموعے دونوں کے طور پر پیش کرنا، جو لوگوں نے روزمرہ زندگی اور غیر مانوس مظاہر کی وضاحت کے لیے تعمیر کیے ہیں؛

- طلبہ کو اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دینا کہ لوگوں نے مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لیے سائنسی علم اور طریقوں کو کس طرح استعمال کیا ہے؛
- سائنس اور ٹیکنالوجی کی ارتقائی فطرت کے بارے میں طلبہ کی تفہیم تیار کرنا؛
- خیالات کی افادیت اور قدر کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے سائنسی علم اور مہارتوں کے استعمال میں طلبہ کی مدد کرنا؛
- طلبہ کو مسائل کا جائزہ لینے اور اپنے ماحول میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں ذمہ دارانہ اور سوچے سمجھے فیصلے کرنے میں مدد دینا؛
- طلبہ کی اس تفہیم کو تیار کرنا کہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں اور/یا اس سے متاثر ہوتے ہیں؛
- مستقبل کی سائنسی برادری کو یقینی بنانے کے لیے سائنسی صلاحیت کی پرورش کرنا؛ اور
- سائنس کے علم اور عمل میں طلبہ کی دلچسپی اور تفہیم تیار کرنا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی مستقبل کی تعلیم اور کیریئر کی بنیاد بنے گی۔

مقاصد: اس دستاویز (سائنس نصاب 2006) کے بنیادی مقاصد؛

1. تمام طلبہ کے لیے سائنسی خواندگی پر زور دینا؛
 2. استفسار پر مبنی اور طلبہ مرکوز سائنسی تعلیم کو فروغ دینا؛
 3. مواد کی کوریج پر نہیں بلکہ تفہیم پر زور دینا؛
 4. مفید اور متعلقہ سیکھنے کو فروغ دینا؛
 5. بین الشعبہ جاتی سیکھنے کو فروغ دینا؛
 6. طلبہ کی روحانی اور اخلاقی نشوونما کو فروغ دینا؛ اور
 7. جماعت IV-VIII کے طلبہ اور پاکستان کے اسکول تعلیمی نظام کے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول منتظمین، اساتذہ، طلبہ، والدین اور سول سوسائٹی کے منظم اور تاحیات سیکھنے کے لیے ایک مؤثر آلہ کے طور پر کام کرنا۔
- مطلوبہ مقاصد اور اہداف حاصل کرنے کے لیے اس دستاویز کو درج ذیل اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے:

• نصابی توجہ (Curriculum focus)

• استفسار پر مبنی نصاب

◦ طلبہ مرکوز نصاب

◦ نتیجہ مرکوز نصاب

◦ نصابی نتائج کے لیے تصوری نقشہ (The conceptual map for the curriculum outcomes)

◦ انتخاب کے معیار (Criteria for the selection of):

◦ مواد کی شاخیں، معیارات اور بیچ مارکس

◦ طلبہ کے سیکھنے کے نتائج (SLOs)، جماعت IV-VIII

◦ SLOs اور بیچ مارکس کے حصول کے مقاصد

یہ ابتدائی اسکول نصاب روایتی طریقوں کی خصوصیات سے استفسار پر مبنی طریقوں کی طرف ایک نموناتی تبدیلی (paradigm shift) پیش کرتا ہے، جو درج ذیل طریقوں سے ہے:

جدول 2.2: نموناتی تبدیلی: روایتی سے استفساری (Paradigm shift: Traditional to Inquiry)

INQUIRY) استفسار پر مبنی (BASED)	روایتی (TRADITIONAL)	
تعمیریت (Constructivism)	روایتی نظریہ (Behaviourism)	اصول سیکھنے کا نظریہ (Principle) (Learning Theory)
فعال (Active)	غیر فعال (Passive)	طلبہ کی شرکت (Students) (Participation)
بڑھی ہوئی ذمہ داری (Increased responsibility)	کم ذمہ داری (Decreased responsibility)	نتائج میں طلبہ کی شمولیت (Students) (Involvement in Outcomes)
مسئلہ حل کرنے والا (Problem solver)	ہدایت کا پیروکار (Direction follower)	طلبہ کا کردار (Students' Role)
عمل مرکوز (Process oriented)	پیداوار مرکوز (Output oriented)	نصابی اہداف (Curriculum Goals)
رہنما / سہولت کار (Guide) / (facilitator)	ہدایت کار / منتقل کنندہ (Director) / (transmitter)	اساتذہ کا کردار (Teachers' Role)

اس لیے یہ نصاب، جو سائنسی خواندگی کے لیے کوشاں ہے، طلبہ کو با معنی سوالات پوچھنے اور ان کے جوابات دینے میں مشغول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ استاد ان میں سے کچھ سوالات اٹھائے گا، طالب علم دیگر سوالات خود تیار کرے گا۔

عام طور پر یہ سوالات ہیں: کیوں...؟ کیسے...؟ کیا کرنا چاہیے...؟ ان سوالات کے جواب کے لیے تین بنیادی عمل استعمال ہوتے ہیں۔

1. سائنسی استفسار 'کیوں' کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔
2. 'کیسے' قسم کے سوالات کا جواب طلبہ کو مسئلہ حل کرنے کے عمل میں مشغول کر کے دیا جاتا ہے۔
3. 'کیا کرنا چاہیے' کے سوالات کا جواب طلبہ کو فیصلہ سازی میں مشغول کر کے دیا جاتا ہے۔

جدول 2.3 کیوں، کیسے، کیا کرنا چاہیے سوالات کی ایک مثال (An example of the questions WHY, HOW, SHOULD)

سوالات (Questions)	میری چائے اتنی جلدی ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ (سائنسی سوال)	میں اپنی چائے گرم رکھنے کے لیے برتن کیسے بنا سکتا ہوں؟	کیا ہمیں چائے پینے کے لیے اسٹائر فوم کے کپ استعمال کرنے چاہئیں یا سرامک گگ؟
سوالات کے جواب میں شامل عمل (Process involved) in answering the questions:	سائنسی استفسار (Scientific inquiry)	تکنیکی مسئلہ حل کرنا (Technological problem solving)	فیصلہ سازی (Decision making)
جواب (Response):	حرارتی توانائی ترسیل (conduction)، نقل حرارت (convection) اور اشعاع (radiation) کے ذریعے منتقل ہوتی ہے	اسٹائر فوم کا کپ ممانعت کو لمبے عرصے تک گرم رکھے گا	سائنس اور ٹیکنالوجی کی معلومات کے ساتھ ذاتی صحت، ماحول، لاگت اور دستیابی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے
مسائل پیدا ہوتے ہیں (Problems arise) from:	قدرتی دنیا میں واقعات اور مظاہر کے بارے میں تجسس	روزمرہ زندگی، طریقوں اور انسانی ضروریات سے نمٹنا	مختلف یا ایک ہی معلومات پر مبنی مختلف آراء یا نقطہ نظر
سوالات کی اقسام (Types of questions):	ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم کیسے جانتے ہیں؟	ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کام کرے گا؟	کون سے متبادل یا نتائج ہیں؟ اس وقت کون سا انتخاب بہترین ہے؟
حل نتیجہ دیتے ہیں (Solutions Result in):	قدرتی دنیا میں واقعات اور مظاہر کے بارے میں علم	کسی کام کو انجام دینے کا موثر اور کارآمد طریقہ	

سرگرمی 2.5 (Activity 2.5)

’کیسے‘، ’کیوں‘، ’کب‘، ’کیا‘، ’اگر-تو‘، ’کیا کرنا چاہیے‘ کے دس سوالات لکھیں۔

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

سیکھنے کی شاخیں، مواد کے معیارات اور بیچ مارکس (Learning Strands, Content)
(Standard, and Benchmarks)

سیکھنے کی شاخیں (LEARNING STRANDS) (عمومی سیکھنے کے نتائج)

سیکھنے کی شاخیں سیکھنے کے بڑے شعبے ہیں، مثلاً علم، مہارتیں، رویہ اور اطلاق، جن کی طرف طالب علم کو نصابی فریم ورک میں تعلیم دی جائے گی۔

قومی سائنس نصاب 2006 میں، جماعت IV-VIII کے طلبہ کے لیے درج ذیل چھ سیکھنے کی شاخیں منتخب کی گئی ہیں:

1. حیاتیاتی سائنس (Life science)

2. طبیعیاتی سائنس (Physical science)، اور

3. ارضی اور خلائی سائنس (Earth and space science)

یہ شاخیں عمومی نصابی نتائج کے پہلے حصے یعنی علم کا احاطہ کریں گی۔

1. مہارتیں (Skills)

2. رویے (Attitudes)، اور

3. سائنس، ٹیکنالوجی، معاشرہ اور ماحول (STSE) (Science, Technology, Society, and Environment)

انہیں مربوط شاخیں (integrating strands) کہا جاتا ہے جو عمومی نصابی نتائج کے باقی تین حصوں کا احاطہ کرتی ہیں۔

• مواد کے معیارات (Content Standards)

مواد کے معیارات بنیادی طور پر سیاق و سباق کے مواد کی شاخوں کی وضاحت ہیں۔ مواد کے معیارات بیان کرتے ہیں کہ طلبہ کو سائنس میں کیا جاننا چاہیے اور وہ کیا کرنے کے قابل ہونے چاہئیں۔ یہ نصاب سائنس کے موضوعاتی مواد پر توجہ مرکوز کرتا ہے، بشمول سیکھنے کے نظریات، تصورات اور اصول جو سائنس کے ہر شعبے کی تفہیم کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے، درج ذیل وسیع پیمانے پر قبول شدہ سائنسی شعبوں کو سائنس نصاب 2006 (جماعت IV-VIII) کے لیے مواد کے معیارات کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔

1. لائف سائنس (Life Science)

طلبہ زندہ اشیاء کی ساخت، خصوصیات اور بنیادی ضروریات، زندگی کے عمل، اور زندگی کے تنوع نیز اس بات کی تحقیق کے درمیان فرق سمجھیں گے اور ان کی وضاحت کریں گے کہ زندہ اشیاء ایک دوسرے اور اپنے ماحول کے ساتھ کس طرح تعامل کرتی ہیں۔

2. فزیکل سائنس (Physical Science)

طلبہ توانائی اور مادے کی عام خصوصیات، صورتوں اور تعاملات، ان کی تبدیلی اور کیمیائی، طبیعی اور حیاتیاتی نظاموں میں ان کے اطلاق کی وضاحت کریں گے۔

3. زمین اور خلائی علوم (Earth and Space Sciences)

طلبہ زمین کے نظاموں کی ساخت، عمل اور ان کے باہمی تعاملات کے بارے میں معلومات رکھیں گے۔ وہ نظام شمسی اور نظام شمسی کی ابتدا سے متعلق سائنسی نظریات کو بھی سمجھیں گے اور یہ وضاحت کریں گے کہ ہم کائنات کے بارے میں کیسے جانتے ہیں۔

4. مہارتیں (Skills)

طلبہ مسائل کے حل کے لیے سائنسی اور تکنیکی تحقیق کے لیے درکار مہارتیں تیار کریں گے۔ یہ مہارتیں انہیں نتائج کے سائنسی خیالات کی ابلاغ میں مدد دیں گی۔ وہ مل جل کر کام کرنا اور غیر رسمی فیصلے کرنا سیکھیں گے۔

5. رویے (Attitudes)

طلبہ فطری دنیا کے بارے میں تجسس اور حیرت کا احساس ظاہر کریں گے۔ انہیں ایسے رویوں کی ترقی کی ترغیب دی جائے گی جو سائنسی اور تکنیکی علم کے ذمہ دارانہ حصول کے اطلاق کی حمایت کرتے ہیں۔ ایسا علم ان کے اپنے، ماحول اور معاشرے کے فائدے کے لیے ہوگا۔

6. سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشرہ (Science Technology and Society)

طلبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی نوعیت کا فہم تیار کریں گے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان تعلق قائم کریں گے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سماجی اور ماحولیاتی پس منظر کا تعلق بھی تیار کریں گے۔

بینچ مارکس (کلیدی مراحل کے نصابی نتائج) – Benchmarks (Key Stage – Curriculum Outcomes)

بینچ مارکس وہ بیانات ہیں جو طلبہ کے نتائج کی شناخت کرتے ہیں۔ ان سے کیا معلوم ہونے، کیا کر سکنے اور کیا قدر کرنے کی توقع ہے، مثلاً گریڈ V، VIII، X، XII کے اختتام تک، ان کے گریڈ کے لحاظ سے مجموعی سیکھنے کے تجربات کے نتیجے میں۔

بینچ مارکس یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ کیا مقصود ہے یا گریڈ کے ایک مجموعے (grade-cluster) کے اختتام پر طلبہ سے کیا سیکھنے کا نتیجہ متوقع ہے۔ کسی خاص کلیدی مرحلے یا گریڈ کے مجموعے کے اختتام پر اکثریت طلبہ مطلوبہ بینچ مارکس مکمل طور پر حاصل کر چکے ہوں گے جبکہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔

اس نصاب میں بینچ مارکس کے دو مجموعے منتخب کیے گئے ہیں۔ پہلا، گریڈ کے مجموعے IV-V کے بینچ مارکس۔ چھ سیکھنے کے سلسلوں (یعنی لائف سائنس، فزیکل سائنس، زمین اور خلائی سائنس، مہارتیں، رویے اور STSE) میں گریڈ V کے اختتام پر تمام طلبہ سے کیا سیکھنے کے نتائج متوقع ہوں گے۔ جبکہ بینچ مارکس کا دوسرا مجموعہ گریڈ کے مجموعے VI-VIII کے لیے ہے۔ چھ سیکھنے کے سلسلوں (یعنی لائف سائنس، فزیکل سائنس، زمین اور خلائی سائنس، مہارتیں، رویے اور STSE) میں گریڈ VIII کے اختتام پر تمام طلبہ سے کیا سیکھنے کے نتائج متوقع ہوں گے۔

یہ بینچ مارکس تمام طلبہ کے لیے مقصود ہیں۔ تاہم، یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ مختلف طلبہ ان بینچ مارکس کو دلچسپی، قابلیت اور پس منظر کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اور مختلف گہرائی و وسعت تک حاصل کریں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ، منتخب کردہ بینچ مارکس اساتذہ کے لیے موقع اور چیلنج پیش کریں گے تاکہ وہ اپنے طلبہ کی مدد کر سکیں کہ گریڈ V اور گریڈ VIII کے اختتام پر مطلوبہ سیکھنے کے نتائج حاصل کریں۔

طلبہ کے حصولِ تعلیم – Students' Learning Outcomes

طلبہ کے حصولِ تعلیم وہ سیکھنے کے بیانات ہیں جو خاص طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ طلبہ سے ہر گریڈ کی سطح پر کیا سیکھنا اور کیا کر سکرنا متوقع ہے تاکہ ہر گریڈ کے مجموعے کے لیے مخصوص بینچ مارکس حاصل کیے جاسکیں۔ دوسرے الفاظ میں، SLOs بینچ مارکس کے حصول کی طرف بڑھنے والے تدریجی مراحل ہیں، جو معیارات کے گرد منظم ہیں اور طلبہ کے علم، مہارتوں، رویوں اور اطلاقات میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر گریڈ کی سطح کے لیے درج ہیں۔

SAQ-2.5

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں۔

1. ابتدائی اسکول کا سائنسی نصاب روایتی نقطہ نظر سے کی طرف تبدیلی ہے۔
2. روایتی نقطہ نظر میں طالب علم کا کردار ہے۔
3. تحقیقی بنیاد والے نقطہ نظر میں طالب علم کا کردار ہے۔
4. روایتی نقطہ نظر میں استاد کا کردار ہے۔
5. تحقیقی بنیاد والے نقطہ نظر میں استاد کا کردار ہے۔

ب۔ سوالات کے تفصیل سے جواب دیں۔

1. ابتدائی سائنسی نصاب کے مقاصد کیا ہیں؟
2. ابتدائی سائنسی نصاب 2006 کے اہداف درج کریں۔
3. آپ کو قومی نصاب 2006 قومی نصاب 2002 سے کیسے مختلف لگتا ہے؟
4. اصطلاحات کی تعریف کریں: سیکھنے کے سلسلے (learning strands)، مواد کے سلسلے (content strands)، بیچ مارک (bench mark)، اور طلبہ کے حصولِ تعلیم (students learning outcomes)۔

تجویز کردہ جوابات – Suggested Answer

سوال	سرگرمی	جواب
سرگرمی 2.1	www.MoE.edu.pk	ملاحظہ کریں
SAQ 2.1	الف - a, d, d, b, d ب - یونٹ کا 2.1 حصہ دیکھیں۔ ج - یونٹ کا 2.1 حصہ دیکھیں۔	
سرگرمی 2.2	a, b, c	
SAQ 2.2	یونٹ کا 2.2 حصہ دیکھیں۔	
سرگرمی 2.3	یونٹ کا 2.3 حصہ دیکھیں۔	

1- علم (Knowledge) 2- خصوصیت سازی (Characterization) 3- اضطراری حرکت، غیر گفتاری ابلاغ (Reflex movement, Non-discursive communication) 4- مشاہدہ شدہ حصولِ تعلیم کی ساخت (Structure of observed learning outcomes) 5- پانچ (Five)	SAQ 2.3
الف - 1 - 2 - IV، 3 - XII - اپنی ذات اور مقامی فطری دنیا کا شعور، 4 - مظاہر کی وضاحت اور اس کا اطلاق، 5 - تحقیق پر مبنی ب - یونٹ کا 2.4 حصہ دیکھیں۔	SAQ 2.4
یونٹ کا 2.5 حصہ دیکھیں۔	SAQ-2.5

کتابیات – Bibliography

- Abimbola (1993) "Guiding Philosophical perspectives U.M.O Ivowi, (Ed.) • Curriculum development in Nigeria, (pp. 4-16) Ibadan: Sam Bookman Educational and Communication Services
- Federal Republic of Nigeria. (1998). National policy on education, Lagos: NERDC •
- .Press. Olawepo, J.A. (1997). Introduction to principles and practice of Instruction Unpublished manuscript. Available from the author, Department Of Curriculum Studies and Educational Technology, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria
- Government of Pakistan. (2006). National Curriculum for General Science (Grade • IV-VIII, 2006). Ministry of Education, Islamabad
- Kumar A. (1995). Teaching of Physical Sciences. New Delhi: Anmol Publications Pvt • Ltd
- Safdar, M. (2010). A comparative study of Ausubelian and Traditional methods of • Teaching Physics at secondary school level in Pakistan. Unpublished Ph.D Level Thesis. National University of Modern Languages, Islamabad
- .Shah, I. (2004). Making University Laboratory Work in Chemistry more Effective • .Unpublished doctoral dissertation. Glasgow: Glasgow University, Scotland

• www.journal.naeyc.org/about/permissions.asp

• Zais, R.S. (1976). Curriculum: Principles and foundations. New York: Thomas Y. Crowell Company. Inc

• Zaman. T. (1996). The Use of an Information Processing Model to Design and evaluate a physics undergraduate laboratory. Unpublished doctoral dissertation Glasgow: Glasgow University. (3-4,6,9,11,12,48)

یونٹ-3 سائنس کا استاد

(THE SCIENCE TEACHER)

تحریر: ارشد محمود قمر (Arshad Mehmood Qamar)، ڈاکٹر محمد صفدر (Dr. Muhammad Safdar)
نظر ثانی: ڈاکٹر محمد تنویر افضل (Dr. Muhammad Tanveer Afzal)

مندرجات – CONTENTS

صفحہ نمبر	عنوان
69	تعارف (Introduction)
69	مقاصد (Objectives)
70	3.1 سائنس کے استاد کا بدلتا ہوا کردار (The Changing Role of Science Teacher)
72	3.2 اچھے سائنس استاد کی خصوصیات (Characteristics of a Good Science Teacher)
77	3.3 استاد بطور غور و فکر کرنے والا عمل کار (Teacher as a Reflective Practitioner)
81	3.4 استاد بطور کلاس روم پر مبنی محقق (Teacher as a Class Room Based Researcher)
81	3.4.1 تحقیقی عمل (تعریف) – Action Research (Definition)
82	3.4.2 کلاس روم تحقیقی عمل – Classroom Action Research
82	3.4.3 تحقیقی عمل کرنے کی وجوہات – Reasons to Conduct Action Research

82	3.4.4 تحقیقی عمل کی تین سطحیں – Three Levels of Action Research
82	3.4.5 تحقیقی عمل کرنا – Conducting Action Research

تعارف – Introduction

روایتی سائنس کا استاد سچ پڑھاتا ہے جبکہ اچھا استاد یہ سکھاتا ہے کہ سچ کیسے تلاش کیا جائے۔ اسکول تدریس اور سیکھنے کے عمل کے لیے ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اساتذہ سیکھنے کے لیے اتریپرک (catalysts) ہیں۔ سیکھنے کو فروغ دینے میں موثریت کا کوئی واحد عامل نہیں، اگرچہ موثر تدریس اور استاد کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ہم موثر سائنس اساتذہ سے کیسی توقع رکھتے ہیں؟ تین اہم عوامل اساتذہ کے اختیار میں ہیں جو طلبہ کے سیکھنے پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں، ان کی پیش رفت میں 30 فیصد تک فرق پیدا کرتے ہیں:

1. تدریسی مہارتیں (Teaching skills)

2. پیشہ ورانہ خصوصیات (Professional characteristics)

3. کلاس روم کا ماحول (Classroom environment)

ایک اچھا استاد خوش مزاج (دوستانہ / اچھے اخلاق والا / مہمان نواز) اور دیانت دار (محنت کرنے والا / قابل اعتماد / کوشش کرنے والا) شخص ہوتا ہے، معزز اور ذہین۔ اس میں مزاج کا حصہ بھی ہوتا ہے اور تدریس کی صلاحیت بھی۔ استاد کا کردار نوعیت کے لحاظ سے ہمہ جہت ہے۔ ایک وقت میں استاد سائنس دان ہوتا ہے تو دوسرے وقت وہ جج کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھے استاد کی ایک اور ضرورت یہ ہے کہ اس میں اصولوں کا اعلیٰ احساس اور تخلیقی کام اور سائنسی تجسس کی صلاحیت ہونی چاہیے۔

ہم موثر اساتذہ سے کیسی توقع رکھتے ہیں؟ ہم اس یونٹ میں اس کا مطالعہ کریں گے۔

مقاصد – Objectives

اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:

- اچھے سائنس استاد کی خصوصیات کو سمجھیں؛
- موجودہ صورت حال میں سائنس کے استاد کے بدلتے ہوئے کردار کو لاگو کریں؛
- غور و فکر والی تدریس (reflective teaching) کو استعمال کریں؛

• کلاس روم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تحقیقی عمل تیار اور انجام دیں۔

3.1 سائنس کے استاد کا بدلتا ہوا کردار – The Changing Role of Science Teacher

Teacher

ایک کہاوت ہے، "عام استاد بتاتا ہے، اچھا استاد وضاحت کرتا ہے، بہترین استاد مظاہرہ کرتا ہے۔" عظیم استاد اپنے طلبہ کو دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے (William Arthur Ward)۔ استاد تعلیمی نظام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ صورتِ حال کا مالک سمجھا جاتا تھا لیکن اب منظر بدل گیا ہے۔ نمونہ (paradigm) استاد پر مرکوز سے طالب علم پر مرکوز کی طرف منتقل ہو گیا ہے اور استاد کا کردار پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تدریس اور سیکھنے انسٹرکٹو ازم (instructivism) سے کنسٹرکٹو ازم (constructivism) کی طرف بڑھ چکے ہیں، استاد کے کردار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے سائنس کے استاد کا کردار بہت اہم ہے۔ Hooper اور Hokanson تجویز کرتے ہیں کہ تعلیم میں تبدیلی آئی ہے:

- انسٹرکٹو ازم سے کنسٹرکٹو ازم کی طرف
- استاد پر مرکوز سے سیکھنے والے پر مرکوز کی طرف
- رویہ پسندی (behaviourist) سے علمی (cognitive) نقطہ ہائے نظر کی طرف
- نمائندگی (representation) سے علم کی تخلیق (generation) کی طرف
- منتقلی (transmission) سے علم کی تعمیر (construction) کی طرف
- خطی منطق سے غیر خطی، نیٹ ورک منطق کی طرف

اس لیے، اس منظر نامے میں استاد کا کردار حقیقت بتانے والے سے معاون (collaborator)، رہنما (guide) اور سہولت کار (facilitator) کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ سائنس کے اساتذہ کو سیکھنے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنا ہے جس میں سیکھنے والے عمل (علمی عمل) کا کنٹرول سنبھالیں۔ سائنس کا استاد سیکھنے کے لیے ماحول تیار کرنے میں مدد کرتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ یہ سیکھنے والے کو مشغول کرے، دوسرے سیکھنے والوں، وسائل اور ماہرین کے ساتھ مل کر علم کی تعمیر کرے۔ سیکھنے والا اپنے تجربات اور مطالعے کی گہرائی اور دائرے، مواد اور ترسیل کے ذرائع پر خود کنٹرول رکھتا ہے، اسے سیکھنے کے تجربے کو اپنی مخصوص ضروریات اور دلچسپی کے مطابق ڈھالنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ موثر سیکھنے کی لازمی خصوصیات ہیں، خاص طور پر خود کار کردگی (self-efficacy) جو وہ طلبہ میں فروغ دیتی ہیں اور حوصلہ افزائی اور کامیابی پر اس کا اثر۔

تدریس اور تعمیر کے مختلف پہلو – Different aspects of instruction and Construction

عمل (Function)	تدریس (Instruction)	تعمیر (Construction)
کلاس روم کی سرگرمی	استاد کے زیر کنٹرول؛ تدریسی (didactic)	سیکھنے والے پر مرکوز، تعاملی
استاد کا کردار	حقیقت بتانے والا؛ ماہر	معاون، سیکھنے والا
طالب علم کا کردار	سننے والا، ہمیشہ سیکھنے والا	معاون لیکن کبھی کبھی ماہر
تدریسی زور	حقائق، یادداشت	تعلقات، تحقیق اور ایجاد
علم کا تصور	حقائق کا انبار	حقائق کی تبدیلی
کامیابی کا مظاہرہ	مقدار	فہم کا معیار
جائزہ (Assessment)	معیارِ حوالہ (Norm-referenced)، کثیر الانتخابی اشیاء	معیارِ حوالہ (Criterion-referenced)، پورٹ فولیوز اور کارکردگیاں
ٹیکنالوجی کا استعمال	مشق اور عمل (Drill and practice)	ابلاغ، تعاون، معلومات تک رسائی اور بازیافت، اظہار

جدول 3.1: تدریس اور تعمیر کے درمیان فرق – Difference between Instruction and Construction

ماخذ: Louis Cohen: A Guide to Teaching Practice. 5th ed. p. 172

روایتی اور نئے سرے سے تشکیل شدہ سیکھنے کے ماحول – Conventional and Restructured Learning Settings

روایتی ماحول (Conventional setting)	نئے سرے سے تشکیل شدہ ماحول (Restructured setting)
طالب علم کا کردار	اساتذہ اور میڈیا وسائل کے پیش کردہ مواد کو جذب کر کے حقائق اور مہارتیں سیکھیں۔
نصاب کی خصوصیات	اساتذہ، میڈیا وسائل اور ذاتی تجربے کے فراہم کردہ مواد پر عمل کر کے ذاتی علم تخلیق کریں۔
	بکھرا ہوا علم اور مضامین کی علیحدگی۔ اعلیٰ سطح کی تحقیق کی حوصلہ افزائی سے پہلے بنیادی خواندگی قائم۔ علم کی وسعت پر توجہ۔
	کثیر شعبہ جاتی موضوعات، علم کا انضمام اور اطلاق۔ سوچنے کی مہارتوں اور اطلاق پر زور۔ فہم کی گہرائی پر زور۔

سماجی خصوصیات	استاد کے زیر کنٹرول ماحول جس میں طلبہ آزادانہ کام کرتے ہیں۔ کچھ مسابقت۔	استاد سہولت کار اور سیکھنے والے کے طور پر کام کرتا ہے۔ طلبہ مل کر کام کرتے ہیں اور کچھ فیصلے کرتے ہیں۔
جائزہ	حقیقی علم اور الگ الگ مہارتوں کی پیمائش۔ روایتی ٹیسٹ۔	علم کے اطلاق کا جائزہ۔ فہم کا مظاہرہ کرنے کے لیے کاموں کی کارکردگی۔
استاد کا کردار	معلومات پیش کریں اور کلاس روم کا انتظام کریں۔	طالب علم کی تحقیق کی رہنمائی کریں اور فعال سیکھنے کا نمونہ بنیں۔
انٹرنیٹ کا ممکنہ استعمال	جذب کرنے کے لیے معلومات کا ذریعہ۔	تشریح اور علم کی تخلیق کے لیے معلومات کا ذریعہ۔ اصل کام کا ذریعہ۔

جدول 3.2 — 3.2 Table 3.2 ماخذ: p. 172 Louis Cohen: A Guide to Teaching Practice. 5th ed.

اہم نکات — Key Points

- سائنس میں موثر کلاس روم تدریس کے لیے پیشگی سوچ اور مناسب منصوبہ بندی درکار ہے۔
- روایتی طریقے حقیقی علم کی یادداشت سے متعلق ہیں اور بڑی حد تک علمی نتائج کی اعلیٰ سطحوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔
- روایتی طریقے میں طالب علم اساتذہ کے پیش کردہ مواد کو جذب کر کے حقائق اور مہارتیں سیکھتا ہے۔
- تعمیر پسند (Constructivist) طالب علم اساتذہ، میڈیا وسائل اور ذاتی تجربے کے فراہم کردہ مواد پر عمل کر کے ذاتی علم تخلیق کرتا ہے۔
- اچھا استاد سیکھنے والے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
- روایتی ماحول میں استاد معلومات پیش کرتا ہے اور کلاس روم کا انتظام کرتا ہے۔

سرگرمی 3.1 — Activity 3.1

سائنس کی تدریس کے دوران اپنے سیکنڈری اسکول کے کم از کم تین سائنس اساتذہ کا مشاہدہ کریں اور نیچے دیے گئے جدول کو مکمل کریں اور اپنا نتیجہ دیں۔ کیا وہ علمی ماہر (cognitivists) ہیں یا رویہ پسند (behaviourists) یا تعمیر پسند (constructivists)؟

عمل (Function)	مشاہدہ شدہ کارکردگی (Performance observed)
کلاس روم کی سرگرمی	

استاد کا اپنا علم	
استاد کا کردار	
طالب علم کا کردار	
تدریسی زور	
علم کا تصور	
کامیابی کا مظاہرہ	
جائزے کی تکنیک	
وسائل کا استعمال	

SAQ 3.1

الف۔ بہترین جواب منتخب کریں۔

1. سائنس کی تدریس میں روایتی استاد اکثر کون سا طریقہ استعمال کرتا ہے؟
(a) سرگرمی (b) دریافت (c) لیکچر (d) نقالی (simulation)
2. سائنس کی تدریس میں علمی (cognitivist) استاد اکثر کون سا / سے طریقہ / طریقے استعمال کرتا ہے؟
(a) سرگرمی (b) دریافت (c) نقالی (d) a, b, c تمام
3. روایتی تدریس میں استاد کا کردار ہے:
(a) آمرانہ (b) حقیقت بتانے والا (c) لیکچرر (d) a, b, c تمام
4. تعمیری تدریس میں استاد کا کردار ہے:
(a) رہنما (b) سہولت کار (c) معاون (d) a, b, c تمام
5. جدید تعلیمی نظام ہے:
(a) نصاب پر مرکوز (b) استاد پر مرکوز (c) طالب علم پر مرکوز (d) a, b, c تمام

ب۔ سوالات کے جواب دیں۔

1. وقت گزرنے کے ساتھ استاد کا کردار بدل گیا ہے۔ اس حوالے سے کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، بحث کریں۔

2. تعمیری سیکھنے کے ماحول اور روایتی سیکھنے کے ماحول میں فرق اور بحث کریں۔

3.2 اچھے سائنس استاد کی خصوصیات – Characteristics of Good Science Teacher

خصوصیت	تفصیل
مضمون کا علم رکھتا ہے (Knows the subject matter)	- مضمون پر کتابیں اور پیشہ ورانہ جرائد باقاعدگی سے پڑھتا ہے - تازہ ترین علم برقرار رکھتا ہے - کلاسیں لیتا ہے، سائنسی ورکشاپس، سیمینارز وغیرہ میں حصہ لیتا ہے اور مضمون کے بارے میں سیکھنے کے دیگر مواقع
قومی پیشہ ورانہ تدریسی معیارات کا شعور رکھتا ہے (Have awareness about national professional teaching standards)	- تفصیلی مضمونی علم رکھتا ہے - انسانی نشوونما اور ترقی کا علم اور فہم رکھتا ہے - اسلامی اخلاقی اقدار / سماجی زندگی کی مہارتوں کا علم رکھتا ہے - تدریسی منصوبہ بندی اور حکمت عملیوں کی صلاحیت رکھتا ہے
کلاس کے لیے خود کو تیار کرتا ہے (He prepares himself for class)	- سال کے لیے تفصیلی خاکہ رکھتا ہے - ہفتہ وار کلاس کے خاکے تیار کرتا ہے - تیاری کا وقت مختص کرتا ہے - وقتاً فوقتاً کلاس کے وقت کے استعمال کا جائزہ لیتا ہے - موضوع سے بار بار غیر متعلقہ قصے اور انحراف سے بچتا ہے - ہے (تیاری یا مضمون میں دلچسپی کی کمی کی یقینی نشانی) - مفید ہوم ورک اور اسائنمنٹس کی منصوبہ بندی کرتا ہے
بہترین تدریسی مہارتیں حاصل اور برقرار رکھتا ہے (Acquires and maintains excellent teaching skills)	- خیالات واضح طور پر وضاحت کرتا ہے - ساتھی اساتذہ سے تجاویز طلب کرتا ہے - دیگر اساتذہ کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرتا ہے - تدریسی تکنیکوں پر سیمینارز یا کلاسوں میں شرکت کرتا ہے

• مضمون کو دلچسپ بناتا ہے	
• ذہانت یا سماجی طبقے سے قطع نظر تمام طلبہ کے ساتھ شائستہ اور منصف ہے • طنز یا ذلت سے بچتا ہے • طلبہ کو نام اور پس منظر سے ذاتی طور پر جانتا ہے • دوستانہ تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ مناسب پیشہ ورانہ فاصلہ برقرار رکھتا ہے • طلبہ کو پسند کرتا ہے؛ ان سے آسانی سے بات کرتا ہے • طلبہ کی رائے یا تجاویز حاصل کرنے کے ذریعے تلاش کرتا ہے اور ان کا استعمال کرتا ہے • انفرادی فرق کی گنجائش رکھتا ہے	طلبہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے (Has good relationship with students)
• استاد اور طلبہ کے درمیان کم یا کوئی تعامل نہ ہونے والا رسمی، تدریسی انداز • استاد سبق کی مجموعی ساخت پیش کرتا ہے لیکن طلبہ کے اپنے تعاون کی گنجائش ہوتی ہے • استاد اور طلبہ بڑی حد تک مواد اور سرگرمیوں پر آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں	تدریسی حکمت عملیوں اور انداز کی ایک رینج استعمال کرتا ہے (Employs a range Teaching Strategies and style)
• شمولیت، اطلاق اور لطف کا مظاہرہ کرتا ہے • اپنی کامیابی پر فخر رکھتا ہے • دوسروں کے خیالات کا احترام کرتا ہے • آزادانہ اور اجتماعی طور پر کام کرتا ہے • مسائل حل کر سکتا ہے • محفوظ، محتاط اور سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے	مثبت رویہ اور برتاؤ کا مظاہرہ کرتا ہے (Demonstrate positive attitude and behavior)
• آڈیو ویژوئل امداد (A.V Aids) - میں دیکھتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں (I see and I remember) • میں کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں (I do and I understand)	جدید تدریسی تکنیکوں، حربوں، طریقوں کے استعمال کا فہم رکھتا ہے (Has understanding about the use of modern teaching techniques, tactics, methods)

• ایک سبق میں مختلف تدریسی طریقے استعمال کرتا ہے (لیکچر، جمعہ بحث، لیکچر، جمعہ مظاہرہ، دریافت / تحقیق، منصوبہ) • انفرادی فرق اور مقامی علم سے واقف ہے	
• حوصلہ افزائی؛ مقاصد؛ تدریس / سیکھنا؛ فہم کی جانچ؛ رائے / رہنمائی شدہ مشق فراہم کرنا؛ خلاصہ؛ آزادانہ مشق؛ جائزہ	سبق کے منصوبے پر عمل درآمد کے مراحل جانتا ہے (Knows) (the steps in executing the lesson plan) - (مراحل جدول کے نیچے وضاحت کیے گئے ہیں)
• سخت لیکن منصف رہیں۔ • اسکول کا کنٹرول کلاس روم میں شروع ہوتا ہے۔ • کچھ منفی ہونے سے پہلے والدین سے رابطہ کریں۔ • تمام طلبہ کا احترام کریں۔ • مثبت مداخلت استعمال کریں۔ • پُر اعتماد رہیں۔ • طلبہ کو قواعد بنانے میں مدد کرنے دیں۔ • قواعد سکھائیں اور ان کا جائزہ لیں۔ • ہر بچے کو پیار اور محفوظ محسوس کرائیں۔ • طریقہ کار سکھائیں، ان کی مشق کریں اور ان کا جائزہ لیں۔ • حدود مقرر کریں۔ • اپنے نتائج کا انتظام کریں اور مستقل رہیں۔ • طلبہ کی بدتمیزی کو ذاتی طور پر نہ لیں۔	سائنس کے کلاس روم اور لیبل میں نظم و ضبط برقرار رکھتا ہے (Maintains discipline in the science classroom) (and lab)
• اعلیٰ سطح کے کھلے سوالات (زبانی، تحریری) • ساختہ انٹرویو، زبانی امتحان (viva voce)، پوسٹ لیبلز، منصوبے	مختلف جائزہ تکنیکوں کو جانتا اور لاگو کرتا ہے (Knows and) (applies different assessment techniques)
• تدریس کے لیے تیاری کی حالت قائم کریں اور سبق کو پچھلی سیکھنے سے جوڑیں۔ • انعام، تعریف، تعلیمی آزادی فراہم کریں۔	حوصلہ افزائی کی تکنیکوں کو جانتا ہے (Knows the Motivation) (techniques)

سیکھنے کی وضاحت کرتا ہے (Explain the Learning)	• طلبہ کو ایسے وضاحت کریں جیسے وہ کچھ نہیں جانتے۔ • مثالیں فراہم کریں، سیکھنے کا مظاہرہ کریں، اور سیکھنے کی رہنمائی کے لیے سوالات استعمال کریں۔ اگر یہ دریافتی سبق ہے تو طلبہ کو استقرانی طور پر جواب پر پہنچنے دیں۔
فہم کی جانچ کرتا ہے (Check for Understanding)	• رائے اور تقویت فراہم کریں؛ سوالات پوچھیں اور سوالات کے جواب دیں۔ طلبہ کو الجھن / غلط فہمی کا اظہار کرنے اور مثالیں مانگنے کی ترغیب دیں۔
مشق کی رہنمائی کرتا ہے (Guide for Practice)	• سرگرمی کے لیے ہدایات دیں؛ • مواد اور ان کے استعمال کی شناخت کریں؛ • ڈیٹا جمع کرنے اور رپورٹ کرنے کے ذرائع کا تعین کریں؛ • مسلسل رائے اور تقویت فراہم کریں؛ • اصلاحات کریں۔ تمام طلبہ کی نگرانی کریں اور ان سے رابطہ کریں۔ سیکھنے کے اشارے دیں۔ الجھن والے علاقوں کو دوبارہ پڑھائیں۔
آزادانہ مشق فراہم کرتا ہے (Provide Independent Practice)	• طلبہ آزادانہ کام کرتے ہیں۔ وقت کی حدود مقرر کی جانی چاہئیں۔

آپ نے اس یونٹ میں اچھے (سائنس) استاد کی خصوصیات اور کردار کا مطالعہ کیا، آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی سخت اور تیز فہرست نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ کون اچھا استاد ہے یا کون نہیں۔ تاہم، ایسی خصوصیات ہیں جو بہترین اساتذہ میں مشترک ہیں۔ یہ وہ معمول کی خصوصیات نہیں ہیں جیسے اچھا دوست ہونا یا اچھی شخصیت رکھنا۔ یہ وہ ہیں جو دنیا بھر کے محققین نے پایا جب انہوں نے ان اساتذہ کو دیکھا جن کے طلبہ اس استاد کے کلاس روم سے نکلنے کے بعد بہترین کارکردگی دکھاتے تھے۔ یقیناً، ہر استاد ہر بچے کے لیے ماہر استاد نہیں ہوگا اور بچہ سال کا صرف تقریباً 8 فیصد اسکول میں گزارتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ استاد کے معیار سے قطع نظر، بہترین سیکھنے کے لیے معاون گھریلو ماحول ضروری ہے۔

ذیل میں اچھے استاد کی خصوصیات ہیں جیسا کہ دنیا بھر کے نوجوانوں نے بیان کیا ہے۔

انڈونیشیا سے:

عظیم استاد اپنے شاگردوں کو مسکراتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے پریشان کرتے ہیں۔
اچھا استاد طلبہ کو پوری وسیع دنیا دکھاتا ہے۔

بھارت سے:

جو اپنے طلبہ کی ہر لحاظ سے مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے طلبہ کو بہتر زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ وہ طلبہ کو ہر حال میں فیصلے
کرنا سکھاتا ہے۔

آئرلینڈ سے:

یہ بنیادی ہے کہ استاد عام طور پر انسانیت کی پرواہ کرے۔

چلی سے:

اچھا استاد وہ ہے جو اپنے طلبہ سے سیکھ سکے، جو ان کے ساتھ سیکھ سکے، اور ان کے لیے سیکھ سکے۔

مصر سے:

ان کا اعتماد جتنا استاد کا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اگرچہ سختی کو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔

جرمنی سے:

اچھا استاد، یقیناً، مزاحیہ ہونا چاہیے۔ استاد کو جو وہ کرتا ہے اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے! اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب
وہ بچہ تھا تو کیسا تھا۔

پاکستان سے:

رہنما۔ سچا دوست وہ ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اچھا استاد
اچھا دوست ہے۔ اچھی تدریس اپنے آپ کو اپنے طلبہ کے جوتوں میں رکھنا ہے۔

ملائیشیا سے:

جو 'پڑھاتا' نہیں بلکہ بچے کے ساتھ اور بچے سے 'سیکھنے' کے لیے تیار ہے۔

میکسیکو سے:

استاد طلبہ کے لیے وہی ہے جو بارش کھیت کے لیے ہے۔

چاڈ سے:

اچھے استاد کو تمام سوالات کے جواب دینے چاہئیں، چاہے وہ بے وقوفانہ ہوں۔

نا تبجیر یا سہ:

اچھے استاد کو بے وقوف بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر اس سے اس کے شاگرد کو دانائی حاصل ہو۔

جمیکا سہ:

اچھا استاد بننے کے لیے، آپ نہ صرف بچوں کو پڑھاتے ہیں، بلکہ آپ کو ان سے سیکھنا بھی پڑتا ہے۔

لہذا، یہ سب اچھے استاد اور اچھی تدریس کے بارے میں ہے۔

اہم نکات – Key Points

- موثر استاد میں کلاس روم کے انتظام کی اچھی مہارتیں ہوتی ہیں۔
- سوال پوچھنے کے بعد پانچ یا زیادہ سیکنڈ انتظار کریں۔
- اچھا استاد تخلیقی، توانا اور صبر والا ہوتا ہے۔
- اچھا استاد لوگوں کو سیکھنے میں مدد کرنے میں دلچسپی لیتا ہے۔
- رائے اور تقویت فراہم کریں؛
- سوالات پوچھیں اور سوالات کے جواب دیں۔
- طلبہ کو الجھن / غلط فہمی کا اظہار کرنے اور مثالیں مانگنے کی ترغیب دیں۔

سرگرمی 3.2 – Activity 3.2

اچھے سائنس استاد کی کچھ مزید خصوصیات درج کریں۔

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

SAQ-3.2

سوالات کے جواب دیں۔

1. آپ کی نظر میں اچھے سائنس استاد کی خصوصیات کیا ہیں؟ اچھا سائنس استاد تدریس و سیکھنے کے عمل کو کیسے سہولت فراہم کر سکتا ہے؟

3.3 استاد بطور غور و فکر کرنے والا عمل کار — Teachers as a Reflective Practitioner

Practitioner

پیارے طلبہ، آپ نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اچھے/بہتر، اچھے نہیں اساتذہ کا تجربہ کیا ہے۔ کچھ اساتذہ نے آپ کے لیے سبق آسان بنایا اور کچھ نے آپ کی بالکل مدد نہیں کی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھے استاد اور برے استاد (تدریسی طریقہ کار میں برے) کے درمیان کیا فرق ہے؟ تدریس کے خاص نقطہ ہائے نظر فرد کی کارکردگی میں مدد یا رکاوٹ کیسے بنتے ہیں؟ ہم ان سوالات کے جواب موثر تدریس اور موثر استاد کے ادب میں پا سکتے ہیں۔ آپ ادب پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ سالوں کے دوران اچھے استاد کے بارے میں خیالات کیسے بدلے ہیں۔ ادب یہ ظاہر کرتا ہے کہ استاد سیکھنے والوں کو ان کے علم، مہارتوں اور رویے کی ترقی میں کیسے مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ کوئی واحد تدریسی حکمت عملی ہر وقت تمام سیکھنے والوں کے لیے موثر نہیں ہے۔

تجرباتی شواہد ہیں کہ نا تجربہ کار اساتذہ اپنی تدریسی مشقوں کا میٹا علمی (meta-cognitive) انداز میں تجزیہ، جائزہ اور ہدایت نہیں کر سکتے جو غور و فکر کرنے والے عمل کار کی علامت ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بہت سے ماہرین تعلیم / محققین کے کام میں بیان کی گئی ہیں۔ درج ذیل جدول ان میں سے کچھ وجوہات کا خلاصہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ ان مسائل سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ یہ نکات آپ کو حوصلہ شکن کرنے کے لیے پیش نہیں کیے گئے بلکہ چیلنجز کا سامنا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہیں۔ اسی لیے آپ غور و فکر کرنے والے استاد بن سکیں اور ان مشکلات پر قابو پانے کی حکمت عملیاں تیار کرنا شروع کر سکیں۔

جدول 3.3 – Table 3.3

غور و فکر میں عام رکاوٹیں (Common barriers to reflection)	آپ کیا کر سکتے ہیں؟ (What might you do?)
ابتدائی اساتذہ مضمون کے مواد، یا سبق کی ترسیل میں اتنے مشغول ہو سکتے ہیں کہ انہیں یہ سوچنے کا کم وقت ملے کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔	اچھی طرح تیاری کریں تاکہ آپ اپنے علم پر پر اعتماد ہوں اور اپنے سبق کی ساخت کے بارے میں واضح ہوں۔
ابتدائی اساتذہ ایسے وقت میں خود پر تنقید کرنے سے ہچکچا سکتے ہیں جب ان میں خود اعتمادی کی کمی ہو اور وہ ناکامی سے خوفزدہ ہوں۔	اپنے آپ سے کامل ہونے کی توقع نہ رکھیں بلکہ یہ قبول کریں کہ آپ کو بہتری کی ضرورت ہے۔
ابتدائی اساتذہ میں متنوع تدریسی حکمت عملیوں کا علم نہیں ہو سکتا جو انہیں اپنی موجودہ مشق کے متبادل سمجھنے میں مدد دے۔	دوسرے اساتذہ سے بات کریں کہ وہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ مشورہ مانگیں۔ دوسرے اساتذہ کا مشاہدہ کریں۔ انٹرنیٹ پر خیالات تلاش کریں۔ پیشگی سوچنے والے نہیں، خطرہ مول لینے اور "اپنے آرام دہ دائرے سے باہر نکلنے" کے لیے خود کو تیار کریں۔
نا تجربہ کار استاد کے پاس "فریمز" کی بہت محدود تعداد ہو سکتی ہے جن کے اندر وہ اپنی تدریس پر غور کرے۔	ایک سے زیادہ نقطہ نظر سے حالات کو جان بوجھ کر دیکھنے کی مشق کریں۔ اپنی تدریس کو اپنے طلبہ کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔
کچھ ابتدائی اساتذہ اپنی مشق سے وہ لاطعلق حاصل نہیں کر پاتے جو انہیں اس پر معروضی اور تنقیدی طور پر غور و فکر کرنے میں مدد دے۔	اپنے طلبہ سے رائے لیں۔ اپنی انتظامیہ / ساتھیوں سے کہیں کہ آپ کی تدریس کا مشاہدہ کریں اور آپ کو رائے دیں۔ رائے کی روشنی میں خود کو درست کریں اور "غور و فکر کی شراکت" قائم کریں۔
ابتدائی اساتذہ ہر کلاس اور ہر طالب علم کو منفرد سمجھ سکتے ہیں اور اس لیے مشق پر غور و فکر میں محدود امکان دیکھتے ہیں۔	طلبہ کے ساتھ اپنے تعاملات میں نمونے تلاش کریں، ان نمونوں کا تجزیہ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ عام طور پر اس طرح کیوں برتاؤ کرتے ہیں۔
ابتدائی اساتذہ ان حالات کو بدلنے میں بے بس محسوس کر سکتے ہیں جن میں وہ رکھے گئے ہیں۔	ایک سال میں پورے تعلیمی نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس بارے میں حقیقت پسند رہیں کہ آپ کیا بدل سکتے ہیں، اور اسے بدلنے کی کوشش کریں۔
ابتدائی اساتذہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان سماجی، اخلاقی اور سیاسی مسائل پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں جو ان کے کلاس روم پر مسلط ہوتے ہیں۔	یہ تمام مسائل وہ ہیں جن پر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ انہیں فوری طور پر نہیں بدل سکتے لیکن کم از کم دوسرے اساتذہ کے ساتھ ان پر بحث کر سکتے ہیں۔
استاد کی روزمرہ کی روٹین چیلنجنگ اور سوالیہ نظریات کرنا مشکل بنا سکتی ہے۔	اپنے ہر بڑے تدریسی فیصلے پر سوال اٹھانے کے لیے خود کو چیلنج کریں۔

تربیت یافتہ / ابتدائی اساتذہ اکثر تدریس اور سیکھنے کے نظریاتی نمونوں کی ریتج سے الجھ جاتے ہیں جن کا انہیں سامنا ہوتا ہے۔	صرف ایک نظریاتی موقف اپنا کر اپنی غورو فکر شروع کریں۔ جو ہو رہا ہے اس کی تشریح کے لیے اس نقطہ نظر کو استعمال کریں، اور پھر ایک مختلف نظریاتی موقف اپنائیں۔
غورو فکر بہت سے لوگوں کے لیے رویے کا معمول کا طریقہ نہیں ہے۔	اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز پر غورو فکر کی عادت تیار کریں۔
علم کے حصول کو غورو فکر سے الجھانا آسان ہے۔	غورو فکر کا جوہر کچھ نیا دریافت کرنا نہیں، بلکہ کسی پہلے سے واقف چیز کو بہتر سمجھنا ہے۔

"اچھے اساتذہ بنانے کا عمل پیچیدہ ہے۔ غورو فکر اس عمل کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ تربیت، نمونہ سازی اور ساختہ تجربے کے بغیر تیار نہیں ہو سکتی۔" عام طور پر، غورو فکر سوچ کا ایک طریقہ ہے جس کی شناخت، وضاحت اور ترقی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ جو استاد غورو فکر کرنے والا نہیں ہے اسے غورو فکر کرنے والے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس تبدیلی کے لیے علم اور مشق درکار ہے۔ اس کے لیے ادراک بھی درکار ہے کیونکہ ادراک وہ فلٹر ہے جس کے ذریعے افراد اپنے تجربات کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے ادراک بنیادی طور پر اس پر منحصر ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں (مثالی، حقیقت پسند، عملی وغیرہ)۔ دنیا کے بارے میں یہ عقائد اور اقداریہ طے کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے تجربات پر غورو فکر کرتے ہیں تو ہم کون سی معلومات استعمال کرتے ہیں۔

جب تک اساتذہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس کا امکان کم ہے کہ ان کی کوششوں سے طالب علم سیکھے گا یا ان کے اعمال اخلاقی طور پر مناسب ہیں۔ غورو فکر والی تدریس میں "اپنے کلاس روم / لیب کی مشقوں کے بارے میں اپنی سوچ کے نمونے تلاش کرنا اور یہ سوال کرنا شامل ہونا چاہیے کہ کیوں اور کیسے کچھ اسباق کامیابی اور ناکامی کے طور پر لیبل کیے جاتے ہیں۔"

غورو فکر والی سوچ ایک سیکھا ہوا عمل ہے جس کے لیے وقت درکار ہے۔ عام طور پر دن کے اختتام پر کچھلے واقعات پر غورو فکر کرنے اور بامعنی، تخلیقی مسئلہ حل کرنے کی حکمت عملیاں تیار کرنے کے لیے بہت کم یا کوئی وقت نہیں بچتا۔ تاہم، طالب علم کی تدریسی تجربے کے مقصد کو دیکھتے ہوئے، غورو فکر کا وقت ایک اہم اور جاری مشق ہونا چاہیے۔ درج ذیل غورو فکر کو فروغ دینے والی سرگرمیوں کی کچھ مثالیں ہیں جنہیں اسکول کے دن اور اس کے بعد کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔

بلند آواز میں سوچنا (Think Aloud):

اپنے استاد انٹرن کے ساتھ تدریس کے بارے میں جان بوجھ کر بلند آواز میں سوچ کا اظہار کریں۔ یہ خاص طور پر موثر ہے جب استاد انٹرن کو منصوبہ بندی سکھائی جا رہی ہو۔ یہ فیصلے کرنے کے سچھے کی استدلال کو بے نقاب کرتا ہے۔ بلند

آوازیں سوچنے کا ایک اور جزو مثبت اور منفی تجربات کی وضاحت اور تجزیہ کرنا ہے جیسے ہی وہ سامنے آئیں۔ یہ ایک علاج معالجہ اور قیمتی آلہ ہو سکتا ہے جو اکیلے یا مینٹرنگ ٹیم کے افراد کے ساتھ مل کر انجام دیا جاسکتا ہے۔

غورو فکر کا جریدہ (Reflective Journal):

یہ مقررہ انداز میں واقعات کو ریکارڈ کرنے اور تجزیہ کرنے کا عمل ہے اور یہ غورو فکر والی سوچ کو فروغ دینے کی ایک نتیجہ خیز حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ جریدہ نویسی کا عمل رسمی یا غیر رسمی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی اہم واقعے یا تدریس کے پہلو کی وضاحت ہو سکتی ہے جس پر استاد انٹرن سے توجہ مرکوز کرنے کو کہا جائے۔

قابلیت کا تسلسل (Competency Continuum):

تشخیصی فارم پر کارکردگی کے معیارات میں شناخت شدہ تدریس کے علاقوں کے بارے میں سوچیں۔ ایک علاقہ منتخب کریں اور خود کو سب سے زیادہ قابل سے کم قابل تک کے تسلسل پر درجہ دیں۔ ان عوامل کی شناخت شروع کریں جو آپ کی زیادہ قابل ہونے کی صلاحیت میں رکاوٹ ہیں اور شناخت کریں کہ زیادہ قابلیت حاصل کرنے کے لیے کیا سب سے زیادہ مددگار ہوگا۔ اس تسلسل کو آپ اور آپ کی مینٹرنگ ٹیم کے درمیان بحث اور عملی منصوبہ بندی کے آلے کے طور پر استعمال کریں۔

ڈیٹا جمع کرنا / تحقیقی عمل (Data Collection / Action Research):

کسی مسئلے کے علاقے جیسے طالب علم کی حوصلہ افزائی پر غور کریں جو آپ کو پریشان کرتا ہے۔ مسئلے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے معلومات (ڈیٹا) جمع کرنے کا طریقہ کار جان بوجھ کر تیار کریں۔ اس ڈیٹا کو صورت حال کا مزید تجزیہ کرنے، مسئلے پر عمل کرنے، یا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے استعمال کریں۔

ویڈیو / آڈیو ٹیپ اور غورو فکر والا تجزیہ (Video / Audio Tape and Reflective Analysis):

اپنی تدریس اور طالب علم کے رد عمل کا تجزیہ کرنے کے مقصد سے ٹیپ دیکھیں یا سنیں۔ ویڈیو یا آڈیو ٹیپ استاد انٹرن اور مینٹرنگ ٹیم کے افراد کے درمیان غورو فکر والے مکالمے کے آلے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ اسے جریدے کے اندراج کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔

تحریری خود تشخیص (Written Self-Evaluation):

یہ ایک ساختہ خود تجزیہ ہے۔ پاکستان میں، عام طور پر یہ ISSB (انٹر سروسز سلیکشن بورڈ) میں استعمال ہوتا ہے جب وہ امیدوار جو پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس میں اپنی سلیکشن کے لیے آتے ہیں، یا سول سروسز وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ درمیانی مدت میں اور اختتام پر لکھا جاتا ہے۔

مسئلہ حل کرنے کے عمل کا استعمال (Use of the Problem Solving Process):

یہ چھ مراحل والا عمل کلاس روم کے اندر یا باہر کسی بھی مسئلے کی صورتِ حال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ باہمی یا انفرادی مسئلہ حل کرنے اور غور و فکر والی سوچ کے آلے کے طور پر مقصود ہے نیز عمل کے لیے ایک ڈیزائن ہے۔

1. مسئلے کی شناخت کریں
2. ممکنہ حل تیار کریں
3. حلوں کا جائزہ لیں
4. عملی منصوبہ تیار کریں
5. منصوبے پر عمل درآمد کریں
6. نتائج کا جائزہ لیں

کوچنگ اور کانفرنسنگ کا عمل (Coaching and Conferencing Process):

یہ ایک عمل ہے جو طالب علم کی تدریسی تجربے کے دوران باقاعدہ بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ تدریس اور سیکھنے کے بارے میں بات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور یہ گفتگو کا فطری بہاؤ ہونا چاہیے جس میں خیالات کا اشتراک، تعمیری رائے دینا اور لینا شامل ہو۔ یہ عمل جاری اور غیر رسمی ہو سکتا ہے، یا شیڈول شدہ اور ساختہ۔ اس میں مشاہدہ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس عمل کا مقصد ایسی سرگرمی میں مشغول ہونا ہے جو تدریسی موثریت کے بارے میں مکالمے کو فروغ دے، اور تدریس، سیکھنے اور کارکردگی کے بارے میں غور و فکر والی سوچ کی حوصلہ افزائی کرے۔

پیشہ ورانہ پورٹ فولیو کی تیاری (Development of a Professional Portfolio):

پورٹ فولیو میں شامل کرنے کے لیے دستاویزات تیار کرنے اور منتخب کرنے کے عمل میں استاد کے طور پر اپنے بارے میں اور طالب علم کی تدریس کے کارکردگی کے معیارات سے متعلق آپ کی نشوونما کے بارے میں نمایاں غور و فکر والی سوچ درکار ہے۔ یہ آپ کے تجربے اور کارکردگی کے بارے میں ان افراد سے بات کرنے کا موقع ہے جو آپ کی مینٹرنگ ٹیم بناتے ہیں۔ یہ غور و فکر کے لیے سب سے گہرے عملوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

سرگرمی 3.3 — Activity 3.3

1. اسکول میں اپنے اپنے دنوں کو یاد کریں اور تعلیمی تجربات یاد کریں ترجیحاً سائنس میں جنہیں آپ یاد رکھتے ہیں اور قدر کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے کامیاب سیکھنے کا تجربہ کیوں تھا؟ آپ کے لیے یہ مددگار ہو سکتا ہے کہ پہلے اپنے سائنس استاد کی خصوصیات اور پھر تدریس و سیکھنے کے عمل کے بارے میں سوچیں۔

2. دوسرا کام اوپر والی سرگرمی نمبر 1 کو دہرانا ہے لیکن اس بار کسی تعلیمی تجربے پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کو مشغول یا متحرک کرنے میں ناکام رہا۔ اپنے تبصروں کا اپنے ساتھیوں سے موازنہ کریں۔

SAQ-3.3

نا تجربہ کار اساتذہ اپنی تدریسی مشقوں کا میٹا علمی انداز میں تجزیہ، جائزہ اور ہدایت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اس بیان سے متفق ہیں؟

3.4 استاد بطور کلاس روم پر مبنی محقق — Teachers as a Classroom Based

Researcher

تحقیقی عمل (action research) کا مقصد سائنسی طریقے کے اطلاق کے ذریعے عملی مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ مقامی مسئلے سے متعلق ہے اور مقامی ماحول میں انجام دیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ نتائج کسی دوسرے ماحول میں عام کیے جاسکتے ہیں یا نہیں اور اس میں وہی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا جو تحقیق کی دیگر اقسام میں واضح ہے۔ تحقیقی عمل کا بنیادی مقصد دیے گئے مسئلے کا حل ہے۔ چاہے تحقیق ایک کلاس روم میں کی جائے یا بہت سے کلاس رومز میں، استاد اس عمل کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ اس لیے، اساتذہ کو تحقیقی تربیتی پروگراموں میں شامل کرنا ضروری ہے تاکہ تحقیق درست نتائج پیدا کرے۔

یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اساتذہ اور متعلقہ اسکول اہلکار اپنے ماحول کے اندر تعلیمی عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحقیقی عمل ان مسائل کے فوری جواب فراہم کرتا ہے جو نظریاتی حلوں کا انتظار نہیں کر سکتے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں جو آپ کے بارے میں بطور استاد بہت کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کے کام اور آپ کے طلبہ کے تئیں آپ کا رویہ، کلاس روم میں آپ کا کردار، آپ کی انتظامی تکنیکیں، آپ کی سبق کی منصوبہ بندی کی صلاحیتیں وغیرہ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے، یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنے اسباق کے کس پہلو پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔

• آپ نئے گرامر کے ڈھانچے کتنی موثریت سے پیش کرتے ہیں؟

• نئے الفاظ کی وضاحت کے لیے آپ کی تکنیکیں کتنی مددگار ہیں؟

• کیا آپ طلبہ کی کارکردگی پر مناسب رائے فراہم کرتے ہیں؟

• کیا آپ سرگرمیوں کو منطقی اور دلکش انداز میں ترتیب دیتے اور ختم کرتے ہیں؟

تحقیقی عمل نئی تدریسی طریقے کو آزمانے جتنا سادہ ہو سکتا ہے، یا یہ نصاب، اسکول کے انتظام، یا دیگر بڑے، کثیر جہتی مسائل کے بارے میں کہیں زیادہ پیچیدہ سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔

3.4.1 تحقیقی عمل (تعریف) – Action Research (Definition)

Gay (1987) کے مطابق تحقیقی عمل صرف سائنسی طریقے کے اطلاق کے ذریعے کلاس روم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔

تحقیقی عمل کلاس روم یا اسکول میں نئے خیالات کو منظم طریقے سے آزمانے، نتائج کا تجزیہ کرنے، اور نئے خیال کو نافذ کرنے یا کسی دوسرے خیال کے ساتھ عمل کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کرنے کا عمل ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

تحقیقی عمل ماہرین تعلیم کے ذریعے کی جانے والی رسمی تحقیق سے مختلف ہے کیونکہ یہ عام طور پر استاد کے ذریعے براہ راست تیار اور کنٹرول کیا جاتا ہے یا دیگر عمل کاروں کے تعاون سے۔

3.4.2 کلاس روم تحقیقی عمل – Classroom Action Research

• ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، جیسے "میرے طلبہ بہتر نوٹس کیوں نہیں لیتے؟"

• شناخت شدہ مسئلے کو بدلنے کے لیے کلاس روم پر بنی مشق (مداخلت) تجویز کرتا ہے، جیسے "کیا کسی تصور کو پڑھانے کے لیے گرافک آرگنائزر استعمال کرنے سے نوٹ لینے کی مہارتیں بہتر ہوں گی؟"

• خیال یا مداخلت کو آزمانے اور تجزیہ کرنے کے لیے منظم نقطہ نظر استعمال کرتا ہے (کیا اس سے ان کی مہارتیں بہتر ہوئیں؟ کیسے؟)

• استاد یا عمل کار کی ہدایت میں ہوتا ہے؟

تدریسی مشق یا دیگر تعلیمی عمل کو بہتر بنانے کا حتمی مقصد رکھتا ہے؟

3.4.3 تحقیقی عمل کرنے کی وجوہات – Reasons to Conduct Action Research

• بہت سے اساتذہ دلیل دیتے ہیں کہ نظریے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشق کو نظر انداز کرتا ہے۔ نظریہ اکثر بڑے پیمانے کے تحقیقی منصوبوں سے جڑا ہوتا ہے جو ماہرین تعلیم کے ذریعے تیار اور انجام دیے جاتے ہیں، جن میں استاد کا کم یا کوئی ان پٹ نہیں ہوتا۔

- یقیناً، رسمی تحقیق تعلیم کے میدان میں اہم مقام رکھتی ہے؛ پھر بھی، اس کے نتائج کو نئی مشقوں میں ترجمہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تحقیقی عمل اساتذہ کو اپنی شرائط پر تبدیلی کو فعال کرنے کے لیے تنقیدی تحقیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اساتذہ رسمی تحقیق کے نتائج لینا اور انہیں اپنے تحقیقی عمل کے سوال میں ترجمہ کرنا چاہ سکتے ہیں۔
- ہم اس سال تحقیقی عمل کا منصوبہ شروع کرنے کی پانچ مجبور کرنے والی وجوہات کی فہرست پیش کرتے ہیں۔
- یہ آپ کو ثابت شدہ تکنیکوں پر مبنی غور و فکر والی مشق بنانے میں مدد دے گا۔
- یہ آپ کو نئے خیالات آزمانے اور ان کی موثریت کا قابل اعتماد جائزہ لینے کی اجازت دیتا ہے۔
- یہ آپ کے تدریسی فیصلوں میں اعتماد پیدا کرے گا۔
- یہ آپ کے اسکول میں تدریس کی پیشہ ورانہ ثقافت میں حصہ ڈالتا ہے۔
- یہ آپ کی مشق، آپ کے طلبہ کے سیکھنے، اور آپ کے اسکول میں بامعنی اور دیرپا تبدیلی لا سکتا ہے۔

3.4.4 تحقیقی عمل کی تین سطحیں – Three Levels of Action Research

عام طور پر تحقیقی عمل کی تین مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔

- پہلی سطح فرد کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ کلاس روم میں نفاذ کے لیے طریقہ آزمائے جائیں۔
- دوسری سطح اساتذہ کے گروپ کے ذریعے کی جاتی ہے جو شعبے یا گریڈ کے لیے طریقہ آزماتے ہیں۔
- تیسری سطح میں اساتذہ، منتظمین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں؛ اس کا مقصد بڑی اسکول کمیونٹی میں تبدیلی لانا ہے۔

3.4.5 تحقیقی عمل کرنا (ایک سادہ طریقہ کار) – Conducting Action Research (A

(Simple Methodology)

اپنی تحقیق کو منظم طریقے سے کرنے کے لیے، آپ کو تحقیقی عمل کا طریقہ منتخب کرنا ہوگا۔ بہت سے دستیاب ہیں، کچھ دوسروں سے زیادہ سخت۔ یہاں ہم مراحل کا ایک آسان مجموعہ پیش کرتے ہیں جو زیادہ تر تحقیقی عمل کے منصوبوں میں شامل ہیں۔

1. سوال، مسئلہ، یا دشواری کی شناخت کریں

یہ ہمیشہ آپ کا نقطہ آغاز ہے۔ آپ کو اپنے سوال کے لیے صحیح توجہ کا تعین کرنے کے لیے وقت درکار ہو سکتا ہے۔ تحقیقی عمل ان مسائل کے فوری جواب فراہم کرتا ہے جو نظریاتی حل کا انتظار نہیں کر سکتے۔

2. حل کی تعریف کریں۔

حل ایک نئی تدریسی تکنیک، حکمت عملی، نیا ماحول، یا نیا مواد ہوگا جس کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں مسئلے کو درست کرنے کی صلاحیت ہے۔

3. تکنیک لاگو کریں اور ڈیٹا جمع کریں۔

یہاں آپ کو یہ تعریف کرنا ہوگا کہ آپ تکنیک کو کیسے لاگو کریں گے اور آپ ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کریں گے۔ اگر ممکن ہو، تو کم از کم دو گروپ ہونا مددگار ہے جنہیں آپ اپنی تحقیق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ایک ٹیسٹ گروپ کے طور پر کام کرے اور ایک کنٹرول گروپ کے لیے (وہ گروپ جو حکمت عملی یا تکنیک استعمال نہیں کرتا)۔ آپ کو پہلے سے یہ تعریف کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مداخلت پر ردِ عمل کو کیسے ریکارڈ کریں گے۔

4. اپنے نتائج کا تجزیہ کریں۔

یہ طے کریں کہ آیا حل کا سیکھنے پر اثر پڑا۔ یہاں اپنے ٹیسٹ گروپوں کا موازنہ کرنے کے لیے کنٹرول گروپ ہونا آپ کو یہ طے کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آیا تکنیک نے مطلوبہ تبدیلی، غیر مطلوبہ تبدیلی، یا کوئی تبدیلی نہیں لائی۔

5. عمل کریں۔

یہ یا تو اپنی مداخلت پر نظر ثانی کرنے اور کسی دوسری مداخلت کو آزمانے کے لیے مرحلہ 2 پر واپس جانے کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کامیاب نئی تکنیک کی عکاسی کے لیے اپنی مشق کو بدلنے کی صورت میں۔

اہم نکات – Key Points

- تحقیقی عمل سائنسی طریقے کے اطلاق کے ذریعے کلاس روم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔
- تحقیقی عمل استاد کو ثابت شدہ تکنیکوں پر بنی غور و فکر والی مشق بنانے میں مدد دیتا ہے۔
- تحقیقی عمل کے نتائج استاد کو اس کے تدریسی فیصلوں میں اعتماد فراہم کرتے ہیں۔
- یہ اس کے اسکول میں تدریس کی پیشہ ورانہ ثقافت میں حصہ ڈالتا ہے۔
- تحقیقی عمل آپ کی مشق، آپ کے طلبہ کے سیکھنے، اور آپ کے اسکول میں بامعنی اور دیرپا تبدیلی لا سکتا ہے۔

سرگرمیاں – Activities

1. ایک مسئلہ لیں اور مضمون 3.4.5 میں دیے گئے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے کلاس روم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تحقیقی عمل کریں۔

2. آپ کلاس مثلاً VI کو سائنس پڑھا رہے ہیں۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو کلاس میں غیر فعال (فعال) ہے لیکن امتحان میں اس کی کارکردگی اچھی (اچھی نہیں) ہے۔ اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔

SAQ 3.4

1. تحقیقی عمل کرنے کے لیے آپ کون سے مراحل پر عمل کرتے ہیں؟
2. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقی عمل رسمی تحقیق سے مختلف ہے؟

تجویز کردہ جوابات – Suggested Answers

سوال	جواب
SAQ-3.1	حصہ الف: (c)، (d)، (d)، (d)، (c) حصہ ب: یونٹ کا 3.1 حصہ دیکھیں۔
SAQ-3.2	یونٹ کا 3.2 حصہ دیکھیں۔
SAQ-3.3	یونٹ کا 3.3 حصہ دیکھیں۔
SAQ-3.4	یونٹ کا 3.4 حصہ دیکھیں۔

حوالہ جات – References

- Government of Pakistan. (2006). National Curriculum for General Science (Grade IV-VIII, 2006). Ministry of Education, Islamabad
- www.journal.naeyc.org/about/permissions.asp
- Louis Cohen, Lawrence, M. Keith, (2000). A Guide to Teaching Practice (5 th ed). New York. Routledge Falmer
- Safdar, M. (2010). A comparative study of Ausubelian and Traditional methods of Teaching Physics at secondary school level in Pakistan. Unpublished Ph.D Level Thesis. National University of Modern Languages, Islamabad

Zaman. (1996). The Use of an Information Processing Model to Design and evaluate •
:a physics undergraduate laboratory. Unpublished doctoral dissertation. Glasgow
.Glasgow University

HarryKRose@aol.com •

یونٹ 4 سائنس سیکھنا

(LEARNING SCIENCE)

تحریر: ڈاکٹر محمد صفدر (Dr. Muhammad Safdar)
نظر ثانی: ڈاکٹر اقبال شاہ (Dr. Iqbal Shah)، ارشد محمود قمر (Arshad Mehmood Qamar)

مندرجات – CONTENTS

صفحہ نمبر	عنوان
89	تعارف (Introduction)
89	مقاصد (Objectives)
90	4.1 سیکھنا (Learning)
91	4.1.1 سیکھنے کے نتائج (Outcomes of Learning)
92	4.1.2 سیکھنے کے نظریات (Theories of Learning)
95	4.2 وصولیاتی سیکھنا (Reception Learning)
97	4.3 تعلق سیکھنا (Relational Learning)
97	4.4 رٹے والا سیکھنا (Rote Learning)
100	4.5 بامعنی سیکھنا (Meaningful Learning)
105	4.6 سیکھنے کے لیے تعمیر پسندانہ نقطہ نظر (Constructivists Approach to Learning)
107	4.7 سائنس میں بچوں کی غلط فہمیاں (Children's Misconceptions in Science)

تعارف — Introduction

سیکھنے کی سب سے سادہ صورت نقل (imitation) ہے کیونکہ طلبہ غلط ہونے کے خطرے کے بغیر اپنا رویہ بدلتے ہیں۔ سیکھنا ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ ہماری بصیرت اور رویے کی ساخت کی کلید فراہم کرتا ہے۔ سیکھنے کا عمل بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے بلکہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ مشاہدہ اور حسی تجربہ، (براہِ راست یا بالواسطہ) بہت ابتدائی مرحلے (حسی حرکی مرحلہ جیسا کہ Piaget نے کہا) سے فرد کے رویے کی تشکیل اور ڈھالنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے گرم برتن کو چھوتا ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ اگلی بار، جب وہ کسی گرم چیز کے سامنے آتا ہے، تو وہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے پھینچ لیتا ہے۔ اس تجربے سے، اس نے تمام جلانے والی چیزوں سے بچنا سیکھ لیا اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر کوئی گرم جسم کو چھوتے تو وہ جل جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے تجربے سے، وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، مثلاً، "انسان فانی ہے"، "سچ ہمیشہ سبز ہے"، اور "وقت پر ٹانکا نو بچاتا ہے"، وغیرہ۔ یہ تمام نتائج تجربات سے براہِ راست یا بالواسطہ اخذ کیے گئے، فرد کے رویے اور بصیرت میں تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں جو تجربے سے لائی جاتی ہیں عام طور پر سیکھنا کہلاتی ہیں۔

اس یونٹ میں ہم مطالعہ کریں گے کہ سیکھنا کیا ہے اور یہ کلاس روم اور سائنس کی لیبارٹری میں موثر اور کارآمد طریقے سے کیسے ہوتا ہے۔

مقاصد — Objectives

اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:

- سیکھنے کے معنی کی تعریف اور فہم کریں۔
- سیکھنے کے نتائج کے بارے میں جانیں۔
- وصولیاتی اور تعلق سیکھنے کو سمجھیں۔
- رٹے والے اور بامعنی سیکھنے کے درمیان فرق کریں۔
- کلاس روم میں بامعنی سیکھنے کا نمونہ لاگو کریں۔
- سیکھنے کے تعمیر پسندانہ نقطہ نظر کو جانیں اور سمجھیں۔
- سائنس میں غلط فہمیوں کے بارے میں بصیرت حاصل کریں۔

4.1 سیکھنا - Learning

"سیکھنا" کی اصطلاح کو متعدد مفکرین، ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات نے ہمیشہ ایک ہی طرح سے نہیں سمجھا۔ Safdar (2010) کے خیال میں، سیکھنے میں بہت سی مہارتیں اور تجربات شامل ہیں، جو سائنس کے کلاس روم اور لیبارٹری کی صورت حال میں ممکن ہیں۔ سیکھنے کی سب سے سادہ صورت نقل ہے جو اصل کی نقل کے طور پر چیزیں تیار کر رہی ہے۔ Shah (2004) کے خیالات میں، نقل سیکھنے کی مفید صورت ہے خاص طور پر لیبارٹری کی صورت حال میں۔ یہ غلط ہونے یا شرمندہ ہونے کے خطرے کے بغیر بڑھنے اور آزادانہ بہانہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

Kingsley اور R. Garry (1957) کے خیال میں "سیکھنا وہ عمل ہے جس کے ذریعے مشق اور تربیت کے ذریعے رویہ پیدا ہوتا ہے یا بدلتا ہے"۔ Kimble (1961) کہتا ہے، "سیکھنا رویے کی صلاحیت میں نسبتاً مستقل تبدیلی ہے جو تقویت شدہ مشق کے نتیجے میں ہوتی ہے"۔

سیکھنے کی زیادہ رسمی تعریف تجربے کے نتیجے میں ممکنہ رویے میں نسبتاً مستقل تبدیلی کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ Bigge (1982) نے کہا کہ سیکھنا پختگی (maturation) کے برعکس، زندہ فرد میں دیرپا تبدیلی ہے جو اس کی جینیاتی وراثت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ اسے بصیرت، رویے، ادراک یا حوصلہ افزائی یا ان کے مجموعے میں تبدیلی سمجھا جا سکتا ہے۔ سیکھنا انسانی مزاج یا صلاحیتوں میں تبدیلی ہے، جو برقرار رکھی جا سکتی ہے، اور جو محض نشوونما کے عمل سے منسوب نہیں ہے۔

سیکھنے میں تبدیلی شامل ہے جو عادات، علم اور رویوں کے حصول سے متعلق ہے۔ Gagne (1977) کے مطابق سیکھنے کا احساس محض صلاحیتوں کی ترقی ہے جو سیکھنے کے نتائج ہیں۔ ان میں شامل ہیں: (الف) زبانی معلومات (ب) ذہنی مہارتیں (ج) علمی حکمت عملیاں (د) رویہ (ه) حرکی مہارتیں۔

اوپر کی تعریفوں کے خیال میں سیکھنے کی اصطلاح متعدد استعمالوں میں ڈالی گئی ہے: (1) کسی چیز کے بارے میں جو پہلے سے معلوم ہے اس کا حصول اور مہارت، (2) توسیع اور وضاحت۔ سیکھنے کا ایک جملے یا فقرے میں خلاصہ کرنا مشکل ہے، جو تمام صورت حالوں کو شامل کرے۔ یہاں سیکھنے کو معنی کی فعال، مقصد کی طرف بڑھنے والی تعمیر کے طور پر دیکھا جائے گا۔ سیکھنے میں تجربہ شامل ہے جو رویے اور رویے کو بدلے گا۔

یہ سیکھنے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؛ ایک پیداوار کے طور پر (زور تجربے کے نتائج پر ہے)، ایک عمل کے طور پر (زور اس پر ہے کہ جب سیکھنے کا تجربہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے)، اور ایک فعل کے طور پر (زور حوصلہ افزائی جیسے کچھ اہم پہلو پر ہے جو سیکھنے کو پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے)۔

سیکھنے کو متاثر کرنے والے عوامل - Factors affecting learning

بہت سے عوامل ہیں، جو ایک یا دوسرے طریقے سے سیکھنے کو متاثر کرتے ہیں لیکن سیکھنے کو متاثر کرنے والے اہم عوامل ہیں:

1. سیکھنے والے کا سیکھنے کا ارادہ (حضرت محمد ﷺ کا قول "اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے")
2. کچھ سیکھنے کی طرف سیکھنے والے کی دلچسپی

3. حوصلہ افزائی

4. رویہ (کسی چیز، مظہر، مضمون وغیرہ کی طرف ذاتی پسند یا ناپسند)

5. سیکھنے کی صورتِ حال میں ناقص ابلاغ

6. یاد رکھنا اور بھولنا (ذہنی رجحان یا صلاحیت)

7. سیکھنے کے مواد میں دشواری

8. تدریس اور سیکھنے کی حکمتِ عملیاں

سیکھنا سیکھنے کے مواد کا غیر فعال جذب (رٹے والا سیکھنا) نہیں بلکہ فعال ذہنی عمل (بامعنی سیکھنا) ہے۔ Zaman (1996) کے خیال میں، "سیکھنا ادراک کے فلٹر سے ورکنگ میموری کی جگہ تک معلومات کا بہاؤ ہے یہاں یہ فرد کی علمی ساخت میں موجود پہلے سے علم کے مطابق نئی شکل دیتا اور منظم کرتا ہے اور پھر یہ مزید بازیافت کے لیے ٹکڑوں (chunks) کی صورت میں طویل مدتی میموری میں جاتا ہے۔"

اسکول کا سیکھنا سیکھنے والے کی طرف سے کافی ذہنی عمل کی سرگرمی، شعوری اور جان بوجھ کر یا بصورتِ دیگر، کی عدم موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ سیکھنے میں ہمیشہ (ذہنی) کرنا شامل ہے۔ جب ہم کام کرنے، کھیلنے اور سیکھنے جیسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں، تو ہم اپنے ذہن اور اپنے حواس کو مستقل طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، ہم نے ادراک، یاد رکھنے، سوچنے اور مسئلہ حل کرنے کے ترجیحی نمونے حاصل کر لیے ہیں۔ ساخت اور کنٹرول کی پیچیدہ علمی حکمتِ عملیاں کام کر رہی ہیں جو ہمیں ان محرکات سے کامیابی سے نمٹنے میں مدد دیتی ہیں جو ہمارے راستے میں آتے ہیں۔

4.1.1 سیکھنے کے نتائج - Outcomes of Learning

سیکھنا، ایک مفید عمل کے طور پر، درج ذیل نتائج پیدا کر سکتا ہے:

1. رویے میں مطلوبہ تبدیلیاں لانا۔ سیکھنا رویے میں تبدیلی لانے کا عمل ہے۔ یہ سیکھنے والے کے رویے میں، اس کے تینوں دائروں یعنی علمی، ارادی، جذباتی میں مطلوبہ تبدیلیاں متعارف کرانے میں مدد کر سکتا ہے۔
 2. تدریس و سیکھنے کے مقاصد کا حصول۔ تدریس و سیکھنے کے مقاصد اور تدریس و سیکھنے کی صورت حال کو سیکھنے کی مدد سے موثر طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے اور نتیجتاً بچے کو ضروری علم، مہارتیں، اطلاق، رویے اور دلچسپیاں وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔
 3. مناسب نشوونما اور ترقی کا حصول۔ سیکھنا مختلف شعبوں یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی، اخلاقی، زبان اور جمالیاتی میں نشوونما اور ترقی کے لحاظ سے اپنے زیادہ سے زیادہ تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔
 4. شخصیت کی متوازن ترقی کا حصول۔ ہماری تعلیمی کوششیں بچے کی شخصیت میں ہمہ جہت ترقی لانے کی طرف ہدایت کی گئی ہیں۔ سیکھنے سے شخصیت میں ایسی ہمہ جہت ترقی آتی ہے۔
 5. مناسب موافقت کا حصول۔ موافقت زندگی میں کامیابی کی کلید ہے۔ سیکھنا فرد کو ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے میں مدد دیتا ہے۔
 6. زندگی کے مقاصد کا ادراک۔ ہر شخص کا زندگی کا اپنا فلسفہ ہے اور وہ اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیکھنے کا عمل فرد کو اپنے مقاصد کا ادراک کرنے میں مدد دیتا ہے۔
- اس طرح سیکھنے کا عمل مختلف نتائج پیدا کرتا ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیکھنے والے کی مجموعی بہتری اور پیش رفت میں نمایاں حصہ ڈالتے ہیں تاکہ اسے "اطمینان بخش زندگی" کے تصور کو حاصل کرنے میں مدد ملے۔
- دنیا کے بیشتر ممالک اور پاکستان میں بھی، سائنس کے کلاس روم یا لیبارٹری کورسز میں، سیکھنے کے نتائج، جن کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، وہ ہیں، جنہیں قلم اور کاغذ کے ٹیسٹوں سے ناپنا سب سے آسان ہے۔ طلبہ کی تجربہ کرنے کی صلاحیت بیان کرنے پر ان کی تجرباتی مہارتوں سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، تنقیدی سوچ سے زیادہ 'صحیح جوابات' کی پیداوار پر، تجرباتی ڈیزائن یا منصوبہ بندی سے زیادہ تجربات کے درست انعقاد پر۔

4.1.2 سیکھنے کے نظریات – Theories of Learning

سیکھنے کے عمل میں کیا شامل ہے؟ فرد حقائق اور اعداد و شمار، مہارتوں، عادات، دلچسپیوں، رویوں اور زندگی میں اسی طرح کی دیگر چیزوں کا مجموعہ کیسے سیکھتا ہے؟ ایسے سوالات ہمیشہ ماہرینِ نفسیات کے لیے تحقیق اور تفتیش کا موضوع رہے ہیں اور، نتیجتاً، متعدد نظریات وجود میں آئے ہیں۔

Bigge (1982) اور Mangal (2005)، سب سے سادہ گروہ بندی فراہم کرتے ہیں جو نظریات کو دو خاندانوں میں درجہ بندی کر رہی ہے: (1) رویہ پسند خاندان کے محرک-رد عمل (S-R) یا رابطہ پسند یا مشروط نظریات اور، (2) گیسٹالٹ-فیلڈ خاندان کے علمی نظریات۔

Merriam اور Caffarella (1991) سیکھنے کے نظریات کو چار رجحانات میں درجہ بندی کرتے ہیں: "(1) رویہ پسند، (2) علمی، (3) انسان دوست، اور (4) سماجی سیکھنا۔" (Romiszowski (1986)، اسی طرح کا نمونہ تجویز کرتا ہے، لیکن درج ذیل اقسام استعمال کرتا ہے: "رویہ پسند، علمی، ترقیاتی، انسان دوست، اور سائبرنیٹک۔"

نیچے دکھایا گیا جدول Merriam اور Caffarella کے جدول پر مبنی ہے تاکہ Romiszowski کے سائبرنیٹک رجحان کو شامل کیا جاسکے، اور Merriam اور Caffarella کی سماجی سیکھنے کی قسم کو بھی وسیع کیا گیا تاکہ واقع سیکھنا (situated learning) بھی شامل ہو۔

سیکھنے کے نظریات کے پانچ رجحانات – Five Orientations to Learning Theories

سائبرنیٹک (Cybernetic)	سماجی/واقع سیکھنا (Social) Situating (Learning)	انسان دوست (Humanist)	علمی (Cognitivist)	رویہ پسند (Behaviourist)	نظریہ دان (Theorists)
Weiner, Shannon, Miller, Gibson, Landa, Pask	Bandura, Rotter, Vigotsky, Brown, Argyris, Lave, Wenger, Brandsford	Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Neill, Rogers, Maslow	Koffka, Kohler, Wertheimer, Lewin, Reigeluth, Piaget, Ausubel	Thorndike, Pavlov, Watson, Guthrie, Hull, Tolman, Skinner	

	& Collins -Duguid		،Bruner -Gagne		
سیکھنے کے عمل کے خیالات Views of) the learning (process	روئے میں تبدیلی۔	اندرونی ذہنی عمل سے تعریف شدہ (بصیرت، ادراک، معلومات کی پروسیسنگ، اور میموری سمیت)۔	صلاحیت کو پورا کرنے کے لیے ذاتی عمل۔	سماجی پس منظر میں دوسروں کے ساتھ تعامل اور مشاہدہ۔	نظامی اور میموری، تھروپٹ، اور فیڈ بیک لوپس کی صلاحیتوں سے تعریف شدہ۔ سیکھنے والا ماحول میں 'وائرڈ' ہے۔
سیکھنے کا مرکز Locus of) (Learning	بیرونی ماحول میں محرمات۔	اندرونی علمی ساخت۔	جذباتی اور علمی ضروریات۔	شخص کے رویے اور ماحول کا تعال۔	تہجیدہ ماحول میں فیڈ بیک اور خود کو منظم کرنے والے نظام۔
تدریس کا مقصد Purpose of) (instruction	مطلوبہ سمت میں رویے کی تبدیلی پیدا کریں۔	بہتر سیکھنے کی صلاحیت اور مہارتیں تیار کریں۔	خود کو حقیقت بنائیں، خود مختار۔	نئے کرداروں اور رویے کا نمونہ بنائیں۔	سیکھنے والے کو 'معلومات پروسیسر' کے طور پر تیار کریں۔
ڈیزائنر کا کردار Role of the) (Designer	مطلوبہ رد عمل حاصل کرنے کے لیے محرمات تیار کریں۔	سیکھنے کی سرگرمی کے مواد کی ساخت بنائیں۔ مواد کی بامعنی اور منطقی ترتیب۔	پورے شخص کی ترقی کو سہولت فراہم کریں۔	نئے کرداروں اور رویوں کے نمونے پیش کریں۔	ایسے نظام تیار کریں جو طالب علم کے ان پٹ قبول کریں اور بامعنی رائے فراہم کریں۔

جدول 4.1 – 4.1 Table 4.1 ماخذ: <http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsy/infoproc.html>

اہم نکات – Key Points

- سیکھنا فرد کا عمل یا تجربہ ہے جو سیکھتا ہے؛ علم یا مہارتیں جو تدریس یا مطالعے سے حاصل کی جاتی ہیں؛ تجربے سے رویے کے رجحان میں ترمیم۔
- سیکھنا مواد کا غیر فعال جذب نہیں بلکہ ایک فعال ذہنی عمل ہے۔
- تعلیمی نقطہ نظر سے، سیکھنے میں لوگوں کو سیکھنے کے عمل میں مدد کرنا شامل ہے، اور سیکھنے میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہم اسے ہونے کے لیے کرتے ہیں۔
- سیکھنا تب ہوتا ہے جب لوگ نئی معلومات لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔

- سیکھنے کے نظریات کو چار رجحانات میں درجہ بندی کیا جاسکتا ہے: (1) رویہ پسند، (2) علمی، (3) انسان دوست، اور (4) سماجی سیکھنا۔

سرگرمی 1 – Activity 1

بتائیں کہ سیکھنے کے بارے میں درج ذیل خیالات صحیح ہیں یا غلط۔

1. سیکھنا مطالعے سے علم کا حصول ہے۔
2. سیکھنا تجربے سے لائی گئی رویے میں نسبتاً مستقل تبدیلی ہے۔
3. سیکھنا ماحول میں کچھ تعلقات کو چلانے والے قواعد میں بصیرت کا اچانک یا آہستہ حصول ہے۔
4. سیکھنا نئے حقائق کی دریافت اور انہیں پہلے سے معلوم حقائق سے جوڑنا ہے۔

SAQ-1

1. مختلف ماہرین تعلیم/ماہرین نفسیات کے پیش کردہ "سیکھنے" کی مختلف تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ایک جامع تعریف لکھیں۔
2. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیکھنا فرد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟ اپنے ذاتی تجربے سے مثالیں دے کر وضاحت کریں۔
3. سائنس سیکھنے میں رویہ پسندوں اور علمی ماہرین کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟

4.2 وصولیاتی سیکھنا – Reception Learning

وصولیاتی سیکھنے میں، معلومات براہ راست سیکھنے والے کو فراہم کی جاتی ہیں اور اس میں دریافت شامل نہیں ہوتی۔ اس نے سمجھا کہ دریافت اور وصولیاتی سیکھنے کا طریقہ دونوں کو یا تو بامعنی یا رٹے والے سیکھنے کے طور پر درجہ بندی کیا جاسکتا ہے۔ (El-Banna، 1987)، کہتا ہے کہ وصولیاتی سیکھنے میں، مواد طلبہ کو، یا تو اساتذہ کے ذریعے یا تحریری مواد کے ذریعے، اس کی حتمی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ طلبہ کو بس اس مواد کو اپنی علمی ساخت میں شامل کرنا ہے تاکہ اسے سیکھیں اور یاد رکھیں۔

Ausubel نے نئے علم کے لیے منسلک ہونے کے نقطے کے طور پر سب سمر (subsumer) کا خیال تجویز کیا۔ Novak (1978) کے مطابق، "کوئی بھی تصور، اصول یا منظم کرنے والا خیال جو سیکھنے والا پہلے سے جانتا ہے اور جو نئے علم کے مختلف اجزاء کے لیے وابستگی یا لنگر فراہم کر سکتا ہے وہ سب سمر ہے۔"

تحت شمولیت (Subsumption) ترقی کے بنیادی مرحلے میں نہیں ہوتی بلکہ علمی ساخت میں متعلقہ تصورات کی بڑھتی ہوئی تفریق اور انضمام سے پیدا ہوتی ہے۔ (Zaman 1996) کہتا ہے، "نیا علم خاص طور پر متعلقہ تصورات یا تجویزوں سے جڑا ہوتا ہے اور یہ عمل مسلسل ہے۔" بامعنی سیکھنے میں بڑی تبدیلیاں، علمی ترقی کے مرحلے کے نتیجے میں نہیں، بلکہ علمی ساخت میں خاص طور پر متعلقہ تصورات کی بڑھتی ہوئی تفریق اور انضمام کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ "اگر سب سمریا لنگر والے خیالات یا تصور موجود تھے (شاگردوں کی علمی ساخت میں) تو شاگرد نئے آنے والے خیالات کو جذب کرنے کے لیے موثر طور پر تیار تھا۔

Ausubel کا تیاری / سب سمر کا خیال Gagne کے قریب ہے۔ Ausubel بنیادی طور پر Gagne سے متفق تھا کہ تیاری کی کلید پہلے سے درکار علم تھا۔ تحت شمولیت کے عمل کے دوران لنگر والا تصور اور نیا علم دونوں تبدیل ہوتے ہیں لیکن اپنی الگ شناخت برقرار رکھتے ہیں۔ سیکھنے والے کی علمی ساخت میں ترمیم اور وضاحت کے تسلسل کے نتیجے میں، بامعنی سیکھنا ہوتا ہے۔

Ausubel et al. (1968) کا بڑا زور ان کے واضح طریقے میں تھا کہ رٹے والی یادداشت کو اس سے ممتاز کریں جسے وہ بامعنی سیکھنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ان کو وصولی-دریافت سیکھنے کے محور سے بہت واضح طور پر الگ کیا۔ نیچے دی گئی شکل واضح تصویر دیتی ہے جو Ausubel et al (1968) سے ماخوذ ہے۔

وصولی-دریافت اور بامعنی-رٹے والا سیکھنے کا محور – Reception-discovery and meaningful rote learning axis

شکل 4.1 (Safdar (2010)) – Figure 4.1 (Safdar (2010))

Ausubel کہتا ہے کہ لوگ دریافت کے بجائے وصول کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ تصورات، خیالات، اصول پیش کیے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں دریافت نہیں کیے جاتے۔ پیش کش جتنی زیادہ منظم اور مرکوز ہوگی، فرد اتنی ہی اچھی طرح سیکھے گا۔

اہم نکات – Key Points

- وصولیاتی سیکھنے میں تیار شدہ صورت میں براہ راست معلومات کی فراہمی شامل ہے۔
- یہ دریافتی سیکھنے کے برعکس ہے جس میں طلبہ سائنس دانوں کی طرح کام کرتے ہیں اور علم دریافت کرتے ہیں بجائے اسے وصول کرنے کے۔
- وصولیاتی سیکھنے کو رٹے والے سیکھنے سے بھی ممتاز کیا جاتا ہے۔

• پاکستان میں اسکول پر بنی زیادہ تر سائنسی سیکھنا رٹا۔ وصول ہے۔

SAQ-2

1. کیا آپ متفق ہیں کہ پاکستان میں اسکول پر بنی زیادہ تر سیکھنا (خاص طور پر سائنسی مضامین میں) رٹا۔ وصول ہے؟
2. ہم علم کی منتقلی کے اس نمونے کو علم کی تبدیلی میں کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟

4.3 تعلق سیکھنا – Relational Learning

تعلق سیکھنا سماجی تعمیر پسندانہ (social constructionist) نقطہ نظر سے طلبہ کے ساتھ رہنے کا ایک طریقہ ہے جہاں تعلیم میں شامل افراد۔ طلبہ، سرپرست / اساتذہ خیالات کے اشتراک کے ذریعے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور مل کر سیکھنے / پڑھانے کی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ تعلق سیکھنا وہ مشقیں ہیں جو طلبہ اور اساتذہ دونوں کو سیکھنے کے بارے میں مکالمے میں داخل ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ سیکھنے کے کام میں متعدد فریقوں کی شمولیت روایتی تدریسی تعلق کے اندر درجہ بندی کو ختم کرتی ہے اور زیادہ باہمی تجربات کے لیے جگہ کھولتی ہے۔

زیادہ تر طلبہ کلاس روم یا یونیورسٹی میں روایتی نمونہ ذہن میں لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں انہیں اپنی پوری زندگی کلاس روم میں تعامل کرنا سکھایا گیا ہے۔ اگرچہ استاد پر مرکوز نمونے کے لیے جگہ اور وقت ہو سکتا ہے، تعلق نقطہ نظر نہ صرف کلاس روم میں بلکہ دنیا میں باہر علم کی مشترکہ تعمیر کے فعال عمل کے لیے موزوں ہے۔

طلبہ سے استاد کہتا ہے کہ ان افعال کو اسم میں بدلیں۔ طلبہ یہ کرتے ہیں اور ان الفاظ کو جوڑتے ہیں۔ اسی طرح، سائنس میں، طلبہ پہلے سے سیکھے گئے تصور کو سیکھے جانے والے تصور سے جوڑتے ہیں، مثلاً اگر طالب علم نے پہلے وزن کا تصور سیکھ لیا ہے اور بعد میں وہ تصور کو قوت سے جوڑتا ہے، تو نتیجے میں ہونے والا سیکھنا تعلق سیکھنا کہلاتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں تعلق سیکھنا سماجی تعمیر پسندانہ نقطہ نظر سے طلبہ کے ساتھ رہنے کا ایک طریقہ ہے جہاں تعلیم میں شامل افراد۔ طلبہ، سرپرست، اور پیشہ ور افراد۔ خیالات کے اشتراک کے ذریعے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے / پڑھانے کی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔

تعلق سیکھنا وہ مشقیں ہیں جو طلبہ اور اساتذہ / پروفیسر دونوں کو سیکھنے کے بارے میں مکالمے میں داخل ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ سیکھنے کے کام میں متعدد فریقوں کی شمولیت روایتی تدریسی تعلق کے اندر درجہ بندی کو ختم کرتی ہے اور زیادہ باہمی تجربات کے لیے جگہ پیش کرتی ہے۔ زیادہ تر طلبہ کلاس روم میں روایتی نمونہ ذہن میں لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں انہیں اپنی پوری زندگی کلاس روم میں تعامل کرنا سکھایا گیا ہے۔ اگرچہ استاد پر مرکوز نمونے کے لیے جگہ

اور وقت ہو سکتا ہے، عقلی نقطہ نظر نہ صرف کلاس روم میں بلکہ کلاس روم سے باہر یعنی دنیا میں باہر علم کی مشترکہ تعمیر کے فعال عمل کے لیے موزوں ہے۔

4.4 رٹے والا سیکھنا — Rote Learning

آج کے عوامی ماہرینِ تعلیم رٹے والے سیکھنے کو حقیر سمجھتے ہیں اور سیکھنے کی اس صورت کو "پرانے طرز کا"، "بورنگ" اور یہاں تک کہ "بے عقل" سمجھتے ہیں۔ "دہرائے جانے والے کاموں پر طویل عرصہ گزارنا اس بات کی علامت ہے کہ سیکھنا نہیں ہو رہا۔"

Noah Webster's Dictionary (1850) کے مطابق "رٹا" کا مطلب ہے "بار بار دہرانے کے ذریعے یادداشت میں ٹھیک کرنا۔" یہ یقیناً وہ جوہر ہے جس سے ہماری مراد رٹے والی یادداشت ہے۔ تو رٹا کا مطلب ہے کم ذہانت کے ساتھ یادداشت کا استعمال یا میکانیکی یا بے سوچے سمجھے دہرایا جانا۔

رٹے والی یادداشت نہ صرف سب سے آسان طریقہ ہے بلکہ کبھی کبھی کچھ سیکھنے کا واحد طریقہ ہے۔ ذیل میں صرف چند مثالیں ہیں جہاں رٹے والا سیکھنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔

• ایک بچہ جس کی بائیں اور دائیں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت خود کار نہیں ہوتی وہ b اور d جیسے حروف کو الجھائے گا، یا لکھتے وقت، یا 17 اور 71 کو الجھائے گا۔

• حسابی حقائق سیکھنے میں رٹے والی یادداشت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ بچے یادداشت کے ذریعے ریاضی کے پہاڑے سیکھتے ہیں جو انہیں ضرب، تقسیم اور دیگر ریاضی کے مسائل جلدی حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

• صدیوں کے فکری خزانوں تک بچے کی زندگی بھر رسائی من مانی طور پر طے شدہ ترتیب میں چھبیس تجریدی علامتوں، یعنی حروف تہجی پر اس کی مہارت پر منحصر ہے۔ انسائیکلو پیڈیا سے کمپیوٹر تک کے ذرائع سے بے شمار قسم کی معلومات کو منظم اور بازیافت کرنے کی اس کی صلاحیت اس من مانی ترتیب کو یاد رکھنے پر منحصر ہے۔

• بچے نظم، مقدس کتابوں کی آیات، قومی ترانہ رٹے والے سیکھنے سے سیکھتے ہیں۔

رٹے والے سیکھنے میں طلبہ مواد کو طوطے کی طرح جذب کرتے ہیں، اور جو انہوں نے لکھا یا کہا ہے اسے سمجھنے کا غلط تاثر دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں، سائنس اور ریاضی کے نئے نصاب میں اس کی سختی سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور پہلی بار معیارات مقرر کیے گئے ہیں۔ معیارات خاص طور پر حقائق کی محض یادداشت پر گہری فہم کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، جو کم اہم سمجھی جاتی ہے۔ روایتی تعلیم کے حامیوں نے نئے معیارات پر تنقید کی ہے کہ وہ بنیادی حقائق اور ابتدائی حساب سیکھنے کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور مواد کو عمل پر مبنی مہارتوں سے بدل دیتے ہیں۔

بنیادی علوم میں محض یادداشت اور طریقہ کار کی پیروی کے بجائے تصورات کی مہارت شامل ہونی چاہیے۔ اس میں یہ سمجھنا شامل ہونا چاہیے کہ سیکھنے کے مواد کو با معنی کیسے بنایا جائے اور مسائل کے حل تک با معنی پہنچنے، قوانین، اصولوں کی تصدیق کے لیے لیبارٹری میں سائنسی آلات استعمال کیے جائیں۔

روایتی طریقوں کے حامی دلیل دیتے ہیں کہ بروقت مواد سیکھنے کے لیے رٹے والا سیکھنا واحد طریقہ ہے۔ مثلاً، جب انگریزی حروف تہجی سیکھ رہے ہوں، کسی غیر ملکی (دوسری یا تیسری) زبان کے الفاظ، تو کوئی اندرونی ساخت نہیں ہے یا ان کی اندرونی پیچیدگی اتنی لطیف ہے کہ مختصر وقت میں واضح طور پر سیکھی نہیں جاسکتی۔

رٹے والا سیکھنا سیکھنے کی ایک تکنیک ہے جو یادداشت پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ رٹے والے سیکھنے کے متبادل میں وابستہ سیکھنا (associative learning) اور فعال سیکھنا (active learning) شامل ہیں۔

اختصار ہمیشہ رٹے والے سیکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مثلاً، بہت سے مسلمان دل سے سیکھتے ہیں اور پورا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی ایسا کرنے کی صلاحیت، کم از کم کچھ حد تک، رٹے والے سیکھنے سے ضم ہونے سے منسوب کی جاسکتی ہے۔

رٹے والا سیکھنا دنیا بھر کے بہت سے مذہبی اسکولوں میں رائج ہے۔ مثلاً، یہودی بچوں کو تورات پڑھاتے وقت یہ نقطہ نظر استعمال کرتے ہیں اور مسلم مدارس قرآن مجید کی تعلیم میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف درجوں میں استعمال ہوتا ہے، کم عمر میں، بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ تنہا مواد کو یاد رکھنا اور برقرار رکھنا ہے، تاکہ طالب علم کو مستقبل میں زیادہ تجزیاتی سیکھنے کے لیے تیار کیا جاسکے۔

اہم نکات – Key Points

- رٹے والا سیکھنا سیکھنے کی ایک تکنیک ہے جو یادداشت پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔
- رٹے والی یادداشت کچھ بنیادی تصورات سیکھنے میں ضروری مرحلہ ہے۔ مثلاً کیمسٹری کے مضمون میں، طلبہ عناصر کی علامتیں رٹے سے سیکھتے ہیں۔
- کسی بھی زبان کے حروف تہجی کی یادداشت پہلا مرحلہ ہے، اور وہ جو بعد کے مرحلے میں آنے والی گہری فہم کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
- رٹے والا سیکھنا بنیادی مہارت سیکھنے کا تیز اور آسان طریقہ ہے (قرآن مجید کی آیات، ریاضی کے پہاڑے، اسم، فعل وغیرہ کی تعریف سیکھنا)۔

- رٹے والا سیکھنا بورنگ اور انتہائی محدود ہے۔ (کوئی بھی رٹے والے سیکھنے سے Spenser کے Allegory کے استعمال کی لطافتوں کو نہیں سیکھے گا)۔
- پاکستان میں، سائنس اور ریاضی کے نئے نصاب میں رٹے والے سیکھنے کی سختی سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔

سرگرمی 2 – Activity 2

ریاضی کے کورس میں پانچ تصورات / حقائق ہیں (1-5)۔ طلبہ انہیں درج ذیل شکل کے مطابق سیکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت کریں اور یہ کس قسم کا سیکھنا ہے؟

5 4 3 2 1

SAQ 3

آپ اس بیان کی حمایت کیسے کرتے ہیں کہ 'رٹے والا سیکھنا سائنسی مضمون سیکھنے میں ضروری پہلا مرحلہ ہے'؟

4.5 با معنی سیکھنا – Meaningful Learning

تعلیم کے دو سب سے اہم مقاصد برقرار رکھنے (retention) کو بڑھانا اور منتقلی (transfer) کو فروغ دینا ہیں (جو، جب ہوتی ہے، با معنی سیکھنے کی نشاندہی کرتی ہے)۔ برقرار رکھنا کچھ بعد کے وقت میں مواد کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہے تقریباً اسی طرح جیسے یہ تدریس کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ منتقلی وہ صلاحیت ہے کہ جو سیکھا گیا اسے نئے مسائل حل کرنے، نئے سوالات کے جواب دینے، یا نئے مضمون کو سیکھنے میں سہولت کے لیے استعمال کیا جائے (Mayer & Wittrock, 1996)۔ مختصراً، برقرار رکھنے کے لیے طلبہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے جو انہوں نے سیکھا ہے، جبکہ منتقلی کے لیے طلبہ کو نہ صرف یاد رکھنا بلکہ جو انہوں نے سیکھا ہے اسے سمجھنا اور استعمال کرنے کے قابل بھی ہونا ہوتا ہے۔ کچھ مختلف انداز میں کہا جائے تو، برقرار رکھنا ماضی پر توجہ مرکوز کرتا ہے؛ منتقلی مستقبل پر زور دیتی ہے۔ Ohm's Law پر نصابی کتاب کا سبق پڑھنے کے بعد، مثلاً، برقرار رکھنے کے ٹیسٹ میں ایسے سوالات شامل ہو سکتے ہیں جو طلبہ سے Ohm's Law کا فارمولا لکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کے برعکس، منتقلی کے ٹیسٹ میں ایسے سوالات شامل ہو سکتے ہیں جو طلبہ سے الیکٹران کے بہاؤ کی شرح کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے برقی سرکٹ کو دوبارہ ترتیب دینے یا پیچیدہ برقی سرکٹ کی وضاحت کے لیے Ohm's Law استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔

تین سیکھنے کی صورتِ حال پر غور کریں۔ پہلی صورتِ حال وہ ہے جسے "کوئی سیکھنا" کہا جا سکتا ہے، دوسری "رٹا لگانا" اور تیسری "معنی خیز سیکھنا"۔

کوئی سیکھنا نہیں (No Learning)

شبانہ اپنی سائنس کی نصابی کتاب میں برقی سرکٹس کا باب پڑھتی ہے۔ وہ مواد کو سرسری نگاہ سے دیکھتی ہے، یقیناً اسے لگتا ہے کہ ٹیسٹ تو آسان ہوگا۔ جب اس سے سبق کا کچھ حصہ یاد کرنے کو کہا جاتا ہے (بطور برقرار رکھنے کا ٹیسٹ)، تو وہ چند اہم اصطلاحات اور حقائق ہی یاد کر پاتی ہے۔ مثلاً وہ برقی سرکٹ کے بڑے اجزاء کی فہرست نہیں بتا سکتی حالانکہ باب میں ان کی وضاحت دی گئی تھی۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس معلومات کو مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرے (بطور منتقلی کا ٹیسٹ)، تو وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ مثلاً وہ اس انشائیے والے سوال کا جواب نہیں دے سکتی جس میں برقی سرکٹ کی خرابی کی تشخیص مانگی گئی ہو۔ اس بدترین صورتِ حال میں شبانہ کے پاس نہ متعلقہ علم ہے اور نہ وہ اسے استعمال کر سکتی ہے۔ شبانہ نے سیکھنے کے دوران مواد کی طرف نہ مناسب توجہ دی اور نہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ اس کا نتیجہ بنیادی طور پر "کوئی سیکھنا نہیں" کہا جا سکتا ہے۔

رٹا لگانا (Rote Learning)

زینب برقی سرکٹس کا وہی باب پڑھتی ہے۔ وہ ہر لفظ کو غور سے پڑھتی ہے۔ وہ مواد کو دہراتی ہے اور اہم حقائق حفظ کر لیتی ہے۔ جب اس سے مواد یاد کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ سبق کی تقریباً تمام اہم اصطلاحات اور حقائق یاد کر لیتی ہے۔ شبانہ کے برعکس وہ برقی سرکٹ کے بڑے اجزاء کی فہرست بتا سکتی ہے۔ تاہم جب زینب سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس معلومات کو مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ شبانہ کی طرح وہ بھی اس انشائیے والے سوال کا جواب نہیں دے سکتی جس میں برقی سرکٹ کی خرابی کی تشخیص مانگی گئی ہو۔ اس صورتِ حال میں زینب کے پاس متعلقہ علم تو موجود ہے لیکن وہ اس علم کو مسائل حل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ اس علم کو نئی صورتِ حال میں منتقل نہیں کر سکتی۔ زینب نے متعلقہ معلومات کی طرف توجہ تو دی لیکن اسے سمجھا نہیں، اس لیے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ اس نتیجہ خیز سیکھنے کی کیفیت کو "رٹا لگانا" کہا جا سکتا ہے۔

معنی خیز سیکھنا (Meaningful Learning)

آمنہ برقی سرکٹس کا وہی نصابی باب پڑھتی ہے۔ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے غور سے پڑھتی ہے۔ جب اس سے مواد یاد کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی زینب کی طرح سبق کی تقریباً تمام اہم اصطلاحات اور حقائق یاد کر لیتی ہے۔ مزید برآں جب اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس معلومات کو مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرے تو وہ کئی ممکنہ حل تجویز

کرتی ہے۔ اس صورتِ حال میں آمنہ کے پاس نہ صرف متعلقہ علم موجود ہے بلکہ وہ اس علم کو مسائل حل کرنے اور نئے تصورات سمجھنے کے لیے استعمال بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنے علم کو نئے مسائل اور نئی سیکھنے کی صورتِ حال میں منتقل کر سکتی ہے۔ آمنہ نے متعلقہ معلومات کی طرف توجہ بھی دی اور اسے سمجھا بھی۔ اس نتیجہ خیز سیکھنے کی کیفیت کو "معنی خیز سیکھنا" کہا جا سکتا ہے۔

معنی خیز سیکھنا اس وقت ہوتا ہے جب طلبہ مسائل کے کامیاب حل کے لیے درکار علم اور ذہنی عمل تشکیل دیتے ہیں۔ مسئلہ حل کرنے میں ایسے مقصد کے حصول کا طریقہ وضع کرنا شامل ہے جو پہلے کبھی حاصل نہ ہوا ہو؛ یعنی یہ معلوم کرنا کہ کسی صورتِ حال کو اس کی موجودہ حالت سے مطلوبہ حالت میں کیسے بدلا جائے (Mayer, 1992)۔ مسئلہ حل کرنے کے دو بڑے اجزاء ہیں: (الف) مسئلے کی نمائندگی، جس میں طالب علم مسئلے کی ذہنی نمائندگی بناتا ہے، اور (ب) مسئلے کا حل، جس میں طالب علم مسئلہ حل کرنے کا منصوبہ وضع کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے (Mayer, 1992)۔

آسبل (Ausubel) کا علمی سیکھنے کا نظریہ سیکھنے کی سرگرمیوں کے لیے مفید رہنما پایا گیا ہے۔ اس نظریے کے کلیدی تصورات اساتذہ کے لیے تدریس اور سیکھنے کو بہتر بنانے کے رہنما ہیں۔ آسبل (1967) کے مطابق، "معنی خیز سیکھنا اس وقت ہوتا ہے جب سیکھنے والے کا مناسب موجودہ علم نئے سیکھنے کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔"

تعلیمی ماہر نفسیات کی حیثیت سے آسبل کو سیکھنے پر اثر انداز ہونے والے عامل کے طور پر سابقہ علم سے دلچسپی تھی۔ آسبل (1978) کے مطابق، "سیکھنے پر اثر انداز ہونے والا سب سے اہم عامل سیکھنے والے کے موجودہ علم کی مقدار، وضاحت اور منطقی تنظیم ہے۔ یہ موجودہ علم جو کسی بھی وقت سیکھنے والے کے پاس دستیاب ہو، اس کا علمی ڈھانچہ کہلاتا ہے۔" (علمی ڈھانچہ تصورات، حقائق، اصولوں، نظریات اور خام ادراکی مواد کی مستحکم تنظیم پر مشتمل ہوتا ہے جو درجہ بندی کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں، جس کے سرے پر سب سے عمومی تصور اور بنیاد کی طرف بڑھتے ہوئے مخصوص تصورات ہوتے ہیں۔)

آسبل (1968) نے کہا کہ اگر مجھے تمام تعلیمی نفسیات کو صرف ایک اصول میں سمیٹنا ہو تو "میں یہ کہوں گا: سیکھنے پر اثر انداز ہونے والا سب سے اہم واحد عامل وہ ہے جو سیکھنے والا پہلے سے جانتا ہے۔" اس کا پتا لگائیں اور اس کے مطابق اسے پڑھائیں۔ نواک (Novak, 1980) نے اتفاق کیا کہ آسبل کا نظریہ پیاجے (Piaget) کی ترقیاتی نفسیات سے زیادہ قابلِ اطلاق اور سائنس کی تعلیم کے لیے زیادہ طاقتور ہے۔

آسبل اور پیاجے دونوں نے سائنس کے لیے کچھ اہم بصیرتیں پیش کی ہیں۔ بھولنے کی بنیادی وجہ خیالات کے درمیان رابطوں کا ختم ہو جانا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے طویل مدتی حافظے میں وہ جواب تلاش نہیں کر پاتا جو وہ چاہتا ہے۔

آسبل (1978) کے مطابق، "سیکھنے میں ایک بنیادی عمل انضمام (subsumption) ہے جس میں نیا مواد موجودہ علمی ڈھانچے کے متعلقہ خیالات سے غیر لفظی بنیاد پر مربوط ہوتا ہے۔ علمی ڈھانچے تمام سیکھنے کے تجربات کا بچا کھچا حصہ ہوتے ہیں؛ بھولنا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ تفصیلات ضم ہو جاتی ہیں اور اپنی انفرادی شناخت کھودیتی ہیں۔"

آسبل (1963) کی تجویز کردہ بڑی تدریسی حکمت عملی پیشگی منتظمین (advance organizers) کا استعمال تھی۔ منتظمین کا کام ہے: "نئے سیکھنے کے گزرے میں موجود خیالات اور دوسری طرف علمی ڈھانچے کے موجودہ متعلقہ تصورات کے درمیان بنیادی مشابہتوں اور اختلافات کو واضح، دقیق اور صریح طور پر بیان کرنا۔" آسبل (1963) کہتا ہے، "پیشگی منتظم تعارف اور خلاصوں سے مختلف ہوتے ہیں، جو محض اہم خیالات پر زور دیتے ہیں اور باقی مواد کی طرح اسی سطح تجرید اور عمومیت پر پیش کیے جاتے ہیں۔ منتظم نئے سیکھنے کے مواد اور موجودہ متعلقہ خیالات کے درمیان ایک انضمامی پل کا کام کرتے ہیں۔"

شاہ (Shah, 2004) کے مطابق، "بہترین سیکھنا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب طالب علم کے خاکوں اور سیکھے جانے والے مواد کے درمیان ممکنہ مطابقت ہو۔ اس تعلق کو فروغ دینے کے لیے آسبل تجویز کرتا ہے کہ سبق ہمیشہ ایک پیشگی منتظم سے شروع ہو۔ ایک اعلیٰ سطحی تصور کے تعلق کا تعارفی بیان، جو اتنا وسیع ہو کہ آنے والی تمام معلومات کو گھیر سکے۔ پیشگی منتظمین کا کام نئی معلومات کے لیے سہارا یا مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ نئے مواد اور طالب علم کے موجودہ علم کے درمیان ایک تصوری پل ہے۔"

سابقہ علم سیکھنے میں سب سے اہم عامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکھنا بنیادی طور پر اس بات پر منحصر ہے جو سیکھنے والا پہلے سے جانتا ہے۔ آسبل (1968) معنی خیز سیکھنے (رٹے سے ممتاز) کو اس طرح بیان کرتا ہے: "نئے علم کا علمی ڈھانچے میں غیر من مانی، جوہری، غیر لفظی شمولیت۔" اس کا دعویٰ ہے کہ معنی خیز سیکھنا اس وقت ہوتا ہے جب سیکھنے والے کا مناسب موجودہ علم نئے سیکھنے کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ دوسری طرف، نئے علم کا رٹا لگانا اس وقت ہوتا ہے جب ایسا کوئی تعامل نہ ہو۔" آسبل کا نظریہ بیانی تدریس کے تین اصولوں پر مشتمل ہے: (1) تصورات صرف اسی وقت معنی خیز ہوتے ہیں جب طالب علم ان کا تصور کر سکے (یعنی اپنے شعور کے متن میں ان کی تصویر ابھار سکے) اور انہیں علمی ڈھانچے میں ضم کر سکے۔ (2) کسی تصور کو پڑھاتے وقت سب سے عمومی تصورات سے سب سے مخصوص تصورات کی طرف بڑھیں (یعنی مضمون کے سب سے عمومی خیالات پہلے پیش کیے جائیں اور پھر تفصیل اور جزئیات کے لحاظ سے بتدریج ممیز کیے جائیں)۔ (3) طلبہ کی تیاری (جس میں موجودہ علم، علمی ترقی کا مرحلہ اور فکری عمل کا غالب طریقہ شامل ہے) اور نئے و پرانے خیالات کے موازنہ اور باہمی حوالہ جات کے ذریعے مہمان اور میزبان خیالات کا انضمام۔

دائرہ کار اور عملی اطلاق

آسبل (1968) واضح کرتا ہے کہ "اس کا نظریہ صرف اسکولی ماحول میں وصولی (بیانی) سیکھنے پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ وصولی سیکھنے کو رٹے کے سیکھنے اور دریافت کے سیکھنے سے ممتاز کرتا ہے؛ پہلے اس لیے کہ اس میں انضمام شامل نہیں (یعنی معنی خیز مواد)، اور دوسرے اس لیے کہ سیکھنے والے کو مسئلہ حل کرنے کے ذریعے معلومات خود دریافت کرنی ہوتی ہیں۔"

لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ علم بنیادی طور پر وصولی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں نہ کہ دریافت کے ذریعے۔ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ تصورات، اصول اور خیالات پیش کیے جائیں اور سمجھے جائیں، دریافت نہ کیے جائیں۔ پیشکش جتنی منظم اور مرکوز ہوگی، فرد اتنا ہی مکمل سیکھے گا۔"

آسبل کا عقیدہ ہے کہ "سیکھنا استنباطی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ عمومی سے مخصوص کی طرف، نہ کہ استقرائی انداز میں، جیسا کہ برونر (Bruner) نے تجویز کیا تھا (مخصوص سے عمومی کی طرف)۔ وہ براہ راست تدریسی طریقوں (لیکچر) کے استعمال کی حمایت کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ علم کے بڑے مجموعے اسی قسم کے سیکھنے کے ذریعے بہترین حاصل ہوتے ہیں۔"

براہ راست تدریسی طریقے لیکچر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس میں ورک شیٹس، نصابی کتب، ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ سوالات کے ذریعے تدریس بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہدایت استاد کی ہدایت کردہ ہو۔ یہ نظریہ اساتذہ کی اس طرح مدد کر سکتا ہے:

1. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سیکھنے کے مداخل اہم ہیں۔
2. سیکھنے کا مواد اچھی طرح منظم ہونا چاہیے۔
3. نئے خیالات اور تصورات سیکھنے والے کے لیے ممکنہ طور پر معنی خیز ہونے چاہئیں۔
4. نئے تصورات کو سیکھنے والے کے پہلے سے موجود علمی ڈھانچے میں لنگر انداز کرنا نئے تصورات کو یاد رکھنے کے قابل بنائے گا۔

آسبل (1960) نے رٹے کے وصولی سیکھنے کی بجائے معنی خیز سیکھنے کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا بیانی تدریسی نمونہ تجویز کیا۔ اس کے سیکھنے کے انداز میں استاد مواد کو احتیاط سے منظم ترتیب شدہ اور مکمل شکل میں پیش کرتا ہے۔ طلبہ کو سب سے زیادہ قابل استعمال مواد سب سے موثر طریقے سے ملتا ہے۔ یہ اس وقت سب سے مناسب ہے جب ہم کئی تصورات کے درمیان تعلقات کے بارے میں پڑھانا چاہتے ہوں۔ ایک اور غور طلب بات طلبہ کی عمر ہے۔ اس انداز

میں طلبہ سے تجربیدی خیالات کو جوڑ توڑ کرنے کا تقاضا ہوتا ہے؛ اس کا مطلب ہے کہ بیانی تدریس ابتدائی اور ثانوی مراحل کے طلبہ کے لیے ترقیاتی لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔

اہم نکات

• معنی خیز سیکھنے میں سابقہ علم سب سے اہم عامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکھنا بنیادی طور پر اس بات پر منحصر ہے جو سیکھنے والا پہلے سے جانتا ہے۔

• بہترین سیکھنا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب طالب علم کے خاکوں اور سیکھے جانے والے مواد کے درمیان ممکنہ مطابقت ہو۔

• معنی خیز سیکھنا (رٹے سے ممتاز) نئے علم کا علمی ڈھانچے میں غیر من مانی، جوہری، غیر لفظی شمولیت ہے۔

• علمی ڈھانچے کا مطلب انسانی ذہن میں تصورات کی مستحکم تنظیم ہے۔

سرگرمی 4.3

ریاضی کے کورس میں پانچ حقائق ہیں (1 تا 5)۔ طلبہ یہ حقائق سیکھتے ہیں اور انہیں ذہن میں تعلق انداز میں محفوظ کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت کریں اور یہ کس قسم کا سیکھنا ہے؟

1 2 3 4 5

خود تشخیصی سوال 4 (SAQ 4)

1. آپ رٹے اور معنی خیز سیکھنے میں کیسے فرق کریں گے؟ سائنسی تصورات سیکھنے کے لیے کون سا انداز بہتر ہے؟
2. پاکستان میں سائنس سیکھنے کے لیے دو ٹھوس تجاویز دیں کہ ہم سیکھنے کے نمونے کو ہدایت سے علم کی تعمیر کی طرف کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟

4.6 سیکھنے کا تعمیراتی (Constructivist) نقطہ نظر

تعمیر پرستی (Constructivism) ایک نظریہ ہے جو سیکھنے کو ایک فعال عمل سمجھتا ہے جس میں سیکھنے والے اپنے موجودہ اور ماضی کے علم اور تجربات کی بنیاد پر نئے تصورات، خیالات اور علم کی تعمیر اور انہیں اندرونی بناتے ہیں۔ اس طرح علم وصول کرنے کی بجائے تعمیر کیا جاتا ہے۔

تعمیر پرستی کی دو اقسام ہیں: (1) علمی تعمیر پرستی اور (2) سماجی تعمیر پرستی۔ اگرچہ دونوں میں مشترکہ خصوصیات ہیں جیسے یہ نظریہ کہ علم عکاس تجرید کے ذریعے، سیکھنے والے کے علمی ڈھانچوں اور عمل کاری کے ذریعے، فعال شراکتی سیکھنے کے ذریعے تعمیر کیا جاتا ہے، اور یہ تسلیم کرنا کہ سیکھنا مقرر اور بے جان نہیں۔ سیکھنا طرز عمل پرستی کے نمونے سے دور ہو کر تصوری فہم کی مسلسل ترقی کی طرف بڑھتا ہے۔ سیکھنے والا فعال طور پر معنی تعمیر کرتا ہے بجائے اس کے کہ معنی غیر فعال طور پر قبول کرے۔

علمی تعمیر پرستی کی ابتدا بڑی حد تک پیا جے (Piaget) سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق سوچ اور سیکھنے سے ہے۔ سماجی تعمیر پرستی کی ابتدا وانگوتسکی (Vygotsky) سے ہوئی ہے۔ وانگوتسکی کے لیے سیکھنا ایک سماجی، باہمی تعاون پر مبنی اور تعاملی عمل ہے۔ وہ مزید تجویز کرتا ہے کہ استاد کو طلبہ کی خود سوچنے، اپنی سیکھنے کو کنٹرول کرنے اور اس کی ذمہ داری لینے کی صلاحیت کو ترقی دینے اور تیز کرنے کے لیے ضروری "سہارا" (scaffolding) فراہم کرنا چاہیے۔

استاد مختلف طریقوں سے سہارا فراہم کر سکتا ہے: سوالات پوچھ کر، یاد دہانیاں دے کر، مسئلے کے حل کی طرف رہنمائی کر کے، مظاہرہ کر کے، مزید یہ کہ سہارے کے لیے طلبہ کو ان کی سیکھنے پر بھرپور فیڈبک فراہم کرنا ضروری ہے۔

سہارا صرف استاد ہی فراہم نہیں کرتا۔ بچوں کا چھوٹا گروہ ایک دوسرے کو سہارا فراہم کر سکتا ہے۔ یہ وانگوتسکی کے اس نقطہ نظر پر زور دیتا ہے کہ سیکھنا سماجی بھی ہے اور انفرادی بھی۔ باہمی تعاون کا سیکھنا سیکھنے کو بڑھاتا ہے، کیونکہ طلبہ آپس میں اور استاد کے ساتھ شامل مسائل پر بات چیت کرتے ہیں۔

وانگوتسکی نے قریبی ترقی کے خطے (ZPD – Zone of Proximal Development) کا تصور دیا ہے جو سیکھنے کے دائرے کو محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تعریف فرد کی حقیقی ترقی اور ممکنہ ترقی کی سطح کے درمیان فاصلے کے طور پر کی جاتی ہے جیسا کہ سماجی تعامل سے طے ہوتا ہے (یعنی بالغ کی رہنمائی یا زیادہ قابل ہم عمروں کے تعاون سے)۔ سماجی تعمیر پرستی کے سیکھنے میں برادری (مثلاً سیکھنے والوں، والدین، اساتذہ، اسکول کے اندر اور باہر دیگر بالغ افراد کی) اہم ہے اور سیکھنے کو بہت معنی خیز بناتی ہے جو اس نظریے کا کلیدی عنصر ہے۔ اسکول اپنی حدود سے باہر دنیا کی طرف پہنچتا ہے اور باہر کی دنیا اسکول کے اندر پہنچتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی تین چار دہائیوں میں تدریس اور سیکھنا ہدایت پرستی سے تعمیر پرستی کی طرف منتقل ہوا ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تعمیر پرستی ترقی ہے:

• موقعی سیکھنے (Situating learning) کی

• فراشناخت (Meta-cognition) کی

• اعلیٰ درجے کی سوچ کی

- سیکھنے کی سماجی بنیاد کی
- تلقینی سے تدریس کی طرف حرکت کی
- طالب علم مرکز سیکھنے کی
- اندرونی تحریک کی
- نتیجے کی بجائے سیکھنے کے عمل پر زور کی

تدریس اور سیکھنے کے لیے مضمرات کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیر پرستی پسندوں کا نقطہ نظر روایتی، رواجی جماعت سے مختلف ہے۔ کچھ اصول ہیں جو اس نقطہ نظر سے پڑھانے سے پہلے آپ کو ضرور جاننے چاہئیں:

- طلبہ کی پہل اور خود مختاری کی حوصلہ افزائی اور قبولیت کریں؛
- سیکھنے کے بارے میں طلبہ کے جوابات کی پیروی کریں اور طلبہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں؛
- تصورات کے بارے میں طلبہ کی سمجھ کی جانچ کریں؛
- طلبہ کے ساتھ ان کی سیکھنے کے بارے میں مکالمہ کریں؛
- سوچ بھرکانے والے، کھلے اور اعلیٰ درجے کے سوالات پوچھیں؛
- طلبہ سے ان کے ابتدائی جوابات کی وضاحت مانگیں؛
- طلبہ کی سوچ، خیالات اور مفروضوں کو چیلنج کریں؛
- طلبہ کی تجسس اور تحقیق کو فروغ دیں؛
- طلبہ کو معنی خیز اور متعلقہ مسئلہ حل کرنے میں مشغول کریں؛
- طلبہ کی اقدار اور تصورات تلاش کریں؛
- سیکھنے کی رہنمائی کے لیے تشخیصی اور تشکیلاتی جائزہ استعمال کریں؛
- درجہ بندی اور معیاری جانچ کو کم کریں۔

خود تشخیصی سوال 5 (SAQ 5)

1. تصور کریں آپ ایک تعمیر پرست ہیں۔ ابتدائی سطح پر سائنس پڑھانے کے لیے آپ کن پانچ اہم اصولوں کو ذہن میں رکھیں گے؟

2. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکھنا ایک سماجی سرگرمی ہے اور طلبہ ہم عمر گروہوں میں انفرادی طور پر سیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں؟ ٹھوس شواہد کے ساتھ اپنے جواب کی حمایت کریں۔

4.7 سائنس میں بچوں کی غلط فہمیاں

غلط فہمیوں سے مراد پہلے سے قائم خیال یا تصوری غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن میں کوئی شخص جو جانتا اور مانتا ہے وہ اس سے میل نہیں کھاتا جو سائنسی طور پر درست معلوم ہے۔

بہت سے لوگ جو غلط فہمیاں رکھتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے خیالات غلط یا غلط ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ غلط ہیں تو انہیں اپنی غلط فہمیاں چھوڑنے میں اکثر مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر اگر انہیں طویل عرصے سے کوئی غلط فہمی ہو۔

غلط فہمیوں کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ لوگ اپنی موجودہ سمجھ پر علم کی تعمیر جاری رکھتے ہیں۔ غلط فہمیاں رکھنے سے کسی فرد کی سیکھنے پر سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔ غلط فہمیاں مزید غلطیاں پیدا کرتی ہیں کیونکہ وہ تصوری تعلقات کی غلط نمائندگی ہوتی ہیں (Strike, 1983)۔ اس کا مطلب ہے کہ طالب علم کے پہلے سے موجود خیالات یا موجودہ متعلقہ غلط فہمیاں (ACs) مستقبل میں موثر تصور سیکھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔

4.7.1 اساتذہ کے لیے مضمرات

• تمام عمر کے بچوں کو تصورات واضح/درست کرنے میں مدد کے لیے بہت سی عملی سرگرمیاں فراہم کریں۔ (یقینی بنائیں کہ وہ پیش گوئی کریں کہ ان کے خیال میں کیا ہوگا)۔

• اگر کوئی خیال شواہد کی تنگ حد سے اخذ کیا گیا ہے تو مزید شواہد فراہم کریں۔

• اگر کسی خیال پر بنی پیش گوئی کی جانچ بچے کے موجودہ خیال کو چیلنج کرنے میں مدد دے سکتی ہے تو بچے کو اس پیش گوئی کرنے اور چیلنج پر غور کرنے میں مدد کریں۔ اس سے بچوں کو منصفانہ جانچ اور عملی مہارتیں استعمال کرنے میں مدد ملنی چاہیے۔

• غلط فہمیاں درست کرنے اور سبق کو زیادہ معنی خیز بنانے کے لیے مثالوں اور غیر مثالوں کی مدد سے تصورات واضح کریں۔

• ایک سائنسی لغت، لفظی بینک وغیرہ تیار کریں۔

• اگر بچوں کو ایک صورتِ حال میں کسی مظہر کے بارے میں مقامی طور پر درست خیال ہو لیکن وہ نہ پہچانیں کہ وہی وضاحت مختلف صورتِ حال میں بھی درست ہے تو استاد کو انہیں صورتِ حالوں کے درمیان روابط بنانے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب تجربات دہرانا ہو سکتا ہے، مثلاً کپڑوں سے بخارات اڑنا، برتن میں پانی، کھیل کے میدان میں جار۔ ہر حکمتِ عملی استاد کو بچے کی تصوری سمجھ بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔

طلبہ کی غلط فہمیاں درست کرنے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ (تجرباتی حمایت)

یہ مطالعہ گریجویٹ استاد تربیتی پروگرام کے حصے کے طور پر جو نیئر سائنس میٹھولوجی کورس میں ایک اسائنمنٹ کے طور پر کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ حقیقی تحقیقی منصوبے کی بجائے سیکھنے کی مشق زیادہ تھا۔ مطالعے کے مقاصد تین سائنسی تصورات کی تعریف کرنا اور ہر ایک کے لیے طلبہ میں عام طور پر پائی جانے والی غلط فہمیوں کی نشاندہی کرنا تھے۔ مختلف عمر کے چھ طلبہ کے انٹرویو کیے گئے، ہر تصور کے لیے سوالات اور سرگرمیوں کا پہلے سے طے شدہ سیٹ استعمال کیا گیا اور ان کے جوابات ریکارڈ کیے گئے، اس کوشش میں کہ طلبہ کی غلط فہمیاں کیا تھیں، انہیں یہ کیسے حاصل ہوئیں اور کیا مشقوں اور بحث کے امتزاج نے ایسی کسی غلط فہمی کو تبدیل کرنے میں مدد کی۔ سائنسی تصورات اور ان سے متعلقہ غلط فہمیوں کی تین مثالیں جدول 4.2 میں دی گئی ہیں۔

سائنسی تصورات کی تین مثالیں اور ان سے متعلقہ غلط فہمیاں

متعلقہ غلط فہمیاں	سائنسی تصورات
چیزیں تیرتی ہیں اگر وہ ہلکی ہوں اور ڈوبتی ہیں اگر وہ بھاری ہوں۔	1. کسی چیز کے ڈوبنے یا تیرنے کا انحصار اس کی کثافت، اچھال اور سطحی کشش پر اثرات کے امتزاج پر ہوتا ہے۔
بادلوں میں پانی ہوتا ہے جو بارش کی صورت میں رس کر نکلتا ہے۔	2. بادلوں میں پانی یا برف کے بہت چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو ہوا کے دھاروں، ہوا اور حراری بہاؤ کے اٹھانے والے عمل سے ہوا میں تھامے جاتے ہیں۔ یہ ذرات تکثیف کے ذریعے بڑے ہو سکتے ہیں اور جب وہ ہوا میں تھامے جانے کے لیے بہت بھاری ہو جاتے ہیں تو زمین پر بارش، ژالہ باری یا برف کی صورت میں گرتے ہیں۔
جانور انسان کے سوا خشکی پر رہنے والا دودھ پلانے والا جانور ہے۔ کیڑے، پرندے اور مچھلیاں جانور نہیں۔	3. جانور ایک کثیر خلوی جاندار ہے جو آزادانہ حرکت کی صلاحیت رکھتا ہے۔

جدول 4.2

طریقہ کار

6 سے 15 سال کی عمر کے چھ طلبہ کے انٹرویو کیے گئے، تاکہ غلط فہمیوں کو بھی جانچا جاسکے اور یہ بھی کہ آیا وہ طلبہ کی عمر کے ساتھ بدلتی ہیں (جدول 4.3)۔

طلبہ کو تقریباً تین عمر کے گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا تھا: (الف) 6 سے 7 سال، (ب) 10 سال اور (ج) 14 سے 15 سال۔

انٹرویو کیے گئے طلبہ کی عمری آبادیات

طالب علم	عمر
1	6
2	7
3	10
4	10
5	14
6	15

جدول 4.2 (ذرائع میں اسی طرح درج ہے)

نقطہ نظر

انٹرویو کے لیے تین مختلف نقطہ نظر استعمال کیے گئے۔ غلط فہمی 1 کے لیے طلبہ نے عملی سرگرمیوں کے ذریعے سوال کی جانچ کی۔ غلط فہمی 2 کے لیے طلبہ کو زبانی جواب دینے تھے۔ غلط فہمی 3 کے لیے ایک سوالنامہ استعمال کیا گیا (Dawson, 1997 سے ماخوذ)، جس میں سوال پوچھے جانے کے بعد طلبہ نے ورک شیٹ پر اپنے جوابات پر نشان لگائے۔ تین مختلف نقطہ نظر استعمال کرنے کا مقصد انٹرویو کو بنانا تھا: (الف) طلبہ کے لیے زیادہ دلچسپ، (ب) انٹرویو لینے والوں کے لیے زیادہ معلوماتی، اور (ج) نتائج پیش کرنے کے مختلف انداز کی اجازت دینا۔ تمام صورتوں میں طلبہ کے جوابات کی بنیادیں معلوم کرنے کی کوشش میں جانچ اور وضاحتی سوالات استعمال کیے گئے۔

طلبہ کے انٹرویو: طلبہ کے انٹرویو چار حصوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔

1. طلبہ سے ایک سوال یا سوالات کا سلسلہ پوچھا گیا۔

2. طلبہ سے سوال / سوالات کا جواب دینے یا ان کی جانچ کرنے کو کہا گیا۔

3. طلبہ کے جوابات یا دریافتوں پر انٹرویو لینے والے کے ساتھ بحث کی گئی۔

4. طلبہ سے مزید جواب دینے یا دریافتوں کی دوبارہ جانچ کرنے کو کہا گیا۔

طلبہ کے انٹرویو کے نقطہ نظر اس طرح تھے۔

غلط فہمی 1: چیزیں تیرتی ہیں اگر وہ ہلکی ہوں اور ڈوبتی ہیں اگر وہ بھاری ہوں۔

1. کچھ چیزیں کیوں تیرتی ہیں اور کچھ کیوں ڈوبتی ہیں؟

2. ان دو اشیا کو چھو کر محسوس کریں۔ (ایک ہی سائز کے دھات اور پلاسٹک کے چمچ) کون سا بھاری ہے؟ کیا یہ تیرے گا یا ڈوبے گا؟ کیوں؟ جانچ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ درست تھے۔ ایسا کیوں تھا؟

3. ان دو اشیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ (چھوٹی دھاتی پن / ڈرائنگ پن اور بڑا پلاسٹک اسپچولا / چاپ اسٹک) کیا یہ تیرے گا یا ڈوبے گا؟ کیوں؟ جانچ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ درست تھے۔ ایسا کیوں تھا؟

4. ان دو اشیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ (دھات کا ڈھکن اور پلاسٹک کا جانور) کیا یہ تیرے گا یا ڈوبے گا؟ کیوں؟ جانچ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ درست تھے۔ ایسا کیوں تھا؟

5. ان دو اشیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ (ایک ہی سائز کے دو پلاسٹک جانور) کیا یہ تیرے گا یا ڈوبے گا؟ کیوں؟ جانچ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ درست تھے۔ ایسا کیوں تھا؟

6. بحث کریں۔

غلط فہمی 2: بادلوں میں پانی ہوتا ہے جو بارش کی صورت میں رس کر نکلتا ہے۔

1. بادل کیا ہے؟

2. بادل کس چیز سے بنا ہے اور کیسے بنتا ہے؟

3. بارش بادلوں سے کیسے نکلتی ہے؟

4. جب بارش ہوتی ہے تو بادل کو کیا ہوتا ہے؟

5. بحث کریں۔

غلط فہمی 3: پرندے، مچھلیاں اور کیڑے جانور نہیں ہیں۔

1. جانور کیا ہے؟
2. ورک شیٹ دیکھیں اور نشان لگائیں کہ آپ کے خیال میں درج ہر چیز جانور ہے، پودا ہے یا کچھ اور۔
3. آپ نے یہ جواب کیسے طے کیے؟
4. بحث کریں۔
5. کیا آپ اپنے کسی جواب کو بدلیں گے؟

نتائج

غلط فہمی 1: چیزیں تیرتی ہیں اگر وہ ہلکی ہوں اور ڈوبتی ہیں اگر وہ بھاری ہوں

کچھ چیزیں کیوں تیرتی ہیں اور کچھ کیوں ڈوبتی ہیں؟ اس ابتدائی سوال کے جواب میں کہ کچھ چیزیں کیوں تیرتی ہیں اور کچھ کیوں ڈوبتی ہیں، چھ میں سے چار طلبہ نے ابتدائی طور پر ڈوبنے اور تیرنے کی وضاحت وزن کے حوالے سے کی۔ تاہم زیادہ تر کو کچھ سمجھ تھی کہ شکل یا دیگر عوامل اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں بیان کرنے میں مشکل ہوئی۔ سب سے بڑے طالب علم (عمر 15 سال) کو واضح اور درست سمجھ تھی جبکہ سب سے چھوٹے (عمر 6 سال) کو پانی اور ہوا کے دباؤ کے بارے میں کچھ مبہم خیالات تھے جو ڈوبنے یا تیرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

تجربہ 1: بھاری دھات اور ہلکا پلاسٹک۔ ایک ہی سائز اور شکل لیکن نمایاں مختلف وزن والے پلاسٹک اور دھات کے چمچ کی جانچ کی گئی۔ پانچ میں سے تین طلبہ (اس حصے کے لیے ایک جواب غائب تھا) نے صرف وزن کی بنیاد پر پیش گوئی کی کہ دھات کا چمچ ڈوب جائے گا۔ سب سے چھوٹے طالب علم نے وہی فیصلہ کیا لیکن چمچوں کے بنے مواد کی بنیاد پر۔ جبکہ سب سے بڑا اس بات پر راضی نہ ہوا کہ دھات کا چمچ ڈوبے گا یا تیرے گا کیونکہ وہ سطحی کشش توڑنے کی اس کی صلاحیت کی پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا۔

تجربہ 2: ہلکی دھات اور بھاری پلاسٹک۔ نمایاں مختلف شکل، سائز اور وزن والے پلاسٹک اسپچولا (Sue)/کھلونا (Fiona) اور دھاتی پن (Sue)/ڈرائنگ پن (Fiona) کی جانچ کی گئی۔ وزن کے بڑے فرق کے باوجود دو طلبہ نے سوچا کہ پن اسپچولا (15 گرام) سے بھاری ہے (1 گرام سے کم)۔ سب سے بڑے بچے (عمر 15 سال) نے محسوس کیا کہ پن سطحی کشش نہیں توڑے گا اور اس لیے تیرے گا۔ ایک طالب علم نے سوچا کہ ڈرائنگ پن تیرے گا کیونکہ وہ کشتی کی شکل کا تھا اور کھلونا ڈوب جائے گا کیونکہ پلاسٹک کھردرا تھا۔ دو بچوں نے جلد پہچان لیا کہ ان کی پہلی وضاحت غلط تھی کیونکہ جانچ سے ظاہر ہوا کہ ڈرائنگ پن، اگرچہ ہلکا تھا، ڈوب گیا جبکہ کھلونا تیرا۔ دوسرے عام طور پر اصرار کرتے رہے کہ وہ

درست تھے حتیٰ کہ برعکس نتائج دیکھنے کے بعد بھی۔ مثلاً احتیاط سے تولنے کے بعد بھی ایک طالب علم (عمر 10 سال) اس بات پر قائم رہا کہ پن اسپچولا سے بھاری ہے۔

تجربہ 3: مختلف سطحی رقبوں والی دھات اور پلاسٹک (پلاسٹک دھات سے ہلکا لیکن چھوٹا سطحی رقبہ)۔ کچھ طلبہ نے پیش گوئی کی کہ پلاسٹک تیرے گا (ایک نے اس کی بنیادیہ بتائی کہ وہ کم کثیف تھا)۔ دو طلبہ نے سوچا کہ پلاسٹک کا کھلونا ڈوب جائے گا کیونکہ وہ بھاری تھا۔ زیادہ تر طلبہ نے سوچا کہ ڈھکن تیرے گا۔ مختلف وجوہات دی گئیں لیکن بہت سی بالآخر ڈھکن کی شکل سے متعلق تھیں، سب سے چھوٹے (عمر 6 سال) نے تسلیم کیا کہ اس کے لیے ڈھکن کو احتیاط سے رکھنا ضروری تھا۔ سب سے بڑے بچے (عمر 15 سال) نے، انٹرویو میں مسلسل سطحی کشش کو اپنے دلیل کے طور پر استعمال کرنے کے باوجود، یہ نہ پہچانا کہ یہاں دراصل سطحی کشش کے مظاہرے کا معاملہ تھا اور دراصل ڈھکن کے ڈوبنے کی توقع کی، جسے اس نے اس صورت میں اس کی کثافت سے منسوب کیا۔

تجربہ 4: تقریباً ایک ہی وزن اور شکل کے دو پلاسٹک کھلونے۔ پانچ میں سے تین طلبہ (اس حصے کے لیے ایک جواب غائب تھا) نے اپنے جوابات تجربہ 3 میں استعمال شدہ پلاسٹک کھلونے کے تجربے پر مبنی کیے اور اس طرح پیش گوئی کی کہ دونوں ڈوب جائیں گے۔ دو طلبہ اپنے نتائج میں درست تھے حالانکہ یہ دیکھنا مشکل تھا کہ انہوں نے فرق کیسے طے کیا۔

غلط فہمی 2: بادلوں میں پانی ہوتا ہے جو بارش کی صورت میں رس کر نکلتا ہے۔ بادل کیا ہے؟ چاروں چھوٹے طلبہ نے بادلوں کو اچھے دن میں ان کی ظاہری شکل کے حوالے سے بیان کیا۔ 7 سالہ نے بادلوں کو "بھاپ جیسا" بیان کیا، جو نہانے کے بعد ہاتھ روم میں پیدا ہونے والی بھاپ کے مشابہ ہے۔ سب سے بڑے طالب علم (عمر 15 سال) نے بادلوں کو شبیہ کے نقطے سے اوپر تیرتے آبی بخارات کے طور پر بیان کیا، جبکہ 14 سالہ نے انہیں ہوا کے ساتھ ملا پانی قرار دیا جو اکٹھا رہتا ہے۔

بادل کس چیز سے بنا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ تین طلبہ نے کہا کہ بادل پانی یا آبی بخارات سے بنے ہیں۔ دو نے کہا کہ وہ گیس (غیر واضح) سے بنے ہیں اور ایک نے کہا کہ وہ غیر واضح کر سٹلر سے بنے ہیں۔ بننے کے لحاظ سے دو طلبہ (عمر 10 اور 14 سال) نے کہا کہ انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا اور بس اتنا کہہ کر چھوڑ دیا۔ تین بچوں (عمر 7، 10 اور 15 سال) نے پانی کے بخارات بننے کی بات کی؛ ان میں سے دو (عمر 7 اور 15 سال) نے مزید سمندر کو پانی کا ذریعہ قرار دیا۔ سب سے چھوٹے (عمر 6 سال) نے بادلوں کو آسمان سے آنے والا بیان کیا۔

بارش بادل سے کیسے نکلتی ہے؟ تین طلبہ (عمر 7، 10 اور 15 سال) کو پانی (یا بادلوں) کے بارش ہونے تک بھاری ہونے کا عمومی تصور تھا۔ تاہم تین کی مضبوط غلط فہمیاں تھیں:

عمر 6: "بادل پگھلتے ہیں"

عمر 10: "بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اور بارش نچوڑ کر نکال دی جاتی ہے"

عمر 15: "بادلوں میں بہت زیادہ بخارات داخل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بھر جاتے ہیں اور پھٹ کر کھل جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ جیسے غبارے میں بہت زیادہ پانی جو پھر پھٹ جاتا ہے۔"

جب بارش ہوتی ہے تو بادل کو کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کے جوابات بیان کرنے سے پہلے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ اچھا سوال نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ ہم نے اصل میں یہ سوال طلبہ کو اس خیال کی طرف لے جانے کے لیے بنایا تھا کہ بادل پانی سے بنے ہیں، نہ کہ صرف اس میں پانی ہوتا ہے۔ زیادہ تر طلبہ نے محسوس کیا کہ بادل بارش کے ساتھ غائب ہو جائے گا یا کم از کم سائز میں چھوٹا ہو جائے گا۔ سب سے چھوٹے (عمر 6 سال) نے سوچا کہ بارش کے وقت بادل بڑے ہو جاتے ہیں (جو ایک لحاظ سے درست ہے)۔

غلط فہمی 3: جانور انسان کے سوا خشکی پر رہنے والا دودھ پلانے والا جانور ہے، اور پرندے، مچھلیاں اور کیڑے جانور نہیں ہیں

جانور انسان کے سوا خشکی پر رہنے والا دودھ پلانے والا جانور ہے۔ چار طلبہ کو جانور کیا ہے کے بارے میں کوئی عمومی غلط فہمی نہیں تھی اور انہوں نے سروے میں انہیں درست درجہ بند کیا۔ باقی دو (عمر 7 اور 10 سال) نے ابتدائی طور پر محسوس کیا کہ انسان جانور نہیں ہیں لیکن کچھ بحث کے بعد اس خیال کو درست کر لیا۔ 6 سالہ نے تمام جانوروں کو درست درجہ بند کیا لیکن درختوں کو بھی اس زمرے میں شامل کر لیا۔ اسے صرف تین مفتے پہلے اسکول میں جانور کی تعریف پڑھائی گئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ درخت بھی اس معیار پر پورے اترتے ہیں، اس خیال کی بنیاد پر کہ جانور زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم بحث کے دوران یہ واضح ہو گیا کہ درست جواب حاصل کرنے کے باوجود، جانور ہونے کی تعریفی خصوصیات کے بارے میں طالب علم کی وضاحتوں میں دل، دماغ، گوشت کھانا اور نظام ہضم ہونا جیسی چیزیں شامل تھیں، اس طرح کچھ درجے کی غلط فہمی ظاہر ہوئی۔

پرندے، مچھلیاں اور کیڑے جانور نہیں ہیں۔ صرف ایک طالب علم کو پرندوں، مچھلیوں اور کیڑوں کو جانور کے طور پر درجہ بند کرنے میں غلط فہمی تھی۔ درجہ بندی کی مشق میں حصہ لینے میں ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود، اس نے بالآخر تمام جانوروں کو درست درجہ بند کیا سوائے کیڑوں کے، جن کے بارے میں اس نے اشارہ کیا کہ وہ جانور نہیں ہیں کیونکہ اسے اسکول میں یہ پڑھایا گیا تھا۔ وہ حال ہی میں کیڑوں کا مطالعہ کر رہی تھی اور کیڑے کی تعریف سیکھ رہی تھی، اور اس لیے محسوس کرتی تھی کہ یہ انہیں جانوروں سے الگ کرتا ہے۔

اہم نکات

- تعمیر پرستی کے نظریے میں علم وصول کرنے کی بجائے تعمیر کیا جاتا ہے۔
- غلط فہمیوں سے مراد پہلے سے قائم خیال یا تصوری غلط فہمی ہو سکتی ہے۔
- سبق کو زیادہ معنی خیز بنانے کے لیے مثالوں اور غیر مثالوں کی مدد سے تصورات واضح کریں۔
- غلط فہمیوں کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ لوگ اپنی موجودہ سمجھ پر علم کی تعمیر جاری رکھتے ہیں۔

خود تشخیصی سوال 6 (SAQ 6)

غلط فہمیاں فرد کی سیکھنے پر سنگین اثر ڈالتی ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوٹی گروہی بحث کریں تاکہ طلبہ کی غلط فہمیاں خاص طور پر سائنس میں درست کی جاسکیں۔

اہم نکات (Main Points)

- سیکھنا رویے میں تبدیلی کے طور پر بیان کیا گیا۔ (1960 کی دہائی - 1970 کی دہائی)
- سیکھنے کو نتیجے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کسی عمل کی آخری پیداوار۔
- تعریف کے لحاظ سے، رٹا لگانا فہم میں رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے خود سے یہ کسی بھی سطح پر کسی بھی پیچیدہ مضمون میں مہارت حاصل کرنے کا غیر موثر آلہ ہے۔
- علمی ماہرین سیکھنے کو کسی تعلیمی تجربے کی وجہ سے سیکھنے والے کے رویے میں نسبتاً مستقل تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے۔ علمی ماہرین سیکھنے کو علم اور حکمت عملیوں کی ترسیل اور عمل کاری کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ تعمیر پرست افراد کی ذاتی دریافت اور تجربات پر یقین رکھتے ہیں۔
- سیکھنے کے درج ذیل نتائج ہو سکتے ہیں: رویے میں مطلوبہ تبدیلیاں لانا، تدریسی - سیکھنے کے مقاصد کا حصول، شخصیت کی متوازن ترقی کا حصول، مناسب مطابقت کا حصول۔
- وصولی سیکھنے میں مواد طلبہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا تو اساتذہ کی طرف سے یا تحریری مواد کی طرف سے، اپنی حتمی شکل میں۔ طلبہ کو بس اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اس مواد کو اپنے علمی ڈھانچے میں شامل کر کے اسے سیکھیں اور یاد رکھیں۔
- رٹا لگانا اس وقت ہوتا ہے جب خیالات کے درمیان کوئی منطقی تعلق نہ ہو اور تصورات ذہن میں الگ الگ رکھے جائیں۔

- معنی خیز سیکھنا اس وقت ہوتا ہے جب سیکھنے والے کا مناسب موجودہ علم نئے سیکھنے کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔
- تعمیر پرستی ایک نظریہ ہے جو سیکھنے کو ایک فعال عمل سمجھتا ہے جس میں سیکھنے والے اپنے موجودہ اور ماضی کے علم اور تجربات کی بنیاد پر نئے تصورات، خیالات اور علم کی تعمیر اور انہیں اندرونی بناتے ہیں۔ اس طرح علم وصول کرنے کی بجائے تعمیر کیا جاتا ہے۔
- وصولی سیکھنے میں استاد کا مقصد ایسے سیکھنے کے مواد کا انتخاب کرنا ہے جو طلبہ کے لیے مناسب ہو اور پھر اسے اچھی طرح منظم اسباق میں پیش کرنا جو درجہ بندی میں عمومی سے مخصوص کی طرف بڑھیں۔
- غلط فہمیوں سے مراد پہلے سے قائم خیال یا تصوری غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن میں کوئی شخص جو جانتا اور مانتا ہے وہ اس سے میل نہیں کھاتا جو سائنسی طور پر درست معلوم ہے۔
- ہین کاک (Hancock) نے غلط فہمی کی تعریف "کوئی بھی بے بنیاد عقیدہ جو خوف، قسمت، ایمان یا مافوق الفطرت مداخلت کا عنصر نہ رکھتا ہو" کے طور پر کی۔

تجویز کردہ جوابات

سرگرمی 4.1 صحیح، غلط، صحیح، صحیح

1. خود تشخیصی سوال 1 (SAQ-1) یونٹ کے 4.1 اور 4.1.1 اور 4.1.2 حصے دیکھیں۔
2. خود تشخیصی سوال 2 (SAQ-2) یونٹ کے 4.2 حصے دیکھیں۔

سرگرمی 4.2 رٹا لگانا

1. خود تشخیصی سوال 3 (SAQ-3) یونٹ کے 4.3، 4.4 حصے دیکھیں۔

سرگرمی 4.3 معنی خیز سیکھنا

1. خود تشخیصی سوال 4 (SAQ-4) یونٹ کے 4.5 حصے دیکھیں۔
2. خود تشخیصی سوال 5 (SAQ-5) یونٹ کے 4.6، 4.7.1 حصے دیکھیں۔
3. خود تشخیصی سوال 6 (SAQ-6) یونٹ کے 4.7، 4.7.1 حصے دیکھیں۔

کتابیات (Bibliography)

- Ausubel, D.P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt •
Rinehart and Winston
- Crow, L.D. and Crow, A. (1963). Science Instruction in the Middle and Secondary •
Schools, London: Charles E Merrill Publishing Company
- Gagne, R.M. (1977). The condition of learning, 3rd edition new youk: Holt Rienfant •
and Winston
- Government of Pakistan. (2006). National Curriculum for General Science (Grade •
IV-VIII, 2006). Ministry of Education, Islamabad
- Gupta S. K. (1989). Teaching Physical Sciences in Secondary Schools. Delhi: Sterling •
Publishing Pvt. Ltd
- Gupta V. K. (1995). Teaching and Learning of Science and Technology. Delhi: Vikas •
Publishing House Pvt Ltd
- Johnstone, A. H. (1986). A working model applied to Physics Problem Solving •
International Journal of Science Education. 15(9). 663-684
- Kumar A. (1995). Teaching of Physical Sciences. New Delhi: Anmol Publications Pvt •
Ltd
- Louis Cohen, Lawrence, M. Keith, (2000). A Guide to Teaching Practice (5th ed). New •
York. Routledge Falmer
- Piaget, J. (1964). The Psychology of the Child. New York: Barbel Inhelder •
- Safdar, M. (2002). Cognitive Learning Style Field Dependence / Field Independence •
in the Secondary School Physics Laboratories. Islamabad: Unpublished M.Phill
Level Thesis. Allama Iqbal Open University, Islamabad

- Safdar, M. (2010). A comparative study of Ausubelian and Traditional methods of Teaching Physics at secondary school level in Pakistan. Unpublished Ph.D Level Thesis. National University of Modern Languages, Islamabad
- .Shah, I. (2004). Making University Laboratory Work in Chemistry more Effective • Unpublished doctoral dissertation. Glasgow: Glasgow University, Scotland
- Smith, R. M. (1993). Learning how to learn. Buckingham: Follett Publishing • Company
- .www.journal.naeyc.org/about/permissions.asp •
- Zaman. (1996). The Use of an Information Processing Model to Design and evaluate • a physics undergraduate laboratory. Unpublished doctoral dissertation. Glasgow Glasgow University

یونٹ 5

سائنس پڑھانے کے لیے حکمتِ عملیاں اور طریقے

تحریر: ڈاکٹر محمد صفدر
نظر ثانی: ڈاکٹر اقبال شاہ، ارشد محمود قر

مندرجات (CONTENTS)

صفحہ نمبر	عنوان
119	تعارف
119	مقاصد
120	5.1 تدریس کے لیے رہنما اصولوں کے طور پر حکمتِ عملیاں
124	5.2 استاد مرکز حکمتِ عملیاں

129	5.3 طالب علم مرکز حکمتِ عملیاں
133	5.4 انفرادی حکمتِ عملیاں
135	5.5 براہِ راست ہدایت کا موثر استعمال
140	5.6 تحقیق کے ذریعے سائنس پڑھانا
144	5.7 تدریس کا مسئلہ حل کرنے والا طریقہ
148	5.8 عملی، ذہنی سائنس تدریس
151	5.9 کھیل کا طریقہ
152	5.10 پانچ ای نمونہ
155	5.11 مظاہرے کا طریقہ
156	5.12 سوالات پوچھنے کی تکنیکیں
162	5.13 سائنسی لیبارٹری میں سیکھنا
165	5.14 کچھ تدریسی / سیکھنے کے آلات

تعارف

آپ نے یونٹ 4 میں سیکھنے کے عمل، رٹے، وصولی اور معنی خیز سیکھنے کے فرق کے بارے میں پڑھا ہے کہ طلبہ کیسے سیکھتے ہیں۔ اس یونٹ میں آپ پڑھیں گے کہ اساتذہ مختلف تدریسی حکمتِ عملیوں اور طریقوں سے اپنے طلبہ کو کیسے پڑھاتے ہیں تاکہ سیکھنا ان کے لیے زیادہ معنی خیز ہو۔

تدریس ایک متحرک اور اچھی طرح منصوبہ بند عمل ہے۔ اس کا بڑا مقصد زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے تجربات حاصل کرنا ہے۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے نفسیاتی تحقیق پر مبنی مختلف تدریسی حکمتِ عملیاں، طریقے اور تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں۔ حکمتِ عملی کا تصور ہمیں ان مختلف مسائل کا مفید جائزہ دے گا جن پر اس یونٹ میں بحث کی گئی ہے۔ جوہر میں، حکمتِ عملیاں مقاصد کے حصول کے طریقے ہیں۔

تدریسی حکمتِ عملی سبق کا ایک عمومی منصوبہ ہے جس میں ڈھانچہ، ہدایت کے مقاصد کے لحاظ سے مطلوبہ سیکھنے کا رویہ، اور حکمتِ عملی نافذ کرنے کے لیے منصوبہ بند حربوں کا خاکہ شامل ہے۔ تو کسی بھی تدریسی حکمتِ عملی میں دو چیزیں بہت عام ہیں: (1) سبق کی پیشکش کا عمومی منصوبہ، اور (2) ہدایت کے مقاصد کے لحاظ سے مطلوبہ سیکھنے کا رویہ۔

تدریسی حکمتِ عملیوں کو آمرانہ حکمتِ عملیوں (استاد مرکز) اور اجازت دہندہ/جمہوری حکمتِ عملیوں (طالب علم مرکز) میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے۔ آمرانہ انداز میں یہ حکمتِ عملیاں شامل ہیں؛ لیکچر، سبق کا مظاہرہ، ٹیوٹوریلز، اور پروگرام شدہ ہدایت جبکہ اجازت دہندہ حکمتِ عملیوں میں بحث، منصوبہ، مسئلہ حل کرنا، کردار ادا کرنا، اسائنمنٹ، دریافت، تحقیق، آزادانہ مطالعہ وغیرہ شامل ہیں۔

تدریسی طریقہ جماعت میں مواد کی پیشکش کا انداز ہے۔ طریقہ سے مراد اعمال کے تسلسل کی رسمی ساخت ہے جسے عموماً ہدایت کہا جاتا ہے۔ تدریسی طریقہ وقت کے ساتھ اچھی طرح قبول شدہ طریقہ کار ہیں اور ان کی حمایت میں کچھ نفسیاتی نظریہ ہے۔ تو طریقہ تدریس اور افراد کے رویوں کو متاثر کرنے کا طریقہ ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے:

- تدریسی حکمتِ عملی، طریقہ، تکنیک اور حربے کی تعریف کرنا؛
- تدریسی طریقے اور تدریسی حکمتِ عملی میں فرق کرنا؛
- استاد مرکز اور طالب علم مرکز حکمتِ عملیوں کے بارے میں جاننا؛
- چھوٹے گروہ اور بڑے گروہ کی حکمتِ عملیوں میں فرق کرنا؛
- جماعت میں تدریسی حکمتِ عملی کے طور پر براہِ راست ہدایت کا اطلاق کرنا؛
- لیبارٹری اور سائنسی جماعت میں مسئلہ حل کرنے والے طریقے کا اطلاق کرنا؛
- سیکھنے کو سیکھنے والوں کے لیے زیادہ معنی خیز بنانے کے لیے تدریسی - سیکھنے کے آلات (تصویری نقشہ، V خاکہ) استعمال کرنا؛

- سائنسی لیب کو موثر طور پر استعمال کرنا؛
- جماعت میں سوال جواب کی تکنیک کو موثر طور پر لاگو کرنا؛
- فعال، باہمی تعاون پر مبنی، تحقیق پر مبنی سیکھنے کو فروغ دینے کے لیے سائنس پڑھانے کے 5E نمونے کا اطلاق کرنا؛
- سائنسی تصورات کو سیکھنے والوں کے لیے زیادہ قابلِ فہم بنانے کے لیے کھیل کے طریقے اور مظاہرے کے طریقے کا اطلاق کرنا؛
- مطلوبہ سیکھنے کا رویہ حاصل کرنے کے لیے مختلف تدریسی طریقے اور تکنیکیں لاگو کرنا۔

5.1 تدریس کے لیے رہنما اصولوں کے طور پر حکمتِ عملیاں

حکمتِ عملی کا مطلب جنگ کا فن / مہارت ہے۔ یہ بڑی فوجی حرکتوں اور کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ہدایت کا سائنس یا فن ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ حکمتِ عملی ایسی منصوبہ بندی ہے جو کام کے نظام سے متعلق ہے۔ اگرچہ لفظ "حکمتِ عملی" جنگوں کے حوالے سے استعمال ہو رہا ہے لیکن کچھلے چند سالوں سے یہ سماجی منصوبہ بندی اور تدریس میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔

حکمتِ عملیاں مقاصد کے حصول کے طریقے ہیں۔ یہ دہرائے جانے والے اعمال ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منطقی تعلقات میں چنے اور برقرار رکھے جاتے ہیں تاکہ طویل مدتی مقاصد کی خدمت کریں۔ حکمتِ عملیاں جماعت کے اندر اور باہر تدریس کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، اور ان سوالات کے جواب میں مدد کرتی ہیں:

1. کیوں پڑھائیں؟ (تدریسی مقاصد): جواب یہ ہے کہ ہمارے کچھ پہلے سے طے شدہ تدریسی مقاصد ہیں اور ہم تدریسی - سیکھنے کے عمل کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

2. کیا پڑھائیں؟ (نصاب): جواب ہے نصاب / مواد یعنی پہلے سے طے شدہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم طلبہ کو مخصوص مواد پڑھاتے ہیں تاکہ وہ مقاصد حاصل ہوں۔ مثلاً اگر ہمارا مقصد اچھے شہری پیدا کرنا ہے تو ہمیں سماجی علوم، عمرانیات وغیرہ پڑھانی چاہئیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بنے تو ثانوی سطح پر حیاتیاتی علوم کا مواد پڑھایا جانا چاہیے۔

3. کب پڑھائیں؟ (وقت کا انتظام): اس سوال کا جواب سیکھنے والے کے وقت / عمر / سطح سے متعلق ہے۔ یہ سوال ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ کسی فرد کے سیکھنے کے دورانیے میں کس سطح پر اور کس وقت کیا مواد اور کتنا مواد پڑھایا جانا چاہیے۔

4. کیسے پڑھائیں؟ (طریقہ کار): تدریسی حکمتِ عملیاں تدریسی مقاصد کو بہترین حاصل کرنے کے لیے مناسب تدریسی طریقے منتخب کرنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تدریسی طریقہ جماعت میں مواد پیش کرنے کا انداز ہے۔ مختلف مضامین پڑھانے کے لیے مختلف تدریسی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ طریقہ کسی کام کو منظم بنیاد پر کرنے کا منظم طریقہ ہے۔ یہ وقت کے ساتھ اچھی طرح قبول شدہ طریقہ کار ہے۔ اس کی ایک قطعی ساخت ہے۔ اس کی حمایت میں کوئی نفسیاتی نظریہ ہوتا ہے۔

کچھ تدریسی طریقے طالب علم مرکز ہیں اور کچھ استاد مرکز۔ سائنس میں زیادہ تر وہ تدریسی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں طلبہ فعال ہوں اور استاد کا کردار رہنما / سرپرست کا ہو۔

5. ہم کسے پڑھائیں (شاگرد/نا تجربہ کار افراد)؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم طلبہ کی ترقیاتی سطح دیکھتے ہیں۔
پیاجے کہتا ہے کہ سیکھنا ترقی کا فعل ہے۔ یعنی سیکھنا سیکھنے والے کی ذہنی ترقی پر منحصر ہے۔ اس لیے استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو ان کی ترقیاتی سطح کے مطابق پڑھائے۔

پیاجے (1969) نے فکری ترقی کو چار وسیع مراحل میں تقسیم کیا۔ ترقی کے طویل ادوار کو چھوٹے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تاکہ ترقی کا تجزیہ اور تصور زیادہ موثر طریقے سے کیا جاسکے۔ ہر بچہ عام طور پر تجریدی یا رسمی سوچ کے قابل ہونے سے پہلے علمی ترقی کے ان سائنسی مراحل سے گزرتا ہے۔ ہر مرحلے سے متعلق رویوں کی مثالوں کے ساتھ یہ مراحل اس طرح ہیں:

1. حسی حرکی ذہانت کا مرحلہ (حسی حرکی مرحلے کے پہلو: 0 تا 2 سال)

1. بنیادی طور پر ذہن سے باہر محرکات کی ہدایت پر۔ (محرک کے پابند اور سوچ شروع کرنے سے قاصر)

2. قبل از کلام (کوئی زبان نہیں)۔

3. سوچ عمل سے آگے بڑھتی ہے۔

4. اشیاء کو دیکھنا اور پہچاننا سیکھتا ہے۔

5. دور کے اختتام تک بچہ والدین، جانوروں میں فرق کرتا ہے اور نام جانتا ہے۔

6. مرحلے کے آخر میں سمت اور مقصد کا ابتدائی احساس ظاہر ہوتا ہے۔

7. وقت (حال) اور ان کے اعمال کی مدت تک محدود۔

8. جگہ (فوری) اور اس علاقے تک محدود جس میں بچے عمل کرتے ہیں۔

2. قبل از عملی سوچ کا مرحلہ (قبل از عملی مرحلے کے پہلو: 2 تا 7 سال)

1. عملیات انجام دیتا ہے۔ جوڑنا، الگ کرنا، گروہ بندی کرنا، ترتیب دینا، سلسلہ وار کرنا، ضرب دینا، تقسیم کرنا،

تبادل کرنا، اور الٹی سوچ۔

2. تجزیہ کرتا ہے۔

3. متغیرات سے آگاہ۔

4. درجہ بندی کرتا ہے۔ (بچہ درجہ بندی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے)۔

5. محدود مفروضے ممکن ہیں۔

6. جگہ اور وقت کی سمجھ بہت بڑھ جاتی ہے۔

7. بچہ تحفظ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔

8. پیمائش کرتا ہے۔

9. بچہ ٹھوس مسئلے پر منطقی سوچ لاگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔

3. ٹھوس عملیات کا مرحلہ (ٹھوس عملی مرحلے کے پہلو: 7 تا 11 سال)

1. عملیات انجام دیتا ہے۔ جوڑنا، الگ کرنا، گروہ بندی کرنا، ترتیب دینا، سلسلہ وار کرنا، ضرب دینا، تقسیم کرنا، متبادل کرنا، اور الٹی سوچ۔

2. تجزیہ

3. متغیرات سے آگاہ۔

4. درجہ بندی کرتا ہے۔

5. محدود مفروضے ممکن ہیں۔

6. جگہ اور وقت کی سمجھ بہت بڑھ جاتی ہے۔

7. پیمائش کرتا ہے۔

8. بچہ تحفظ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔

9. بچہ ٹھوس مسئلے پر منطقی سوچ لاگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔

4. رسمی عملیات کا مرحلہ (رسمی عملی مرحلہ: 11 تا 15 سال)

1. مفروضاتی اور تجویزی سوچ انجام دیتا ہے۔

2. بچہ تجریدی اور عکاس سوچ پیدا کرتا ہے (اپنے سوچنے کے عمل کا جائزہ لیتا ہے)۔

3. ترکیب کرتا ہے۔

4. بچہ متغیرات کو کنٹرول کرتا ہے۔

5. احتمال کو سمجھتا ہے۔

6. نسبت، تناسب اور امتزاجی منطق کرتا ہے۔

7. تصور کرتا ہے۔

بچے کے علمی ڈھانچے ترقی کی اپنی عظیم ترین سطح پر پہنچتے ہیں اور بچہ تمام اقسام کے مسائل پر منطقی استدلال لاگو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے (Gupta, 1995)۔

شکل 1: پیاجے کے ذہنی ترقی کے چار مراحل

ماخذ: Piaget, J. (1969, p.11)

وہ تاریخی عمریں جن کے دوران بچوں سے کسی خاص مرحلے کی نمائندہ رویے کی توقع کی جاسکتی ہے مقرر نہیں ہیں۔ پیاجے کی تجویز کردہ عمریں معیاری ہیں اور اس وقت کی نشاندہی کرتی ہیں جس کے دوران ایک عام یا اوسط بچے سے کسی خاص مرحلے کی خصوصیت والے فکری رویوں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ مراحل کی وقوع کی عمر فرد کے تجربے اور وراثت دونوں کی نوعیت کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے۔ مراحل سے گزرنا خود کار نہیں ہے۔

1. ہم نے کس حد تک حاصل کیا (جائزہ/تشخیص)؟ حکمت عملی استاد کو وسائل (انسانی مادی اور مالی) کو اسی کے مطابق مختص کرنے اور استعمال کرنے، اور ہدایتی مقصد کو بہترین حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جائزے اور تشخیص کی تکنیکیں / طریقہ کار (ٹیسٹ وغیرہ) استاد کو تدریسی مقاصد، تدریسی طریقوں، تدریسی مواد کا جائزہ لینے میں مدد دیتے ہیں اور بڑا مقصد تدریسی۔ سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانا ہے۔

تدریسی حکمت عملی سبق کا ایک مجموعی منصوبہ ہے جس میں ڈھانچہ، ہدایت کے مقاصد کے لحاظ سے مطلوبہ سیکھنے کا رویہ اور حکمت عملی نافذ کرنے کے لیے منصوبہ بند حربوں کا خاکہ شامل ہے۔ اچھی حکمت عملی وقت کے موثر اور کارآمد استعمال کی تخصیص، ہدایت کے مناسب طریقے منتخب کرنے، اور پیداواری سیکھنے کے ماحول کی تعمیر میں رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔

اہم نکات

تدریسی حکمت عملی سبق کا ایک مجموعی منصوبہ ہے جس میں ڈھانچہ، مطلوبہ سیکھنے کا رویہ اور حکمت عملی نافذ کرنے کے لیے منصوبہ بند حربوں کا خاکہ شامل ہے۔

حکمت عملیاں جماعت میں تدریس اور سیکھنے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، اور سوالات کے جواب میں مدد کرتی ہیں۔

حکمت عملیاں کیوں، کیسے، کیا، کب وغیرہ جیسے سوالات کا جواب دیتی ہیں۔
پیاجے کہتا ہے کہ سیکھنا ترقی کا فعل ہے، اور ترقی کو چار مراحل میں تقسیم کرتا ہے۔

5.1 خود تشخیصی مشق

سوال: ان سوالات کے جواب دیں

1. تعلیمی عمل کے مختلف مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کریں کہ تدریسی حکمتِ عملی تدریس کے لیے رہنما اصول فراہم کرنے میں کیسے مدد دیتی ہے۔
2. سیکھنا ترقی کا فعل ہے، پیما جے کی پیش کردہ اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مرحلے سے متعلق رویوں کی مثالوں کے ساتھ مراحل کی وضاحت کریں۔

سوال: بہترین کا انتخاب کریں

1. حکمتِ عملی کا مطلب ہے:
(الف) تدریس کا فن (ب) تدریس کا سائنس (ج) جنگ کا فن (د) تجربے کے ذریعے رویے میں نسبتاً مستقل تبدیلی
2. پیما جے کے مطابق 11 تا 15 سال کا مرحلہ کہلاتا ہے:
(الف) حسی حرکی مرحلہ (ب) قبل از عملی مرحلہ (ج) ٹھوس عملی مرحلہ (د) رسمی عملی مرحلہ
3. پیما جے کے مطابق 0 تا 2 سال کا مرحلہ کہلاتا ہے:
(الف) حسی حرکی مرحلہ (ب) قبل از عملی مرحلہ (ج) ٹھوس عملی مرحلہ (د) رسمی عملی مرحلہ
4. پیما جے کے مطابق 2 تا 7 سال کا مرحلہ کہلاتا ہے:
(الف) حسی حرکی مرحلہ (ب) قبل از عملی مرحلہ (ج) ٹھوس عملی مرحلہ (د) رسمی عملی مرحلہ
5. پیما جے کے مطابق 7 تا 11 سال کا مرحلہ کہلاتا ہے:
(الف) حسی حرکی مرحلہ (ب) قبل از عملی مرحلہ (ج) ٹھوس عملی مرحلہ (د) رسمی عملی مرحلہ

5.2 استاد مرکز (بڑے گروہ کی) حکمتِ عملیاں

تنقید کے باوجود، لیکچر دینا/پیشکش اساتذہ میں اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔

تدریس کا بنیادی مرکز سیکھنے والوں کے رویے میں مطلوبہ تبدیلی لانا ہے۔ مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کئی تدریسی حکمتِ عملیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ کچھ حکمتِ عملیاں بڑے گروہ کے لیے ہیں (مثلاً لیکچر) اور کچھ چھوٹے گروہ کے

لیے (مثلاً بحث، باہمی تعاون اور اشتراکی سیکھنا)۔ اس حصے میں ہم لیکچر کو استاد مرکز حکمتِ عملی کے طور پر بات کریں گے اور اگلے حصے میں آپ "بحث" کو چھوٹے گروہ کی تدریسی حکمتِ عملی کے طور پر سیکھیں گے۔

پیشکش (لیکچرز)

لیکچر کو کبھی کبھی پیشکش تدریس کہا جاتا ہے اور عام طور پر استاد مرکز تدریسی حکمتِ عملی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس میں یک طرفہ طریقہ کار شامل ہے۔ لیکچر ایک تجربہ کار شخص اور نسبتاً نا تجربہ کار افراد کے درمیان رسمی گفتگو ہے۔ تجربہ کار شخص کی کچھ خصوصیات ہیں: مضمون میں علم کی گہرائی، تصورات کو مربوط انداز میں بے نقاب اور وضاحت کرنے کی صلاحیت، مناسب زبان کا استعمال، ذہانت اور مزاح، طلبہ / شاگردوں / سامعین کی توجہ کھینچنے کی مہارت وغیرہ۔ یہ خصوصیات لیکچر کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم تمام لیکچر موثر اور دلچسپ نہیں ہوتے۔ معلمین کی نشاندہی کردہ لیکچر کی کئی خامیاں ہیں۔

طلبہ، اپنی زندگی میں سنے گئے تمام لیکچرز کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو یاد ہو سکتا ہے کہ کچھ متحرک تھے، جس سے آپ موضوع کے بارے میں مزید سیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے؛ دوسرے بور کرنے والے ہو سکتے ہیں، جس سے آپ جاگتے رہنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ کچھ لیکچر مزاحیہ ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے بہت کچھ نہیں سیکھا۔ آپ کو کچھ وضاحتیں یاد ہو سکتی ہیں جو بہت مختصر اور واضح تھیں، جبکہ دوسری مبہم اور الجھانے والی تھیں۔

سرگرمی 1

1. آپ نے اب تک سنے گئے بہترین لیکچرز کی لازمی خصوصیات کی فہرست بنائیں۔
2. آپ نے اب تک سنے گئے بدترین لیکچرز کی خصوصیات کی اسی طرح کی فہرست بنائیں۔

اساتذہ کا لیکچر دینا تمام جماعتی وقت کا چھٹا تا چوتھا حصہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں یہ وقت تقریباً تین چوتھائی سے زیادہ ہے۔ معلومات پیش کرنے اور وضاحت کرنے کے لیے وقف وقت ابتدائی اسکول کے اعلیٰ درجوں میں بڑھ جاتا ہے۔ کچھ معلمین نے دلیل دی ہے کہ استاد بات کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف کرتا ہے اور استاد کی بات کو کم کرنے اور ہدایت کو زیادہ طالب علم مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود لیکچر ایک مقبول تدریسی حکمتِ عملی ہے۔

پیشکش اور وضاحت کی مقبولیت حیران کن نہیں ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں تعلیم کے سب سے وسیع مقاصد وہ ہیں جو علم / معلومات کے حصول اور برقرار رکھنے سے متعلق ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں، اسکولوں میں نصاب سائنس، ریاضی، انگریزی، اسلامیات اور سماجی علوم کے طور پر منظم معلومات کے مجموعوں کے گرد ساختہ ہے۔ نتیجتاً نصابی

معیارات، نصابی کتب اور اساتذہ کی معمول کے مطابق استعمال کردہ جائزے کی تکنیکیں اسی طرح منظم ہیں۔ مزید برآں، بہت سے امتحانات میں جن میں طلبہ کو بیٹھنا ہوتا ہے، بنیادی سائنس میں بھی براہ راست سوالات پوچھے جاتے ہیں۔

لیکچر کے نفسیاتی اصول

دیگر تدریسی حکمت عملیوں کی طرح لیکچر بھی کچھ نفسیاتی اصولوں پر مبنی ہے اور استاد کو اپنا سبق منصوبہ بند کرنے کے لیے انہیں جاننا ضروری ہے۔

- لیکچر اپنی خالص شکل میں یک طرفہ ابلاغ ہے اور اگر سیکھنا ہو تو اسے فعال ہونا چاہیے۔ سیکھنے والوں کو استاد کی تدریس کے محرکات پر معنی خیز رد عمل دینا چاہیے تاکہ سیکھنا ہو۔
- استاد کو طلبہ کی ضرورت اور مختلف مضامین اور طلبہ کی ضرورت کے مطابق اپنانے والی تکنیکوں اور حربوں کی اقسام سے آگاہ ہونا چاہیے۔
- استاد کی فکر تدریس کی بجائے سیکھنا ہونی چاہیے۔
- لیکچر میں معلومات سمعی ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ یہ معلومات طلبہ کے ذہن میں خاکوں (ذہنی تصاویر) میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس لیے استاد کو ان ذہنی تصاویر کی تعمیر کے لیے وقفہ دینا چاہیے۔
- استاد کی استعمال کردہ زبان طلبہ کی علمی سطح کے مطابق ہونی چاہیے۔ زبان کا استعمال ایسے عوامل پر منحصر ہے جیسے الفاظ کی مشکل کی سطح، مناسب مثالیں، روانی، تلفظ، بولنے کی رفتار وغیرہ۔
- استاد کو لیکچر (سبق) کا خلاصہ بورڈ پر پیش کرنا ضروری ہے۔
- اگر لیکچر لمبا ہو جائے تو بور کرنے لگتا ہے، اس لیے استاد کو کچھ مزاحیہ تبصرے فراہم کر کے دلچسپی برقرار رکھنی چاہیے۔
- استاد کو موجودہ حالت میں اپنی تدریسی صلاحیت اور اپنے طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیت کا حقیقت پسندانہ اندازہ ہونا چاہیے۔ تو لیکچر کے عمل میں نشوونما اور ترقی کے لیے اپنے سیکھنے کے نتائج کا غیر جانبدار جائزہ ضروری ہے۔
- اگرچہ صرف لیکچر سائنس کی تدریس میں غیر موثر ہے تاہم یہ کچھ تبدیل شدہ شکل میں استعمال ہو تو موثر ہو سکتا ہے جیسے لیکچر-مع مظاہرہ، درمیان میں سوالات والے لیکچر اور لیکچر-مع بحث۔

لیکچر / استنباطی تدریس / بیانی تدریس / پیشکش تدریس کا جائزہ

لیکچر کو زیادہ موثر اور طالب علم مرکز بنانے کے لیے ڈیوڈ آسبل کا پیش کردہ نمونہ آج کل زیادہ تر ممالک میں اپنایا جا رہا ہے۔ اس حکمت عملی کو ایک انتہائی ساختہ ماحول درکار ہے جس کی خصوصیت ایک استاد ہے جو فعال پیش کنندہ ہے اور طلبہ جو فعال سامع ہیں۔

اس حکمت عملی میں استاد سے تقاضا ہوتا ہے کہ وہ نئی معلومات پیش کرنے سے پہلے طلبہ کو پیشگی منتظم فراہم کرے، لیکچر کے دوران خصوصی کوشش کرے اور پیشکش کے بعد طلبہ کی سوچ کو مضبوط اور بڑھانے کی پیروی کرے۔ جماعت میں اس حکمت عملی کے استعمال کی دو وجوہات ہیں، اور میں تجویز کرتا ہوں کہ یہ حکمت عملی خاص طور پر پاکستانی صورت حال میں موثر ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی علمی نفسیات کے موجودہ علم کے مطابق ہے کہ فرد نئی معلومات کیسے حاصل کرتا، عمل کرتا اور برقرار رکھتا ہے۔

اس حکمت عملی کے نتائج بہت واضح ہیں: (1) طلبہ کو نئی معلومات حاصل کرنے، ضم کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد کرنا؛ (2) طلبہ کے تصوری / علمی ڈھانچے کو بڑھانا (انسانی ذہن میں تصورات کی کم و بیش مستحکم تنظیم)؛ (3) اور معلومات کے بارے میں سننے اور سوچنے کی مخصوص عادتیں پیدا کرنا۔

لیکچر یا پیشکش ایک استاد مرکز حکمت عملی ہے جو چار مرحلوں پر مشتمل ہے:

1. بہاء استاد کی سبق کے مقاصد واضح کرنے اور طلبہ کو سیکھنے کے لیے تیار کرنے کی ابتدائی کوشش سے آگے بڑھتا ہے؛

2. پیشگی منتظم کی پیشکش؛

3. نئی معلومات کی پیشکش؛ اور

4. نئی معلومات کے بارے میں طالب علم کی سمجھ کی جانچ اور ان کی سوچ کی مہارتوں کو بڑھانے اور مضبوط کرنے

کے مقصد سے تعامل۔

اس حکمت عملی / نمونے کو استعمال کرتے وقت استاد سیکھنے کے ماحول کو سختی سے ساختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمونے کے آخری مرحلے کے سوا استاد ایک فعال پیش کنندہ ہے اور طلبہ سے فعال سامع ہونے کی توقع رکھتا ہے۔ اس حکمت عملی کو ایسے جسمانی سیکھنے کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو پیشکش اور سننے کے لیے موزوں ہو، بشمول ہدایتی ٹیکنالوجی (کمپیوٹر، ملٹی میڈیا / اے وی ایڈز وغیرہ) کے استعمال کے لیے مناسب سہولتیں۔

متبادل تدریسی حکمتِ عملیاں

سائنس کی تدریس میں اکثر استعمال ہونے والی دیگر بڑے گروہ کی تدریسی حکمتِ عملیاں یہ ہیں:

الف۔ گانے (Gagne) کی آٹھ اقسام کے سیکھنے کے ساتھ عمومی سیکھنے کی درجہ بندی

۔ قسم 1: اشارہ سیکھنا

۔ قسم 2: محرک جواب سیکھنا

۔ قسم 3: زنجیر بندی

۔ قسم 4: زبانی سیکھنا

۔ قسم 5: امتیازی سیکھنا

۔ قسم 6: تصور سیکھنا

۔ قسم 7: اصول سیکھنا

۔ قسم 8: مسئلہ حل کرنا

گانے معلمین پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے سیکھنے کے نتائج کا تجزیہ کریں اور پھر ہدایتی تسلسل کی رہنمائی کے لیے اپنی سیکھنے کی درجہ بندی بنائیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر سیکھنے کا بنیادی مقصد رویے کی اصطلاح میں بیان کیا جائے تو سیکھنے کے کاموں کا ایک سیٹ شناخت کرنا ممکن ہے جو اس امکان کو بڑھائے گا کہ طالب علم یہ بنیادی مقصد حاصل کرے گا۔ گانے کہتا ہے کہ اساتذہ / معلمین کو سیکھنے کے نتائج رویے کی اصطلاح میں بیان کرنے چاہئیں۔ گانے معلمین کو سادہ سے پیچیدہ سیکھنے کی سیڑھی فراہم کرتا ہے۔

ب۔ جیروم برونر (Jerome Bruner) کی تصور / دریافت سیکھنے کی تدریسی حکمتِ عملی

برونر نے سائنس کی تعلیم میں دو بڑے تعاون کیے ہیں؛ (1) تصور سیکھنا اور (2) دریافت سیکھنا۔ دونوں سیکھنے کے فعال پہلو پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تصور سیکھنے پر اس کے کام میں طلبہ کو اشیاء اور واقعات کو منظم کرنے میں مدد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔

تصور سیکھنے پر برونر کے کام میں طلبہ کو اشیاء اور واقعات کو منظم کرنے میں مدد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، جو انہیں ماحول کی پیچیدگی کم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

بروز نے دریافت سیکھنے کے چار فوائد کا مفروضہ پیش کیا ہے:

- فکری قوت میں اضافہ،
- بیرونی سے اندرونی انعام کی طرف منتقلی،
- دریافت کے طریقہ کار سیکھنا، اور
- یادداشت کی عمل کاری میں مدد۔

ج۔ ٹاں پیاجے کی تدریسی حکمت عملی (نفسیاتی ترقیاتی)

پیاجے دعویٰ کرتا ہے کہ سیکھنا ترقی کا فعل ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ علمی ترقی، فکری ترقی اور ذہانت کی ترقی کم و بیش مترادف ہیں۔

پیاجے کے فکری ترقی کے نظریے کے دو اجزاء ہیں، ایک علمی اور دوسرا جذباتی۔ پیاجے (1964) نے علمی اعمال کو "ماحول کے ساتھ تنظیم اور مطابقت کے اعمال" کے طور پر دیکھا۔ پیاجے نے دعویٰ کیا کہ "علمی ترقی کے بنیادی اصول وہی ہیں جو حیاتیاتی ترقی کے ہیں۔ حیاتیاتی نقطہ نظر سے تنظیم مطابقت سے الگ نہیں؛ یہ ایک ہی میکانزم کے تکمیلی عمل ہیں، پہلا چکر کا اندرونی پہلو ہے اور مطابقت بیرونی پہلو بناتی ہے۔" پیاجے کے لیے "فکری سرگرمی کو جاندار کے مکمل عمل سے الگ نہیں کیا جاسکتا تھا۔"

علمی ترقی کے ذمہ دار عمل انضمام (assimilation) اور ایڈجسٹمنٹ (accommodation) ہیں۔ انضمام کے عمل میں جو علمی عمل ہے، فرد نئے علم (حقیقی، تصوری، طریقہ کاری، حرکی) کو موجودہ علم یا خاکوں یا رویے کے نمونوں میں ضم کرتا ہے۔ جب بچے کا سامنا نئے محرک سے ہوتا ہے تو وہ ایک نیا خاکہ بنا سکتا ہے جس میں وہ محرک رکھ سکے یا وہ موجودہ خاکے میں ترمیم کر سکتا ہے تاکہ محرک اس میں فٹ ہو جائے۔

ایڈجسٹمنٹ میں پرانی اسکیم کے کچھ عناصر میں ترمیم یا تبدیلی یا نئی اسکیم سیکھنا شامل ہے، جو نئی چیز کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایڈجسٹمنٹ ترقی (معیاری تبدیلی) کا حساب دیتی ہے، اور انضمام نشوونما (مقداری تبدیلی) کا حساب دیتا ہے؛ دونوں مل کر فکری مطابقت اور علمی ڈھانچوں کی ترقی کا حساب دیتے ہیں۔

سیان اور ڈینس (Siann and Denis, 1985) کے خیال میں، "سیکھنا 'انضمام' اور 'ایڈجسٹمنٹ' کے تعامل کے ذریعے ہوتا ہے۔ ذہین رویے کے لیے انضمام اور ایڈجسٹمنٹ کے درمیان توازن درکار ہے، اور اسے توازن (equilibrium) کہا جاتا ہے۔" پیاجے (1964) کے مطابق، "انضمام اور ایڈجسٹمنٹ کے درمیان توازن کی حالت اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ خود عمل۔ توازن ایک خود ضابطہ کار میکانزم ہے جو ترقی پذیر بچے کے ماحول کے ساتھ موثر

تعال کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ "پیاجے نے علمی ترقی کو "تین اجزا: مواد، فعل اور ساخت" والا سمجھا۔ پیاجے کے لیے، "تمام علم جسمانی علم، منطقی-ریاضیاتی علم، یا سماجی علم ہے۔" علمی نشوونما کے تصور کے لیے پیاجے (1969) نے فکری ترقی کو چار وسیع مراحل میں تقسیم کیا۔ ترقی کا تجزیہ اور تصور زیادہ موثر طریقے سے کرنے کے لیے ترقی کے طویل ادوار کو چھوٹے ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اہم نکات

1. لیکچر کو کبھی کبھی پیشکش تدریس کہا جاتا ہے۔
2. لیکچر اپنی خالص شکل میں یک طرفہ ابلاغ ہے اور اگر سیکھنا ہو تو اسے فعال ہونا چاہیے۔ سیکھنے والوں کو استاد کی تدریس کے محرکات پر معنی خیز رد عمل دینا چاہیے تاکہ سیکھنا ہو۔
3. لیکچر یا پیشکش ایک استاد مرکز حکمت عملی ہے جو چار مرحلوں پر مشتمل ہے: بہاؤ استاد کی سبق کے مقاصد واضح کرنے اور طلبہ کو سیکھنے کے لیے تیار کرنے کی ابتدائی کوشش سے آگے بڑھتا ہے؛ پیشگی منتظم کی پیشکش؛ نئی معلومات کی پیشکش؛ اور نئی معلومات کے بارے میں طالب علم کی سمجھ کی جانچ اور ان کی سوچ کی مہارتوں کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے مقصد سے تعامل۔
4. سیکھنا 'انضمام' اور 'ایڈجسٹمنٹ' کے تعامل کے ذریعے ہوتا ہے۔
5. برورنے دریافت سیکھنے کے چار فوائد کا مفروضہ پیش کیا ہے: فکری قوت میں اضافہ، بیرونی سے اندرونی انعام کی طرف منتقلی، دریافت کے طریقہ کار سیکھنا، اور یادداشت کی عمل کاری میں مدد۔

5.2 خود تشخیصی مشق

1. لیکچر کے نفسیاتی اصول لکھیں۔
2. تدریسی حکمت عملی کے طور پر لیکچر کے چار فوائد اور چار خامیاں لکھیں۔
3. ہم لیکچر کو کیسے زیادہ موثر بنا سکتے ہیں؟
4. دریافت سیکھنے کے چار فوائد لکھیں۔
5. گانے کے آٹھ اقسام کے سیکھنے کی فہرست بنائیں۔

بہترین کا انتخاب کریں:

1. لیکچر کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے:
- (الف) پیشکش تدریس (ب) سرگرمی پر مبنی تدریس (ج) باہمی تعاون تدریس (د) استنباطی تدریس
2. سیکھنا 'انضمام' اور اس کے تعامل کے ذریعے ہوتا ہے:
- (الف) تنظیم (ب) ایڈجسٹمنٹ (ج) توازن (د) ٹکڑا بندی
3. لیکچر میں معلومات کس ذریعے سے دی جاتی ہیں:
- (الف) بصری (ب) سمعی (ج) سمعی-بصری (د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں
4. پیاجے کے لیے تمام علم ہے:
- (الف) جسمانی علم (ب) منطقی-ریاضیاتی علم (ج) سماجی علم (د) الف، ب، ج، تمام
5. گانے کے مطابق سیکھنے کی کتنی اقسام ہیں:
- (الف) 2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8

5.3 طالب علم مرکز حکمت عملیاں

استاد مرکز نمونوں کے گرد منظم اسباق عام طور پر کام کی ساختوں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کے ذریعے استاد بنیادی طور پر پوری جماعت کے ساتھ کام کرتا ہے یا طلبہ تعلیمی مواد پر عبور حاصل کرنے کے لیے انفرادی طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ مقصد اور انعامی ساختیں زیادہ تر انفرادی مقابلے اور کوشش پر مبنی ہیں۔ اس کے برعکس، طالب علم مرکز حکمت عملیوں میں بڑا مرکز انفرادی کاموں کی بجائے سماجی پہلو پر ہے۔

5.3.1 باہمی تعاون کا سیکھنا

باہمی تعاون کے سیکھنے کی حکمت عملی باہمی تعاون کے کام، مقصد اور انعامی ساختوں سے ممتاز ہے۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے تعاون اور ہم آہنگی سے کام مکمل کریں۔ باہمی تعاون کا سیکھنے کا ماحول طلبہ کو بہت قیمتی تعاون اور سماجی مہارتیں سیکھنے کا مرحلہ طے کرتا ہے جو وہ اپنی زندگی بھر استعمال کریں گے۔

باہمی تعاون کے سیکھنے کے نتائج (تین ہدایتی مقاصد) ہیں:

1. تعلیمی کامیابی؛

2. تنوع کی برداشت اور قبولیت؛ اور

3. سماجی مہارتوں کی ترقی۔

باہمی تعاون کے سیکھنے کے اسباق کی درج ذیل خصوصیات ہو سکتی ہیں:

- طلبہ سیکھنے کے مقاصد پر عبور حاصل کرنے کے لیے ٹیموں میں کام کرتے ہیں؛
- ٹیمیں اعلیٰ، اوسط اور کم کامیابی والے طلبہ پر مشتمل ہوتی ہیں؛
- جب بھی ممکن ہو، ٹیموں میں نسلی، ثقافتی اور صنفی امتزاج شامل ہوتا ہے؛
- انعامی نظام گروہ کے ساتھ ساتھ فرد کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں۔

باہمی تعاون کا سیکھنا تعلیمی کاموں پر مل کر کام کرنے والے کم اور اعلیٰ کامیابی والے طلبہ دونوں کو یکساں متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ کامیابی والے کم کامیابی والوں کے لیے ٹیوٹر کا کام کرتے ہیں، اس طرح ہم عمروں سے خصوصی مدد فراہم کرتے ہیں جو نوجوانوں پر بنی دلچسپیوں اور زبان کا اشتراک کرتے ہیں۔ اس عمل میں اعلیٰ کامیابی والے تعلیمی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ٹیوٹر کے طور پر خدمت کرنے کے لیے کسی خاص مضمون کے اندر خیالات کے تعلقات کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچنا درکار ہوتا ہے۔

باہمی تعاون کے سیکھنے کا دوسرا اہم اثر ان لوگوں کی وسیع تر برداشت اور قبولیت ہے جو نسل، ثقافت، سماجی طبقے یا صلاحیت کی وجہ سے مختلف ہیں۔ باہمی تعاون کا سیکھنا مختلف پس منظر اور حالات کے طلبہ کو عام کاموں پر آزادانہ کام کرنے کے مواقع پیش کرتا ہے اور باہمی تعاون کے انعامی ساختوں کے استعمال کے ذریعے ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھتے ہیں۔

باہمی تعاون کے سیکھنے کا تیسرا اور اہم مقصد طلبہ کو تعاون اور اشتراک کی مہارتیں سکھانا ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے میں اہم مہارتیں ہیں جس میں بہت سے بالغ کام بڑی، باہم منحصر تنظیموں میں کیے جاتے ہیں اور برادریاں اپنے رجحانات میں زیادہ ثقافتی تنوع اور عالمی ہو رہی ہیں۔ پھر بھی، بہت سے نوجوان اور بالغ یکساں طور پر موثر سماجی مہارتوں سے محروم ہیں۔

باہمی تعاون کے سیکھنے میں شامل مرحلے / اقدامات

1. سبق استاد کے سبق کے مقاصد پر نظر ثانی کرنے اور طلبہ کو سیکھنے پر آمادہ کرنے سے شروع ہوتا ہے؛

2. اس مرحلے کے بعد معلومات کی پیشکش ہوتی ہے، اکثر لیکچر کی بجائے متن کی شکل میں؛

3. پھر طلبہ کو مطالعاتی ٹیموں میں منظم کیا جاتا ہے؛
4. اس قدم میں طلبہ، استاد کی مدد سے، مل کر باہم منحصر کام مکمل کرتے ہیں؛
5. اس مرحلے میں گروہ کی حتمی پیدوار کی پیشکش یا طلبہ نے جو سیکھا اس کی جانچ شامل ہے؛ اور
6. گروہ اور انفرادی کوششوں کی پہچان۔

باہمی تعاون کے سیکھنے کا سیکھنے کا ماحول جمہوری عمل اور طلبہ کے فعال کردار سے ممتاز ہے کہ کیا پڑھا جانا چاہیے اور کیسے۔ استاد گروہ بنانے اور مجموعی طریقہ کار کی تعریف میں اعلیٰ درجے کی ساخت فراہم کر سکتا ہے، لیکن طلبہ کو اپنے گروہوں کے اندر لمحہ بہ لمحہ تعامل کا کنٹرول چھوڑ دیا جاتا ہے۔

5.3.2 طالب علم مرکز (چھوٹے گروہ کی) حکمت عملی کے طور پر بحث

یہ ایک عمل ہے جس میں ایک چھوٹا گروہ (5 تا 10 طلبہ) پہلے سے طے شدہ ہدایتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بولنے، سننے اور غیر زبانی ابلاغ کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کی نمایاں خصوصیات اس طرح ہیں:

• بحث چھوٹے گروہوں میں ہوتی ہے؛

• گروہ کے رکن دو کردار ادا کرتے ہیں:

1. رہنما / ماڈریٹر کے طور پر (زیادہ تر استاد)

2. شرکاء کے طور پر (طلبہ)

• گروہ کے ارکان ایک دوسرے پر مختلف اثر ڈالتے ہیں اس لیے ہر طالب علم کی سیکھنا دوسرے سے متاثر / مؤثر ہوتی ہے؛

• شرکاء ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے دستیاب وقت استعمال کرتے ہیں؛

• گروہ کے ارکان بولنے، ہاتھ کے اشاروں اور چہرے کے تاثرات سے بات چیت کرتے ہیں جبکہ دوسرے سننے اور دیکھنے سے وصول کرتے ہیں؛

• بولنے، سننے، مشاہدہ کرنے کے عمل اس حکمت عملی کی خصوصیات ہیں۔

برجز (Bridges, 1979) کہتا ہے کہ بحث کے طریقے کو دیگر طریقوں پر فوائد حاصل ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں اور ناخواندہ بالغوں کو اپنے خیالات ظاہر کرنے اور نئے خیالات سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کیونکہ وہ پڑھ یا لکھ نہیں سکتے۔

اس طریقے میں شامل ابلاغ کی مہارت کی مشق زیادہ تجریدی سیکھنے کے عمل کو ترقی دیتی ہے۔ اچھی بحث طلبہ کو مزید تحقیق میں مشغول ہونے کی تحریک دیتی ہے اور استاد کو طلبہ کی پیش رفت پر فیڈبک فراہم کرتی ہے۔ بحث تین طریقوں سے منظم کی جا سکتی ہے: (1) استاد کے ساتھ گروہوں میں؛ (2) استاد کے بغیر گروہوں میں؛ (3) ایک سے ایک تدریس۔

استاد کے ساتھ گروہوں میں مرحلہ وار بحث ہوتی ہے اور یہ بحث استاد کے زیر کنٹرول ہوتی ہے۔ آزاد گروہی بحث یا استاد کے بغیر گروہوں میں استاد کا کردار غیر ہدایتی ہوتا ہے۔ ایک سے ایک تدریس میں یہ نقطہ نظر درج ذیل شکلیں اختیار کر سکتا ہے؛ انفرادی ٹیوٹوریلز، طالب علم کی مشاورت، اور طالب علم سے طالب علم کی مشاورت۔

بحث کی قیادت کی تکنیکیں

- استاد کو بحث کو مقصد سے جوڑنا ضروری ہے۔
- استاد اپنے چھوٹے لیکچر کے دوران بھی توقف کر سکتا ہے اور کچھ اہم موضوعات پر سوالات کی دعوت دے سکتا ہے۔
- وہ سوالات پوچھنے کی تکنیک بھی استعمال کر سکتا ہے (مسئلے / معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس وجہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟)
- غائب روابط کے بارے میں سوالات اٹھائیں۔
- سوال طلبہ کی طرف پھینکیں اور ان کی رائے کی دعوت دیں۔

بحث کی خامیاں

- طلبہ اکثر بحث کے اصل معاملے سے ہٹ جاتے ہیں۔
- موضوع طلبہ کو دلچسپ نہ لگے۔
- شرکاء کی تحریک کی کم سطح۔
- کچھ طلبہ کے کچھ ناراض تبصرے ہو سکتے ہیں۔
- طلبہ کی کم شرکت یا زیادہ شرکت یا بحث سے مکمل دستبرداری ہو سکتی ہے۔
- اگر استاد کو معاملے / مسئلے پر عبور نہ ہو یا کم علم ہو تو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔

بحث کے عمل میں استاد پہلے شروع کرتا ہے، جائز اور ناجائز کی نشاندہی کرتا ہے، بحث کے لیے وقت طے کرتا ہے، بحث کے لیے حدود متعین کرتا ہے، جب طلبہ ہٹ جاتے ہیں تو استاد انہیں صحیح راستے پر لاتا ہے اور جہاں ضروری ہو فیڈبک فراہم کرتا ہے۔

اہم نکات

1. باہمی تعاون کا سیکھنے کا ماحول طلبہ کو سماجی مہارتیں سیکھنے کا مرحلہ طے کرتا ہے جو وہ اپنی زندگی بھر استعمال کریں گے۔
2. باہمی تعاون کے سیکھنے کے سیکھنے کے نتائج ہیں: تعلیمی کامیابی؛ تنوع کی برداشت اور قبولیت؛ اور سماجی مہارتوں کی ترقی۔
3. باہمی تعاون کا سیکھنا کم اور اعلیٰ کامیابی والے طلبہ دونوں کے لیے یکساں فائدہ مند ہے۔
4. باہمی تعاون کے سیکھنے میں اعلیٰ کامیابی والے کم کامیابی والوں کے لیے ٹیوٹر کا کام کرتے ہیں، اس طرح ہم عمروں سے خصوصی مدد فراہم کرتے ہیں۔
5. اعلیٰ کامیابی والے تعلیمی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ٹیوٹر کے طور پر خدمت کرنے کے لیے کسی خاص مضمون کے اندر خیالات کے تعلقات کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچنا درکار ہوتا ہے۔
6. بحث کی حکمت عملی چھوٹے گروہوں میں ہوتی ہے؛ اور گروہ کے رکن دو کردار ادا کرتے ہیں: رہنما / ماڈریٹر کے طور پر (زیادہ تر استاد) شرکاء (طلبہ)
7. بولنے، سننے، مشاہدہ کرنے کے عمل بحث کی حکمت عملی کی خصوصیات ہیں۔
8. بحث کے عمل میں استاد پہلے شروع کرتا ہے، جائز اور ناجائز کی نشاندہی کرتا ہے، بحث کے لیے وقت طے کرتا ہے، بحث کے لیے حدود متعین کرتا ہے، جب طلبہ ہٹ جاتے ہیں تو استاد انہیں صحیح راستے پر لاتا ہے اور جہاں ضروری ہو فیڈبک فراہم کرتا ہے۔

5.3 خود تشخیصی مشق

1. بحث کو ثمر بار طریقے سے چلانے کی تکنیکیں لکھیں۔
2. تدریسی حکمت عملی کے طور پر بحث کے چار فوائد اور چار خامیاں لکھیں۔
3. باہمی تعاون کے سیکھنے کے تین بڑے مقاصد کیا ہیں؟

4. باہمی تعاون کے سیکھنے کے چھ مرحلے لکھیں۔

بہترین کا انتخاب کریں:

1. باہمی تعاون کے سیکھنے کے مقاصد ہیں:
(الف) ذہانت کی ترقی (ب) جسمانی ثقافت کی ترقی (ج) سماجی مہارتوں کی ترقی (د) ذہن کی ترقی
2. باہمی تعاون کے سیکھنے کے سیکھنے کے نتائج:
(الف) تعلیمی کامیابی (ب) تنوع کی قبولیت (ج) سماجی مہارتوں کی ترقی (د) الف، ب، ج تمام
3. باہمی تعاون کا سیکھنا کس کے لیے موثر ہے:
(الف) کم کامیابی والے (ب) اعلیٰ کامیابی والے (ج) اوسط طلبہ (د) الف اور ب دونوں
4. باہمی تعاون کے سیکھنے میں کتنے مرحلے ہیں:
(الف) دو (ب) چار (ج) چھ (د) آٹھ
5. باہمی تعاون کے سیکھنے کا عمل ہے:
(الف) فطرت میں آمرانہ (ب) فطرت میں جمہوری (ج) فطرت میں آمریت (د) فطرت میں انفرادی

5.4 انفرادی حکمت عملیاں

تمام طلبہ یکساں طور پر مہارتیں نہیں سیکھتے اور ان پر عبور حاصل نہیں کرتے۔ اسی لیے ہر طالب علم کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے انفرادیت درکار ہے۔ انفرادیت اس وقت اہم ہو جاتی ہے جب مختلف پس منظر اور مختلف صلاحیتوں کے طلبہ ہوں۔ انفرادیت کی تین بنیادی تکنیکیں ہیں:

1. انفرادی ہدایت

2. آزادانہ مطالعہ

3. مہارت سیکھنا

اس سطح پر صرف انفرادی ہدایت پر بحث کی جائے گی۔

انفرادیت ایک قسم کی ہدایت ہے جس میں طالب علم ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتا ہے جو منفرد طور پر اس کی سیکھنے کے لیے مناسب ہوں۔ اس قسم کی ہدایت آزادی کو فروغ دیتی ہے؛ باقاعدہ نصاب سے آگے مطالعے کے مواقع فراہم

کرتی ہے اور ہدایتی وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی اجازت دیتی ہے۔ انفرادیت کا مقصد یوٹوریل صورتِ حال نہیں بلکہ ہر سیکھنے والے کے لیے مناسب ہدایتی مواد ہے۔

انفرادیت کے فوائد بے پناہ ہیں اور سیکھنے والے کی خصوصیات کو مخاطب کرتے ہیں اور سیکھنے کے انداز کے مطابق کام کرنے کی کوشش ہیں۔ کہیں زیادہ لچک انفرادیت کی پیشگی شرط ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہے۔ انفرادیت کے مسئلے کو کسی واحد نقطہ نظر سے حل نہیں کیا جاسکتا بلکہ کئی نقطہ نظر سے مخاطب ہونے کی ضرورت ہے۔

i. انفرادی ہدایت

انفرادی ہدایت ہدایت کا ایک طریقہ ہے جس میں مواد، ہدایتی ٹیکنالوجی (جیسے مواد) اور سیکھنے کی رفتار ہر انفرادی سیکھنے والے کی صلاحیتوں اور دلچسپیوں پر مبنی ہوتی ہے۔

انفرادی ہدایت کئی شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ مثالی طور پر انفرادی ہدایت میں طلبہ اپنی دلچسپیوں، ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق سیکھنے کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق اساتذہ درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ کو مختلف کر سکتے ہیں:

1. سیکھنے کی رفتار

2. ہدایتی مقاصد

3. سیکھنے کا طریقہ

4. سیکھنے کا مواد

یہاں ان عوامل کی تفصیل ہے:

1. سیکھنے کی رفتار

تمام طلبہ ایک ہی رفتار سے نہیں سیکھتے۔ کچھ طلبہ کو سمجھ حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہدایت کو انفرادی بنانے کے سب سے آسان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ طلبہ کو اپنی رفتار سے ایک ہی اسائنمنٹس پر کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کام ہدایتی مواد کو مختصر اور متعلقہ سرگرمیوں یا اسباق کے سلسلے میں توڑ کر کیا جاتا ہے۔ تیز طلبہ یا اعلیٰ کامیابی والے ہم جماعتوں کے پکڑنے کا انتظار کیے بغیر اسباق سے تیزی سے گزر سکتے ہیں۔ جبکہ مشکل کا سامنا کرنے والے طلبہ مواد سے آہستہ رفتار سے گزر سکتے ہیں، پریشان کن علاقوں کو دوبارہ کام کر سکتے ہیں، اور مواد پر عبور حاصل نہ کر سکنے پر مدد مانگ سکتے ہیں۔

2. ہدایتی مقاصد

ایک اور تکنیک جو انفرادی ہدایت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے وہ مقاصد کو مختلف کرنا ہے۔ اگر استاد مطلوبہ سیکھنے کے نتائج (مقاصد) پر پہلے سے ٹیسٹ لے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کچھ طلبہ نے پہلے ہی ان نتائج پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے اس بات پر اصرار کرنے کی بجائے کہ تمام طلبہ ایک ہی نتائج پر کام کریں، استاد مختلف طلبہ یا طلبہ کے گروہوں کی ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق سرگرمیاں تیار کر سکتا ہے۔ کم صلاحیت والے طلبہ کو تمام مقاصد پر کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، جبکہ بہتر طلبہ کو انفرادیت کی اس قسم کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے چھوٹے مقاصد اور متعلقہ سرگرمیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

3. سیکھنے کا طریقہ

مطلوبہ نتیجے کو حاصل کرنے میں استعمال شدہ طریقے کو مختلف کرنا بھی انفرادیت کی تکنیکوں میں سے ایک ہے۔ حتیٰ کہ جب طلبہ ایک ہی نتائج پر کام کر رہے ہوں، وہ عبور حاصل کرنے کے مختلف ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ طلبہ نصابی کتاب پر انحصار کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرا یوٹروں کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ سیکھنے کی مشکلات والے دیگر طلبہ کو خصوصی اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ خود ہدایتی پیکیجز، سیکھنے کے مراکز اور کمپیوٹر کی مدد سے ہدایت (CAI) دیگر ممکنہ طریقے ہیں جو انفرادی ہدایت فراہم کر سکتے ہیں۔

4. سیکھنے کا مواد

مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال شدہ مواد کو مختلف کرنا بھی انفرادی ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی نوٹ کیا گیا، نصابی کتب انفرادی ہدایت میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تاہم کچھ طلبہ اپنے ہم جماعتوں سے کم پڑھنے کی سطح پر پڑھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، کچھ کو پڑھنے کے شدید مسائل ہو سکتے ہیں، جو کسی بھی نصابی کتاب کے استعمال میں رکاوٹ بنیں گے۔ اگر پڑھنا مسئلہ ہے تو مختلف سطحوں پر نصابی کتب دستیاب کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ دیگر طریقے۔ جیسے فلمیں، آڈیو ٹیپس، ویڈیو ٹیپس، سمولیشنز، مظاہرے، اوور ہیڈز اور نمونے۔

تحقیقی منصوبے، سائنسی منصوبے اور مضامین ہدایات کی انفرادیت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ طلبہ یا طلبہ کے چھوٹے گروہوں کو دلچسپی کے شعبوں میں کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، وسیع موضوعات جیسے نئی سائنسی دریافتوں اور جوہری ٹیکنالوجی پر مضامین تقویض کیے جاسکتے ہیں، جبکہ تحقیقی منصوبے ایسے شعبوں میں دیے جاسکتے ہیں جیسے ہوا سے چلنے والی گاڑی بنانا، کلاس روم کے ماڈل تیار کرنا، یا ڈرامہ لکھنا اور/یا اس کی پیشکش کرنا۔ تحقیقی منصوبے مضامین سے زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں؛ تاہم تحقیق میں شامل طلبہ اکثر مواد تلاش کرنے اور تیار کرنے کی ضروری مشق حاصل کرتے ہیں۔

گروپ تنظیمی ڈھانچے۔ جنہیں بعض اوقات تعاون پر مبنی یا ٹیم سیکھنا بھی کہا جاتا ہے۔ طلبہ کو سیکھنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل بناتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ طلبہ اکثر ساتھیوں سے پڑھ کر زیادہ سیکھتے اور یاد رکھتے ہیں۔ اس طرح، گروہ اس طرح بنائے جاسکتے ہیں کہ گروہوں کے اندر صلاحیت کی سطحوں اور مہارتوں کا تنوع موجود ہو۔ نیز، طالب علم اسسٹنٹ مخصوص گروہوں کے ساتھ مسائل پر کام کرنے، سیمینارز کی قیادت کرنے، آلات کا مظاہرہ کرنے یا ہدایات کی ہدایت کے لیے تقویض کیے جاسکتے ہیں۔

5.5 براہ راست تدریس کا موثر استعمال

براہ راست تدریس یا واضح تدریس کی اصطلاحات عام طور پر پوری کلاس کی تشریحی تدریسی تکنیکوں (جنہیں بعض اوقات کم خوش کن انداز میں "چاک اور بات" کہا جاتا ہے) کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ براہ راست تدریس کی عام شکلوں میں لیکچر اور مظاہرے شامل ہیں۔ یہ معلم محور طریقے ہیں جن میں معلم انتہائی منظم انداز میں علمی مواد پیش کرتا ہے، سیکھنے والوں کی سرگرمیوں کی ہدایت کرتا ہے اور علمی کامیابی پر توجہ برقرار رکھتا ہے۔ جب موثر طریقے سے استعمال کی جائے تو براہ راست تدریس کی درج ذیل اہم خصوصیات ہوتی ہیں:

1. سیکھنے کے نتائج طلبہ کے لیے واضح ہوتے ہیں۔
2. معلم مختلف تدریسی سرگرمیوں کے وقت کو کنٹرول کرتا ہے۔
3. معلم سبق کی سرگرمیوں کی ترتیب کو منظم اور کنٹرول کرتا ہے۔
4. علمی کامیابی پر زور دیا جاتا ہے۔
5. معلم طلبہ کی احتیاط سے نگرانی کرتا ہے۔
6. طلبہ کو فیڈبک علمی طور پر مبنی ہوتا ہے۔

لیکچر اور مظاہرے کئی سالوں سے تدریس کے بہت مقبول طریقے رہے ہیں۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں طالب علم محور تدریسی طریقے زیادہ مقبول ہو گئے ہیں، پھر بھی دو اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر بہت سے اساتذہ اب بھی براہ راست تدریس استعمال کرتے ہیں۔

1. کیونکہ یہ انہیں اس پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول دیتا ہے کہ طلبہ کیا، کب اور کیسے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ طریقہ بہت سے اساتذہ کے لیے فطری طور پر پرکشش ہے۔

2. کیونکہ اسے مضبوط تحقیقی حمایت حاصل ہے: اگر آپ اس تحقیق کا کچھ حصہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ براہ راست تدریس کی تحقیقی حمایت کا زیادہ تر حصہ معیاری ٹیسٹوں پر طلبہ کی کامیابی کے مطالعات سے آتا ہے، اور مطالعہ اور ریاضی جیسے مہارت پر مبنی مضامین میں۔

3. کیونکہ بعض حالات میں، یہ استعمال کرنے کی محض سب سے موزوں حکمت عملی ہے۔ مثال کے طور پر، جب طلبہ کو مطالعے کے نئے شعبے سے متعارف کرایا جا رہا ہو تو ان کے بنیادی علم اور مہارتوں کو براہ راست تدریسی تکنیکوں کے ذریعے تیار کرنا مفید ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ انہیں مسئلہ حل کرنے یا تجربے جیسی حکمت عملیوں کے ذریعے علم کی تلاش میں زیادہ فعال کردار دیا جائے۔

4. بعض اوقات اساتذہ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ چیزیں براہ راست وضاحت کریں اور مظاہرہ کریں بجائے اس کے کہ سیکھنے والوں کو خود علم دریافت کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ براہ راست تدریس تدریس کے تعمیری طریقوں کے استعمال کو خارج کرتی ہے؛ یہ محض اس بات پر زور دیتی ہے کہ بعض اوقات طلبہ کو اپنے سیکھنے میں محتاط رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

5. کیونکہ براہ راست تدریس اتنی کثرت سے استعمال ہوتی ہے (خاص طور پر لیکچروں کی شکل میں)، اسے ایسے اساتذہ کی استعمال کردہ سست اور بورنگ تکنیک ہونے کی شہرت حاصل ہے جو سخت، آمرانہ، غالب یا سست ہوتے ہیں۔ ایسا ہونا ضروری نہیں۔ وہ کنٹرول اور ڈھانچہ جو براہ راست تدریس کی خصوصیت ہیں، دلچسپ، گرم جوش، فکر مند اور لچکدار طریقوں سے حاصل کیے جاسکتے ہیں تاکہ مثبت کلاس روم کا ماحول برقرار رہے اور طلبہ سیکھنے سے لطف اندوز ہوں۔ تدریس کی دیگر تمام حکمت عملیوں کی طرح، اس کی کامیابی بنیادی طور پر معلم کی کوششوں پر منحصر ہے۔

براہ راست تدریس کا تدریسی ماڈل طلبہ کو بنیادی مہارتیں اور علم سیکھنے میں مدد دینے کے لیے ہے جنہیں مرحلہ وار انداز میں پڑھایا جاسکتا ہے۔ اس ماڈل کا ہمیشہ ایک ہی نام نہیں رہا۔ بعض اوقات اسے فعال تدریس کہا جاتا ہے۔ اس ماڈل کے پس منظر میں موجود منطق اور طریقہ کار کو شاید بڑوں نے گاڑی چلانا سکھانے، دانت صاف کرنے، تحقیقی مقالہ

لکھنے، یا الجبرا کے مساوات حل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ براہ راست تدریس کا ماڈل سیدھا سادہ ہے اور نسبتاً کم وقت کا ہو سکتا ہے۔

مختصراً، براہ راست تدریس کو مہارتوں (طریقہ کار کے علم) اور حقیقی علم پر عبور حاصل کرنے کے فروغ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جنہیں مرحلہ وار انداز میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ماڈل سماجی سیکھنے کے نتائج یا اعلیٰ سطح کی سوچ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔

براہ راست تدریس ایک معلم محور حکمت عملی ہے جس کے پانچ مراحل ہیں: (1) ماحول کی تیاری، (2) وضاحت اور/یا مظاہرہ، (3) رہنمائی شدہ مشق، (4) فیڈبیک، اور (5) توسیعی مشق۔ براہ راست تدریس کے سبق کے لیے معلم کی محتاط ترتیب اور ایسا سیکھنے کا ماحول درکار ہوتا ہے جو کام پر مرکوز ہو۔ براہ راست تدریس کا سیکھنے کا ماحول بنیادی طور پر علمی کاموں پر مرکوز ہوتا ہے اور اس کا مقصد طلبہ کو فعال طور پر مصروف رکھنا ہے۔

تین نظریاتی روایات ہیں جو براہ راست تدریس کے معاصر استعمال کی منطق فراہم کرتی ہیں: سلوکیات، سماجی سیکھنے کا نظریہ، اور معلم کی تاثیر کی تحقیق۔

1. سلوکی نظریات (سلوکیات) کا ماننا ہے کہ انسان مثبت اور منفی نتائج کے جواب میں مخصوص طریقوں سے عمل کرنا سیکھتے ہیں۔ سلوکیات دان قابل مشاہدہ انسانی رویے کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں بجائے ان چیزوں کے جن کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے ارادہ (سوچ)، ادراک - B.F. Skinner کا کام اساتذہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کسی مخصوص رویے کی تقویت کے ذریعے حوصلہ افزائی کیسے کی جاتی ہے۔

2. سماجی سیکھنے کا نظریہ تجویز کرتا ہے کہ انسان جو کچھ سیکھتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ دوسروں کے مشاہدے کے ذریعے آتا ہے۔ Bandura (1977) نے دلیل دی کہ کلاسیکی سلوکیات سیکھنے کا محدود نظریہ پیش کرتی ہے اور قابل مشاہدہ انسانی رویے کا مطالعہ کرتی ہے، جبکہ سماجی سیکھنے کا نظریہ انسانی سیکھنے کے غیر مشاہدہ پذیر پہلوؤں جیسے ارادہ (سوچ) اور ادراک کے مطالعے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نظریہ سیکھنے (علم حاصل کرنے کا طریقہ) اور کارکردگی (وہ رویہ جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے) کے درمیان فرق کرتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ انسانی سیکھنے کا زیادہ تر حصہ دوسروں کے رویے کو منتخب طور پر مشاہدہ کر کے اور اسے یادداشت میں رکھ کر ہوتا ہے۔

Bandura (1986) کے مطابق، مشاہداتی سیکھنا تین مرحلوں کا عمل ہے: (1) سیکھنے والے کو اس کے اہم پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے جو سیکھا جانا ہے؛ (2) سیکھنے والے کو رویے کو برقرار رکھنا یا یاد رکھنا چاہیے، اور؛ (3) سیکھنے والے کو رویے کو دوبارہ پیدا کرنے یا انجام دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ براہ راست تدریس میں استعمال ہونے والی مشق اور تکرار

وہ عمل ہیں جو سیکھنے والے کو مشاہدہ شدہ رویوں کو برقرار رکھنے اور پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سماجی سیکھنے کے اصول درج ذیل تدریسی رویے میں تبدیل ہوتے ہیں:

- طلبہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے حکمت عملیاں استعمال کریں۔
- یقینی بنائیں کہ مشاہدہ زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔
- نئی مہارتوں کو طلبہ کے پیشگی علم سے جوڑیں۔
- طویل مدتی برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے مشق استعمال کریں۔
- نئی مہارت کے تئیں مثبت رویہ یقینی بنائیں تاکہ طلبہ نئے رویے کو دوبارہ پیدا کرنے یا استعمال کرنے کے لیے حوصلہ افزائی پائیں۔

1. معلم کی تاثیر کی تحقیق تدریس کے مطالعے کا ایک طریقہ ہے جو اساتذہ کے قابل مشاہدہ رویے اور طلبہ کی کامیابی کے درمیان تعلق کو دیکھتا ہے۔

براہ راست تدریس کے ماڈل کے تجرباتی شواہد 1975 سے 1990 کے دوران کیے گئے متعدد مطالعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام تحقیقات ایک ہی نتائج دیتی ہیں کہ جن اساتذہ کے کلاس روم اچھی طرح منظم تھے، سیکھنے کے تجربات منظم تھے، اور طلبہ کا کام پر گزارا گیا وقت زیادہ تھا، ان کے طلبہ کی کامیابی ان اساتذہ کے مقابلے میں زیادہ تھی جو روایتی اور کم معلم ہدایت یافتہ طریقے استعمال کرتے تھے۔

براہ راست تدریس کا سبق چلانا

تجربہ کار اساتذہ براہ راست تدریس کے استعمال کو مختلف حالات کے مطابق ڈھالنا سیکھتے ہیں؛ زیادہ تر براہ راست تدریس کے اسباق میں پانچ ضروری مراحل یا قدم ہوتے ہیں۔ سبق کا آغاز سبق کی منطق، ماحول کی تیاری، اور طلبہ کو سیکھنے پر آمادہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اس حوصلہ افزائی کے مرحلے کے بعد موضوع کی پیشکش اور کسی مخصوص مہارت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ پھر سبق طلبہ کی رہنمائی شدہ مشق اور طلبہ کی پیش رفت پر فیڈبک کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ مشق-فیڈ بیک سیشن میں، معلم کو طلبہ کو سیکھے گئے علم/مہارتوں کو حقیقی زندگی کے حالات میں منتقل کرنے کے مواقع فراہم کرنے چاہئیں۔ اس ماڈل کے آخری مرحلے میں، سبق توسیعی مشق اور مہارت کی منتقلی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کے پانچ مراحل نیچے جدول 5.2 میں دکھائے گئے ہیں۔

براہ راست تدریس کے ماڈل کے مراحل (Table 5.2)

مرحلہ	سرگرمیاں / معلم کا رویہ
مرحلہ اول: اہداف واضح کریں اور ماحول قائم کریں۔	معلم سبق کے اہداف کا جائزہ لے کر، پس منظر کی معلومات دے کر، اور یہ وضاحت کر کے کہ سبق کیوں اہم ہے، طلبہ کو سیکھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔
مرحلہ دوم: علم یا مہارت کا مظاہرہ کریں۔	معلم مہارت کا درست مظاہرہ کرتا ہے یا مرحلہ وار معلومات پیش کرتا ہے۔
مرحلہ سوم: رہنمائی شدہ مشق فراہم کریں۔	معلم ابتدائی مشق کی تشکیل کرتا ہے۔
مرحلہ چہارم: سمجھ کی جانچ کریں اور فیڈبک دیں۔	معلم جانچتا ہے کہ کیا طلبہ درست کارکردگی دکھا رہے ہیں اور فیڈبک فراہم کرتا ہے۔
مرحلہ پنجم: توسیعی مشق اور منتقلی فراہم کریں۔	معلم مزید پیچیدہ حالات میں مہارت کی منتقلی پر توجہ کے ساتھ توسیعی مشق کے لیے حالات طے کرتا ہے۔

براہ راست تدریس کو کب تدریسی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنا چاہیے؟

- عام طور پر، علمی سیکھنا اس وقت کی مقدار سے متاثر ہوتا ہے جو طلبہ مناسب علمی سرگرمیوں میں مصروف گزارتے ہیں۔
- طلبہ کے لیے سیکھنا آسان ہوتا ہے جب ان کے اساتذہ نئی معلومات کو احتیاط سے منظم کرتے ہیں۔ اساتذہ کو طلبہ کو نئی معلومات کو اس سے جوڑنے میں مدد کرنی چاہیے جو وہ پہلے سے جانتے ہیں۔
- اساتذہ کو طلبہ کے فیڈبک کی نگرانی کرنی چاہیے اور اصلاحی فیڈبک فراہم کرنا چاہیے۔ یہ سب براہ راست تدریس کے ذریعے ممکن ہے، اور اکثر ان کو حاصل کرنے کا یہی سب سے موزوں طریقہ ہے۔
- براہ راست تدریس کو طلبہ کو کئی قسم کے سیکھنے کے نتائج حاصل کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، خاص طور پر وہ جو علم اور رویوں / اقدار پر مبنی ہیں۔ براہ راست تدریس کو مہارتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن مہارت کی نشوونما کے لیے سیکھنے والوں کی مشق درکار ہوتی ہے۔ براہ راست تدریس کے کچھ فوائد اور کچھ حالات جن میں یہ تدریسی حکمت عملی کے انتخاب کے طور پر موزوں ہونے کا امکان ہے، درج ذیل ہیں:

- براہ راست تدریس طلبہ کو مطالعے کے نئے شعبے سے متعارف کرانے کا ایک مؤثر طریقہ ہو سکتی ہے، انہیں ایک وسیع جائزہ دے کر جو اہم تصورات کی وضاحت کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ وہ باہم کیسے جڑے ہیں۔ اس سے طلبہ کو وہ بنیادی علم تیار کرنے میں مدد ملتی ہے جو انہیں بعد کے سیکھنے کے لیے درکار ہے (ممکنہ طور پر طالب علم محور حکمت

عملیاں استعمال کرتے ہوئے)۔ یہ خاص طور پر مفید ہے اگر اہم معلومات (متعلقہ مثالوں اور حالیہ تحقیق کے نتائج سمیت) طلبہ کے لیے بصورت دیگر آسانی سے دستیاب نہ ہوں۔

• براہ راست تدریس معلم کو طلبہ کے لیے اہم نکات یا ممکنہ مشکلات کو اجاگر کرنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ ان چیزوں سے ان کا سامنا اتفاق پر نہ چھوڑا جائے۔

• براہ راست تدریس چھوٹے اور بڑے گروہوں اور زیادہ تر ثقافتوں کے طلبہ کے ساتھ یکساں مؤثر ہو سکتی ہے۔

عام طور پر، براہ راست تدریس اساتذہ کو طلبہ کے لیے غیر دھمکی آمیز ماحول بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ جو شرمیلے، غیر پراعتماد، یا غیر علم والے ہیں انہیں حصہ لینے پر مجبور نہیں کیا جاتا اور شرمندہ نہیں ہوتے۔ لیکن فیڈبک حاصل کرنے کے بعد، معلم مختلف حوصلہ افزائی کی تکنیکوں کے ذریعے اس قسم کے طلبہ کے رویوں میں ترمیم کے اقدامات کر سکتا ہے۔

اہم نکات

1. انفرادی حکمت عملیوں میں انفرادی تدریس، آزاد مطالعہ، مہارت سیکھنا، اور ڈرل اور مشق شامل ہیں۔

2. یہ طلبہ کی ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق ڈھالی گئی تکنیکیں پیش کرتی ہیں۔

3. انفرادیت طلبہ کے اپنی رفتار سے مختلف مقاصد پر کام کرنے، مختلف مواد کے ساتھ کام کرنے، اور مضامین یا منصوبوں پر کام کرنے سے فراہم کی جا سکتی ہے۔

4. انفرادی تدریس میں، طلبہ اپنی دلچسپیوں، ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق سیکھنے کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔

5. براہ راست تدریس سے مراد پوری کلاس کی تشریحی تدریسی تکنیکیں ہیں۔

6. براہ راست تدریس چھوٹے اور بڑے گروہوں اور زیادہ تر ثقافتوں کے طلبہ کے ساتھ یکساں مؤثر ہو سکتی ہے۔

براہ راست تدریس کے پانچ مراحل ہیں: اہداف واضح کریں اور ماحول قائم کریں، علم یا مہارت کا مظاہرہ کریں، رہنمائی شدہ مشق فراہم کریں، سمجھ کی جانچ کریں اور فیڈبک دیں، توسیعی مشق اور منتقلی فراہم کریں۔

5.4 خود احتسابی مشق

1. انفرادی تدریس کیا ہے؟ ایک معلم اس حکمت عملی کو استعمال کر کے اپنی تدریس کو کس طرح مؤثر بنا سکتا ہے خاص طور پر جب سست سیکھنے والوں کو پڑھا رہا ہو۔

2. براہ راست تدریس کیا ہے؟ اس کے پانچ مراحل معلم کی سرگرمیوں کے ساتھ بیان کریں۔
3. براہ راست تدریس کو کب تدریسی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنا چاہیے؟
4. براہ راست تدریس اور انفرادی تدریس کی ایک مشابہت اور ایک فرق بیان کریں۔

بہترین کا انتخاب کریں:

1. براہ راست تدریس کے مراحل ہیں:
(a) دو (b) تین (c) چار (d) پانچ
2. براہ راست تدریس ہے:
(a) معلم محور (b) طالب علم محور
(c) a اور b میں سے کوئی نہیں (d) a اور b دونوں
3. سماجی سیکھنے کا نظریہ تجویز کرتا ہے کہ انسان جو کچھ سیکھتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ آتا ہے:
(a) ذاتی تجربات (b) دوسروں کے مشاہدے
(c) سماجی تعامل (d) b اور c
4. براہ راست تدریس کا آخری مرحلہ ہے:
(a) رہنمائی شدہ مشق فراہم کریں (b) اہداف واضح کریں اور ماحول قائم کریں
(c) علم یا مہارت کا مظاہرہ کریں (d) توسیعی مشق اور منتقلی فراہم کریں
5. (4) براہ راست تدریس مؤثر ہو سکتی ہے:
(a) چھوٹے گروہ (b) بڑے گروہ
(c) بڑے اور چھوٹے دونوں گروہ (d) انفرادی

5.6 استفسار کے ذریعے سائنس پڑھانا

سائنسی استفسار سے مراد وہ متنوع طریقے ہیں جن سے سائنس دان فطری دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے کام سے حاصل کردہ شواہد کی بنیاد پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ استفسار سے طلبہ کی وہ سرگرمیاں بھی مراد ہیں جن میں وہ سائنسی نظریات کا علم اور فہم تیار کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس دان فطری دنیا کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں۔

ایک سائنس دان کے لیے، استفسار سے مراد ایک فکری عمل ہے جسے انسانوں نے ہزاروں سالوں سے اپنایا ہے۔ تاہم، امریکی سائنس تعلیم میں استفسار کی تاریخ بہت مختصر ہے۔ تقریباً 1900 تک، سائنس تعلیم کو طلبہ سے حقائق کا مجموعہ یاد کروانا سمجھا جاتا تھا۔ درحقیقت، آج کے بہت سے اساتذہ اور طلبہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔

پاکستان میں، زیادہ تر تدریس (جسے روایتی کہا جا سکتا ہے) معلم محور، لیکچر پیشکشوں پر مبنی ہے جس میں سیکھنے والوں کا کردار معلم کی کہی ہوئی بات کو ریکارڈ کرنا اور اسے درست یاد کرنا ہوتا ہے۔ رسمی ٹیسٹوں اور امتحانات میں زیادہ سے زیادہ درست یاد کرنے پر نمبر دیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ تمام ممالک اور تعلیمی نظاموں میں نہیں پایا جاتا بلکہ پاکستانی تعلیم اور بہت سے دوسرے ممالک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔

1910 میں، John Dewey نے سائنس تعلیم کی اس حالت پر تنقید کی۔ انہوں نے دلیل دی کہ سائنس کو سوچنے کے ایک طریقے کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے۔ اس نظریے کے مطابق، سائنس کو ایک عمل کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں کے دوران، ماہر تعلیم Joseph Schwab نے مشاہدہ کیا کہ سائنس سائنسی استفسار کے ایک نئے وژن سے چل رہی تھی۔ Schwab کے نظریے میں، سائنس اب دنیا کے بارے میں مستحکم سچائیوں کو ظاہر کرنے کا عمل نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے بجائے یہ استفسار کے ایک لچکدار عمل کی عکاسی کرتی تھی۔ انہوں نے استفسار کو یا تو "مستحکم" یا "رواں" قرار دیا۔ مستحکم استفسار میں موجودہ فہم کو "علم کے بڑھتے ہوئے جسم میں خالی جگہ پر کرنے" کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رواں استفسار میں نئے تصورات کی تخلیق شامل تھی جو سائنس میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔

سائنس تعلیم کو سائنس کے جدید عمل کی زیادہ درست عکاسی کرنے میں مدد کے لیے، Schwab نے طلبہ کو فوری طور پر لیبارٹری میں رکھنے کی وکالت کی۔ اس طرح، طلبہ سوالات پوچھ سکتے تھے اور شواہد جمع کرنے اور وضاحتیں تعمیر کرنے کا عمل شروع کر سکتے تھے۔ Schwab نے لیبارٹری ہدایات میں کھلے پن کی تین سطحیں بیان کیں۔ سب سے بنیادی سطح پر، تعلیمی مواد سوالات پیش کرتا ہے اور طلبہ کو خود تعلقات دریافت کرنے کے طریقے فراہم کرتا ہے۔ دوسری سطح پر، مواد پھر سوالات پیش کرتا ہے، لیکن طریقے طلبہ کو خود وضع کرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سب سے نفیس سطح پر، مواد بغیر سوالات پیش کیے مظاہر پیش کرتا ہے۔ طلبہ کو اپنے سوالات خود پیدا کرنے، شواہد جمع کرنے، اور اپنے کام کی بنیاد پر وضاحتیں پیش کرنے چاہئیں۔ یہ طریقہ زیادہ عام طریقے کے برعکس ہے، جہاں معلم لیبارٹری سیشن میں کیا ہوگا اس کی وضاحت سے آغاز کرتا ہے۔

1950 کی دہائی کے آخر اور 1960 کی دہائی میں، Joseph Schwab نے استفسار (یا enquiry، ان کی پسندیدہ ہے) پر مضامین شائع کیے۔ Schwab نے اس دور کی نصابی اصلاح میں استفسار کے ایک نمایاں موضوع کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی (Schwab, 1958; 1960; 1966)۔

1958 میں انہوں نے سائنس میں ہی اپنے استدلال کی بنیاد رکھی کہ سائنس کو استفسار کے طور پر پڑھایا جائے: "سائنس پڑھانے کے موجودہ طریقوں میں تبدیلی کی رسمی وجہ اس حقیقت میں مضمر ہے کہ سائنس خود بدل چکی ہے۔ سائنسی استفسار کی نوعیت کے بارے میں ایک نیا نظریہ 'سائنس کو استفسار کے طور پر پڑھانا' اب تحقیق کو کنٹرول کرتا ہے۔" Schwab کے مطابق، سائنس دان اب سائنس کو تصدیق کی جانے والی مستحکم سچائیوں کے طور پر نہیں سمجھتے تھے؛ وہ اسے استفسار کے اصولوں، تصوراتی ڈھانچوں کے طور پر دیکھ رہے تھے جو نئے شواہد کے جواب میں قابل ترمیم ہیں۔ Schwab نے "مستحکم" اور "رواں" استفسار کے درمیان فرق کیا۔ یہ اصطلاحات معمولی اور انقلابی سائنس کے درمیان فرق تجویز کرتی ہیں جیسا کہ Thomas Kuhn نے 1970 کے اپنے کلاسک The Structures of Scientific Revolutions میں مقبول بنایا۔ مستحکم استفسار موجودہ اصولوں کو "علم کے بڑھتے ہوئے جسم میں خالی جگہ پُر کرنے" (1966) کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ رواں استفسار تصوراتی ڈھانچوں کی ایجاد ہے جو سائنس میں انقلاب برپا کریں گے۔

Schwab نے مشاہدہ کیا کہ اساتذہ اور نصابی کتب سائنس کو اس طرح پیش کر رہے تھے جو جدید سائنس سے متصادم تھا۔ Schwab نے 1966 میں پایا کہ سائنس کو "...نتائج کی تقریباً بے لگام فصاحت کے طور پر پڑھایا جا رہا تھا جس میں سائنسی علم کی موجودہ اور عارضی تعمیرات کو تجرباتی، لفظی، اور ناقابل تردید سچائیوں کے طور پر پہنچایا جاتا ہے۔" "پھر نتائج کی فصاحت، گفتگو کا ایک ڈھانچہ ہے جو لوگوں کو عارضی کو یقینی، مشکوک کو غیر مشکوک کے طور پر قبول کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اس کے دعوے کی وجوہات یا شواہد کا کوئی ذکر کیے بغیر، گویا یہ کہنا کہ یہ، اہمیت کا ہر فرد جانتا ہے کہ سچ ہے۔" Schwab کے نظریات کے مضمرات، اپنے وقت کے لیے، گہرے تھے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ سائنس کو استفسار کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے، اور طلبہ کو استفسارات کرنے چاہئیں۔

ان تبدیلیوں کو حاصل کرنے کے لیے، Schwab نے 1960 میں دلیل دی کہ سائنس اساتذہ کو پہلے لیبارٹری کی طرف دیکھنا چاہیے اور ان تجربات کو سائنس تدریس کے کلاس روم مرحلے سے سچھے رہنے کے بجائے اس کی قیادت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے سائنس اساتذہ پر زور دیا کہ وہ اپنی لیبارٹریوں میں کھلے پن کی تین سطحوں پر غور کریں۔ بنیادی سطح پر، مواد سوالات پیش کر سکتا ہے اور تحقیق کے طریقے بیان کر سکتا ہے جو طلبہ کو ایسے تعلقات دریافت کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو وہ پہلے سے نہیں جانتے۔ اگلا، لیبارٹری دستی یا نصابی کتاب سوالات پیش کر سکتی ہے، لیکن طریقے اور جوابات کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے نفیس سطح پر، طلبہ نصابی کتب یا لیبارٹریوں پر مبنی

سوالات کے بغیر مظاہر کا سامنا کرتے ہیں۔ انہیں سوالات پوچھنے، شواہد جمع کرنے، اور اپنے شواہد کی بنیاد پر وضاحتیں پیش کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

Schwab نے "استفسار میں استفسار" بھی تجویز کیا۔ یہاں اساتذہ طلبہ کو تحقیق کے بارے میں مطالعے، رپورٹیں، یا کتابیں فراہم کرتے ہیں۔ وہ مسائل، ڈیٹا، ٹیکنالوجی کے کردار، ڈیٹا کی تشریح، اور سائنس دانوں کے پہنچے ہوئے نتائج کے بارے میں مباحثوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ جہاں ممکن ہو، طلبہ کو متبادل وضاحتیں، تجربات، مفروضوں کے بارے میں مباحثے، شواہد کے استعمال، اور سائنسی استفسار کے دیگر مسائل کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔

Joseph Schwab کا تدریسی مواد کے اصل ڈیزائن - Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) کے لیے لیبارٹریاں اور استفسار کی دعوتیں - پر زبردست اثر پڑا۔ Schwab کی سفارش 1970 کی دہائی کے آخر اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں اس وقت کارگر ثابت ہوئی جب تعلیمی محققین نے ان پروگراموں کی تاثیر کے بارے میں سوالات پوچھے۔ 1984 میں Shymansky نے اپنے اس نتیجے کی حمایت میں شواہد رپورٹ کیے کہ "BSCS حیاتیات نئے ہائی اسکول سائنس نصابوں میں سب سے کامیاب ہے۔"

1964 میں F. James Rutherford نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ سائنس کی تدریس میں ہم رٹے کو یاد کرنے کے ناقابل تغیر مخالف اور سائنسی عمل، تنقیدی سوچ، اور استفسار کے طریقے کی تدریس کے حامی ہیں، عملی طور پر سائنس کی تدریس سائنس کو استفسار کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ نہ ہی یہ واضح ہے کہ سائنس کو استفسار کے طور پر پڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ بعض اوقات تصور اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ استفسار خود سائنسی مواد کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرے اوقات، مصنفین کسی مخصوص سائنسی مواد کے سیکھنے کو لانے کی کسی خاص تکنیک یا حکمت عملی کا حوالہ دیتے ہیں۔ Rutherford (1964) نے درج ذیل نتائج پیش کیے:

1. استفسار کو مواد کے طور پر سمجھنے کی ضرورت کو تسلیم کرنے اور اس بنیاد پر عمل کرنے کے بعد کہ سائنسی تصورات کو صرف اس سیاق میں درست طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کیسے حاصل کیے گئے اور انہوں نے مزید کس استفسار کا آغاز کیا، سائنس کو استفسار کے طور پر قابل قدر فہم حاصل کرنا ممکن ہے۔

2. نتیجے کے طور پر، سیکھنے کے عمل کو سائنس میں استعمال ہونے والے استفسار کے کسی ایک طریقے کی بالکل پیروی کیے بغیر سائنس کو استفسار کے طور پر کچھ سیکھنا ممکن ہے۔

3. لیبارٹری کو طالب علم کو کسی دی گئی سائنس میں استعمال ہونے والی تحقیقی تکنیکوں کے کچھ پہلوؤں یا اجزاء کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب تجربات کے مواد کا اس حوالے سے اس کی افادیت کے لیے احتیاط سے تجزیہ کیا گیا ہو۔

سائنسی استفسار کا عمل

استفسار کے چار مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد طلبہ کو سائنسی استفسار کے بنیادی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دینا ہے۔ سائنس ایک مسلسل، تدریجی عمل کے ذریعے آگے بڑھتی ہے جس میں مفروضہ پیدا کرنا، شواہد جمع کرنا، مفروضوں کی جانچ کرنا، اور شواہد پر بنی نتائج تک پہنچنا شامل ہے۔ کسی ایک مخصوص طریقے کو شامل کرنے کے بجائے، سائنسی استفسار لچکدار ہے۔ مختلف قسم کے سوالات کے لیے مختلف قسم کی تحقیقات درکار ہوتی ہیں۔ مزید برآں، کسی سوال کا جواب دینے کا ایک سے زیادہ طریقہ ہے۔ اگرچہ طلبہ سائنس کو تجربے سے جوڑ سکتے ہیں، سائنس مشاہدات، سروے، اور دیگر غیر تجرباتی طریقے بھی استعمال کرتی ہے۔

دوسرا مقصد طلبہ کو اپنی تنقیدی سوچ کی مہارتوں کی مشق اور ان کو نکھارنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ایسی صلاحیتیں نہ صرف سائنسی کاموں کے لیے اہم ہیں، بلکہ روزمرہ زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے بھی اہم ہیں۔ ہماری تیزی سے بدلتی دنیا آج کے نوجوانوں سے تاحیات سیکھنے والا ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ انہیں مختلف ذرائع سے معلومات کا جائزہ لینے اور اس کی افادیت کا اندازہ لگانے کے قابل ہونا چاہیے۔ انہیں معروضی سائنس اور فرضی سائنس کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ طلبہ کو علی تعلقات قائم کرنے اور انہیں محض وابستگیوں سے ممتاز کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔

تیسرا مقصد طلبہ کو سائنسی تحقیق کے مقصد سے آگاہ کرنا ہے۔ جاری تحقیق اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں اور ذاتی صحت اور ہماری کمیونٹی کی صحت کے بارے میں اپنے انتخاب بہتر بنانے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔

استفسار کی کچھ مثالیں

اگر میں اپنی ابتدائی تعلیم کے ان پہلوؤں کے بارے میں سوچوں جو میرے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، تو میں ان سب کو اس جدوجہد سے جوڑتا ہوں کہ ایسی فہم حاصل کی جائے جس کے لیے میری اپنی پہل درکار تھی: ساتویں جماعت میں "The Farm Problem" پر ایک طویل رپورٹ لکھنا جس میں مجھے یہ وضاحت کرنے پر مجبور کیا گیا کہ ہماری حکومت کسانوں کو فصل نہ اگانے کی ادائیگی کیوں کر رہی تھی؛ میری آٹھویں جماعت کی کلاس کو یہ وضاحت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی کہ ٹیلی ویژن سیٹ کیسے کام کرتا ہے؛ یا نویں جماعت میں شکاگو پبلک لائبریری میں اسپیکٹرو سکوپ پر کتابوں سے جدوجہد کرنا تاکہ کیمسٹری میں اس کے استعمال پر رپورٹ تیار کی جاسکے۔

استفسار کے طور پر سائنس پڑھانے سے میرا مطلب، کم از کم، طلبہ کو ایک ایسے مسئلے کا تصور کرنے کی اجازت دینا ہے جو سائنسی دریافت سے حل ہوا تھا، اور پھر انہیں جواب بتانے سے پہلے مسئلے کے ممکنہ جوابات سے جدوجہد کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ خلیاتی حیاتیات کے اپنے شعبے سے ایک مثال لیں: ہر خلیے کو گھیرنے والی جھلی میں انتخابی نفوذ پذیری کی

خاصیت ہونی چاہیے۔ شکر جیسی غذائی اشیاء کو اندر آنے دینا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسے فضلات کو باہر جانے دینا، جبکہ خلیہ بنانے والے بہت سے بڑے مالیکیولوں کو اندر مضبوطی سے رکھنا۔ یہ جھلی کس قسم کے مواد سے بنی ہو سکتی ہے، تاکہ اس میں یہ خصوصیات ہوں اور پھر بھی خلیے کے بڑھنے کے ساتھ رسنے کے بغیر آسانی سے پھیل سکے؟ اس پھیلی سے کچھ دیر جدوجہد کرنے کے بعد ہی زیادہ تر طلبہ اس خوشی کا تجربہ کر سکیں گے جو اس وقت حاصل ہونی چاہیے جب خلیے کو گھیرنے کے لیے قدرت سے حاصل کردہ میکانزم کی وضاحت اور تشریح کی جائے۔

طلبہ کے لیے اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ وہ معلومات جو انہیں اس طرح حاصل ہوتی ہیں یاد رکھیں گے۔ انہیں مستقل طور پر دنیا کے بارے میں اپنے نظریے میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ سائنسی علم کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ سائنسدانوں کی استدلالی اور طریق کار کی مہارتوں میں سے کچھ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ہی سائنس کی ماہیت کا واضح فہم بھی حاصل کریں بطور انسانی کوشش کی ایک مخصوص قسم کے۔ سائنسی علم کے ایسے پہلو جن کا براہ راست مطالعہ سیل ممبرین کی ماہیت کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے ممکن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ نہ صرف مسائل کے ممکنہ جوابات کے ساتھ جدوجہد کریں بلکہ سادہ تجربات بھی تجویز کریں اور انجام دیں جو ان کے کچھ خیالات کی جانچ کریں۔ ان مہارتوں میں سے ایک جو ہم چاہتے ہیں کہ تمام طلبہ اپنی سائنسی تعلیم کے ذریعے حاصل کریں وہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک متغیر کو تبدیل کر کے، باقی سب کو مستقل رکھ کر، قدرتی دنیا کا موثر طریقہ سے کھوج کریں۔ یہ صرف وہ طریقہ نہیں ہے جس سے سائنسدان دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی کون سی خصوصیات دوسری خصوصیات پر منحصر ہیں؛ بلکہ یہ بہت سے ایسے مسائل حل کرنے کے لیے ایک طاقتور عمومی حکمت عملی بھی ہے جو کام کی جگہ کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی روزمرہ زندگی میں بھی پیش آتے ہیں۔

استفسار (Inquiry) کے بارے میں ایک سائنسدان کے کچھ خیالات

مثال کے طور پر، پانچویں جماعت کے سائنسی اسباق کا ایک مجموعہ جو Lawrence Hall of Science نے تیار کیا، متغیرات والے نظاموں کو چلانے میں طلبہ کو وسیع تجربہ دینے پر مرکوز ہے۔ اس صورت میں آٹھ ہفتوں کے اسباق ایک ڈبے میں آتے ہیں جس کے ساتھ استاد کے لیے رہنما کتاب ہوتی ہے جس میں ان مواد کے ساتھ پڑھانے کی ہدایات ہوتی ہیں (1993)۔ جماعت چار چار کے گروہوں میں کام کر کے شروع کرتی ہے تاکہ دھاگے، ٹیپ اور واشرز سے پنڈولم بنایا جائے۔ ہر گروہ اپنے پنڈولم کے 15 سیکنڈ میں جھولوں کی تعداد گنتا ہے، جس کے نتائج مختلف پنڈولمز میں مختلف ہوتے ہیں، تو جماعت کو مزید تجربات تجویز کرنے کی طرف مائل کیا جاتا ہے جو آخر کار اس تغیر کا ماخذ دھاگے کی لمبائی میں فرق تک پہنچاتے ہیں۔ کمرے کے سامنے ایک بورڈ پر مختلف جھول شمار والے پنڈولمز لٹکانے سے پنڈولم کی لمبائی اور جھول کی شرح کے درمیان باقاعدہ تعلق واضح ہو جاتا ہے، جس سے ہر گروہ ایک ایسا پنڈولم بنا سکتا ہے جس کے جھول شمار کی تعداد پہلے سے متوقع ہو۔ یہ پھر گراف بنانے کی طرف لے جاتا ہے بطور مستقبل میں پنڈولم بنانے کے لیے ڈیٹا کو محفوظ

رکھنے اور دوبارہ استعمال کرنے کا ذریعہ۔ ایک استاد اس مخصوص دو ہفتوں کے سائنسی سبق کو یہ بھی فائدہ دے سکتا ہے کہ وہ طلبہ کو وقت ناپنے کی تاریخ سے آشنا کرے، معاشرے میں ہونے والی ان بہت سی تبدیلیوں پر زور دے کر جو اس وقت رونما ہوئیں جب پنڈولم گھڑیوں کی ایجاد کے ذریعے دن اور رات کو قابلِ اعتماد وقتی وقفوں میں تقسیم کرنا ممکن ہوا (Boorstin, 1985)۔

اس سائنسی سبق کا موازنہ پنڈولم کے بارے میں زیادہ روایتی تدریس سے کریں، جس میں استاد ہی ساری بات کرتا ہے اور مظاہرہ کرتا ہے، اور طلبہ اس بات کا اپنا علم ظاہر کرتے ہیں کہ کون سے متغیرات - لمبائی، وزن، جھول کی ابتدائی اونچائی - جھول کی شرح پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈٹو شیٹ پر خالی جگہوں کا ایک سلسلہ پُر کر کے۔ ایک سال بعد طلبہ کے لیے پنڈولم کے بارے میں کچھ بھی یاد رکھنے کا امکان کم ہی ہوتا ہے؛ اور نہ ہی انہوں نے وہ عمومی مہارتیں حاصل کی ہوتی ہیں جو عملی تجربے کا سب سے اہم مقصد ہیں: ایک وقت میں ایک متغیر تبدیل کرنے کی طاقت کا اعتراف؛ معلومات کو محفوظ رکھنے اور یاد کرنے کے لیے گراف بنانے کی صلاحیت؛ یہ احساس کہ ہر کوئی روزمرہ مواد کے ساتھ دلچسپ تجربات کر سکتا ہے۔

...استفسار ایک کثیر جہتی سرگرمی ہے جس میں مشاہدات کرنا؛ سوالات اٹھانا؛ کتب اور معلومات کے دیگر ذرائع کی جانچ کرنا یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلے سے کیا معلوم ہے؛ تحقیقات کی منصوبہ بندی کرنا؛ تجرباتی شہادت کی روشنی میں پہلے سے معلوم چیزوں کا جائزہ لینا؛ ڈیٹا اکٹھا کرنے، تجزیہ کرنے اور تشریح کرنے کے لیے اوزار استعمال کرنا؛ نتائج کی تجویز کرنا شامل ہے۔ استفسار میں مفروضات کی نشاندہی، تنقیدی اور منطقی سوچ کا استعمال، اور متبادل وضاحتوں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ (Bruce Alberts, p.32)

5.7 تدریس کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ (Problem Solving) (Method of Teaching)

اسکول اور کالج میں طلبہ تصورات، قواعد، اصول اور قوانین سیکھتے ہیں۔ یہ سیکھے ہوئے قواعد اور اصول مستقبل میں انہیں اعلیٰ درجے کے قواعد اور اصول سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ قواعد اور اصول سیکھنا مسائل حل کرنے میں مدد دیتا ہے (مثلاً لیور کا اصول ہمیں کم سے کم کوشش سے بھاری بوجھ اٹھانے کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دیتا ہے، اسی طرح Archimedes کا اصول حل کرتا ہے کہ جہاز پانی کی سطح پر کیسے تیرتے ہیں، Flaming right hand rule / left hand rule سرکٹ میں کرنٹ کی سمت معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے وغیرہ)۔ مسئلہ حل کرنے کو ایک ایسے عمل کے

طور پر دیکھا جاسکتا ہے جس کے ذریعے سیکھنے والا پہلے سے سیکھے ہوئے repulse (یعنی وہ رد عمل جس سے کوئی سخت نفرت محسوس کرتا ہے) کا امتزاج دریافت کرتا ہے جو کسی نئی صورتحال کے حل کے لیے لاگو کیا جاسکتا ہے (Gagne, 1976)۔

مسئلہ حل کرنا صرف سیکھے ہوئے قواعد کے اطلاق کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو نئی سیکھنے کا باعث بنتا ہے۔ سیکھنے والوں کو ایک پریشان کن صورتحال میں رکھا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں بلکہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش میں پہلے سے حاصل شدہ قواعد یاد کرتے ہیں۔

مسائل کا حل کوئی آسان یا اچانک عمل نہیں ہوتا۔ طلبہ کو مسائل کا حل حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مسئلہ حل کرنے والا رویہ ان مشکلات پر قابو پانے کے عمل کو شامل کرتا ہے جو مسئلے کے حل کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔

مسئلہ حل کرنے کے مراحل

مسئلہ حل کرنے کے مراحل کے حوالے سے بہت سے نقطہ نظر ہیں۔ لیکن بڑے مراحل یہ ہیں:

- محسوس شدہ ضرورت؛ مسئلہ حل کرنے والے کو مشکل محسوس کرنی چاہیے اور ممکنہ حل کا اندازہ لگانا چاہیے۔
- مسئلے کا پتہ لگانا / پہچاننا / تعریف کرنا؛ مشکل محسوس ہونے کے بعد اگلا مرحلہ مسئلے کی نوعیت کا پتہ لگانا یا اسے سمجھنا ہے۔ فرد جتنی واضح طور پر مسئلے کی نوعیت بیان کر سکتا ہے، اتنا ہی امکان ہے کہ وہ اسے حل کر لے۔
- مسئلے کا پتہ لگانے میں استاد طلبہ کا وقت بچانے میں مدد کر سکتا ہے۔
- ڈیٹا اکٹھا کرنا؛ مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ استاد کو طلبہ میں حقائق پر مبنی علم کا احترام پیدا کرنا چاہیے۔ طلبہ کو معلوم کرنا چاہیے کہ دوسروں نے اسی یا ملتے جلتے مسائل کے ساتھ کیا کیا ہے۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ معلومات کے ذرائع کا مختصر ریکارڈ رکھیں۔
- مفروضے کی تشکیل؛ مفروضہ محض ایک نظریہ یا عارضی / ممکنہ حل ہوتا ہے۔ ممکنہ حلوں کی قدر مسئلہ حل کرنے والے کی اصلیت اور ذہانت پر منحصر ہوتی ہے۔

- مفروضے کی جانچ؛ کچھ عارضی حل قبول کرنے کے بعد، طلبہ سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ممکنہ حلوں اور ان کے نتائج کو آزمائیں یا ان کی جانچ کریں۔ اس طرح یہ فیصلہ اور پیشگوئی کا مرحلہ ہے۔ طلبہ ممکنہ حلوں کی جانچ یا تو حقیقی صورتحال میں، یا تجربہ گاہ میں، یا گروہی مباحثے کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ جانچ چاہے نظریاتی ہو، موقعیتی ہو یا تجرباتی، مسئلے کے بارے میں اضافی معلومات یا ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ نئی معلومات مفروضے میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں۔

تعمیم قائم کرنا؛ مفروضے کی جانچ اکثر مسئلے کے حل کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم، استدلال کی اعلیٰ شکلیں اب بھی ایک اور مرحلے کا تقاضا کرتی ہیں۔ تعمیم قائم کرنا۔ آخری مرحلے نتیجے کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے تاکہ معنی محفوظ رہے۔ یہ حاصل کردہ نمایاں معلومات کی زبانی وضاحت ہے۔ استاد کو طلبہ پر مستند تعمیمات قائم کرنے کی قدر کا تاثر ڈالنے کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ تعمیم قائم کرنا طلبہ کو مستقبل میں دیگر مسائل حل کرنے میں مدد دے گا۔

تاہم، یہ مراحل اسکول کے تجربے کے آغاز پر بچوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ ابتدائی درجے کے طلبہ مسائل کا درست حل نہیں نکال سکتے۔ لیکن وہ مسئلہ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وہ جزوی طور پر درست حل بنا سکتے ہیں۔ وہ حلوں اور اپنے علم کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے استاد سے درخواست ہے کہ وہ یاد رکھے کہ درست حل اتنا اہم نہیں جتنا عمل اور اس میں شامل دلچسپی اہم ہے۔

اسکول میں مسئلہ حل کرنا سکھانا

اسکول میں مسئلہ حل کرنا سکھانے کے بڑے مقاصد کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ یہ یہ ہیں:

- وسیع اطلاق کے علم کا حصول؛
- مسئلہ حل کرنے کی تکنیکوں کا سیکھنا اور استعمال؛
- مہارتوں، تصورات، اصولوں وغیرہ کا سیکھنا اور منتقلی؛ اور
- اسکولوں میں مسئلہ حل کرنے کے ذریعے حاصل کردہ مہارتوں کو ذاتی اور اجتماعی / معاشرتی مسائل کے حل کی طرف منتقل کرنے کی صلاحیت کا فروغ۔

مسئلہ حل کرنے کی تدریس کا جو بھی مقصد ہو، استاد کو مسئلہ حل کرنے کی ہدایت فراہم کرنے میں درج ذیل نکات معلوم ہونے چاہئیں:

1. استاد کو بتانا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، اور حل کیا تشکیل دیتا ہے۔ استاد طلبہ کو یہ نہیں بتائے گا کہ مسئلہ کیسے حل کریں بلکہ انہیں حل کی طرف رہنمائی کرے گا۔
2. مسئلہ پیش کرتے وقت استاد کو طلبہ کے اس سابقہ علم کا جائزہ لینا چاہیے جو مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہوگا۔
3. استاد کو طلبہ کو متعلقہ تصورات، اصول یاد دلانے میں مدد کرنی چاہیے اور ان تصورات، اصولوں کو مسئلے کے حل میں لاگو کرنے میں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایڈوانس آرگنائزرز (مظاہرہ، سوال وغیرہ) فراہم کر کے استاد طلبہ کو مسئلے کی صورت حال میں متعلقہ معلومات لاگو کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

4. مسئلہ آزمانے اور حل کرنے کے بعد طلبہ سے مسئلے کے حل کا مکمل مظاہرہ طلب کیا جانا چاہیے۔ مسئلہ حل کرنے کے ان کے حقیقی فہم کو جانچنے کے لیے استاد کو اسی قسم کے اپنے مسائل استعمال کرنے چاہئیں اور ان کی سیکھ اور فہم کی تصدیق کرنی چاہیے۔

اہم نکات

1. پاکستان میں زیادہ تر تدریس استفسار پر مبنی ہے۔ یعنی استاد مرکز، لیکچر کی شکل میں طلبہ کے سامنے پیش کش، جہاں سیکھنے والوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو استاد کہے اسے ریکارڈ کریں اور اسے درست طریقے سے یاد کریں۔
2. سائنسی استفسار (Scientific Inquiry) سے مراد وہ مختلف طریقے ہیں جن سے سائنسدان قدرتی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں۔
3. استفسار کے تین بڑے مقاصد ہیں: طلبہ کو سائنسی استفسار کے بنیادی پہلو سمجھنے میں مدد دینا؛ طلبہ کو اپنی تنقیدی سوچ کی مہارتیں مشق کرنے اور نکھارنے کا موقع فراہم کرنا؛ طلبہ تک سائنسی تحقیق کے مقصد کو پہنچانا۔
4. مسئلہ حل کرنے کو ایک ایسے عمل کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے جس کے ذریعے سیکھنے والا پہلے سے سیکھے ہوئے repulse (سخت نفرت) کا امتزاج دریافت کرتا ہے جو کسی نئی صورت حال کے حل کے لیے لاگو کیا جاسکتا ہے۔
5. مسئلہ حل کرنے میں شامل مراحل ہیں: محسوس شدہ ضرورت؛ مسئلے کا پتہ لگانا/پہچاننا/تعریف کرنا؛ ڈیٹا اکٹھا کرنا؛ مفروضے کی تشکیل؛ مفروضے کی جانچ؛ تعمیم قائم کرنا؛

5.5 خود جائزی مشق (Self Assessment Exercise)

1. کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں زیادہ تر تدریس استفسار پر مبنی ہے یا استاد مرکز، لیکچر کی شکل میں طلبہ کے سامنے پیش کش ہے جہاں سیکھنے والوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو استاد کہے اسے ریکارڈ کریں اور اسے درست طریقے سے یاد کریں؟
2. مسئلہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ حل کرنے کی حکمت عملی میں شامل مراحل لکھیں۔
3. استفسار اور مسئلہ حل کرنے کی حکمت عملیوں میں ایک مثال کی مدد سے فرق کریں۔

بہترین کا انتخاب کریں:

1. مسئلہ حل کرنے میں شامل پہلا مرحلہ ہے:

1. ڈیٹا اکٹھا کرنا

2. مفروضے کی تشکیل

3. محسوس شدہ مشکل / ضرورت

4. ڈیٹا کا تجزیہ

2. استفسار کے تین بڑے مقاصد ہیں:

1. طلبہ کو سائنسی استفسار کے بنیادی پہلو سمجھنے میں مدد دینا؛

2. طلبہ کو اپنی تنقیدی سوچ کی مہارتیں مشق کرنے اور نکھارنے کا موقع فراہم کرنا؛

3. طلبہ تک سائنسی تحقیق کے مقصد کو پہنچانا۔

4. a، b، c، سبھی

3. مفروضہ ہے:

1. مسئلے کا ایک عارضی حل

2. ایک اعلانیہ بیان

3. ایک ذہین اندازہ

4. a، b، c اور c سبھی

4. سائنسی استفسار کا مقصد ہے:

1. دل سے سیکھنا

2. طلبہ کو اپنی تنقیدی سوچ کی مہارتیں مشق کرنے اور نکھارنے کا موقع فراہم کرنا

3. علم یا مہارت کا مظاہرہ کرنا

4. توسیع شدہ مشق اور منتقلی فراہم کرنا

5. پاکستان میں سائنسی تدریس بنیادی طور پر ہے:

1. وصول (Reception)

2. با معنی (meaningful)

3. دریافت (Discovery)

4. استفسار (inquiry)

5.8 عملی و ذہنی سائنسی تدریس (Hands-On, Minds-On) (Science Teaching)

• **Hands-On:** طلبہ کو واقعی سائنس کرنے کی اجازت ہوتی ہے جب وہ معنی بناتے ہیں اور فہم حاصل کرتے ہیں۔

• **Minds-On:** سرگرمیاں بنیادی تصورات پر مرکوز ہوتی ہیں، جو طلبہ کو سوچنے کے عمل تیار کرنے کی اجازت دیتی ہیں اور انہیں سوال کرنے اور جواب تلاش کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں جو ان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ جسمانی کائنات کا فہم حاصل کرتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں۔

سائنس کی تدریس اور سیکھنے میں، یہ طریقہ طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں مکمل طور پر شریک ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سیکھنے والوں کی مکمل شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آج کل روایتی تدریس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ایک اضافی آلہ بن جاتی ہے، جو سیکھنے کے عمل کی حمایت کرتی ہے جب طلبہ نیا علم اور فہم تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کے لیے یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ تدریس اور سیکھنے کے نئے طریقے کی مناسب وضاحت کے ساتھ تعریف کریں۔

پاکستان میں نچلے درجوں میں اور کچھ حد تک اعلیٰ درجوں (9 تا 12) میں بھی سائنسی ہدایات میں واضح توجہ کا فقدان ہے؛ اس لیے طلبہ سائنسی مواد کے ساتھ زیادہ اچھی طرح تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے بچوں کی فطری تجسس، اپنے ارد گرد کو سمجھنے کی آمادگی، اکثر ایسی ہدایات سے کم ہو جاتی ہے جس میں استفسار اور دریافت کا فقدان ہوتا ہے یا اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ درجوں میں سائنسی ہدایات تیزی سے درسی کتاب مرکز بن جاتی ہیں۔ اگرچہ اعلیٰ درجوں کا نصاب تجربہ گاہی تجربات (یا مظاہرے) پر مشتمل ہوتا ہے، طلبہ کو شاذ و نادر ہی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے اپنے تصور سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے سائنسی طریقے استعمال کریں۔

عام تعلیمی طرز جماعت کے انتظام کے لیے ایک آمرانہ، تلقینی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے اساتذہ کو کبھی ایسے سیکھنے کے تجربے کا سامنا نہیں ہوا جس میں انہوں نے تجربے سے معنی بنائے ہوں۔ اسی طرح زیادہ تر منتظمین کی پیشہ ورانہ تیاری نے اس قسم کی سیکھنے کا تجربہ فراہم نہیں کیا۔ اس لیے اس میں حیرت کی کوئی بات

نہیں کہ بہت سی جماعتیں ایسا ماحول پیش کرتی ہیں جس میں طلبہ ایسے اساتذہ سے رٹے اور تکرار سے سیکھتے ہیں جو سیکھنے کے عمل پر آمرانہ کنٹرول رکھتے ہیں۔

بہت سے اساتذہ جو اس طریقے کو تبدیل کرنا چاہیں گے، ساتھیوں، منتظمین اور والدین کی حمایت سے محروم ہیں، جو صرف ایک زیادہ روایتی طریقہ یاد رکھتے ہیں۔

سائنسی کامیابی کے امتحانوں میں امریکہ کے بچوں کی تقابلی کارکردگی موجودہ ترسیلی نظام کی ناکامیوں کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ ہماری جماعتوں میں استعمال ہونے والے نصاب، حکمت عملیوں اور طریقوں میں نمایاں تبدیلی کے بغیر سائنسی سیکھنے میں بہتری نہیں آئے گی۔ مزید برآں، سائنسی تعلیم کی اصلاح کو تمام بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا صرف اساتذہ، منتظمین، پالیسی سازوں، کاروباری اور اجتماعی رہنماؤں، اور عام عوام کی حمایت سے ہی کرے گی۔ سائنسی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے والوں میں سے بہت سے نے تعلیمی ڈیزائن کے لیے ایک چیلنجنگ وژن بنانے کے لیے تعاون کیا ہے۔ ان کا وژن ان عقائد پر قائم ہے:

- سوچنے کی مہارتیں، خاص طور پر اعلیٰ درجے کی مہارتیں، مشق کے ذریعے سیکھنی چاہئیں۔
- ساخت پسندی کے نظریے (constructivist theory) پر مبنی نصاب سائنس کی تدریس اور سیکھنے کے لیے موزوں ہے۔
- سیکھنے کا جائزہ ہدایت کے عمل میں شامل ہونا چاہیے۔
- تمام طلبہ کو سائنس میں بامعنی، مصروف سیکھنے تک رسائی ہونی چاہیے۔

طلبہ:

- "سائنس کرنے" کے عمل میں مشغول ہونے کے لیے پیش کردہ ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں۔
- معلومات تلاش کرنے اور مسائل حل کرنے کے لیے ضروری مہارتیں تیار کریں۔
- کھلا اور سوالیہ ذہن رکھیں، اور مسلسل نیا علم اور فہم تلاش کریں۔
- دوسروں کے ساتھ کام کرنا سیکھیں، ساتھیوں کے ساتھ نیا علم اور فہم حاصل کرنے کی ذمہ داری بانٹیں، اور نئے تجربے کو استفسار اور سیکھنے کے موقع کے طور پر قدر دیں۔

والدین اور برادری کے ارکان

- کامیاب سیکھنے کے لیے ضروری توقعات کے مطابق اعلیٰ توقعات قائم کر کے اساتذہ کی حمایت کریں۔ اسکولوں اور طلبہ کے لیے سیکھنے اور کامیابی کے اعلیٰ معیار کا مطالبہ کریں۔
- بچوں میں فطرت کے بارے میں موجود فطری تجسس کی حوصلہ افزائی اور پرورش کریں۔
- گھر میں سیکھنے کے مواقع فراہم کریں، طلبہ کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دیں جو استفسار اور تحقیق کو متحرک کریں۔
- یقینی بنائیں کہ تمام متوقع "گھر کا کام" مکمل ہو، ضرورت اور مناسب کے مطابق حمایت اور مدد فراہم کریں۔
- اسکولوں اور اجتماعی سہولیات اور وسائل کے درمیان شراکت داری بنائیں جو طلبہ کو علم اور تجربات تک رسائی فراہم کریں جو اسکولوں میں سیکھنے کے تجربات کو بڑھاتے اور مکمل کرتے ہیں (مثلاً عجائب گھر، چڑیا گھر، قدرتی حیات کے محفوظ علاقے، سائنسی مراکز، مچھلی گھر، سیارہ گھر، نباتاتی باغات)۔

اساتذہ

- ایسے پیشہ ورانہ ترقی کے پروگرام سے وابستہ ہوں جو آپ کو تدریسی حکمت عملیاں تبدیل کرنے کے قابل بنائے، انہیں تدریس کے نئے طریقوں کے مطابق ڈھالیں۔ سیکھنے کے ساخت پسندی کے طریقوں کا مکمل فہم اس پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے۔
- طلبہ کے لیے سائنسی سیکھنے میں مشغول ہونے کے مزید مواقع پیدا کریں جو مستند ہو اور سائنسدانوں کے استعمال کردہ طریقوں کے مطابق ہو۔
- نصاب، ہدایت اور جائزے کے لیے قائم کردہ معیاروں کو سمجھیں اور انہیں تدریسی فیصلے کرنے کے لیے رہنما کے طور پر استعمال کریں۔
- تمام طلبہ کے لیے اعلیٰ کامیابی کے معیار قائم کریں اور یقینی بنائیں کہ ہر طالب علم کے لیے موثر سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔
- ایسے رویوں کا نمونہ پیش کریں جو استفسار، نئے علم کے حصول اور تاحیات سیکھنے کو فروغ دیں۔
- سائنس کی سیکھ کو دیگر مضامین سے جوڑنے کے طریقے تلاش کریں اور جماعت کے تجربات کو بہتر بنانے اور بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کریں۔

اسکول انتظامیہ

- اس تبدیلی کے عمل سے آگاہ ہوں جو طلبہ کے لیے فعال، عملی و ذہنی، مستند سیکھنے فراہم کرنے والی سائنسی جماعت بنانے کے لیے ضروری ہوگی۔
- وقت اور سہولیات کی تنظیم نو، وسائل کے حصول، اور اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی میں مدد کریں۔
- نگرانی کے ایسے نظام قائم کریں جو ہر سائنسی جماعت میں تمام طلبہ کے لیے فعال، مصروف سیکھنے کے اصولوں کے مطابق اساتذہ کی کارکردگی کی توقع اور حمایت کریں۔

پالیسی ساز:

- ایسی پالیسیاں اور قوانین بنائیں جو اسکولوں کی ساخت اور تنظیم کی نمایاں اصلاح کو ممکن بنائیں (مثلاً اسکول کے دن اور سال کی مدت، منظوری میں زیادہ لچک، جدت کی حوصلہ افزائی اور حمایت)۔
- اصلاح پر دباؤ ڈالتے وقت صبر کا مظاہرہ کریں۔
- اصلاح کو نافذ کرنے کے لیے وسائل اور تربیت کے لیے مالی معاونت فراہم کریں۔
- ایسے احکام نافذ نہ کریں جو اصلاح کے بجائے "چھوٹی موٹی تبدیلی" کے مترادف ہوں۔

نفاذ کی خامیاں:

سائنسی تدریس اور سیکھنے کے نئے وژن کے تحت اساتذہ کو ان تدریسی اقسام کو نمایاں طور پر تبدیل کرنا ہوگا جو انہوں نے ماضی میں استعمال کی ہیں۔ سب سے پہلے، انہیں سمجھنا ہوگا کہ محض "سائنس کے مواد کا مطالعہ کرنا" سائنس سیکھنے کے مترادف نہیں ہے۔ اگرچہ حقائق کا علم اہم ہے، حقائق کو مستند تجربے کے تناظر میں سیکھنا چاہیے۔ سائنس کے اساتذہ کو "علم فراہم کرنے والے" کے روایتی کردار پر دوبارہ غور کرنا ہوگا اور سہولت کار، کوچ اور تجربات کے رابطہ کار کی نئی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ سائنس کے اساتذہ کو ان تبدیلیوں کے لیے معمول سے زیادہ منصوبہ بندی کا وقت اور زیادہ تدریسی وقت درکار ہوگا۔

اس نئی قسم کی سائنسی سیکھنے کا ایک فائدہ روایتی مضمونی حدود تک محدود ہونے بغیر اصول اور عمل سیکھنے کا موقع ہوگا۔ ترقی اور اعلیٰ درجوں میں داخلے کے لیے سیکھنے کی منظوری کے حوالے سے پالیسی بنانے والوں کو اپنی سوچ کو روایتی مضمون / کریڈٹ کے طریقوں سے ہٹا کر ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ نئے معیار کی ضرورت ہوگی۔ ایسی تبدیلی نئے ماڈل کو قائم کرنے میں مدد دے گی، اور اس کے بغیر روایتی طرز غالب رہیں گے۔

سائنسی ہدایت کی حمایت کے لیے تنی مواد کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ تاہم، اس نئے نقطہ نظر پر مبنی تدریس کے لیے ایسے تدریسی مواد کی ضرورت ہوگی جو موجودہ دستیاب مواد میں سے اکثر سے بہت مختلف ہوں گے۔ یہ مواد سبھی طباعت شدہ ذرائع کے ذریعے فراہم نہیں ہوں گے۔ ناشرین کو ایسے مواد کی تیاری کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو استفسار کو فروغ دیں، مستند مسائل بیان کریں، اور ٹیکنالوجی کو شامل کریں۔ جب تک ایسے وسائل آسانی سے دستیاب نہ ہوں، عمل کرنے والوں کو غیر روایتی مواد تلاش کرنا ہوگا۔

منظمین، والدین اور برادری کے ارکان کو اس اصلاح کو سائنس سیکھنے کے بہتر طریقے کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ آگاہ حمایت کے بغیر، مطلوبہ پالیسی تبدیلیاں، تنظیمی تنظیم نو، اور سائنسی سیکھنے پر زیادہ زور حاصل نہیں ہوگا۔ سائنسی تعلیم کی تبدیلی کے لیے اسکول برادری کے تمام شعبوں سے بڑے عزم درکار ہوں گے۔

5.9 کھیل کا طریقہ (Play-Way Method)

کھیل بچے کی فطری ضرورت ہے۔ کھیل کے ذریعے وہ اپنے ارد گرد کے بڑوں کے بہت سے کردار ادا کرتا ہے جیسے وہ انہیں دیکھتا ہے؛ بچہ ان کرداروں میں خود کو ڈالتا ہے جن سے وہ پہچان چاہتا ہے۔ کھیل کے لیے بچے کا انتخاب منتخب ہوتا ہے اور جذباتی لگاؤ رکھتا ہے۔ جذبات محبت کا مثبت ہو سکتا ہے، یا خوف / غصے کا منفی۔ وہ بچہ جو ڈاکٹر / پائلٹ / سپاہی کا کردار ادا کر کے ٹیکے لگاتا ہے وہ اس خوف کو کم کر رہا ہو سکتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے جب ڈاکٹر اسے سوئی چھوٹا ہے / پیراٹروپر ہوائی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے / سپاہی گولی سے زخمی ہوتا ہے، وہ اس کا کردار ادا کر رہا ہو سکتا ہے جس کی وہ نقل کرنا چاہتا ہے۔ بچہ کھیلے ہوئے سیکھ رہا ہوتا ہے۔

سیکھ صرف سننے اور دیکھنے سے نہیں آتی بلکہ اعمال سے، کرنے سے اور ذاتی تجربے سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ کھیل کا طریقہ افراد کو افراد کی حیثیت سے تربیت دینے کا ایک ذریعہ ہے اور اسکول کی تعلیم کو دلچسپ اور عملی بنانے کی ایک شاندار تکنیک ہے۔ یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ جو بچہ بہتر سیکھتا ہے وہی ہے جو دلچسپی لیتا ہے اور مقصد کے ساتھ سرگرمی / کام شروع کرتا ہے اور جو وہ کرتا ہے اس میں اہمیت دیکھتا ہے۔

کھیل کے طریقے کے اصول

کھیل کا طریقہ درج ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

1. سیکھنے کا عمل چنچل سرگرمیوں کے ذریعے چلایا جائے کیونکہ وہ سکون بخش، پاک کرنے والی اور دلچسپ ہوتی ہیں؛
2. سیکھ بغیر کسی پابندی کے آزادی کے ماحول میں ہونی چاہیے (کنٹرول کا عمل)؛

3. تعلیم دینے کا طریقہ غیر رسمی اور فطری ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی دلچسپیوں اور ضروریات کے مطابق ہو؛
4. اساتذہ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ طلبہ کی طرف سے آزاد اظہار کی حوصلہ افزائی کرے؛
5. بچوں کو اظہار کے لیے کافی موقع فراہم کیے جانے چاہئیں؛
6. بچوں کو سیکھنے کے عمل سے مکمل لطف اٹھانا چاہیے۔ انہیں اس میں فعال شریک ہونا چاہیے اور اپنی ترقی اور نشوونما کے ذمہ دار ہونا چاہیے۔

5.10 پانچ E-ماڈل (Five-E Model) (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)

سائنس پڑھانے کا 5E ماڈل فعال، تعاون پر مبنی، استفسار پر مبنی سیکھنے کو فروغ دینے میں مدد دیتا ہے۔

:Engage

سیکھنے والے دلچسپی لیتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، اور ہدف تصورات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

:Explore

سیکھنے والے مواد اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔

:Explain

سیکھنے والے وضاحتیں تیار کرتے ہیں جو ہدف تصورات کے ان کے فہم کی نمائندگی کرتی ہیں۔

:Elaborate

سیکھنے والے فہم کو نئی صورت حال پر لاگو کرتے ہیں۔

:Evaluate

سیکھنے والے جائزہ لیتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اور انہوں نے اسے کیسے سیکھا ہے۔

استفسار پر مبنی سیکھنے کو فروغ دینے کے لیے 5E تدریسی ماڈل

سبق اور سیکھنے کی توجہ	شامل موضوعات اور بڑے تصورات
Inquiring Minds :1 Engage: طلبہ سائنسی استفسار کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں۔	

سائنسدان سائنسی استفسار کے ذریعے قدرتی دنیا کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ • سائنسدان ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن کا جواب تحقیقات کے ذریعے دیا جاسکتا ہے۔ • سائنسدان تحقیقات ڈیزائن کرتے اور کرتے ہیں۔ • سائنسدان منطقی طور پر سوچتے ہیں تاکہ شہادت اور وضاحتوں کے درمیان تعلقات قائم کریں۔ • سائنسدان طریق کار اور وضاحتیں بتاتے ہیں۔	
سائنسدان ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن کا جواب تحقیقات کے ذریعے دیا جاسکتا ہے۔ • جانچ کے قابل سوالات کا جواب ذاتی آراء یا مافوق الفطرت پر یقین سے نہیں دیا جاتا۔ • جانچ کے قابل سوالات کا جواب شہادت اکٹھا کر کے اور اس شہادت کی بنیاد پر وضاحتیں تیار کر کے دیا جاتا ہے۔	Working with Questions :2 Explore: طلبہ غور کرتے ہیں کہ کون سے سوالات سائنسی طور پر جانچ کے قابل بناتے ہیں۔ طلبہ تجربات کا ایک مشترکہ مجموعہ حاصل کرتے ہیں جن پر وہ اپنے فہم کی تعمیر شروع کریں۔
سائنسی وضاحتیں شہادت پر زور دیتی ہیں۔ • سائنسدان اس قسم کی شہادت کے بارے میں تنقیدی طور پر سوچتے ہیں جو اکٹھی کی جانی چاہیے۔ سائنسدان اپنی تحقیقات کے نتائج کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ سائنسی طور پر قابل قبول وضاحتیں پیش کی جاسکیں۔	Conducting a Scientific Investigation :3 Explain: Explain سبق طلبہ کو اپنے سابقہ تجربات کو موجودہ سیکھنے سے جوڑنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ Elaborate: Elaborate اسباق میں، طلبہ پہلے متعارف کرائے گئے تصورات اور تجربات کو نئی صورت حال پر لاگو کرتے یا بڑھاتے ہیں۔
سائنسی استفسار دریافت کا ایک عمل ہے۔ • یہ ایک جانچ کے قابل سوال (مفروضات) سے شروع ہوتا ہے۔ • سائنسی تحقیقات میں شہادت اکٹھا کرنا شامل ہوتا ہے۔ • وضاحتیں شہادت پر مبنی ہوتی ہیں۔	Pulling It All Together :4 Evaluate: طلبہ اپنی تحقیق خود کر کے اور کسی دوسرے طالب علم کی تحقیق کا جائزہ لے کر سائنسی استفسار کے اپنے فہم کو گہرا کرتے ہیں۔

• سائنسدان اپنے نتائج اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں

Source: Doing Science: The Process of Scientific Inquiry (2005)

استاد کیا کرتا ہے؟ (What the Teacher Does?)

مرحلہ (Stage)	وہ جو BSCS 5E تعلیمی نمونے کے مطابق ہے (Instructional Model Consistent with the BSCS 5E)	وہ جو BSCS 5E تعلیمی نمونے کے مطابق نہیں ہے (Instructional Model Inconsistent with the BSCS 5E)
انگیج (Engage)	• طلبہ کے تجسس کو ابھارتا ہے اور دلچسپی پیدا کرتا ہے • کسی تصویر یا خیال کے بارے میں طلبہ کی موجودہ فہم (پیشگی علم) کا تعین کرتا ہے • طلبہ کو اپنی سوچ کے اظہار کی دعوت دیتا ہے • طلبہ کو اپنے سوالات اٹھانے کی دعوت دیتا ہے	• الفاظ متعارف کرواتا ہے • تصورات کی وضاحت کرتا ہے • تعریفیں اور جوابات فراہم کرتا ہے • مکمل اختتام فراہم کرتا ہے • طلبہ کے خیالات اور سوالات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے
ایکسپلور (Explore)	• طلبہ کے باہمی تعامل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے • طلبہ کے باہمی تعامل کے دوران ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور سنتا ہے • طلبہ کو ان کے تجربات سمجھنے میں مدد کے لیے گہرے سوالات پوچھتا ہے • طلبہ کو مسائل میں غور و فکر کے لیے وقت فراہم کرتا ہے	• جوابات فراہم کرتا ہے • اتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے کہ طلبہ اپنے تجربات کو سمجھ نہ سکیں • مکمل اختتام فراہم کرتا ہے • طلبہ کو بتاتا ہے کہ وہ غلط ہیں • ایسی معلومات اور حقائق فراہم کرتا ہے جو مسئلہ حل کر دیں • طلبہ کو مرحلہ بہ مرحلہ حل کی طرف لے جاتا ہے
ایکسپلین (Explain)	• طلبہ کو انگیج اور ایکسپلور کے اسباق سے حاصل کردہ عام تجربات اور ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے وضاحتیں تیار کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے • ایسے سوالات پوچھتا ہے جو طلبہ کو فہم اور وضاحتوں کے اظہار میں مدد دیں	• طلبہ کی وضاحتیں طلب کرنے سے غفلت برتتا ہے • طلبہ کے پچھلے اسباق سے اکٹھے کردہ ڈیٹا اور معلومات کو نظر انداز کرتا ہے • طلبہ کے خیالات کو مسترد کرتا ہے

• ایسی وضاحتیں قبول کرتا ہے جن کی تائید ثبوت سے نہیں ہوتی • غیر متعلقہ تصورات یا مہارتیں متعارف کرواتا ہے	• طلبہ کی وضاحتوں کے لیے جواز (ثبوت) طلب کرتا ہے • طلبہ کو اپنے خیالات کا دوسروں کے خیالات سے موازنہ کرنے اور شاید اپنی سوچ میں نظر ثانی کے لیے وقت دیتا ہے • طلبہ کے خیالات کے اظہار کے بعد اصطلاحات اور متبادل وضاحتیں متعارف کرواتا ہے	
• طلبہ کو نئے اور پرانے تجربات جوڑنے میں مدد سے غفلت برتتا ہے • حتیٰ جوابات فراہم کرتا ہے • طلبہ کو بتاتا ہے کہ وہ غلط ہیں • طلبہ کو مرحلہ بہ مرحلہ حل کی طرف لے جاتا ہے	• طلبہ کی توجہ نئے اور پرانے تجربات کے درمیان تصوری تعلقات پر مرکوز کرتا ہے • طلبہ کو نئے واقعے یا خیال کی وضاحت کے لیے سیکھی ہوئی باتیں استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے • پہلے متعارف کروائی گئی سائنسی اصطلاحات اور تفصیلات کے استعمال کو تقویت دیتا ہے • ایسے سوالات پوچھتا ہے جو طلبہ کو ثبوت اور ڈیٹا سے معقول نتائج اخذ کرنے میں مدد دیں	ایلا بوریت (Elaborate)
• الفاظ، اصطلاحات اور الگ تھلگ حقائق کا امتحان لیتا ہے • نئے خیالات یا تصورات متعارف کرواتا ہے • ابہام پیدا کرتا ہے • تصوری مہارت سے غیر متعلقہ کھلی بحث کو فروغ دیتا ہے	• طلبہ کے تصورات کی فہم کے مظاہرے اور مہارتوں کی ادائیگی کا مشاہدہ کرتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے • طلبہ کو اپنے خیالات کا دوسروں کے خیالات سے موازنہ کرنے اور شاید اپنی سوچ میں نظر ثانی کے لیے وقت دیتا ہے • طلبہ کی ابھرتی ہوئی فہم کا جائزہ لینے کے ذریعے کے طور پر ان سے انٹرویو کرتا ہے • طلبہ کو اپنی ترقی کا خود جائزہ لینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے	ایویلویت (Evaluate)

Source: Doing Science: The Process of Scientific Inquiry (2005)

اہم نکات (Key Points)

1. سیکھنا صرف سننے اور دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ عمل، کرنے اور ذاتی تجربے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔
2. کھیل کا طریقہ افراد کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ اسکول کی تعلیم کو دلچسپ اور عملی بنانے کی ایک شاندار تکنیک ہے۔
3. بچے سیکھنے کے عمل سے بھرپور لطف اٹھائیں گے اگر وہ سیکھنے کے عمل میں فعال شرکاء ہوں اور اپنی ترقی و نشوونما کے خود ذمہ دار ہوں۔
4. سائنس کی تدریس کا 5E نمونہ (اینگج، ایکسپلور، ایکسپلین، ایلابوریٹ اور ایویلوئیٹ) فعال، اشتراکی اور استفسار پر مبنی تعلم کو فروغ دینے میں مدد دیتا ہے۔
- 5.5-E نمونے کے مراحل ہیں: استفساری ذہن، سوالات کے ساتھ کام، سائنسی تحقیق کرنا اور ان سب کو یکجا کرنا۔

5.6 خود جانچ کی مشق (Self-Assessment Exercise)

کھیل کا طریقہ ابتدائی سطح پر زیادہ موثر ہے۔ کیا آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ اصول کون سے ہیں جنہیں اساتذہ کھیل کے طریقے کو ایک موثر تدریسی حکمت عملی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

1. لفظ 5-E کا کیا مطلب ہے؟
2. چوتھی/پانچویں جماعت کی سائنس سے 5-E نمونے کی مدد سے ایک سبق کا منصوبہ تیار کریں۔
3. استاد 5-E نمونے کے ہر مرحلے کے دوران کیا کر سکتا ہے؟

درست جواب منتخب کریں (Choose the Best)

1. 5-E نمونے کا چوتھا مرحلہ ہے:

a. ایویلوئیٹ (Evaluate)

b. اینگج (Engage)

c. ایلابوریٹ (Elaborate)

d. ایکسپلین (Explain)

2. سائنس کی تدریس کا 5E نمونہ فروغ دینے میں مدد دیتا ہے:

a. فعال تعلیم (Active learning)

b. اشتراکی تعلیم (Collaborative learning)

c. استفسار پر مبنی تعلیم (Inquiry-Based learning)

a, b, c, d تمام

3. کھیل کے طریقے کا پہلا اصول ہے:

a. سیکھنے کا عمل آزادی کے ماحول میں ہونا چاہیے

b. سیکھنے کا عمل کھیل کی سرگرمیوں کے ذریعے ہونا چاہیے

c. بچوں کو اظہار کے لیے کافی مواقع دیے جائیں

a, b, c, d میں سے کوئی نہیں

4. کھیل کا طریقہ افراد کی تربیت کا ذریعہ ہے:

a. سننے

b. دیکھنے

c. کرنے

d. مشاہدہ کرنے

5. E-5 نمونے کے مراحل ہیں:

a. استفساری ذہن (Inquiring mind)

b. سوالات کے ساتھ کام (working with questions)

c. سائنسی تحقیق کرنا (Conducting a scientific investigation)

a, b, c, d

5.11 مظاہرے کا طریقہ (Demonstration Method)

سائنس کی تدریس میں مظاہرہ ایک بہت موثر تدریسی حکمت عملی ہو سکتا ہے۔ یہ سائنس کے یونٹوں اور اسباق کو متعارف کروانے کے بہترین طریقے فراہم کرتا ہے۔ مظاہرے ٹھوس تجربات ہوتے ہیں جنہیں طلبہ کے لیے بعد کی معلومات اور سرگرمیوں کو ایک بامعنی، تعلیمی فریم ورک میں منظم کرنے والے پیش منظمات (advance organizers) سمجھا جا سکتا ہے۔ موثر مظاہرے طلبہ کی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، انہیں سبق میں حوصلہ دے اور دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں، اہم تصورات اور اصولوں کو واضح کر سکتے ہیں اور استفسار و مسئلہ حل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جب انہیں امتیازی طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ سیکھنے کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں۔ جب انہیں بے امتیاز طریقے سے یا لیبارٹری کام کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے تو ان کے مقاصد ناکام ہو سکتے ہیں۔

مظاہرے کے افعال (Functions of Demonstrations)

سائنس کی تدریس میں مظاہروں کو بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ہر ایک اپنا خاص کردار ادا کرتا ہے۔ انہیں طلبہ کی سوچ کا آغاز کرنے اور مسائل تشکیل دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہیں کسی نکتے، اصول یا تصور کو واضح کرنے یا کسی خاص سوال کا جواب دینے کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی خیال کا جائزہ لینے اور اسے تقویت دینے کے لیے بھی مفید ہیں۔ یہ کسی سبق یا مطالعے کے یونٹ کو متعارف کروانے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔

a. سوچ کا آغاز (Initiate Thinking)

سائنس کے بہت سے مظاہرے جب طلبہ کے کسی گروپ کے سامنے پہلی بار پیش کیے جاتے ہیں تو انہیں وضاحت کی تلاش میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دلچسپی اور تجسس کو ابھار سکتا ہے۔

b. کسی تصور، اصول یا نکتے کو واضح کرنا (Illustrate a Concept, Principle, or a Point)

مظاہرے ٹھوس تجربات فراہم کرتے ہیں جنہیں سائنسی تصور، اصول یا نکتے کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی تصور کو واضح کرنے کے لیے، مثال کے طور پر، کچھ اساتذہ پہلے تصویر بیان کرتے ہیں اور پھر اس بیان کے متوازی ایک مظاہرہ پیش کرتے ہیں جو ڈیٹا کو واضح کرتا ہے۔ یہ خیالات کو واضح اور بیان کرنے کا براہ راست اور صریح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ صرف تصور، قانون یا اصول کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خیال کو نشوونما دینے کے لیے نہیں۔

c. سوال کا جواب دینا (Answering a Question)

طلبہ بعض اوقات ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن کا جواب مظاہرے سے دیا جاسکتا ہے۔ یہ صورت حال عموماً بے ساختہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے اساتذہ کے پاس مظاہروں کا وسیع ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ ایسے مظاہرے بے ساختہ نہیں کرنے چاہئیں جب تک استاد کو یقین نہ ہو کہ مظاہرہ کامیابی سے پیش کیا جائے گا، اور بغیر منصوبے کے مظاہرے کا سامان جماعت کا وقت ضائع کر سکتا ہے۔ اگر مظاہرے کی پیشکش میں کوئی مسئلہ ہو تو اسے اگلے دن پیش کریں۔

d. خیالات کا جائزہ (Reviewing Ideas)

زبانی دہرائی کے ساتھ مل کر مظاہرے بہترین جائزے کے اجلاسوں کا مرکز بن سکتے ہیں۔ انہیں ان اہم خیالات کو تقویت دینے کے لیے پیش کیا جاسکتا ہے جن پر پہلے کسی سبق یا لیبارٹری مشق کے دوران بات کی گئی تھی۔

e. یونٹوں کا تعارف اور اختتام (Introducing and Concluding Units)

احتیاط سے منصوبہ بند مظاہروں کو نئے موضوعات متعارف کروانے اور دلچسپ تعارفی مباحث فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ طلبہ کے سامنے وضاحت کے لیے کوئی متعلقہ یا بظاہر غیر متعلقہ واقعہ پیش کر کے ان کی تخلیقی سوچ کو فروغ دے سکتے ہیں۔ دلچسپ اور جوشیلے مظاہرے مطالعے کے یونٹوں کے اختتام کے بہترین طریقے ہیں۔ یہ کسی یونٹ کے اہم نکات کا عروج اور خلاصہ دونوں کا کام دے سکتے ہیں۔ یہ طلبہ کو مزید مطالعے کی طرف راغب بھی کر سکتے ہیں اور ان میں دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں۔

5.12 سوالات پوچھنے کی تکنیک (Questioning Techniques)

ہماری روزمرہ زندگی میں ہم بہت سے سوالات پوچھتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر درست سوالات پوچھنے میں ماہر نہیں ہوتے، جو ایک نفیس فن ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ تدریسی طریقے کے طور پر مقبولیت میں سوالات پوچھنا صرف لیکچر کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اساتذہ اپنا زیادہ تر تدریسی وقت سوالات کے اجلاس منعقد کرنے میں گزارتے ہیں۔ درج ذیل وہ وجوہات ہیں جن کے لیے اساتذہ سوالات پوچھتے ہیں:

i. طلبہ کے پیشگی علم کا جائزہ لینے کے لیے

ii. سبق کا خلاصہ کرنے کے لیے

iii. مقاصد کے حصول کا جائزہ لینے کے لیے

- iv. طلبہ کو حوصلہ دینے کے لیے
- v. طلبہ کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے
- vi. تنقیدی سوچ کی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے
- vii. طلبہ کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے
- viii. گھر کے کام کی جانچ کے لیے

سوالات پوچھنا تدریس و تعلم کے عمل کا ایک اہم عنصر ہے۔ یہ اساتذہ اور طلبہ کو یہ طے کرنے کے قابل بناتا ہے کہ پہلے سے کیا معلوم ہے، اس علم کو استعمال اور بڑھانے کے قابل بناتا ہے، اور پھر نئے خیالات پیدا کرتا ہے۔ عکاس سوچ (reflective thinking) کی نشوونما کے لیے سوالات پوچھنا اہم ہے۔ سوالات پوچھنا طلبہ کو اپنی فہم پر غور کرنے میں مدد دیتا ہے جو سوچ اور سیکھنے میں تبدیلیاں اور بہتری لاسکتا ہے اور بالآخر تدریس میں بھی۔

اچھے سوالات پوچھنے والوں کو اچھے سوالات کی تشکیل میں ماہر ہونا چاہیے: سوالات مناسب سطح پر پوچھے جائیں، وہ مناسب نوعیت کے ہوں، اور سب سے بڑھ کر، ان کی الفاظ بندی درست ہو۔

سوالات پوچھنے کے فن کے لیے طلبہ کے جوابات - یا جوابات کی عدم موجودگی - کے تدارک کی تکنیکوں پر عبور درکار ہے۔ پوچھے گئے سوالات کی اقسام، ان کے پوچھنے کا طریقہ، اور دیے گئے جوابات طلبہ کی خود اعتمادی اور ان کی شمولیت دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔

سوالات کی سطحیں (Levels of Questions)

سوالات کی دو اہم درجہ بندیاں ہیں:

- i. ہم مرکز / مختلف الجہت (Convergent/Divergent)
 - ii. ذہنی عمل کے سوالات (Mental Operation Questions)
- اوپر مذکور ہر زمرے کی تفصیل یہ ہے۔

i. ہم مرکز اور مختلف الجہت (Convergent and Divergent)

ہم مرکز سوالات صرف چند درست جوابات کی گنجائش رکھتے ہیں۔ ایسے سوالات میں طلبہ سے «ایک متوقع» درست جواب کے تعین کے لیے معلومات کو یاد کرنے، یکجا کرنے یا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں، متبادل جواب

والے سوالات جیسے ہاں / نہیں، درست / غلط کو ہم مرکز قرار دیا جائے گا۔ مختلف الجہت سوالات بہت سے درست جوابات کی گنجائش رکھتے ہیں۔ مختلف الجہت سوالات وسیع تر جواب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں شامل کرتے ہیں۔

ہم مرکز سوال کی مثال (Example of Convergent Question):

• $3+4$ کیا ہے؟

• پانی کا فارمولا کیا ہے؟

مختلف الجہت سوال کی مثال (Example of Divergent Question):

• امتحان میں نقل کے اسباب کیا ہیں؟

سوالات پوچھنے کی بعض تکنیکیں طلبہ کے جوابات کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہیں اور مقدار بڑھا سکتی ہیں۔ سوالات پوچھنے کی چند تکنیکیں یہ ہیں جو سائنس کی تدریس و تعلم میں مددگار ہو سکتی ہیں۔

ii. ذہنی عمل کے سوالات (Mental Operation Questions)

Moore (2001) نے سوالات کی درجہ بندی کے لیے ذہنی عمل کا نظام تیار کیا ہے۔ یہ درجہ بندی J.P Guilford اور Benjamin Bloom کے کام پر مبنی ہے۔ ذہنی عمل کے سوالات کے زمرے درج ذیل ہیں:

a. حقیقی (Factual)

حقیقی سوالات طلبہ کی رٹے ہوئے علم کی یاد یا شناخت کو پرکھتے ہیں۔

b. تجرباتی (Empirical)

تجرباتی سوالات میں طلبہ سے یاد کی گئی یا دی گئی معلومات کو یکجا یا تجزیہ کر کے ایک واحد، درست، متوقع جواب فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے سوالات میں کافی سوچ بچار درکار ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار سوچ لینے کے بعد جواب عموماً ایک واحد درست جواب ہوتا ہے۔ ایسے سوالات بھی تنگ ہوتے ہیں۔

c. تخلیقی (Productive)

ایسے سوالات کا کوئی واحد درست جواب نہیں ہوتا، اور یہ پیش گوئی کرنا ناممکن ہو سکتا ہے کہ جواب کیا ہوگا۔

d. تشخیصی (Evaluative)

ایسے سوالات میں طلبہ سے کسی چیز کی قدر لگانے یا کسی قسم کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے سوالات تخلیقی سوالات کی خاص صورتیں ہیں کیونکہ یہ اکثر بہت کھلے ہوتے ہیں۔

سوالات پوچھنے کی تکنیک (Questioning Techniques)

پیارے طلبہ، پچھلی گفتگو میں آپ نے سوالات کی سطحیں پڑھیں۔ سوالات کی مقدار اور معیار بڑھانے کے لیے، سوالات پوچھنے کے ساتھ بعض تکنیکیں وابستہ ہیں۔ درج ذیل گفتگو میں آپ کو سوالات پوچھنے کی مفید تکنیکیں ملیں گی۔

i. رخ موڑنا (Redirecting)

یہ وہ تکنیک ہے جو طلبہ کی شمولیت بڑھانے کے لیے موثر ہے۔ استاد ہونے کے ناطے آپ کسی دوسرے طالب علم کے کچھ جواب کی روشنی میں سوال کا جواب دینے کے لیے کہہ کر طلبہ کو بحث میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس تکنیک میں ایک ہی سوال کے متعدد درست جوابات درکار ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا سوال مختلف الجہت، تخلیقی یا تشخیصی ہونا چاہیے۔

سوال کا رخ موڑنے کی ایک مثال یہ ہے:

استاد: ہم نے ابھی Newton کے تیسرے قانون پر بحث کی ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، اگر ہم غبارے کا دھاگہ نکال دیں، تو کیا آپ عمل اور رد عمل کی قوتوں کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟

Ali: جب ہم نے غبارہ کھولا تو ہوا آگے کی سمت میں حرکت کرے گی، یہ عمل کی قوت ہوگی اور غبارہ پچھے کی سمت میں حرکت کرے گا، یہ رد عمل کی قوت کی وجہ سے ہوگا۔

استاد: Mohsin؟

Mohsin: چلنا عمل اور رد عمل کی ایک مثال ہے۔

استاد: Khalid، آپ کی کیا رائے ہے؟

Khalid: -----

آپ نے دیکھا کہ رخ موڑنے کے درست استعمال سے آپ طالب علم کے جوابات پر رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ آپ بس سوال کو دوسرے طالب علم کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اس تکنیک کی وجہ سے طلبہ کی شمولیت بڑھانی جا سکتی ہے۔ وہ زیادہ شامل ہوں گے اور اس کے نتیجے میں سیکھنا زیادہ اور دلچسپی بڑھے گی۔

یہ تکنیک غیر رضاکار طلبہ کے لیے بھی مددگار ہے۔ استاد ایسے غیر رضاکاروں کو جتنا ممکن ہو شامل کر سکتا ہے کیونکہ اس سے ان کی دلچسپی ابھرے گی اور سیکھنا بڑھے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غیر رضاکاروں کو جواب دینے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے؛ بلکہ انہیں بحث میں حصہ ڈالنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، غیر رضاکار کو جواب پر غور کرنے کے لیے کافی وقت دیا جانا چاہیے۔ سوالات کے جوابات پر غور کرنے کے لیے طلبہ کو درکار اس وقت کو انتظار کا وقت (wait time) کہا جاتا ہے۔

سوالات میں انتظار کے وقت کے مناسب استعمال کی تفصیل یہ ہے۔

ii. انتظار کا وقت (Wait Time)

اساتذہ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے طلبہ کو اپنے جوابات پر سوچنا اور غور کرنا پڑتا ہے۔ Moore کے حوالے سے (Rowe 1974a, 1974b, 1978) کے مطابق، اساتذہ اوسطاً طلبہ کے جواب دینے کے لیے صرف ایک سیکنڈ انتظار کرتے ہیں۔ Rowe کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ جب اساتذہ نے انتظار کے وقت کو 3-5 سیکنڈ تک بڑھانا سیکھا تو درج ذیل نتائج سامنے آئے:

- a. طلبہ کے جواب کا وقت بڑھ گیا
- b. جواب نہ دینے کا رجحان کم ہوا
- c. طلبہ زیادہ سوالات پوچھتے ہیں
- d. بغیر طلبہ کے جوابات کا رجحان بڑھتا ہے
- e. طلبہ کا اعتماد بڑھا

انتظار کے وقت کی دو اقسام ہیں:

a. انتظار کا وقت 1 (Wait Time 1)

یہ کسی سوال کے پہلے طالب علم کے جواب کے لیے دیا گیا وقت ہے۔

b. انتظار کا وقت 2 (Wait Time 2)

یہ وہ کل وقت ہے جس میں استاد تمام طلبہ کے ایک ہی سوال کا جواب دینے یا طلبہ کے ایک دوسرے کے جوابات کا جواب دینے کا انتظار کرتا ہے۔ اس میں کئی منٹ شامل ہو سکتے ہیں۔

اگر استاد طلبہ کو اسباق میں زیادہ شامل کر رہا ہے تو اسے اپنے انتظار کے وقت کی برداشت بڑھانا سیکھنا چاہیے تاکہ طلبہ کو اپنے جوابات پر سوچنے کے زیادہ موقع ملیں۔

عموماً جماعت میں سوالات و جوابات کا اجلاس درج ذیل نمونے کا ہوتا ہے:

استاد _____ طالب علم الف

استاد _____ طالب علم ب

استاد _____ طالب علم ج

اس نمونے میں استاد ایک طالب علم سے سوال پوچھتا ہے اور پھر اگلے طالب علم کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح جاری رہتا ہے۔ طلبہ کو اپنے جوابات اور اپنے ہم جماعتوں کے جوابات پر سوچنے کے لیے کم وقت (یا بالکل وقت نہیں) ملتا ہے۔ اس قسم کے اجلاس میں عموماً نجلی سطح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی سوالات و جوابات کے اس اجلاس کی ایک خامی ہے۔ سوالات و جوابات کے اجلاس کو سوالات پوچھنے کی تکنیکوں کے درست استعمال، اعلیٰ سطح کے سوالات پوچھنے اور مناسب انتظار کا وقت فراہم کرنے سے زیادہ موثر بنایا جاسکتا ہے۔ مزید برآں، سوالات و جوابات کے اجلاس کو درج ذیل نمونہ استعمال کر کے زیادہ پیداواری بھی بنایا جاسکتا ہے:

اس قسم کے نمونے میں طلبہ کے پاس بحث، توسیعی جوابات اور دوسرے طلبہ کے سوالات پر تبصرہ کرنے اور سوالات پوچھنے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے۔ طلبہ حقیقی معنوں میں شامل ہوں گے اگر استاد انتظار کا وقت 3-5 سیکنڈ تک بڑھا دے، انہیں استاد کے سوالات اور اپنے ہم جماعتوں کے سوالات پر غور کرنے کا وقت دے۔

iii. توقف کا وقت (Halting Time)

سائنس میں پیچیدہ مواد کی تدریس میں، بعض اوقات استاد کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں «توقف» کرے اور طلبہ کو سوچنے کا وقت دے۔ اس قسم کے «وقف» کو «توقف کا وقت» کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے وقت میں کوئی سوالات نہیں پوچھے جاتے اور کوئی تبصرے درکار نہیں ہوتے۔ اس تکنیک میں استاد کوئی پیچیدہ مواد یا پیچیدہ ہدایات پیش کرتا ہے اور پھر لمحہ بھر کے لیے رک جاتا ہے تاکہ طلبہ کو معلومات پر غور کرنے یا ہدایات پر عمل کرنے کا وقت ملے۔ اس وقفے کے دوران استاد عموماً جماعت سے پوچھتا ہے کہ آیا وہ اس کے ساتھ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ استاد کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر استاد کو معلوم ہو کہ اس کے مشاہدات مثبت ہیں تو وہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر استاد دیکھے کہ طلبہ الجھے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ وضاحت یا ہدایات کو دوبارہ کرنا چاہ سکتا ہے۔

iv. تقویت (Reinforcement)

سائنس کی تدریس کے اجلاس کے دوران، ایک بار استاد سوال پوچھے اور قابل قبول جواب وصول کرے تو اسے جواب پر رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ استاد کو تقویت فراہم کرنی چاہیے۔ یعنی طالب علم کے لیے مثبت رد عمل تاکہ اس کا جماعت میں تعامل کی سمت پر طاقتور اثر ہو۔ انعامات اور تعریف اکثر طلبہ کو حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ طلبہ کے درست جوابات کو انعام دیتے وقت استاد کو «عمدہ جواب»، «بہترین»، «اچھا طریقہ» جیسے جملے استعمال کرنے چاہئیں۔

تقویت فراہم کرنا اکثر ایک اچھا خیال ہے، لیکن تقویت کا بہت زیادہ استعمال انتظار کے وقت کے استعمال کے فوائد کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر جوابات کے اجلاس میں بہت جلد تقویت فراہم کی جائے تو دوسرے طلبہ جواب نہ دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کا جواب پہلے کے جواب سے میل نہیں کھائے گا۔ ایسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے استاد کو کسی سوال کے لیے جماعت سے زیادہ سے زیادہ جوابات حاصل کرنے کے بعد تقویت دینی چاہیے، اور پھر ان سب کو ان کی شراکت کے لیے سراہنا چاہیے۔ استاد مزید تبصرے کے لیے ہمیشہ بہترین جواب کی طرف لوٹ سکتا ہے۔

اچھی طرح سوالات پوچھنے کی تکنیک (Techniques for Good Questioning)

Moore کے مطابق، اچھے سوالات پوچھنا ایک فن ہے۔ تاہم یہ ایک فن ہے جس پر مشق سے عبور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوالات پوچھنے کی تکنیک کا غلط استعمال سیکھنے پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ سوالات پوچھنے کے بارے میں چند نکات یہ ہیں جو سوالات کے اجلاسوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

i. سوالات واضح ہونے چاہئیں

ii. اپنے سوالات جماعت میں منصفانہ طور پر تقسیم کریں

iii. ایک وقت میں بہت زیادہ سوالات استعمال نہ کریں

iv. محدود سوالات پوچھیں

v. جماعت میں تمام صلاحیت کی سطحوں پر سوالات پوچھیں

vi. طالب علم کے جوابات کو غور سے سنیں۔

vii. مناسب انتظار کا وقت فراہم کریں

استاد ہونے کے ناطے، آپ کو اسباق کے دوران سوچنے، منصوبہ بندی کرنے اور سوالات پوچھنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانا چاہیے۔

اہم نکات (Key Points)

1. مظاہرے ٹھوس تجربات ہیں جنہیں طلبہ کے لیے بعد کی معلومات اور سرگرمیوں کو ایک با معنی، تعلیمی فریم ورک میں منظم کرنے والے پیش منظمات سمجھا جاسکتا ہے۔
2. موثر مظاہرے طلبہ کی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، انہیں سبق میں حوصلہ دے اور دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں، اہم تصورات اور اصولوں کو واضح کر سکتے ہیں اور استفسار و مسئلہ حل کا آغاز کر سکتے ہیں۔
3. اچھے سوالات پوچھنا ایک فن ہے۔ یہ ایک فن ہے جس پر مشق سے عبور حاصل کیا جاسکتا ہے۔
4. سوالات پوچھنے کے بارے میں وہ نکات جو سوالات کے اجلاسوں کو بہتر بنا سکتے ہیں: سوالات واضح ہونے چاہئیں؛ ایک وقت میں بہت زیادہ سوالات استعمال نہ کریں؛ محدود سوالات پوچھیں؛ جماعت میں تمام صلاحیت کی سطحوں پر سوالات پوچھیں؛ طالب علم کے جوابات کو غور سے سنیں؛ مناسب انتظار کا وقت فراہم کریں۔

5.7 خود جانچ کی مشق (Self Assessment Exercise)

1. مظاہرے کے افعال تفصیل سے لکھیں۔
2. سوالات پوچھنے کی تکنیک کے بارے میں نکات کی وضاحت کریں۔
3. کیا آپ کے خیال میں مظاہرے کو پیش منظمات کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے؟
4. اچھے سوالات پوچھنے کی تکنیکوں کی فہرست بنائیں۔
5. ہم مرکز اور مختلف الجہت سوالات میں فرق واضح کریں۔

درست جواب منتخب کریں (Choose the Best)

1. سوالات و جوابات کی تکنیک کا حامی ہے:

Socrates.a

Plato.b

Aristotle.c

Alexander.d

2. سب سے موثر تدریسی تکنیک ہے:

a. تحریری بورڈ کا استعمال (Use of writing board)

b. اے وی معاونات کا استعمال (use of AV Aids)

c. سوالات پوچھنے کی تکنیک (questioning technique)

d. تمام a, b, c, d

3. سوالات پوچھنے کی تکنیک کے بارے میں اہم نکتہ ہے:

a. لمبا سوال پوچھیں

b. ایک وقت میں زیادہ سوالات پوچھیں

c. سوالات واضح ہونے چاہئیں

d. لامحدود سوالات پوچھیں

4. ذیل میں سے ذہنی عمل کے سوالات کے زمرے کون سے ہیں؟

a. حقیقی (Factual)

b. تصوری (conceptual)

c. طریقہ کار سے متعلق (procedural)

d. تشخیصی (evaluative)

e. تمام a, b, c, d, e

5. سوال پوچھنے کی اہم وجوہات:

a. طلبہ کے پیشگی علم کا جائزہ لینا

b. تنقیدی سوچ پیدا کرنا

c. طلبہ کو حوصلہ دینا

d. تمام a, b, c, d

5.13 سائنس لیبارٹری میں تعلیم (Learning in the Science Laboratory)

سائنس کا کوئی کورس اس میں کچھ عملی کام شامل کیے بغیر مکمل تصور نہیں کیا جاسکتا۔ عملی کام افراد کو طبیعی سائنس کی لیبارٹری میں کرنا ہوتا ہے۔ اسکول کی سطح پر عملی کام اس وجہ سے زیادہ اہم ہے کہ ہم «کر کے سیکھتے ہیں»؛ سائنسی اصول اور اطلاقات اس طرح زیادہ با معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مشہور حقیقت ہے کہ ہاتھ سے چھوئی گئی چیز محض دور سے دیکھی گئی چیز کی نسبت ذہن پر زیادہ مضبوطی سے اثر کرتی ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے:

میں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں،
میں دیکھتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں،
میں کرتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں۔

لیبارٹری کام کے مقاصد (Objectives of Laboratory Work)

عملی کام سائنس کے کسی بھی کورس کی نمایاں خصوصیت ہے۔ لیبارٹری کے تجربات طالب علم کے تجربے کو وسیع کرنے اور پہل، وسائل کی بروئے کار لانے اور تعاون پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیبارٹری کام کے اہم مقاصد ہیں:

- سائنس میں دلچسپی پیدا کرنا؛
- نظری کلاسوں میں پڑھائے گئے حقائق کی تصدیق کرنا؛
- طلبہ میں خود مختار کام کرنے کی عادت پیدا کرنا؛
- طلبہ کو اعلیٰ تعلیم اور سائنس کے کیریئر کے لیے تیار کرنا؛
- سائنس کے مخصوص آلات اور ساز و سامان کے استعمال کی مہارتیں پیدا کرنا۔
- مشاہدے اور تنقیدی سوچ کو بہتر بنانا؛
- استدلال کی عادت پیدا کرنا؛
- سائنسی تصورات کی واضح فہم حاصل کرنا؛
- منظم کام کرنے کی عادت پیدا کرنا؛ اور
- تحقیق کے لیے دلچسپی پیدا کرنا۔

لیبارٹری ایک کشادہ کمرہ ہوتا ہے جہاں طلبہ گروہوں میں اپنا تجرباتی کام کرتے ہیں۔ یہ طلبہ کو سائنس کے بارے میں بات کرنے اور لکھنے کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ طلبہ کی طرف سے تھوڑی سی سوچ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی سرگرمیاں رابطے اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کی تعمیر کی بنیاد بن سکتی ہیں۔

عملی کام کے عمل کے پانچ مراحل ہیں جنہیں وسیع طور پر ایک درست اور تسلی بخش ڈھانچہ بنانے کے طور پر جانا جاتا ہے جس کے اندر عملی مہارتوں کو فروغ دیا جانا اور ان کا جائزہ لیا جانا ہے۔ (الف) ”مسئلے کی شناخت اور تشکیل۔ (ب) تحقیق کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن جس میں طالب علم نتائج کی پیش گوئی کرتا ہے (مفروضوں کی تشکیل اور طریقہ کار کی ڈیزائننگ)۔ (ج) تجربات کا انعقاد جس میں طلبہ تحقیقی تکنیکوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور مواد و آلات کو استعمال کرتے ہیں۔ (د) مشاہدے اور پیمائش کی مہارتیں۔ (ه) تجزیہ، اطلاق اور وضاحت جس میں طالب علم ڈیٹا پر عمل کرتا ہے، نتائج پر بحث کرتا ہے، تعلقات تلاش کرتا ہے، اور نئے سوالات اور مسائل وضع کرتا ہے۔“

Amit Kumar, (1995) کا کہنا ہے کہ اکتشافی طریقہ نمایاں طور پر لیبارٹری کا طریقہ ہے۔ تاہم اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ لیبارٹری میں عملی کام ناممکن ہے اگر استاد کوئی دوسرا تدریسی طریقہ استعمال کرے۔ اس طرح اس سے قطع نظر کہ استاد طبعی سائنس کی تدریس کے لیے کون سا طریقہ اپناتا ہے، لیبارٹری میں عملی کام ضرور کرنا چاہیے۔ کنٹرول شدہ ماحول (لیبارٹری) میں عملی سرگرمیاں روایتی طور پر سائنس کی ایک اہم خصوصیت رہی ہیں۔

عملی کام کی تنظیم

درج ذیل رہنما اصول سائنس کے استاد کو اپنا عملی کام مؤثر بنانے میں مدد دیں گے۔

1. اگر استاد نظریہ پڑھانے کے لیے مظاہرے کے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو اسے سب سے اہم اصول یاد رکھنا چاہیے کہ عملی کام نظریاتی کام کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔
2. عملی کام کو اس طرح ترتیب دینا کہ ہر طالب علم اپنا عملی کام انفرادی طور پر کر سکے۔ اس طرح عملی کام کے لیے گروہوں میں کام کرنے کے مقابلے میں انفرادی کام کو ترجیح دینی چاہیے۔
3. بڑی جماعت کی صورت میں عملی کام کے لیے اس جماعت کو چھوٹے گروہوں کی مناسب تعداد میں تقسیم کرنا سہولت بخش ہوتا ہے۔
4. لیبارٹری میں کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں لیکچر دینے پر وقت بچانے کے لیے کارڈ نظام استعمال کیا جائے۔ اس کارڈ میں رہنمائی کی ایک خاص مقدار چھپی ہوتی ہے جو ہر شاگرد کو دی جاتی ہے۔ طالب علم کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق اپنا عملی کام مکمل کر سکتا ہے۔

5. فراہم کردہ آلات اچھے ہونے چاہئیں تاکہ طلبہ کو درست نتیجہ ملے۔
6. شاگردوں کو ہر تجربے کا سچا اور وفادار ریکارڈ رکھنا چاہیے۔
7. استاد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ طلبہ اپنے تمام مشاہدات براہ راست اپنی عملی نوٹ بک میں درج کریں۔
8. بڑی جماعت اور محدود آلات کے ساتھ کام کرتے ہوئے استاد طلبہ کو گروہوں میں کام کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔
9. عملی کام کے دوران جماعت کا استاد تمام بچوں کا اس طرح مشاہدہ کرے کہ جماعت پر اس کا کنٹرول اتنا ہو کہ طلبہ اپنا کام تسلی بخش طریقے سے جاری رکھیں۔

اہم نکات

1. عملی کام اس حقیقت کی وجہ سے زیادہ اہم ہے کہ ہم سائنسی اصولوں / قوانین وغیرہ کو ”کر کے سیکھتے ہیں“۔
2. ایک چینی کہاوت ہے؛ میں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں، میں کرتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں۔
3. لیبارٹری کے کام کے بنیادی مقاصد یہ ہیں: سائنس میں دلچسپی پیدا کرنا؛ نظریاتی جماعتوں میں پڑھائے گئے حقائق کی تصدیق؛ طلبہ میں آزادانہ کام کرنے کی عادت پیدا کرنا؛ مشاہدے اور تنقیدی سوچ کو بہتر بنانا؛ استدلال کی عادت پیدا کرنا؛
4. عملی کام کے عمل کے پانچ مراحل ہیں: (الف) مسئلے کی شناخت اور تشکیل۔ (ب) مفروضوں کی تشکیل اور طریقہ کار کی ڈیزائننگ۔ (ج) تجربات کا انعقاد (د) مشاہدے اور عیمائش کی مہارتیں۔ (ه) تجزیہ، اطلاق اور وضاحت، نتائج کی بحث، تعلقات کی تلاش، اور نئے سوالات اور مسائل کی تشکیل۔“

5.8 خود تشخیصی مشق

1. سائنس کی لیبارٹری میں کیے جانے والے عملی کام کے تمام مراحل لکھیں۔
2. لیبارٹری کے کام کے کم از کم سات مقاصد لکھیں۔
3. وہ رہنما اصول کون سے ہیں جو سائنس کے استاد کو اپنا عملی کام مؤثر بنانے میں مدد دیتے ہیں؟

بہترین کا انتخاب کریں

1. عملی کام کا پہلا مرحلہ ہے:
(الف) ڈیٹا کا تجزیہ (ب) مفروضے کی تشکیل
(ج) نظریے کی تعمیر (د) مسئلے کی شناخت اور تشکیل
2. لیبارٹری کے کام کے بنیادی مقاصد ہیں:
(الف) نظریاتی جماعتوں میں پڑھائے گئے حقائق کی تصدیق
(ب) آزادانہ کام کرنے کی عادت پیدا کرنا
(ج) مشاہدے اور تنقیدی سوچ کو بہتر بنانا (د) الف، ب، ج، تمام
3. عملی کام اس حقیقت کی وجہ سے زیادہ اہم ہے کہ ہم سیکھتے ہیں:
(الف) کر کے (ب) مشاہدے سے (ج) سن کر (د) عام فہم سے
4. بڑی جماعت اور محدود آلات کے ساتھ کام کرتے ہوئے استاد طلبہ کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کام کریں:
(الف) انفرادی طور پر (ب) گروہوں میں (ج) پوری جماعت کی سرگرمی (د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں
5. سائنس کی لیبارٹری میں ہم:
(الف) علم کی تصدیق کرتے ہیں (ب) مفروضے کو قبول یا رد کرتے ہیں
(ج) سائنسی حقائق کی تصدیق کرتے ہیں (د) غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں (ه) الف، ب، ج، د، تمام

5.14 کچھ تدریسی / تعلیمی آلات

کچھ سالوں میں تصوری نقشہ بندی اور V خاکہ سازی کے استعمال پر بہت کام مرکوز رہا ہے جو اساتذہ کے لیے سائنس کی تدریس اور تعلم کو منظم کرنے اور منصوبہ بندی کرنے کے قیمتی اوزار کے طور پر ہیں۔ اساتذہ ان حکمت عملیوں کو مؤثر اور بامعنی تدریس و تعلم کی ترقی، بچوں کے تصورات کی تلاش، لیبارٹری کے کام کے ذریعے مشترکہ علم کی ترقی، اور بچوں کے تصورات کا جائزہ لینے میں کامیاب شراکت سمجھتے ہیں۔ (Novak and Gowin 1984) کا دعویٰ ہے کہ تصوری نقشہ بندی اور V خاکہ سازی اساتذہ اور طلبہ کو سائنسی تصورات اور اصولوں کے نئے اور زیادہ معانی تعمیر کرنے میں مدد دیتی ہے۔

تصوری نقشہ بندی

تصورات انسانی ذہن کی ایجاد ہیں، دنیا کو منظم کرنے کے طریقے۔ اس طرح تصوری نقشہ ایک معنوی جال ہے جو تصورات کے درمیان تعلقات کو درجہ بندی کے انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ تصورات یا خیالات ان جملوں سے جڑے ہوتے ہیں جو ان کے درمیان تعلقات کو واضح کرتے ہیں۔ تصوری نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ بامعنی تعلیم کا انحصار نئی معلومات کو علمی ساخت (یعنی انسانی ذہن میں تصورات کی مستحکم تنظیم) میں ضم کرنے پر ہے جو پچھلے تعلیم کے دوران قائم ہوئی تھی۔

تصوری نقشے کسی بھی موضوع کے بارے میں خیالات کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ یہ باہم مربوط تصورات کی نمائندگی ہیں اور اس بات کی بصری تصویر فراہم کرتے ہیں کہ دماغ خیالات کو کیسے جوڑتا ہے۔ ایک سادہ تصوری نقشہ ذیل میں شکل میں دکھایا گیا ہے۔

شکل 5.1: سادہ سرکٹ کا تصوری تصوری نقشہ

ماخذ: Ebenezer & Connor, 1998، صفحہ 53

در اصل علمی نقشہ ایک بصری روڈ میپ کی طرح ہے جو کچھ راستے دکھاتا ہے جن پر ہم تصورات کے معانی کو جوڑنے کے لیے چل سکتے ہیں۔ تصوری نقشے نئے اور پرانے علم کے درمیان روابط کو واضح کرنے کا کام کرتے ہیں اور سیکھنے والے کو ان روابط کو ظاہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

تصوری نقشے طلبہ کو ان کی علمی ساخت اور علم کی تعمیر کے عمل (میٹا علم) کے بارے میں سیکھنے میں مدد دینے کے مفید اوزار ہیں۔ اس طرح تصوری نقشے طالب علم کو یہ سیکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں کہ کیسے سیکھا جائے (میٹا تعلیم)۔ تصوری نقشہ بندی کے لیے سیکھنے والے کو بلوم کے تعلیمی مقاصد کے تمام چھ درجوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔

تجرباتی شواہد موجود ہیں کہ جن طلبہ نے تصوری نقشے دیکھے یا بنائے ان کا علمی بنیاد وسیع تر ہوگی اور اس طرح وہ ان طلبہ کے مقابلے میں مسائل حل کرنے کے زیادہ اہل ہوں گے جنہوں نے رٹے سے سیکھا۔

سائنس کا استاد تصوری نقشوں کو طلبہ کے موجودہ خیالات کی نوعیت معلوم کرنے، سیکھے جانے والے کلیدی تصورات کو واضح کرنے اور نئی سیکھی جانے والی معلومات اور طالب علم کے پہلے سے معلوم علم کے درمیان روابط تجویز کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔

اساتذہ کے لیے تصوری نقشہ بندی

اگر اساتذہ تصوری نقشے بنانا سیکھ لیں اور انہیں اسباق کی منصوبہ بندی اور جائزے کے لیے استعمال کریں تو وہ طلبہ کو اپنے خیالات اور نظریات کو منظم کرنے کے لیے تصوری نقشے بنانا بہتر طور پر سکھا سکیں گے۔ تصوری نقشہ بندی شاید پہلے گروہوں میں بہتر کی جاتی ہے تاکہ قبل از ملازمت اساتذہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ گروہ کے ارکان پھر اپنے تصوری نقشوں کی تعمیر کا موازنہ اور بحث کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنے نقشوں کا دوسرے گروہوں کے نقشوں سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں افراد کو سائنس کے سبق کے لیے اپنا تصوری نقشہ بنانا اور پیش کرنا چاہیے۔

جامد بجلی پر ایک سادہ تصوری نقشہ

• جامد بجلی

◦ مشتمل ہے۔ برقی چارجز

■ مثبت

■ منفی

◦ سبب بنتی ہے۔ اجسام

■ مشابہ چارجز۔ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں

■ مخالف چارجز۔ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں

شکل 2.6 ماخذ: Ebenezer & Connor, 1998، صفحہ 49

پیارے طلبہ یہاں ایک فہرست ہے جو آپ کے لیے تصوری نقشہ بنانے میں مددگار ہے:

1. سائنس کی نصابی کتاب سے ایک اقتباس منتخب کریں۔
2. اس اقتباس میں بنیادی تصورات پر دائرہ لگائیں یا انہیں خط کشیدہ کریں۔
3. تمام تصورات کو کاغذ پر فہرست کریں۔
4. تصورات کو چھوٹے کارڈوں یا اسٹیکرز پر لکھیں یا چھاپیں تاکہ تصورات کو ادھر ادھر منتقل کیا جاسکے۔ (اگر آپ کمپیوٹر پر مبنی معنوی جال استعمال کرنا پسند کرتے ہیں تو SemNet، Learning Tool، Text Vision، CMap، یا Inspiration سافٹ ویئر استعمال کریں)
5. سب سے عام تصور کو کاغذ کے اوپر رکھیں۔

6. تصورات کو اوپر سے نیچے (سب سے عام اوپر سے سب سے خاص نیچے تک) اس طرح ترتیب دیں کہ درجہ بندی ظاہر ہو۔ اس درجہ بندی کی تعمیر میں تصورات کو افقی طور پر ایک دوسرے کے پاس رکھیں اگر انہیں مساوی اہمیت یا قدر کا سمجھا جاتا ہے۔

7. ربط والے افعال اور جوڑنے والے الفاظ کو سمتی تیروں پر رکھ کر تصورات کو جوڑیں۔ تصورات کی مثالوں سے تائید کریں۔

8. تعاونی گروہ کے ارکان سے تصوری نقشے کا تنقیدی تجزیہ کروائیں تاکہ آپ کے خیالات کو بہتر اور مزید بڑھایا جاسکے۔

طلبہ کے لیے تصوری نقشہ بندی

تصوری نقشے طالب علم کے ان متعلقہ تصورات میں مدد کر سکتے ہیں جو وہ جماعت میں لاتے ہیں یا تعلیم سے سیکھے ہیں۔ طلبہ الگ تھلگ تصورات جان سکتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک دوسرے سے کیسے متعلق ہیں۔ طلبہ تصورات کے بارے میں پیراگراف لکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تصورات باہم کیسے مربوط ہیں۔ تصوری نقشہ بندی ایک طاقتور حکمت عملی ہے جو پورے نصاب میں استعمال ہوتی ہے جو بچوں کو کسی موضوع کی ساخت اور معانی سکھانے میں مدد دے سکتی ہے۔

جیسے ہی بچے پڑھ سکتے ہیں وہ سادہ تصوری نقشوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بچے پڑھنے سے پہلے بھی تصوری تصورات استعمال کر سکتے ہیں۔ Kilshaw نے اپنے 6 اور 7 سال کے بچوں کو لفظی تعلق کے کھیل کے بعد پودوں کی نشوونما کے تصور سے جڑے الفاظ کی فہرستیں پیش کیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ بچوں نے خود کام کیا، کاغذ کی شیٹ پر الفاظ نقل کر کے شروع کیا۔ پھر انہیں الفاظ کو جوڑنے والے تیر بنانے اور تعلقات کی وضاحت کے لیے دوسرے الفاظ لکھنے کی ترغیب دی گئی۔ Kilshaw نے نتیجہ اخذ کیا کہ تصوری نقشے جائزے کے لیے بہترین اوزار تھے لیکن بچوں کی سمجھ کی بحث اور سوال جواب کے ساتھ مل کر استعمال ہونے چاہئیں۔ Cross نے الفاظ کے بجائے تصوری کارڈ استعمال کیے، اور انہیں اپنے 5، 6 اور 7 سال کے بچوں کو برقی سرکٹ کے بارے میں پڑھانے کے لیے زیادہ تسلی بخش پایا۔

Ebenezer and Connor (1998) کا کہنا ہے کہ جماعت میں تصوری نقشے تین مختلف طریقوں سے بنائے جاسکتے ہیں:

- طلبہ استاد کی فراہم کردہ تصوری الفاظ استعمال کر کے نقشے بناتے ہیں۔
- طلبہ معلوماتی ماخذ سے تصورات کی شناخت کر کے نقشے بناتے ہیں۔
- طلبہ اپنے ذاتی علم سے نقشے بناتے ہیں۔

۷ خاکہ

لیبارٹری کے کام پر ایک تنقیدیہ ہے کہ عام طور پر مشق کے طریقہ کاری پہلوؤں پر زور ہوتا ہے۔ اس طرح اگر مشق اچھی طرح ڈیزائن کی گئی ہو اور طلبہ نتائج یا مشاہدات کا ایک مجموعہ پیش کریں بھی تو یہ آسانی سے اس تصوراتی ڈھانچے سے واپس نہیں جڑتے جو تجرباتی کام کی بنیاد ہے۔ تجرباتی نتائج نظریے سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، اور تجربات معمولی اور سائنسی سیاق سے باہر معلوم ہو سکتے ہیں۔

(1983) Novak, Gowin and Johansen، (1984) Novak and Gowin، (1979) Novak، بمطابق (1986) Bond، مندرجہ بالا مسئلے پر قابو پانے میں مدد کے لیے تصورات اور طریقوں کو جوڑنے کا ایک تدریسی آلہ پیش کرتے ہیں جسے ۷ نقشہ سازی کہا جاتا ہے۔

۷ نقشے کا خاکہ، بنیادی عناصر دکھاتا ہوا

توجہی سوال	
تصوراتی	طریقہ کاری
• نظریات • اصول اور تصوراتی خاکے • تصورات • متحرک باہمی عمل • تبدیلی • ریکارڈ • اشیاء/واقعات	• علمی دعوے • قدری دعوے

شکل 5.1 ماخذ: Novak, J.D. (1979)، صفحہ 484

۷ خاکے کی بنیاد پر وہ واقعات یا نتائج ہوتے ہیں جو کسی تجرباتی سرگرمی کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں۔ بائیں جانب کام کے نظریاتی پہلو ہوتے ہیں، جو ۷ کے نیچے سے جہاں مخصوص تصورات کا حوالہ دیا جاتا ہے، اوپر کی طرف عام نظریاتی خاکوں تک، عمومیت میں بڑھتے ہیں۔ دائیں جانب علم پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں سے متعلق ہے، جو پھر درجہ بندی کے ترتیب میں واقعات کے لیے گئے ریکارڈ سے لے کر عام علمی دعوؤں تک ترتیب دیے گئے ہیں۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ ۷ کا بنیادی مقصد طلبہ کو سائنس میں لیبارٹری کے کام کے فعل کو سمجھنے میں مدد دینا ہے؛ یہ خاص طور پر

مفید ہے اگر اسے لیبارٹری سے پہلے کی سرگرمی کے طور پر تعمیر کیا جائے۔ اسٹاڈیو ٹوریل سیشن میں V نقشہ بنا سکتا ہے، مشاہدہ کیے جانے والے واقعے کی بحث سے شروع کر کے نظریے اور طریقے کے درمیان روابط قائم کر سکتا ہے۔ اس سے اس بات کی بحث ہوتی ہے کہ کون سے ریکارڈ لیے جاسکتے ہیں اور ان مخصوص واقعات کے مشاہدے کی رہنمائی کے لیے کون سے تصورات استعمال کیے گئے، یا یہ مخصوص ریکارڈ لیے گئے۔ ایک متبادل طریقہ یہ ہے کہ V کے کچھ پہلو فراہم کیے جائیں اور پھر طلبہ سے توقع کی جائے کہ وہ انفرادی مشق کے طور پر نقشے مکمل کریں۔ V نقشے لیبارٹری کے دستی کتاہچوں میں بھی شامل کیے جاسکتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ V نقشے کی بنیادی قدر یہ ہے کہ طلبہ کو تجرباتی سائنس کے تمام پہلوؤں کے متحرک غور کے طور پر تیار کیا جاسکتا ہے، نہ کہ صرف طریقہ کاری خصوصیات۔ V طلبہ کو لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے سائنسدانوں کی طرح سوچنے کی ترغیب دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ نسخے کے پیروکاروں کی طرح برتاؤ کریں۔

اہم نکات

1. تصویری نقشہ ایک معنوی جال ہے جو تصورات کے درمیان تعلقات کو درجہ بندی کے انداز میں ظاہر کرتا ہے۔
2. تصویری نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ بامعنی تعلیم کا انحصار نئی معلومات کو اس علمی ساخت میں ضم کرنے پر ہے جو پچھلے تعلیم کے دوران قائم ہوئی تھی۔
3. تصویری نقشے نئے اور پرانے علم کے درمیان روابط کو واضح کرنے کا کام کرتے ہیں اور سیکھنے والے کو ان روابط کو ظاہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔
4. تصویری نقشہ بندی کے لیے سیکھنے والے کو بلوم کے تعلیمی مقاصد کے تمام چھ درجوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔
5. V خاکہ ایک تدریسی آلہ ہے جو تصورات اور طریقوں کو جوڑنے اور اس ربط کو بامعنی بنانے میں مدد دیتا ہے۔
6. V کا بنیادی مقصد طلبہ کو سائنس میں لیبارٹری کے کام کے فعل کو سمجھنے میں مدد دینا ہے؛ یہ خاص طور پر مفید ہے اگر اسے لیبارٹری سے پہلے کی سرگرمی کے طور پر تعمیر کیا جائے۔
7. V طلبہ کو لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے سائنسدانوں کی طرح سوچنے کی ترغیب دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ نسخے کے پیروکاروں کی طرح برتاؤ کریں۔

5.9 خود تشخیصی مشق

1. وضاحت کریں کہ تصویری نقشہ بندی اساتذہ اور طلبہ کو سائنسی تصورات اور اصولوں کے نئے اور زیادہ معانی تعمیر کرنے میں کیسے مدد دیتی ہے۔

2. ان مراحل کی فہرست بنائیں جو آپ کے لیے تصوری نقشہ بنانے میں مددگار ہیں۔
3. جماعت میں تصوری نقشے تین مختلف طریقوں سے بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ طریقے کون سے ہیں؟
4. V خاکہ طلبہ کو سائنس میں لیبارٹری کے کام کے فعل کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے؟

بہترین کا انتخاب کریں

1. V خاکے کی بنیاد پر ہے:
(الف) واقعات / نتائج (ب) طریقہ کار (ج) تصورات / نظریات
(د) جائزہ
2. V خاکے کے بائیں جانب ہے:
(الف) واقعات / نتائج (ب) طریقہ کار (ج) تصورات / نظریات (د) جائزہ
3. V خاکے کے دائیں جانب ہے:
(الف) واقعات / نتائج (ب) طریقہ کار (ج) تصورات / نظریات
(د) جائزہ
4. استاد تصوری نقشوں کو استعمال کر سکتا ہے:
(الف) طلبہ کی موجودہ علمی ساخت جاننے کے لیے
(ب) طلبہ کے قبل اور بعد کے علم کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے
(ج) طلبہ کو علم کی تعمیر کے عمل کو سیکھنے میں مدد دینے کے لیے (د) الف، ب، ج، تمام
5. سائنس کی لیبارٹری میں استعمال ہونے والا تدریسی / تعلیمی آلہ:
(الف) V خاکہ (ب) تصوری نقشہ (ج) CAI/CAL (د) الف، ب، ج، تمام

خود تشخیصی مشقوں کے جوابات

5.1 خود تشخیصی مشق

- سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.1 کا مطالعہ کریں
- سوال 2 - ج، د، الف، ب، ج

5.2 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.2 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - الف، ب، ب، د، د

5.3 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.3 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - ج، د، ج، د

5.4 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.4، 5.5 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - د، الف، ج، د، ب

5.5 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.6، 5.7 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - ج، د، د، ب، الف

5.6 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.9، 5.10 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - ج، د، ب، ج، د

5.7 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.11، 5.12 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - الف، ج، ج، ہ، د

5.8 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.13 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - د، د، الف، ب، ہ

5.9 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - اس یونٹ کے حصے 5.14 کا مطالعہ کریں

سوال 2 - الف، ج، ب، د، الف

کتابیات

- Arends, R. I. (2004). Learning to Teach. (6th ed). New York: McGraw Hill Company
- Ausubel, D P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt Rinehart and Winston
- Ausubel, D. P. (1960). The Use of Advance Organizers in the Learning and Retention of Meaningful Verbal Material, Journal of Educational Psychology, 51, (267-272)
- Bond, et al. (1986). Teaching in laboratory. 1st Ed. London: Nffr-Nelson
- Collette A. T. & Chiappetta E. L. (1989). Science Instruction in the Middle and Secondary Schools (6th ed). Columbus: Merrill Publishing Company
- Ebenezer, J. V. & Connor, S. (1998). Learning to teach science: A model for the 21st Century. London: Prentice-Hall International (UK)
- Gagne, R.M. (1977). The condition of learning, 3rd edition new youk: Holt Rienfant and Winston
- Gupta V. K. (1995). Teaching and Learning of Science and Technology. Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd
- Joyce, B.R. and Weil, M. (1992). Models of Teaching (4th ed.): New Delhi: Prentice Hall
- Piaget, J. (1969). The theory of stages in cognitive Development. New York

یونٹ 6

تدریسی امدادی مواد کا استعمال

تحریر کردہ: Dr. Muhammad Safdar

نظر ثانی کردہ: Dr. Iqbal Shah

Arshad Mehmood Qamar

فہرست مضامین

175	تعارف
175	مقاصد
176	6.1 تدریسی امدادی مواد کا استعمال: ضرورت اور اہمیت
182	6.2 تدریسی امدادی مواد کی اقسام
183	6.2.1 نصابی کتاب بطور تدریسی امدادی مواد
186	6.3 تحریری تختے کا مؤثر استعمال
188	6.4 سائنس کی لیبارٹری
188	6.4.1 لیبارٹری کی سرگرمیوں کی اقسام
189	6.4.2 عملی کام کی تنظیم
193	6.5 دیسی مواد کا استعمال
195	6.6 تدریسی امدادی مواد کے طور پر آنی سی ٹیز
195	6.6.1 کمپیوٹر کا بطور تدریسی امدادی مواد استعمال
196	6.6.2 انٹرنیٹ کا بطور تدریسی تعلیمی امدادی مواد استعمال

تعارف

تدریسی امدادی مواد کو تربیتی ذرائع ابلاغ کے ساتھ الجھانا نہیں چاہیے۔ ماہرین تعلیم عام طور پر تربیتی ذرائع ابلاغ کو طبعی ذرائع قرار دیتے ہیں جو طلبہ تک تدریسی پیغام پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر استاد کی آواز، چھپا ہوا متن، ویڈیو کیسٹیں، باہمی کمپیوٹر پروگرام، فلائٹ ٹریننگ آلات یا فلائٹ سمیولیٹر، اور متعدد دیگر اقسام کے تربیتی آلات تربیتی ذرائع ابلاغ سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری طرف تدریسی امدادی مواد وہ آلات ہیں جو تدریسی تعلیمی عمل میں استاد کی مدد کرتے ہیں۔ تدریسی امدادی مواد خود کفیل نہیں ہیں؛ یہ ضمنی تربیتی آلات ہیں۔ کلیدی عنصر یہ ہے کہ تدریسی امدادی مواد تعلیم کی حمایت، تکمیل یا تقویت کرتے ہیں۔ عام طور پر اس یونٹ کے پہلے حصے میں تدریسی امدادی مواد کا احاطہ ان کے جماعت کی صورت میں استعمال اور ان کی اقسام پر لاگو ہوتا ہے۔ تدریسی امدادی مواد کی اقسام کی بحث سب سے بنیادی امدادی مواد سے شروع ہوتی ہے اور زیادہ پیچیدہ اور مہنگے امدادی مواد کی طرف بڑھتی ہے یعنی نصابی کتابوں، تحریری تختوں سے لے کر کمپیوٹروں تک۔

بعض اوقات اساتذہ تدریسی امدادی مواد کے انتخاب اور تیاری میں شامل ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو صرف یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے امدادی مواد کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔

مقاصد

اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

- تدریسی تعلیمی عمل میں تدریسی امدادی مواد کی اہمیت کو پہچان سکیں؛
- تدریسی عمل میں استعمال ہونے والے تدریسی امدادی مواد کی درجہ بندی کی شناخت کر سکیں؛
- ادارے میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آئی سی ٹیز کا اطلاق کر سکیں؛
- نصابی کتابوں اور تحریری تختوں کے مؤثر استعمال کے لیے طریقہ کار تیار کر سکیں؛
- سائنس کی تدریس میں سائنس کی لیبارٹری کا مؤثر استعمال تلاش کر سکیں؛
- تدریسی تعلیمی عمل کو بہتر بنانے کے لیے تدریسی عمل میں آئی سی ٹیز کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں؛
- تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو تعلیمی امدادی مواد کے طور پر استعمال کر سکیں۔

6.1 تدریسی امدادی مواد کا استعمال: ضرورت اور اہمیت

کئی سالوں سے ماہرین تعلیم نے رابطے کے عمل کے دوران انسانی دماغ اور یادداشت کے کام کرنے کے بارے میں نظریات پیش کیے ہیں۔ بعض نظریاتی عوامل کے بارے میں عمومی اتفاق ہے جو تدریسی امدادی مواد کے استعمال کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔

آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق 'رابطہ' کا مطلب خیالات اور جذبات کے اظہار یا لوگوں کو معلومات دینے کی سرگرمی یا عمل ہے۔ یہ معلومات بھیجنے کا ایک طریقہ ہے، خاص طور پر ٹیلی فون، ریڈیو، کمپیوٹر وغیرہ یا سڑکیں اور ریلوے۔

در اصل رابطے سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے تنظیم کے اندر معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ انسان پیغامات اس طرح بھیجتے اور وصول کرتے ہیں کہ بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان قریبی مماثلت حاصل ہو جائے۔

تدریسی تعلیمی عمل بنیادی طور پر رابطے کا عمل ہے یعنی علم / معلومات تعلیمی صورت حال میں کیسے پیش کی جاتی ہیں اور سیکھنے والے اسے کیسے سمجھتا ہے۔ معلومات کی عمل پذیری کا نظریہ تعلیم کو تین مرحلوں میں تقسیم کرتا ہے: (1) نئی معلومات کی طرف توجہ دینا (2) معلومات حاصل کرنا اور برقرار رکھنا، اور (3) یادداشت سے معلومات حاصل کرنا اور اسے نئی صورت حال میں منتقل کرنا۔ تعلیم میں معلومات کی عمل پذیری کا خلاصہ (Johnstone, A.H. (1993) کے پیش کردہ ماڈل میں کیا گیا ہے۔ یہ یادداشتی نظام کے ذریعے معلومات کے بہاؤ اور ایسی معلومات کی عمل پذیری کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایسا ماڈل پیش گوئی کرتا ہے کہ داخلی معلومات سے انسانی ذہن میں کیسے نمٹا جاتا ہے تاکہ با معنی تعلیم رونما ہو سکے۔

شکل 1 Johnstone کا معلوماتی عمل پذیری کا ماڈل

فیڈبک لوپ

ماخذ: Johnstone, A.H. (1993)، صفحہ 702۔

یہ ماڈل سائنس کی تدریس اور تعلیم میں بہت مفید ہے۔ اس ماڈل کے تین حصے ہیں یعنی: ادراک، عملی / مختصر مدتی یادداشت اور طویل مدتی یادداشت۔

انسانی ذہن کوئی کوڑا دان نہیں ہے کہ ہم اس میں ہر چیز ڈال دیں۔ رابطے کے عمل (تدریس و تعلیم) کے دوران تمام معلومات ادراک کی فلٹر سے گزرنے کے بعد مختصر مدتی / عملی یادداشت میں داخل ہوتی ہیں۔

ادراک ایک متحرک عمل ہے جو حسی معلومات کی تشریح کے لیے پچھلے علم کا استعمال کرتا ہے۔ ماحولیاتی داخلیات، جیسے واقعات، مشاہدے اور ہدایات پہلے ادراک کے ذریعے آتی ہیں۔ ادراک کو حسی رجسٹر کے طور پر تجویز کیا گیا ہے جو داخلی معلومات کو نسبتاً غیر تشریح شدہ شکل میں بہت مختصر مدت کے لیے تقریباً ایک سے پانچ ملی سیکنڈ تک وصول کرتا

ہے اور اس وقت کے اختتام پر یہ ضلع ہو جاتی ہے۔ ادراکی فلٹر کے ذریعے منتخب کردہ معلومات پھر عملی یادداشت میں منتقل ہو جاتی ہیں۔

عملی یادداشت دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں ہم معلومات رکھتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، اسے منظم کرتے ہیں، اور اسے طویل مدتی یادداشت میں محفوظ کرنے سے پہلے اس کی شکل بناتے یا بدلتے ہیں۔

طویل مدتی یادداشت وہ یادداشت ہے جہاں معلومات محفوظ کی جاتی ہیں۔ یہ حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے سب سے اہم ہے۔ طویل مدتی یادداشت کا ادراکی فلٹر اور عملی یادداشت سے ربط ہے۔ یہ ایک بڑا ذخیرہ ہے جہاں حقائق رکھے جاتے ہیں اور تصورات پروان چڑھتے ہیں۔

رابطے کے عمل کے دوران یادداشت کا حسی رجسٹر / ادراکی فلٹر ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی محرکات وصول ہوتے ہیں، فرد کا حسی رجسٹر معلومات کے اہم حصوں کو معمولی یا کم اہم حصوں سے الگ کرنے کا کام کرتا ہے۔ سیکنڈوں کے اندر محسوس کردہ معلومات عملی یا مختصر مدتی یادداشت کو منتقل ہو جاتی ہے جہاں طویل مدتی یادداشت میں ممکنہ ذخیرے کے لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ پیچیدہ عمل مناسب تدریسی امدادی مواد کے استعمال سے بڑھتا ہے جو بنیادی نکات یا تصورات کو نمایاں اور اجاگر کرتے ہیں۔

عملی یا مختصر مدتی یادداشت کے افعال وقت اور گنجائش دونوں سے محدود ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ معلومات کو مفید حصوں میں ترتیب دیا جائے۔ اس عمل کے لیے تدریسی امدادی مواد کی موثریت نہایت اہم ہے۔ احتیاط سے منتخب کردہ چارٹ، گراف، تصاویر، یا دیگر اچھی طرح منظم بصری امدادی مواد ایسی اشیاء کی مثالیں ہیں جو طالب علم کو ضروری معلومات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔

مثالی طور پر تدریسی امدادی مواد کو کلیدی نکات اور تصورات کا احاطہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ احاطہ سیدھا اور حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے تاکہ طلبہ کے لیے یاد رکھنا اور یاد کرنا آسان ہو۔ عام طور پر تدریسی امدادی مواد جو نسبتاً سادہ ہوں اس مقصد کے لیے بہترین موزوں ہوتے ہیں۔

طلبہ کو اہم معلومات یاد رکھنے میں مدد دینے کے علاوہ تدریسی امدادی مواد کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ جب مناسب طریقے سے استعمال کیے جائیں تو یہ طلبہ کی توجہ حاصل کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ صوتی یا بصری امدادی مواد کسی موضوع کی تائید میں بہت مفید ہو سکتے ہیں، اور صوتی اور بصری دونوں محرکات کا امتزاج خاص طور پر مؤثر ہوتا ہے کیونکہ دو سب سے اہم حسیں شامل ہوتی ہیں۔ اساتذہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اکثر خیالات کے بیچنے والے ہوتے ہیں، اور ممکنہ گاہکوں کی توجہ کھینچنے والی بہترین فروخت کی بہت سی تکنیکیں غور کے قابل ہیں۔ ایک احتیاط - تدریسی امدادی مواد کو طالب علم کی توجہ موضوع پر رکھنی چاہیے؛ یہ توجہ ہٹانے والا آلہ نہیں ہونا چاہیے۔

واضح طور پر تدریس کا ایک بڑا مقصد طالب علم کو موضوع کا زیادہ سے زیادہ علم برقرار رکھنے کے قابل بنانا ہے، خاص طور پر کلیدی نکات۔ متعدد مطالعات نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ تدریسی امدادی مواد اس مقصد کو کتنی اچھی طرح پورا کرتے ہیں۔ مطالعات کے اشارے بہت مختلف ہیں۔ معمولی نتائج سے، جو برقرار رکھنے میں 10 سے 15 فیصد اضافہ ظاہر کرتے ہیں، لے کر زیادہ پر امید نتائج تک جن میں برقرار رکھنے میں 80 فیصد تک اضافہ ہوتا ہے۔

اچھے تدریسی امدادی مواد بعض لسانی رکاوٹ کے مسائل حل کرنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ روزمرہ استعمال میں تکنیکی اصطلاحات کی مسلسل توسیع پر غور کریں۔ یہ آج کے طلبہ کے ثقافتی متنوع پس منظر کے ساتھ مل کر اساتذہ کے لیے اصطلاحات کے انتخاب میں درست ہونا ضروری بناتا ہے۔ تدریسی امدادی مواد میں استعمال ہونے والے الفاظ یا اصطلاحات کو احتیاط سے منتخب کیا جانا چاہیے تاکہ طالب علم کے لیے وہی معنی پہنچائیں جو استاد کے لیے ہیں۔ انہیں درست بصری تصویر فراہم کرنی چاہیے اور طالب علم کے لیے تعلیم کو آسان بنانا چاہیے۔

تدریسی امدادی مواد کا ایک اور استعمال مادی اشیاء اور تصورات کے درمیان تعلقات کو واضح کرنا ہے۔ جب تعلقات بصری طور پر پیش کیے جاتے ہیں تو یہ اکثر سمجھنے میں بہت آسان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر طبعی اکائی کے اندر ذیلی نظاموں کو خاکوں یا ڈایاگرام کے استعمال سے ایک دوسرے سے جوڑنا نسبتاً آسان ہے۔ علامات، گراف اور ڈایاگرام مقام، سائز، وقت، تعدد اور قدر کے تعلقات بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ شامل عوامل کی علامت سازی سے تجربیدی تعلقات کو بھی دیکھنا ممکن ہے۔

اساتذہ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھائیں۔ تدریسی امدادی مواد انہیں یہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آواز، شے یا فعل کی وضاحت کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے استاد آواز کی ریکارڈنگ چلاتا ہے، شے کی تصویر دکھاتا ہے، یا فعل کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ نتیجتاً طالب علم تیزی سے اور زیادہ درستگی سے سیکھتا ہے، اور استاد اس عمل میں وقت بچاتا ہے۔

تدریسی امدادی مواد کے استعمال کے لیے رہنما اصول

کسی بھی تدریسی امدادی مواد کا استعمال منصوبہ بند ہونا چاہیے، جو سبق میں کسی مخصوص نکتے کی تائید کی صلاحیت پر مبنی ہو۔ ایک سادہ عمل استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ تدریسی امدادی مواد ضروری ہیں یا نہیں اور کہاں ضروری ہیں۔

• سبق کے مقصد کو واضح طور پر قائم کریں۔ اس بات کا یقین کریں کہ کیا پہنچانا ہے۔

• معاون مواد کے لیے تحقیق کر کے ضروری ڈیٹا جمع کریں۔

• مواد کو خاکے یا سبق کی منصوبہ بندی میں منظم کریں۔ منصوبے میں تمام کلیدی نکات شامل ہونے چاہئیں جن کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اس میں اہم حفاظتی امور شامل ہو سکتے ہیں۔

• تدریسی امدادی مواد سے تائید کیے جانے والے خیالات کا انتخاب کریں۔

• امدادی مواد کو کلیدی نکات پر مرکوز ہونا چاہیے۔ امدادی مواد اکثر مناسب ہوتے ہیں جب تکنیکی وضاحت کے طویل حصے ضروری ہوں، جب کوئی نکتہ پیچیدہ ہو اور الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو، جب اساتذہ خود کو بصری تصاویر بناتے پائیں، یا جب طلبہ کسی وضاحت یا بیان سے حیران ہوں۔

امدادی مواد سادہ اور حاصل کیے جانے والے تعلیمی نتائج کے مطابق ہونے چاہئیں۔ ظاہر ہے پیچیدہ آلات کے استعمال کے لیے تفصیلی نمائندگی درکار ہو سکتی ہے لیکن کم پیچیدہ آلات صرف بنیادی شکلوں یا خاکوں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ امدادی مواد عام طور پر زبانی پیشکش کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں، امدادی مواد پر الفاظ کم سے کم رکھنے چاہئیں۔ کئی صورتوں میں بصری علامات اور نعرے طویل الفاظ کے استعمال (کسی خیال کے اظہار کے لیے بہت زیادہ الفاظ یا زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال) کی جگہ لے سکتے ہیں۔ استاد کو امدادی مواد کے غیر ضروری استعمال سے بچنا چاہیے۔ غیر ضروری توجہ ہٹانے والی فنکاری کے استعمال کے رجحان سے بھی بچنا چاہیے۔

تدریسی امدادی مواد کو طالب علم کے لیے پرکشش ہونا چاہیے اور تدریسی ڈیزائن کے درست اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ اساتذہ کو طالب علم کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تدریسی امدادی مواد طالب علم کے لیے بامعنی ہونے چاہئیں، مطلوبہ طرز عمل یا تعلیمی نتائج کی طرف لے جائیں، اور مناسب تقویت فراہم کریں۔ وہ امدادی مواد جو طبعی مہارت سیکھنے میں شامل ہوں، طلبہ کو سبق کے مقصد میں بیان کردہ مہارت یا کام کی مہارت کی طرف رہنمائی کریں۔

امدادی مواد کی افادیت کو پچھلے تعلم پر مبنی مناسب ترتیب سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اکثر اچھی تنظیم اور منطق کے قدرتی نمونے ترتیب طے کرتے ہیں۔ تاہم نصاب سمیت معیاری مواد کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔ ترتیب کو صرف شفافیتوں پر اوور لے، چارٹ اور چاک یا مارکر بورڈ پر پٹی کی تکنیک، اور مقناطیسی بورڈ کے تخیلاتی استعمال سے بھی بڑھایا جاسکتا ہے۔ متضاد رنگوں کے استعمال سے ترتیب پر زور دیا اور اسے واضح کیا جاسکتا ہے۔

امدادی مواد کی موثریت اور ان کی تیاری کی آسانی کو ابتدا میں ان کی کھروری مسودہ شکل میں منصوبہ بندی سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس وقت نظر ثانی اور تبدیلیاں کرنا ان کی تکمیل کے بعد سے آسان ہوتا ہے۔ کھروری مسودے کو تکنیکی درستگی، مناسب اصطلاحات، گرامر، ہجے، بنیادی توازن، وضاحت اور سادگی کے لیے احتیاط سے جانچنا چاہیے۔ تدریسی امدادی مواد کا جائزہ بھی لیا جانا چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا ان کا استعمال تربیتی ماحول میں ممکن ہے اور آیا یہ طلبہ کے لیے مناسب ہیں۔

عملی طور پر تدریسی امدادی مواد کا انتخاب کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ دستیابی، عملیت، یا لاگت حقیقی حدود عائد کر سکتی ہیں۔ جماعت میں طلبہ کی تعداد اور موجودہ سہولتیں دیگر امور ہیں۔ بعض اسکولی صورتوں میں نصاب کے ڈیزائنر تدریسی امدادی مواد کے استعمال کا تعین کرتے ہیں۔ اس صورت میں استاد کا ان کے استعمال پر کم کنٹرول ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک آزاد استاد کو کافی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن محدود وسائل۔ اکثر اساتذہ کو معیاری تدریسی امدادی مواد شامل کرنے کے لیے موجودہ حالات کا انتظام اور ان کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔

اہم نکات

1. تدریسی امدادی مواد مناسب تصویر تیار کرتے ہیں جب طلبہ دیکھیں، سنیں، چکھیں اور صحیح طریقے سے سونگھیں۔
2. تدریسی امدادی مواد تصوراتی سوچ کے لیے مکمل مثال فراہم کرتے ہیں۔
3. تدریسی امدادی مواد طلبہ کے لیے دلچسپی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔
4. تدریسی امدادی مواد طلبہ کو براہ راست تجربہ فراہم کرتے ہیں۔
5. ہر فرد میں بھولنے کا رجحان ہوتا ہے۔ تدریسی امدادی مواد کا مناسب استعمال زیادہ تصورات کو مستقل طور پر برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
6. طلبہ بہتر سیکھ سکتے ہیں جب انہیں مختلف تدریسی امدادی مواد کے ذریعے مناسب طور پر متحرک کیا جائے۔
7. تدریسی امدادی مواد تصوراتی سوچ کے لیے مکمل مثال فراہم کرتے ہیں۔
8. تدریسی امدادی مواد طلبہ کے لیے دلچسپی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔
9. پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ تدریسی امدادی مواد کب اور کہاں استعمال ہوں گے۔
10. امدادی مواد حاصل کیے جانے والے تعلیمی نتائج کے مطابق ہونے چاہئیں۔
11. امدادی مواد طلبہ کے لیے پرکشش ہونے چاہئیں اور کسی تدریسی اصول پر مبنی ہونے چاہئیں۔
12. امدادی مواد مفید ہو سکتے ہیں اگر پچھلے علم پر ترتیب دی جائے۔
13. نصاب کے ڈیزائن تدریسی امدادی مواد کے استعمال کا تعین کرتے ہیں۔
14. امدادی مواد کا انتخاب ان عوامل پر منحصر ہوتا ہے: دستیابی، عملیت، لاگت کی مؤثریت، جماعت میں طلبہ کی تعداد۔

6.1 خود تشخیصی مشق

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جواب دیں

1. تدریسی امدادی مواد جماعت میں تدریسی تعلیمی عمل کو بہتر بنانے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں؟
2. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی سطح پر سائنس کی تدریس کے لیے تدریسی امدادی مواد ضروری ہیں؟
3. وہ عوامل کون سے ہیں جو تدریسی امدادی مواد کے انتخاب کو متاثر کرتے ہیں؟

سوال 2 بہترین کا انتخاب کریں:

1. تدریسی امدادی مواد:
(الف) براہ راست تجربہ فراہم کرتے ہیں
(ب) تصوراتی سوچ پیدا کرتے ہیں
(ج) طلبہ میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں
(د) الف، ب، ج تمام
2. امدادی مواد کا انتخاب ان عوامل پر منحصر ہوتا ہے:
(الف) دستیابی
(ب) عملیت
(ج) لاگت کی موثریت
(د) الف، ب، ج تمام
3. امدادی مواد ہونے چاہئیں:
(الف) تعلیمی نتائج کے مطابق
(ب) طلبہ کے لیے پرکشش
(ج) لاگت کے موثر
(د) الف، ب، ج تمام
4. امدادی مواد ہونے چاہئیں:
(الف) طلبہ کے لیے پرکشش
(ب) کسی تدریسی اصول پر مبنی

(ج) طلبہ کے لیے دلچسپی کا ماحول پیدا کریں

(د) الف، ب، ج تمام

5. امدادی مواد استعمال کیے جانے چاہئیں:

(الف) طلبہ کو متحرک کرنے کے لیے

(ب) تدریسی تعلیمی عمل کو آسان بنانے کے لیے

(ج) طلبہ کے لیے دلچسپی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے

(د) الف، ب، ج تمام

6.2 تدریسی امدادی مواد کی اقسام

پیارے طلبہ، آپ کو ایسا تجربہ ہو سکتا ہے جب آپ کے سائنس کے استاد نے تدریسی تعلیمی عمل کو آسان بنانے یا سبق کو آپ کے لیے زیادہ بامعنی بنانے کے لیے سائنس کی جماعت اور لیبارٹری میں چارٹ، ماڈل اور کچھ دیگر مواد استعمال کیا۔ ان تمام چیزوں کو تدریسی امدادی مواد کہا جاتا ہے۔ آپ ایک اور اہم تدریسی امدادی مواد سب سے بھی واقف ہیں جسے نصابی کتاب کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ استاد روزانہ آپ کی نصابی کتابیں چیک کرتا تھا اور کبھی کبھی آپ کو سزا دیتا تھا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوتیں۔ اس لیے نصابی کتاب کی اہمیت دیکھیں اور اس نصابی کتاب میں دیے گئے مواد کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔

ہم تدریسی امدادی مواد کی کئی طرح درجہ بندی کرتے ہیں لیکن زیادہ عام اقسام / درجہ بندی ذیل میں دی گئی ہیں:

1. سافٹ ویئر بمقابلہ ہارڈ ویئر؛ سی ڈی / کیسٹ / ہارڈ ڈسک پر ریکارڈ شدہ پروگرام، یا کتابوں / چارٹ وغیرہ پر چھپے الفاظ سافٹ ویئر ہیں۔ لیکن سی ڈی خود / ہارڈ ڈسک / کتاب / چارٹ وغیرہ ہارڈ ویئر ہیں۔

2. صوتی امدادی مواد (ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر)؛

3. بصری امدادی مواد (چارٹ، ماڈل، چاک بورڈ، تصاویر، مثالیں، گراف، نقشے، گلوب، پوسٹر، عجائب گھر، حقیقی اشیاء وغیرہ)؛

4. سمعی بصری (ٹیلی ویژن، کمپیوٹر پروگرام، متحرک تصاویر، ویڈیو ٹیپ)؛

5. چھپا ہوا مواد (نصابی کتاب، حوالہ جاتی کتابیں، استاد کے نوٹس، ورک بک، اخبارات، رسائل، تحقیقی مضامین، انسائیکلو پیڈیا وغیرہ)؛

6. تعلیمی دورے (فیکٹریوں / اداروں / عجائب گھر وغیرہ کے تعلیمی دورے)۔

تدریسی امدادی مواد کے استعمال کے لیے بنیادی رہنما اصول

سمعی بصری امدادی مواد خود نہیں پڑھا سکتے، انہیں مؤثر بنانے کے لیے ماہر تدریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے لیے بطور ابتدائی ان تدریسی امدادی مواد کو استعمال کرنے کے لیے بعض رہنما اصول ہیں تاکہ آپ کی تدریس زیادہ مؤثر اور ماہر ہو۔

1. مواد کا انتخاب

- تدریسی مواد تدریسی مقصد کے حصول کے لیے مناسب اور مؤثر ہونا چاہیے۔
 - یہ بازار میں دستیاب یا بلا قیمت / کم قیمت ہونا چاہیے۔
 - یہ گاہکوں کے لیے پرکشش ہونا چاہیے۔
 - تکنیکی معیار
 - یہ لاگت کے مؤثر ہونا چاہیے۔
 - استاد کو استعمال سے پہلے اسے آزمانا چاہیے تاکہ یقین ہو کہ یہ قابل عمل ہے، اور
 - معاشرے کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس امدادی مواد کے بعض بین الثقافتی اثرات (منفی) ہو سکتے ہیں۔
- ### 2. جماعت کو سمعی بصری تجربے کے لیے تیار کرنا

- طلبہ کو مواد کو مؤثر اور کارآمد طریقے سے سیکھنے کے لیے تیاری اور تحریک ضرور فراہم کریں؛
- استاد سبق کے مقصد (مقاصد) پر بحث کے لیے وقت صرف کرتا ہے اور جہاں ضروری ہو امدادی مواد کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔
- ایسے نکات تجویز کرنا جو سرگرمی کے دوران کلیدی خیالات کی طرف توجہ دلائیں۔
- تدریسی امدادی مواد درست حالت میں ہونے چاہئیں۔

3. شاگردوں کی سمعی بصری تجربات کے ذریعے رہنمائی

- پیشکش کے دوران طلبہ سے سوالات پوچھیں یا انہیں وضاحت کریں کہ وہ کیا تجربہ کر رہے ہیں۔
- کیا یہ امدادی مواد تصورات کو واضح کرنے / کسی چیز / کسی شخص / مظہر کے بارے میں طلبہ کی سمجھ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے؟

4. تکمیل کے بعد سمعی بصری تجربات کی پیروی (تدریس کے آخر میں بعض سوالات پوچھیں)

• کیا یہ تدریسی امدادی مواد تجربے / سبق کے بعض حصوں کی غلط فہمی کو واضح کرنے میں طلبہ کی مدد کر رہے ہیں؟
• مواد کی قدر کا جائزہ لیتا ہے۔

• کیا ان امدادی مواد کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بہتری درکار ہے (بہتری کی بنیاد)؟

6.2.1 نصابی کتاب بطور تدریسی امدادی مواد

پیارے طلبہ، اس کتاب کو دیکھیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اس وقت پڑھنے کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں کیا ہے؟ کیا یہ کتاب نصاب میں لکھے مقاصد کو پورا کر رہی ہے؟ کیا یہ آپ کی امتحانی ضروریات کو پورا کر رہی ہے؟ اگر جوابات 'ہاں' میں ہیں تو یہ نصابی کتاب ہے۔

نصابی کتاب کسی منتخب موضوع یا کورس کے علم، تصورات اور اصولوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عام طور پر ایک یا زیادہ اساتذہ، کالج پروفیسروں، یا تعلیمی ماہرین نے لکھی ہوتی ہے جو کسی مخصوص شعبے میں اتھارٹی ہیں۔ زیادہ تر نصابی کتابوں کے ساتھ اساتذہ کی رہنما کتابیں ہوتی ہیں، جو آپ کو تعلیمی سال بھر استعمال کے لیے اضافی تدریسی مواد، خیالات اور سرگرمیاں فراہم کرتی ہیں۔ اس میں ہیریونٹ / باب / سبق کے اختتام پر فرد کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے متعدد مشقیں بھی ہوتی ہیں۔

جب آپ ایک ہی جماعت کی مختلف جماعتوں کا دورہ کرتے ہیں تو آپ شاید محسوس کرتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر، اگر تمام نہیں، جماعتیں معیاری نصابی کتاب کا سلسلہ استعمال کرتی ہیں۔ اس کی وجوہات بہت ہیں، جو نصاب کے ڈیزائن اور توجہ، انتظامیہ کی ہدایت، اور / یا جماعت کے اساتذہ کی مہارت کی سطح پر منحصر ہیں۔

نصابی کتاب سیکھنے والے کے ساتھ ساتھ استاد کے لیے بھی سب سے اہم تدریسی امدادی مواد سمجھی جاتی ہے۔ اس امدادی مواد کے ذریعے استاد اور شاگرد نصاب کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ نصابی کتاب جماعت میں کئی فوائد فراہم کرتی ہے:

• نصابی کتابیں ابتدائی اساتذہ کے لیے خاص طور پر مددگار ہیں۔ احاطہ کیے جانے والے مواد اور ہر سبق کا ڈیزائن تفصیل سے احتیاط سے بیان کیا گیا ہوتا ہے۔

• نصابی کتابیں کام کی منظم اکائیاں فراہم کرتی ہیں۔ نصابی کتاب آپ کو کسی موضوع کا کچھ تفصیل سے احاطہ کرنے کے لیے درکار تمام منصوبے اور اسباق دیتی ہے۔

• نصابی کتاب کا سلسلہ آپ کو معلومات کی متوازن، تاریخی پیشکش فراہم کرتا ہے۔

- نصابی کتابیں تدریسی طریقہ کار کی تفصیلی ترتیب ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں؛ کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے۔ کوئی حیرانی نہیں۔ ہر چیز احتیاط سے بیان کی گئی ہے۔
- نصابی کتابیں منتظمین اور اساتذہ کو تعلیم کا مکمل پروگرام فراہم کرتی ہیں۔
- زیادہ تر نصابی کتابیں سلسلے میں لکھی جاتی ہیں اور عام طور پر تازہ ترین تحقیق اور تدریسی حکمت عملیوں پر مبنی ہوتی ہیں۔

• اچھی نصابی کتابیں بہترین تدریسی امدادی مواد ہیں۔ یہ اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے بڑا وسیلہ ہیں۔

نصابی کتاب صرف اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنا استاد جو اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نصابی کتاب آپ کے تدریسی اسلحہ خانے میں ایک بہت اہم آلہ ہے۔ بعض اوقات اساتذہ نصابی کتابوں پر حد سے زیادہ انحصار کرتے ہیں اور جماعت کے لیے دیگر امدادی مواد یا دیگر مواد پر غور نہیں کرتے۔ بعض اساتذہ نصابی کتاب کے طریقہ تعلیم کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ نصابی کتاب پرانی ہے یا کسی موضوع یا مضمون کا ناکافی احاطہ کرتی ہے۔

اہم نکات

1. تدریسی امدادی مواد کی درجہ بندی صوتی، ویڈیو، اور سمعی ویڈیو کے طور پر کی جا سکتی ہے۔
2. دیگر درجہ بندی ہارڈ ویئر بمقابلہ سافٹ ویئر، اور پیش کردہ بمقابلہ غیر پیش کردہ ہیں۔
3. نصابی کتاب کسی مخصوص شعبے کے حقائق، تصورات، نظریات، اصول وغیرہ پر مشتمل علم کا ماخذ ہے۔
4. اساتذہ کی رہنما کتاب بھی تدریسی تعلیمی عمل میں اہم ہے۔
5. نصابی کتاب نسبتاً زیادہ اہم تدریسی امدادی مواد ہے۔
6. پاکستان میں اساتذہ زیادہ تر نصابی کتابوں پر انحصار کرتے ہیں، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔
7. نصابی کتاب کا سلسلہ آپ کو معلومات کی متوازن، تاریخی پیشکش فراہم کرتا ہے۔ کوئی نصابی کتاب کامل نہیں، اور کوئی نصابی کتاب مکمل نہیں۔ یہ آپ کے پاس موجود وسائل میں سے صرف ایک وسیلہ ہے۔ اسے خاکے، رہنما کتاب، یا خاکے کے طور پر استعمال کریں۔

6.2 خود تشخیصی مشق

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. بہاؤ چارٹ خاکے سے تدریسی امدادی مواد کی درجہ بندی لکھیں۔
2. تدریسی امدادی مواد استعمال کرتے ہوئے آپ کن اصولوں کو ذہن میں رکھیں گے؟
3. پاکستانی صورت حال میں اساتذہ شاذ و نادر ہی تدریسی امدادی مواد استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تدریسی امدادی مواد کا استعمال وقت کا ضیاع ہے؟
4. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی نصابی کتاب کسی بھی دوسرے سے بہترین تدریسی آلہ ہے؟

سوال 2 بہترین کا انتخاب کریں:

1. کمپیوٹر کس قسم کا امدادی مواد ہے:
(الف) صوتی (ب) ویڈیو (ج) سمعی ویڈیو (د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں
2. اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے:
(الف) صوتی (ب) ویڈیو (ج) سمعی ویڈیو (د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں
3. نصابی کتاب ہے:
(الف) صوتی (ب) ویڈیو (ج) سمعی ویڈیو (د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں
4. فلپ چارٹ، ماڈل، گراف ہیں:
(الف) صوتی (ب) ویڈیو (ج) سمعی ویڈیو (د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں
5. امدادی مواد کے استعمال کے لیے بنیادی رہنما اصول ہیں:
(الف) تدریسی مواد کا انتخاب
(ب) تدریسی مواد کی تیاری
(ج) تدریسی مواد کے استعمال کی پیروی (د) الف، ب، ج تمام

6.3 تحریری تختے کا موثر استعمال

پیارے طلبہ، آپ تحریری تختوں (بلیک بورڈ/وائٹ بورڈ) سے واقف ہیں۔ چاک یا مارکر بورڈ تدریس کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے اوزاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی لچک، افادیت اور موثریت زیادہ تر اقسام کی تدریس

کے لیے کئی فوائد فراہم کرتی ہے۔ پہلا، پیش کردہ مواد کو مٹایا جاسکتا ہے، جس سے سطح کو بار بار استعمال کیا جاسکتا ہے؛ اور دوسرا، بورڈ جماعت میں مشترکہ طالب علم استاد سرگرمی کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ چاک یا مارکر بورڈ کے استعمال میں درج ذیل روایات بنیادی ہیں:

• چاک یا مارکر بورڈ کو صاف رکھیں۔

• تمام غیر متعلقہ مواد مٹا دیں۔

• پیشکش میں رکاوٹ سے بچنے کے لیے چاک، مارکر، ڈسٹر، صفائی کے کپڑے، رولر اور متعلقہ اشیاء آسانی سے دستیاب رکھیں۔

• چاک یا مارکر بورڈ کی پیشکش کو پہلے سے منظم اور مشق کریں۔

• اتنا بڑا لکھیں یا بنائیں کہ گروہ میں ہر کوئی دیکھ سکے۔

• مواد کے گرد حاشیہ چھوڑیں اور نقل کی سطروں کے درمیان کافی جگہ چھوڑیں تاکہ بورڈ بھرا ہوا نہ لگے۔

• مواد کو سادہ اور مختصر پیش کریں۔

• ایک وقت میں صرف ایک نکتہ پیش کریں۔ مکمل خاکہ طلبہ کی توجہ ہٹاتا ہے اور منطقی پیشکش کو مشکل بناتا ہے۔ اگر تحریر پہلے سے تیار کی گئی ہے تو اسے ڈھانپ کر پھر ایک وقت میں ایک قدم ظاہر کرنا چاہیے۔

• اگر ضروری ہو تو ڈرائنگ بنانے میں رولر، کمپاس یا دیگر آلات استعمال کریں۔

• زور کے لیے یا خاکوں کے لیے خاص طور پر حیاتیات میں رنگین چاک یا مارکر استعمال کریں۔

• زور کے لیے بیانات کو خط کشیدہ کریں۔

• بورڈ کا اوپری حصہ استعمال کریں۔ کئی جماعتوں میں طلبہ نچلے نصف کو نہیں دیکھ سکتے۔

• ضروری معلومات کو چھپانے سے بچنے کے لیے بورڈ کے ایک طرف کھڑے ہوں۔

• جب مناسب ہو پوائنٹر استعمال کریں۔

• ضرورت کے مطابق روشنی کو ایڈجسٹ کریں۔

اہم نکات

1. تحریری تختہ کسی بھی دوسرے تدریسی آلے سے مؤثر، مفید اور لچکدار آلہ ہے۔

2. یہ دیگر تدریسی آلات سے لاگت کے مؤثر ہے۔

3. بورڈ پر پیش کردہ مواد کو مٹایا جاسکتا ہے، جس سے سطح کو بار بار استعمال کیا جاسکتا ہے۔
4. بورڈ جماعت میں مشترکہ طالب علم استاد سرگرمی کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔

6.3 خود تشخیصی مشق

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. فرض کریں آپ سائنس کے استاد ہیں۔ سائنس کا سبق پڑھاتے ہوئے آپ کن چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے؟
2. کسی بھی دیگر تدریسی امدادی مواد پر تحریری تختے کے سات فوائد لکھیں۔

6.4 سائنس کی لیبارٹری

لیبارٹری ایک کشادہ جگہ ہے جہاں طلبہ گروہوں میں اپنا تجرباتی کام کرتے ہیں۔ یہ طلبہ کو سائنس کے بارے میں بات کرنے اور لکھنے کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ طلبہ کی طرف سے تھوڑی سی سوچ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی سرگرمیاں رابطے اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کی تعمیر کی بنیاد بن سکتی ہیں۔

عملی کام کے عمل کے پانچ مراحل ہیں جو ایک درست اور تسلی بخش ڈھانچہ بناتے ہیں جس کے اندر عملی مہارتوں کو فروغ دیا جانا اور ان کا جائزہ لیا جانا ہے۔

(الف) ”مسئلے کی شناخت اور تشکیل۔

(ب) تحقیق کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن جس میں طالب علم نتائج کی پیش گوئی کرتا ہے (مفروضے وضع کرتا اور طریقہ کار ڈیزائن کرتا ہے)۔

(ج) تجربات کا انعقاد جس میں طلبہ تحقیقی تکنیکوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور مواد و آلات کو استعمال کرتے ہیں۔

(د) مشاہدے اور پیمائش کی مہارتیں۔

(ه) تجزیہ، اطلاق اور وضاحت جس میں طالب علم ڈیٹا پر عمل کرتا ہے، نتائج پر بحث کرتا ہے، تعلقات تلاش کرتا ہے، اور نئے سوالات / مسائل وضع کرتا ہے۔

کنٹرول شدہ ماحول (لیبارٹری) میں عملی سرگرمیاں روایتی طور پر سائنس کی ایک اہم خصوصیت رہی ہیں۔ سائنس کا کوئی کورس اس میں کچھ عملی کام شامل کیے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاسکتا۔ عملی کام افراد کو طبعی سائنس کی لیبارٹری میں کرنا ہوتا ہے۔ اسکولی مرحلے پر عملی کام زیادہ اہم ہے اس حقیقت کی وجہ سے کہ ہم ”کر کے سیکھتے ہیں“ سائنسی اصول اور

اطلاقات اس طرح زیادہ با معنی بن جاتے ہیں۔ یہ معروف حقیقت ہے کہ سنبھالی گئی شے محض دور سے دیکھی گئی شے سے زیادہ مضبوطی سے ذہن پر نقش ہوتی ہے۔

ایک چینی کہاوت ہے:

میں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں؛

میں دیکھتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں؛

میں کرتا ہوں اور سمجھ جاتا ہوں۔

یہ کہاوت ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم کچھ سنتے ہیں تو ہم اسے آسانی سے بھول سکتے ہیں، جب ہم کچھ دیکھتے ہیں تو ہم اسے یاد رکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم اسے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس کہاوت سے ہم کسی چیز کے ”کرنے“ کی اہمیت کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ جب سیکھنے والا کچھ کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو وہ مختلف مظاہر / عمل / تکنیکیات / افعال وغیرہ کو سمجھتا ہے۔

6.4.1 لیبارٹری کی سرگرمیوں کی اقسام

V.K. Gupta، (1995) کے مطابق درج ذیل مختلف لیبارٹری کی سرگرمیاں ہیں جنہیں اس طرح گروہ بند کیا جاسکتا ہے:

الف۔ تصدیقی سرگرمیاں

یہ سرگرمیاں بڑے تصورات کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ طلبہ کو ایسے واقعات کا مشاہدہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جن پر پہلے پڑھنے کی تفویض میں بحث یا وضاحت کی گئی ہو۔

ب۔ اکتشافی سرگرمیاں

طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کھلے مسائل کے ذریعے نئی معلومات کی چھان بین اور تحقیق کریں۔ اکتشافی سرگرمیاں طلبہ کو سائنس میں دلچسپی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ وہ موضوع کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ اکتشافی سرگرمیوں کے ذریعے جمع کردہ معلومات نئی معلومات پر عمل کرنے اور سائنسی تعلقات تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

ج۔ استقرائی سرگرمیاں

طلبہ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور انہیں خود کسی تعلق یا تصور کو دریافت کرنے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ طلبہ کو استقرائی سرگرمیوں کے ذریعے حقائق کو منظم کرنا اور با معنی عمومیت اور اصول اخذ کرنا ہوتا ہے۔

د۔ استخراجی سرگرمیاں

یہ سرگرمیاں عام سے خاص کے اصول پر مبنی ہیں۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی واقعے کی وضاحت، پیش گوئی یا بیان میں پہلے سیکھے اصولوں کا اطلاق کریں۔ یہ سرگرمیاں بڑے تصورات کو مضبوط کرنے میں حصہ ڈالتی ہیں۔

ہ۔ نفسیاتی حرکی مہارت کی ترقی کی سرگرمیاں

طلبہ کو متعلقہ نفسیاتی حرکی مہارتوں کی مشق کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ تجرباتی کام کرنے کے لیے ان مہارتوں کا حصول ضروری ہے۔

و۔ مسئلہ حل کرنے کی سرگرمیاں

طلبہ کو سائنسی مسائل حل کرنے اور جوابات وضع کرنے ہوتے ہیں۔ ڈیزائن کردہ مسئلہ خیز صورتوں میں مدد فراہم کرنی چاہیے جس کا مقصد سائنسی عمل یا مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں میں تربیت دینا ہے۔

نظریہ اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔ نظریہ قابل مشاہدہ مظاہر کی وضاحت کی کوشش کرتا ہے، جبکہ تجرباتی کام اپنے تجرباتی نتائج سے اپنے نتائج کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور استاد کا فعل پس منظر میں خاموش نگرانی کرنا اور اگر شاگرد مشکل میں پڑ جائے تو دستیاب ہونا ہے۔

6.4.2 عملی کام کی تنظیم

پیارے طلبہ، سائنس کی لیبارٹری میں کسی سرگرمی کو منظم کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن درج ذیل رہنما اصول طبعی سائنس کے استاد کو اپنا عملی کام مؤثر بنانے میں مدد دیں گے۔

1. اگر استاد نظریہ پڑھانے کے لیے مظاہرے کے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو اسے سب سے اہم اصول یاد رکھنا چاہیے کہ عملی کام نظریاتی کام کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔

2. عملی کام کو اس طرح ترتیب دینا کہ ہر طالب علم اپنا عملی کام انفرادی طور پر کر سکے۔ اس طرح عملی کام کے لیے گروہوں میں کام کرنے کے مقابلے میں انفرادی کام کو ترجیح دینی چاہیے۔

3. بڑی جماعت کی صورت میں عملی کام کے لیے اس جماعت کو چھوٹے گروہوں کی مناسب تعداد میں تقسیم کرنا سہولت بخش ہوتا ہے۔

4. لیبارٹری میں کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں لیکچر دینے پر وقت بچانے کے لیے کارڈ نظام استعمال کیا جائے۔ اس کارڈ میں رہنمائی کی ایک خاص مقدار چھپی ہوتی ہے جو ہر شاگرد کو دی جاتی ہے۔ طالب علم کارڈ میں دی گئی ہدایات کے مطابق اپنا عملی کام مکمل کر سکتا ہے۔

5. فراہم کردہ آلات اچھے ہونے چاہئیں تاکہ طلبہ کو درست نتیجہ ملے۔
6. شاگردوں کو ہر تجربے کا سچا اور وفادار ریکارڈ رکھنا چاہیے۔
7. استاد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ طلبہ اپنے تمام مشاہدات براہ راست اپنی عملی نوٹ بک میں درج کریں۔
8. بڑی جماعت اور محدود آلات کے ساتھ کام کرتے ہوئے استاد طلبہ کو گروہوں میں کام کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔
9. عملی کام کے دوران جماعت کا استاد تمام بچوں کا اس طرح مشاہدہ کرے کہ جماعت پر اس کا کنٹرول اتنا ہو کہ طلبہ اپنا کام تسلی بخش طریقے سے جاری رکھیں۔

اہم نکات

1. کالایا سفید بورڈ تدریسی تعلیمی عمل میں استعمال ہونے والا سب سے اہم تدریسی امدادی مواد ہے۔
2. لیبارٹری وہ جگہ ہے جہاں سیکھنے والے سمجھ حاصل کرنے کی کوشش میں مہارت اور علم کا اطلاق کر کے تجربات کرتے ہیں۔
3. لیبارٹری کے کام کو کورسز کا ضروری اور مربوط حصہ سمجھا جاتا ہے۔
4. لیبارٹری کی سرگرمیوں کی مختلف اقسام یہ ہیں:
 - تصدیقی سرگرمیاں
 - اکتشافی سرگرمیاں
 - استخراجی سرگرمیاں
 - نفسیاتی حرکی سرگرمیاں
 - مسئلہ حل کرنے کی سرگرمیاں

6.4 خود تشخیصی مشق

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. تحریری تختہ استعمال کرتے ہوئے آپ کن چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے؟
2. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیبارٹری نظریے کو عمل میں ڈالتی ہے؟ بحث کریں۔

3. سائنس کی لیبارٹری طلبہ کی تصوراتی سمجھ کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کیا آپ متفق ہیں؟
4. استاد لیبارٹری کے کام کو کیسے منظم کر سکتا ہے؟
5. سائنس کے کورس کے لیے لیبارٹری کا کام کیوں اہم ہے؟
6. مثالوں کے ساتھ مختلف لیبارٹری کی سرگرمیوں پر بحث کریں۔

سوال 2 بہترین کا انتخاب کریں:

1. سائنس کی لیبارٹریوں میں کس قسم کی سرگرمیاں کی جاتی ہیں؟
(الف) تصدیق (ب) (ب) مسئلہ حل کرنا
(ج) (ج) اکتشاف (د) (د) الف، ب، ج تمام
2. تحریری تختہ استعمال کرتے ہوئے آپ کن چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے؟
(الف) مناسب روشنی
(ب) زور کے لیے بیانات کو خط کشیدہ کرنا
(ج) ضروری معلومات کو چھپانے سے بچنے کے لیے بورڈ کے ایک طرف کھڑے ہونا
(د) الف، ب، ج تمام
3. بڑی جماعت اور محدود آلات کے ساتھ کام کرتے ہوئے استاد طلبہ کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کام کریں:
(الف) انفرادی طور پر
(ب) گروہوں میں
(ج) عملی کام چھوڑ دیں
(د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں
4. مسئلہ حل کرنے کے طریقے میں پہلا قدم ہے:
(الف) مفروضے کی تشکیل
(ب) مسئلے کی وضاحت
(ج) ڈیٹا کا جمع کرنا اور تجزیہ
(د) نظریے کی تعمیر
5. مفروضہ ہے:
(الف) مسئلے کے حل کے بارے میں ذہین اندازہ

- (ب) ایک عارضی حل
(ج) کسی چیز کی وضاحت جو چند حقائق پر مبنی ہے جو ابھی ثابت نہیں ہوئے
(د) الف، ب، ج تمام

6.5 دیسی مواد کا استعمال

جب آپ دیسی مواد کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟

Webster کی ڈکشنری میں تعریف کے مطابق دیسی ایک صفت ہے جس کا مطلب 'کسی مخصوص خطے یا ملک میں پیدا ہونے والا اور اس کی خصوصیت رکھنے والا' ہے۔ اس لیے دیسی مواد وہ مواد ہیں جو قدرتی طور پر اور مقامی طور پر کسی مخصوص جگہ یا علاقے میں پائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ کہیں اور سے وہاں آئے ہوں۔

قدرتی طور پر بعض علاقے دوسروں سے کم خدا داد ہوتے ہیں، اس لیے دیسی مواد خطے کی جغرافیائی خصوصیات اور مقام اور موسمی حالت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ مواد دراصل نسلوں سے منتقل ہونے والی مہارتوں اور دستکاریوں کے ساتھ وقت کے ساتھ خطے کے لوگوں کے طرز زندگی اور ثقافت پر بڑا اثر بن جاتے ہیں۔

آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دیسی ہے؟

کوئی چیز دیسی ہے اگر آپ اسے آسانی سے اپنے علاقے میں پاس کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے یا اسے لانے میں دشواری کی ضرورت نہیں؛ دوسرے لفظوں میں آپ کو بڑے اور بہتر نقل و حمل کے نظام استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیسی مواد کو مہنگی عمل پذیری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جو توانائی اور دیگر وسائل خرچ کرتی ہے، اور انہیں ان کی خام، غیر عمل شدہ شکلوں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان میں کون سے دیسی مواد پائے جاتے ہیں؟

ہمارے مقامی ماحول میں پودوں کی بڑی قسم سے ہم میٹر راڈ بنا سکتے ہیں۔ ہم کئی مختلف اقسام کے قدرتی ریشے، جیسے کپاس، جوٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ان ریشوں کو دھاگوں میں کاتا اور ایک ساتھ بنا جاتا ہے تو بہت باریک کپڑے اور ٹیکسٹائل بنتے ہیں۔

ہم لیبارٹری میں کولڈ ڈرنک کی پلاسٹک بوتلوں کو بیکر، ریک وغیرہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں دیگر دیسی مواد جو عام طور پر جانے جاتے ہیں اور دستکاری اور سجاوٹ میں تخلیقی طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ موتی ہیں، اور سپیاں جو ساحلوں اور سمندری وسائل میں قدرتی طور پر وافر ہیں۔

اسٹرا، ڈسپوز ایبل سرنج بھی ایک برتن سے دوسرے برتن میں تھوڑی مقدار میں مانع (کیمیکل) ڈالنے/نکالنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اہم نکات

1. وہ مواد جو قدرتی طور پر اور مقامی طور پر کسی مخصوص جگہ یا علاقے میں پائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ کہیں اور سے وہاں آئے ہوں، دیسی مواد کہلاتے ہیں۔
2. دیسی مواد خطے کی جغرافیائی خصوصیات اور مقام اور موسمی حالت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔
3. دیسی مواد کو مہنگی عمل پذیری کی ضرورت نہیں ہوتی۔
4. ہمارے مقامی ماحول میں پودوں کی بڑی قسم سے ہم میٹر اڈنا سکتے ہیں۔
5. پاکستان میں دیسی مواد جو عام طور پر جانے جاتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں وہ موتی ہیں، اور سپیاں جو ساحلوں میں قدرتی طور پر وافر ہیں۔

6.5 خود تشخیصی مشق

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. دیسی مواد کیا ہے؟
2. پاکستان میں کس قسم کا مواد پایا جاتا ہے جو دیسی مواد کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے؟

6.6 تدریسی امدادی مواد کے طور پر آئی سی ٹیز

پاکستان جیسے تیسری دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اسکول کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم میں سائنس کی تدریس زیادہ تر معلومات دینے پر مرکوز ہے جو تدریس کا واحد مقصد نہیں ہے۔ طلبہ کو معلومات دینے کے ساتھ ساتھ دیگر مقاصد یہ ہیں:

- تصورات کی سمجھ اور اطلاق کی ترقی
- اظہار کی طاقت کی ترقی
- استدلال اور سوچنے کی طاقت کی ترقی
- فیصلے اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کی ترقی

• فہم، رفتار اور ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانا

• خود تصور اور قدر کی وضاحت کی ترقی

• مطالعے کی مناسب عادات کی ترقی

• برداشت اور ابہام کی ترقی، خطرہ مول لینے کی صلاحیت، سائنسی مزاج وغیرہ۔

موجودہ بنیادی ڈھانچے، جماعت کے سائز، اساتذہ کی دستیابی، اساتذہ کے معیار، اساتذہ کی تربیت وغیرہ کے ساتھ تمام مقاصد حاصل کرنا مشکل ہے۔ مزید برآں زیادہ تر اساتذہ لیکچر طریقہ استعمال کرتے ہیں جس میں مندرجہ بالا بیشتر مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ مقاصد کثیر جہتی نوعیت کے ہیں، اس لیے ان کے حصول کے لیے مربوط انداز میں متعدد طریقے استعمال کیے جانے چاہئیں۔ اس وقت آئی سی ٹی کچھ فائدے کی ہو سکتی ہے۔ یہ معروف حقیقت ہے کہ کوئی ایک استاد اپنے مضمون میں تازہ ترین اور مکمل معلومات دینے کا اہل نہیں ہے۔ آئی سی ٹی اس خلا کو پُر کر سکتی ہے کیونکہ یہ معلومات کے مختلف ذرائع تک رسائی فراہم کر سکتی ہے۔ یہ مختلف شکلوں میں مختلف مثالوں کے ساتھ جتنی ممکن ہو جامع صحیح معلومات فراہم کرے گی۔ آئی سی ٹی آن لائن باہمی سہولت فراہم کرتی ہے۔ طلبہ اور اساتذہ اپنے خیالات اور نظریات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، اور مختلف ماہرین، پریکٹیشنرز وغیرہ سے کسی بھی موضوع پر وضاحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے والوں کو معلوماتی بنیاد کو وسیع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئی سی ٹی مواد کی پیشکش میں تنوع فراہم کرتی ہے جو سیکھنے والوں کو توجہ، بہتر سمجھ، اور معلومات کے طویل برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے جو ورنہ ممکن نہیں۔ سیکھنے والے دوسرے ممالک کے سیکھنے والوں اور ماہرین کے ساتھ کسی بھی لائیو منصوبے پر کام کرنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ سپربائی وے اور سائبر اسپیس تدریسی تعلیمی عمل کی معیاری بہتری میں بھی مدد کرتے ہیں۔ آئی سی ٹی سیکھنے والوں کو لچک فراہم کرتی ہیں جو روایتی عمل اور طریقے سے محروم ہیں۔ مہارت کے تعلم اور معیاری تعلم کے لیے لچک ضروری ہے۔

6.6.1 کمپیوٹر کا بطور تدریسی امدادی مواد استعمال

یوٹوریل کمپیوٹر امدادی تعلیم کی سب سے عام اقسام میں سے ایک ہیں۔ یوٹوریل نصابی کتابوں کی طرح ”صفحہ پلٹنے والے“ ہیں، جن میں پہلے سے طے شدہ سوالات اور جوابات شامل ہوتے ہیں۔ یوٹوریل کی فراہم کردہ ایک سے ایک ٹیوشن اور فیڈبک اسے طالب علم کے علم (علمی دائرہ) کو بہتر بنانے کا بہترین آلہ بنا سکتا ہے۔

مشق و تکرار کے پروگرام تکرار کے ذریعے طالب علم کے علم کو بڑھانے میں اچھی طرح کام کرتے ہیں، عام طور پر اشاروں کے ذریعے۔ طلبہ جتنا وقت چاہیں لے سکتے ہیں یا حصے دہرا سکتے ہیں، جس سے تدریس کو انفرادی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ مشق و تکرار کے پروگرام سیکھنے والوں کو خود کار فیڈبک فراہم کرتے ہیں۔

کمپیوٹر طلبہ کو اپنا تعلم خود ہدایت کرنے دیتا ہے۔ طالب علم دریافت، یا رہنمائی شدہ دریافت کے عمل کے ذریعے حقائق، تصورات اور طریقہ کار سیکھتا ہے۔

کمپیوٹر جاننا چوتھی بنیادی مہارت سمجھی جاتی ہے۔ کمپیوٹر ہمارے سوچنے، کام کرنے اور کھیلنے کے طریقے میں انقلاب لا رہا ہے۔ یہ اساتذہ کو مواد کی متعدد نمائندگی (تصاویر، گراف، ڈایا گرام، جدول) اور اظہار کے متعدد اختیارات (ملٹی میڈیا، پاور پوائنٹ) فراہم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی روایتی جماعتی تدریسی تکنیکوں کو بدلتی ہے۔ کمپیوٹر طلبہ کو متعدد ذہانتوں کے ذریعے معلومات پر عمل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا انضمام طلبہ میں اکیسویں صدی کی مہارتیں یعنی منصوبہ بندی، تنقیدی سوچ، استدلال، تخلیقی صلاحیت اور رابطے کی مہارتیں، باہمی اور پیشکش دونوں ضروریات کے لیے، حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر نہیں پڑھا سکتا بلکہ صرف استاد۔ کمپیوٹر صرف تدریسی تعلیمی عمل کو آسان اور بڑھاتا ہے۔ کمپیوٹر امدادی تعلیم (CAI) ایک باہمی تدریسی تکنیک ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر تدریسی مواد پیش کرنے اور ہونے والے تعلم کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تعلیمی عمل میں متن، گرافکس، آواز اور ویڈیو کا امتزاج استعمال کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر فاصلاتی تعلم کی صورتوں میں مفید ہے۔ کمپیوٹر کے جماعت میں کئی مقاصد ہیں، اور اسے نصاب کے تمام شعبوں میں طالب علم کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ CAI سے مراد تدریس کو آسان اور بہتر بنانے کے آلے کے طور پر کمپیوٹر کا استعمال ہے۔ CAI پروگرام موضوعات پیش کرنے کے لیے ٹیوٹوریل، مشق و تکرار، سمولیشن، اور مسئلہ حل کرنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور طالب علم کی سمجھ کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ پروگرام طلبہ کو اپنی رفتار سے آگے بڑھنے دیتے ہیں، انہیں مواد سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ CAI کے ذریعے پڑھایا جانے والا موضوع بنیادی ریاضی کے حقائق سے لے کر ریاضی، تاریخ، سائنس، سماجی علوم اور زبان کے فنون میں زیادہ پیچیدہ تصورات تک ہو سکتا ہے (Sharp, 1996)۔

6.6.2 انٹرنیٹ کا بطور تدریسی تعلیمی امدادی مواد استعمال

انٹرنیٹ پر کئی ویب سائٹس مفت / ادائیگی پر دستیاب ہیں جنہیں اساتذہ اور طلبہ مختلف تصورات کو سمجھنے، ذخیرہ الفاظ بہتر بنانے، استدلال و سوچ پیدا کرنے وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی سی ٹی طلبہ کو SAT، GRE، TOEFL وغیرہ کی تیاری میں مدد دے سکتی ہے۔

انٹرنیٹ قومی اور بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس سے جڑے آزاد کمپیوٹروں کے وسیع مجموعے پر مشتمل ہے۔ ہر انٹرنیٹ سائٹ میں معلومات (متن، تصاویر، آڈیو، ویڈیو، لنکس وغیرہ) ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے کمپیوٹر سے کام کرنے والے فرد کے لیے قابل رسائی ہیں۔ انٹرنیٹ متن، گرافکس، آڈیو اور ویڈیو میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ نئی پروگرامنگ

حقیقی وقتی سمعی بصری منتقلی اور چیٹ کے ذریعے زیادہ باہمی عمل کی اجازت دیتی ہے۔ رنگین اور متحرک گرافکس فوٹو کاپی شدہ تصاویر سے بہت زیادہ تعلیمی قدر رکھتے ہیں۔

کمپیوٹر سمولیشن حقیقی زندگی کی صورتوں کو دہرانے کی کوشش کرتی ہے۔ سمولیشن متن اور گرافکس کا امتزاج پیش کرتی ہیں، طالب علم کی صورت حال کے ذریعے رہنمائی کے لیے مکالمہ اور استفسار استعمال کرتی ہیں۔ سمولیشن اعلیٰ درجے کی ترکیب اور تجزیے کی مہارتیں بھی لاسکتی ہیں۔

مختلف تدریسی اور تعلیمی تجربات کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال

1. طلبہ کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی عمل کی اجازت دینا؛
2. آن لائن لیکچرنگ جس سے فیکٹٹی طلبہ کے ساتھ باہمی عمل کر سکے؛
3. آن لائن مشاورت طلبہ کو فیصلہ سازی میں مدد دیتی ہے؛
4. آن لائن لائبریریاں اور وسائل کے مرکز حوالے کے لیے متن، دستاویزات، مضامین فراہم کرتے ہیں؛
5. ای میل طلبہ اور فیکٹٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ اور پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔

6. طلبہ استاد کو سوالات بھیجتے ہیں اور استاد جواب فوری طور پر تمام طلبہ کو منتقل کر سکتا ہے؛
7. فیکٹٹی ”الیکٹرانک دفتری اوقات“ رکھ سکتی ہے تاکہ طلبہ سوالات پوچھ سکیں اور تقریباً فوری جوابات حاصل کر سکیں۔ فیکٹٹی ”الیکٹرانک تجویز کے ڈبے“ بنا سکتی ہے جہاں طلبہ کورس کے بارے میں اپنے تبصرے پوسٹ کر سکیں؛

8. ہم تدریسی روایات کو بڑھا سکتے ہیں، اور طلبہ میں متحرک اور خود مختار تعلم کو فروغ دے سکتے ہیں؛
9. طلبہ کو ایسی صلاحیتیں اور تکنیکی مہارتیں فراہم کریں جو انہیں معلومات تلاش کرنے، منظم کرنے اور تجزیہ کرنے، اور اپنے خیالات کو مختلف ذرائع کی شکلوں میں پہنچانے کی اجازت دیں؛
10. ہم طلبہ کو باہمی، منصوبہ بنی تعلم میں بھی مشغول کر سکتے ہیں جس میں طلبہ پیچیدہ، حقیقی دنیا کے مسائل یا منصوبوں پر ہم جماعتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں؛
11. مختلف کامیابی کی سطحوں، دلچسپیوں، یا تعلیمی انداز کے طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طلبہ کو انفرادی یا مختلف تدریس فراہم کریں۔

ٹیکنالوجی کا انضمام ٹیکنالوجی کے وسائل - کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، ڈیجیٹل کیمرے، CD-ROMs، سافٹ ویئر اپیلی کیشنز، الیکٹرانک اشاعتیں وغیرہ - کا روزمرہ جماعتی روایات میں، اور ادارے کے انتظام میں استعمال ہے۔

اہم نکات

1. دیسی مواد وہ مواد ہیں جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور مقامی طور پر کسی مخصوص جگہ یا علاقے میں بنتے ہیں۔
2. آئی سی ٹیز مواد کی پیشکش کے مختلف طریقے فراہم کرتی ہیں، اور فرد کو اس مواد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔
3. یوٹیو بیل کمپیوٹر امدادی تعلیم کی سب سے عام اقسام میں سے ایک ہیں۔
4. انٹرنیٹ اساتذہ، طلبہ اور ان کے والدین کو آن لائن رابطہ اور معلومات کا اشتراک کرنے کے قابل بناتا ہے۔
5. انٹرنیٹ طلبہ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، اور قومی یا بین الاقوامی سطح پر دستیاب دیگر وسائل کے ساتھ باہمی عمل کی اجازت دیتا ہے۔

6.6 خود تشخیصی مشق

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. دیسی مواد اور تدریسی تعلیمی عمل میں اس کی اہمیت کی وضاحت کریں۔
2. تدریسی تعلیمی عمل میں آئی سی ٹیز کے کردار کی وضاحت کریں۔
3. جماعت اور لیبارٹری میں کمپیوٹر سائنس کے استاد کی کیسے مدد کرتا ہے؟
4. جماعت میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے آپ کن چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے؟

سوال 2 بہترین کا انتخاب کریں:

1. دیسی مواد کا مطلب ہے:

(الف) مقامی مواد

(ب) درآمدات

(ج) برآمدات

(د) الف، ب، ج میں سے کوئی نہیں

2. سائنس کی تدریس کا مقصد کون سا نہیں ہے؟

(الف) سمجھ پیدا کرنا

(ب) توہمات پیدا کرنا

(ج) استدلال پیدا کرنا

(د) تجسس پیدا کرنا

3. سائنس کی تدریس کا مقصد کون سا ہے؟

(الف) خود احترام کو بہتر بنانا

(ب) رٹے کے تعلم کو بہتر بنانا

(ج) فہم کو بہتر بنانا

(د) رٹے کو بہتر بنانا

4. انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے:

(الف) آن لائن لیکچرنگ

(ب) آن لائن مشاورت

(ج) آن لائن لائبریریاں

(د) الف، ب، ج تمام

5. '4Rs' بنیادی مہارتیں ہیں:

(الف) پڑھنا، لکھنا، حساب، کمپیوٹر

(ب) پڑھنا، استدلال، دہرانا، یاد رکھنا

(ج) وصول کرنا، جواب دینا، یاد رکھنا، دہرانا

(د) پڑھنا، وصول کرنا، جواب دینا، اضطراری حرکت

تجویز کردہ جوابات

6.1 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - جوابات کے لیے یونٹ کے 6.1 اور 6.1.1 حصے دیکھیں۔

سوال 2 - 1:د 2:د 3:د 4:د 6:د

6.2 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - یونٹ کے 6.2، 6.2.1، 6.2.2 حصے دیکھیں۔

سوال 2 - 1: ج: 2: الف: 3: ب: 4: ب: 5: د

6.3 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - یونٹ کے 6.3 حصے دیکھیں۔

6.4 خود تشخیصی مشق

یونٹ کے 6.4 حصے دیکھیں۔

سوال 1 - یونٹ کے 6.3، 6.4، 6.4.1، 6.4.2 حصے دیکھیں۔

سوال 2 - 1: د: 2: د: 3: ب: 4: ب: 5: د

6.5 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - یونٹ کے 6.5 حصے دیکھیں۔

6.6 خود تشخیصی مشق

سوال 1 - یونٹ کے 6.5، 6.6، 6.6.1، 6.6.2 حصے دیکھیں۔

سوال 2

1: الف

2: ب

3: الف

4: د

5: الف

کتابیات

http://www.col-ed.org/resource_page.html•

,Michael L. Matson, Jeffrey P. Fitzgerald, Shirley Lin "Creating Customized Relevant, and Engaging Laboratory Safety Videos" Journal of Chemical Education
<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed084p1727> , (10) 84 2007

Safdar, M. (2010). A comparative study of Ausubelian and Traditional methods of Teaching Physics at secondary school level in Pakistan. Unpublished Ph.D Level Thesis. National University of Modern Languages, Islamabad

Sansanwal, D.N. (2009). Use of ICT in teaching, learning and evaluation. Central Institute of Educational Technology, NCERT, New Delhi

www.tpub.com•

یونٹ 7

سائنس کی تدریس میں طلبہ کے تعلم کا جائزہ

تحریر کردہ: Dr. Muhammad Safdar

نظر ثانی کردہ: Arshad Mehmood Qamar

فہرست مضامین

205	تعارف
205	مقاصد
206	7.1 جائزے کے مقاصد
209	7.2 جائزے کے طریقے
210	7.2.1 زبانی

211	7.2.2 تحریری
212	7.2.3 عملی
214	7.3 ٹیسٹ کی تیاری، اسکورنگ اور استعمال
218	7.4 اچھے ٹیسٹ کی خصوصیات

تعارف

جائزہ تدریس اور تعلم کا لازمی اور اہم حصہ ہے، جو جائزے کی مدت کے دوران پیشرفت پر سیکھنے والوں اور اساتذہ دونوں کو فیڈبک فراہم کرتا ہے۔

حالیہ دہائیوں میں تعلیمی جائزے کے شعبے میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ طالب علم کی کامیابی کے جائزے کے نئے طریقوں کی تکمیل تعلیمی جائزے کی پالیسی کے مسئلے کے طور پر بڑھتی ہوئی نمایاںیت سے ہوئی ہے۔ خاص طور پر سائنس میں جائزے کے طریقوں میں دلچسپی بڑھی ہے جو معیار اور کوالٹی کو ماپنے کے ساتھ ساتھ فروغ بھی دیتے ہیں۔ ان کے انفرادی سیکھنے والوں، اداروں اور خود تعلیمی نظام کے لیے گہرے مضمرات ہیں۔

اس یونٹ میں بنیادی توجہ آپ کو یہ سیکھنے کا موقع فراہم کرنا ہے کہ ہم سائنس کی جماعت اور لیبارٹری میں افراد کی کارکردگی کا جائزہ کیوں اور کیسے لیتے ہیں۔ اس یونٹ کے آخری حصے میں توجہ اس بات پر ہے کہ جائزے کو اسٹیک ہولڈرز کے لیے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے درست اور قابل اعتماد ٹیسٹ کیسے تیار کیا جائے۔

مقاصد

اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

- اصطلاحات کی تعریف کریں: جائزہ، پیمائش، قدر پیمائی اور آزمائش۔
- معیاری حوالہ اور معیار حوالہ جائزے کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔
- جائزے کے مقاصد جانیں۔ (ہم اسکول میں طلبہ کے تعلم کا جائزہ کیوں لیتے ہیں؟)
- جائزے کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں۔
- سائنس کی جماعت اور لیبارٹری میں طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف (جائزے کے) طریقہ کار کا اطلاق کریں۔
- کارکردگی پر مبنی جائزے کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

- اچھے ٹیسٹ کی خوبیوں کے بارے میں جانیں۔
- ٹیسٹ کی تصریح تیار کریں۔
- مختلف جائزے کے طریقہ کار (ٹیسٹ، پوسٹ لیب) ڈیزائن کریں۔

7.1 خود تشخیصی سوالات

1. اس یونٹ کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تعریفوں / تصورات پر نظر ڈالیں جو آپ پہلے کورسز میں پڑھ چکے ہیں۔ صرف سوچ کے لیے، آپ کے ذہن میں ان تصورات کے بارے میں کیا ہے؛ آزمائش، پیمائش، جائزہ اور قدر پیمائی۔

7.1 جائزے کے مقاصد

جائزہ کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے جیسے معیاری ٹیسٹ، جماعتی مباحثے، آزاد رپورٹیں یا گروہی منصوبے۔ جائزوں کو قبل از جائزہ (تعییناتی)، تکوینی یا اختتامی کے طور پر درجہ بند کیا جاسکتا ہے، ہر ایک مختلف مقصد کی خدمت کرتا ہے اور طالب علم کے علم اور تعلم کے مختلف پہلوؤں کو ماپتا ہے۔ جائزے نصاب اور تدریس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ایک میں تبدیلی کے لیے دوسروں میں تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ جائزے طالب علم کے نتائج کے مطابق اسباق کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں۔

7.1.1 جائزہ کیوں؟ (اسکولی پروگرام میں جائزہ)

درج ذیل بنیادی وجوہات ہیں کہ ہم اسکولی پروگرام کا جائزہ کیوں لیتے ہیں۔

- تدریسی مقاصد کی تیاری (تعلیمی مقاصد کی SOLO / بلوم درجہ بندی پر نظر ڈالیں، یونٹ 2)؛
- انتخاب کا فیصلہ (میڈیکل کالجوں، انجینئرنگ یونیورسٹیوں وغیرہ میں طلبہ کا انتخاب)؛
- درجہ بندی کا فیصلہ (جماعتوں کو فنون / سائنسز / ہیو مینیٹیز وغیرہ میں درجہ بند کرنا)؛
- سیکھنے والوں کی ضروریات کا قبل از جائزہ؛ (آیا ہم بچے کو سائنس کی جماعت میں رکھتے ہیں یا نہیں)؛
- سیکھنے والوں کی پیشرفت کی نگرانی (روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ وغیرہ)؛
- طلبہ کی تعلیمی مشکلات کی تشخیص؛
- سائنس کی تدریس میں بہتری؛
- تعلیمی عمل میں بہتری؛

• رہنمائی اور مشاورت؛

• فیصلہ سازی؛

• گروہوں کا موازنہ؛

• والدین / انتظامیہ کو رپورٹنگ؛

• نصاب کی قدر پیمائی؛

جائزہ اس بات کے شواہد جمع کرنے کا عمل ہے کہ طلبہ کیا جانتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ سبق کے اختتام پر طلبہ کی قدر پیمائی کے لیے قلم اور کاغذ کا ٹیسٹ دینا طالب علم کی کامیابی کا ایک پیمانہ فراہم کرتا ہے۔ تاہم یہ طریقہ اس مکمل صلاحیت کو حاصل نہیں کرتا جو ایک جامع جائزے کا عمل اساتذہ اور طلبہ کو فراہم کر سکتا ہے۔ ایک جامع جائزے کا عمل اساتذہ نئے مواد کے لیے طالب علم کی تیاری کا جائزہ لینے، سبق کے دوران طالب علم کی پیشرفت ماپنے، طالب علم کے تعلم کی قدر پیمائی کرنے اور طلبہ کو خود تشخیصی حکمت عملیاں فراہم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

ایک جامع جائزے کے عمل میں تین اقسام کے جائزے شامل ہیں۔ یہ سبق میں مختلف نکات پر نافذ کیے جاتے ہیں۔ قبل از جائزہ سبق یا یونٹ کے آغاز میں طالب علم کی ضروریات اور / یا علم کی بنیادی سطحوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تکوینی جائزہ سبق کے دوران طالب علم کی پیشرفت کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اساتذہ تدریس کو ایڈجسٹ کر سکیں اور طلبہ اپنے تعلم پر غور کر سکیں۔ اختتامی جائزہ سبق کے اختتام پر طالب علم کے تعلم کی قدر پیمائی کرنے اور نصاب اور تدریس کی مؤثریت پر استاد کے غور کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔

روایتی جائزہ اختتامی جائزے کی ایک شکل ہے جس میں عام طور پر کثیر انتخابی، صحیح غلط، مختصر جواب یا مضمون کے سوالات شامل ہوتے ہیں۔ غیر روایتی جائزے اضافی طریقے استعمال کرتے ہیں جیسے پورٹ فولیو، کارکردگی پر مبنی قدر پیمائی، وقتی سلسلہ ڈیزائن جائزے، پیش گوئی و وضاحت تفویض اور تصویری نقشہ سازی۔ یہ طریقے طلبہ کی علمی صلاحیتوں کے زیادہ جامع پیمانے فراہم کرتے ہیں اور اکثر تصورات کو ضم کرنے اور مخصوص مہارتیں انجام دینے کی طالب علم کی صلاحیت کو ماپنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔

• تشخیص کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو مشق کرنے اور مضمون کی تفہیم کا مظاہرہ کرنے کے متعدد مواقع ملیں اور استاد کی طرف سے مخصوص اور بروقت رائے حاصل کر کے مہارتیں پروان چڑھائیں تاکہ کامیابی میں بہتری آئے۔

• تشخیص کا بنیادی مقصد استاد کے لیے یہ ہے کہ وہ طلبہ کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے تدریس و تعلم کے چکر میں ترمیم اور بہتری لانے کی غرض سے طلبہ کی پیش رفت کا تجزیہ کرے۔

• تشخیص کا ایک اہم کردار یہ ہے کہ طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد دے کہ وہ کیسے سیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلم اور سوچنے کی مہارتیں بہتر بنا سکیں۔

• طلبہ کی تعلم اس وقت بہتر ہوتی ہے جب تشخیص تعلم کے تجربے کے دوران ہو اور جب اساتذہ طلبہ کو ان کے بڑھتے ہوئے علم اور تفہیم کے اظہار کے لیے متنوع مواقع فراہم کریں۔

• سائنسی تعلیم کا مقصد ایسے بااثر مسئلہ حل کرنے والے پیدا کرنا ہے جو سائنس کے عمل کی سمجھ کے ساتھ دنیا کو تنقیدی نظر سے دیکھ سکیں۔ صرف حفظ پر مبنی کاموں کے ذریعے طلبہ کے علم کی تشخیص سے طلبہ کی تعلم بہتر نہیں ہوتی۔ جو طلبہ حقائق یاد رکھنے میں اچھے ہوں لیکن تصورات کی واضح تفہیم سے محروم ہوں وہ یادداشت پر مبنی امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنسی تعلیم میں بہتری کے لیے اپنائے گئے تشخیصی طریقہ کار میں اعلیٰ درجے کے سوالات شامل کرنا ضروری ہے۔

• حقیقی دنیا کے تجربات اور سائنس دان کی حیثیت سے سائنس کرنے کے مواقع سائنس میں طلبہ کی تعلم کو بڑھاتے ہیں۔ طلبہ کی مہارتوں، رویوں، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں اور سائنس کی ماہیت کی تفہیم کو ناپنے کے لیے اساتذہ کا کارکردگی پر مبنی تشخیص کا استعمال سائنس اور تجربہ گاہ کے مطالعے کی طرف طلبہ کے مثبت جذبات اور دلچسپی کو فروغ دے سکتا ہے۔

• (1991) Joan Boykoff Baron نے ان اساتذہ سے رائے جمع کی جنہوں نے دو سالہ تجربے میں اپنی کلاسوں میں کارکردگی پر مبنی تشخیص استعمال کی تھی۔ اساتذہ نے بتایا کہ تشخیص نے انہیں اپنی تدریس میں ترمیم کے لیے مفید معلومات فراہم کی تھیں۔ بڑھی ہوئی رائے کے نتیجے میں اساتذہ نے اپنے اسباق کے مقاصد پر زیادہ توجہ دی، اپنے طلبہ کی مہارتوں اور دلچسپیوں کے بارے میں زیادہ جانا اور طلبہ کے سامنے پیش کی جانے والی تجربہ گاہی سرگرمیوں کی تعداد بڑھا دی۔

مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے مختلف اقسام کی تشخیص استعمال کی جاتی ہے، مثلاً:

• پورٹ فولیو تشخیص میں عکاس جریدے، تجربہ گاہی رپورٹوں کے مجموعے یا طلبہ کی تحقیقات کے جائزے شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تشخیص کسی تدریسی اکائی کے دوران یا طویل مدت میں طلبہ کی پیش رفت کو واضح کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔

• کاغذ اور پنسل کے ٹیسٹوں کے مقابلے میں کارکردگی پر بنی تشخیص کو استفسار پر بنی سائنسی تعلیم کے ساتھ استعمال کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے (Doran et al)۔ ان تشخیص میں طالب علم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ آلات اور مواد کو سنبھالتے ہوئے مسائل سے سائنس دان کی طرح نمٹے۔ کارکردگی کی تشخیص میں طلبہ کو جوابات منتخب کرنے کے بجائے خود تیار کرنے ہوتے ہیں۔ کارکردگی کے اجزاء اساتذہ کو کاموں پر طلبہ کے رویے کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ نمبر بندی طلبہ کی تعلیم اور سوچ میں نمونوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ چاہے پیشگی تشخیص، تشکیلاتی یا خلاصتی تشخیص کے طور پر استعمال ہو، کارکردگی پر بنی تشخیص طلبہ کی سائنسی تحقیقاتی مہارتوں اور مضمونی علم کو ناپ سکتی ہے۔

• وقتی سلسلہ تشخیص اساتذہ کو کسی سبق یا اکائی کے دورانیے میں طلبہ کی تفہیم کی نشوونما کا سراغ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ طلبہ سے انفرادی طور پر یا گروہ کی صورت میں ایک ہی سوال سبق کے دوران متعدد بار پوچھا جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن طلبہ اور اساتذہ دونوں کو غلط تصورات اور نامکمل تفہیم کی نشاندہی میں مدد دیتا ہے۔ اس طریقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ استاد کو طلبہ کی تعلیم کا تجزیہ کرنے کے کئی مواقع ملتے ہیں، جو سبق یا اکائی کی تکمیل سے قبل سبق میں ترمیم اور اصلاح کے راستے فراہم کرتے ہیں۔ یہ قسم کی تشخیص طلبہ کی تعلیم اور تدریس کی مؤثریت دونوں کے جائزے کے لیے ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ یہ طریقہ خود تشخیص کو بھی فروغ دیتا ہے، کیونکہ طلبہ وقت کے ساتھ اپنے تصورات میں تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں۔

• پیشگوئی اور وضاحت تشخیص طلبہ سے سائنسی اصولوں اور شواہد کا اطلاق کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ طلبہ کو معلومات دی جاتی ہیں، ان سے ممکنہ نتائج کی پیشگوئی کرنے اور اپنی پیشگوئیوں کا جائزہ لینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جائزے کے عمل میں طلبہ کے تیار کردہ تجربات شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تشخیص طلبہ کو حقیقی دنیا کے مسائل کا تجزیہ اور حل کر کے سائنس دان بننے کی مشق کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ پیشگوئی اور وضاحت تشخیص میں اکثر طلبہ سے ابتدائی تجربے کے بعد ترمیم شدہ مفروضوں کو جانچنے کے لیے تحقیقات دہرانے کا مطالبہ ہوتا ہے (Liew & Treagust, 1998)۔

-(Wright)

• تصوراتی نقشہ سازی طالب علم کی اور اس کی تفہیم کی مصور نمائندگی ہے، جس میں نام زدہ نوڈز تصورات کو ظاہر کرتے ہیں اور نوڈز کے درمیان نام زدہ لائنیں تصورات کے باہمی تعلقات کو ظاہر کرتی ہیں۔ تصوراتی نقشے بطور تشخیص خاص طور

پر مفید ہیں کیونکہ یہ حقائق پر مبنی علم اور تصوراتی تفہیم دونوں کو ناپ سکتے ہیں (Novak & Gowin, 1984)۔
تصوراتی نقشہ سازی کو پیشگی تشخیص، تشکیلاتی یا خلاصتی تشخیص کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

اعلیٰ معیار کی تشخیص مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

1. تشخیص کا بنیادی مقصد طلبہ کی تعلیم کو بہتر بنانا ہے۔
2. تشخیصی طریقے تمام طلبہ کے لیے منصفانہ اور مساوی ہونے چاہئیں۔
3. تشخیص کے بارے میں ابلاغ مسلسل، واضح اور بامعنی ہونا چاہیے۔
4. پیشہ ورانہ ترقی اور باہمی تعاون تشخیص کی حمایت کرتے ہیں۔
5. طلبہ اور والدین تشخیصی عمل میں شامل ہوتے ہیں۔
6. تشخیصی طریقوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے اور ان میں بہتری لائی جاتی ہے۔

The UK Assessment Reform Group (1999) نے "تعلیم کے لیے تشخیص کے بڑے 5 اصول" کی نشاندہی کی ہے:

1. طلبہ کو موثر رائے کی فراہمی۔
2. طلبہ کی اپنی تعلیم میں فعال شمولیت۔
3. تشخیص کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریس میں ایڈجسٹمنٹ۔
4. اس بات کا اعتراف کہ تشخیص طلبہ کی تحریک اور خود اعتمادی پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اور دونوں تعلیم پر فیصلہ کن اثرات ہیں۔
5. طلبہ کے لیے خود تشخیص کرنے اور یہ سمجھنے کی ضرورت کہ بہتری کیسے لائی جائے۔

7.2 تشخیص کے طریقے (Modes of Assessment)

غیر روایتی تشخیص کا استعمال۔ بشمول کلاس مباحثے، کتابچوں کی تیاری اور سوالات کے تحریری جوابات۔ طلبہ کو اپنی تعلیم پر غور کرنے میں مدد کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ جب تشخیص تدریس کا حصہ بن کر ہوتی ہے تو طلبہ اپنے خیالات پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اور انہیں واضح کر سکتے ہیں۔ محققین نے پایا کہ طلبہ کی تعلیم اس وقت بہتر ہوتی ہے جب تشخیص تعلیم کے تجربے کے دوران ہو اور جب اساتذہ طلبہ کو ان کے بڑھتے ہوئے علم اور تفہیم کے اظہار کے لیے متنوع مواقع

فراہم کریں۔ ان کا نتیجہ ہے کہ طلبہ اس وقت بہتر سیکھتے ہیں جب اساتذہ باقاعدگی سے تقہیم کی تشخیص (تشکیلاتی) کریں اور نتائج کے مطابق اسباق میں ایڈجسٹمنٹ کریں۔ مزید برآں، استاد کے سوالات طلبہ کے علم (یا غلط تصورات) کو زیادہ نمایاں کر سکتے ہیں اور بعد کی تدریس میں ترمیم میں بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں (تشخیصی)۔ سائنس میں سوال کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے (2001) Krueger and Sutton اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کلاس روم مباحثے کو آسان بنانے کے لیے سوچے سمجھے سوالات کے ذریعے اساتذہ فوراً طالب علم کی سوچ کے رخ کا تعین کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق رائے دے کر تدریس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔

حقیقی دنیا کے تجربات اور سائنس دان کی حیثیت سے سائنس کرنے کے موقع سائنس میں طلبہ کی تعلم کو بڑھاتے ہیں۔ طلبہ کی مہارتوں، رویوں، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں اور سائنس کی ماہیت کی تقہیم کو ناپنے کے لیے اساتذہ کا کارکردگی پر مبنی تشخیص کا استعمال سائنس اور تجربہ گاہ کے مطالعے کی طرف طلبہ کے مثبت جذبات اور دلچسپی کو فروغ دے سکتا ہے۔ وہ تشخیص جن میں طلبہ سے معلومات کی بنیاد پر پیشگوئیاں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، سائنسی تحقیقاتی مہارتوں کے جائزے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ جب طالب علم پیشگوئی کر لے تو نئی معلومات پیش کی جا سکتی ہیں، جو طلبہ کو اپنی پیشگوئیوں کا دوبارہ جائزہ لینے اور ان میں ترمیم کی طرف لے جاتی ہیں۔ (1991) Joan Boykoff Baron نے ان اساتذہ سے رائے جمع کی جنہوں نے دو سالہ تجربے میں اپنی کلاسوں میں کارکردگی پر مبنی تشخیص استعمال کی تھی۔ اساتذہ نے بتایا کہ تشخیص نے انہیں اپنی تدریس میں ترمیم کے لیے مفید معلومات فراہم کی تھیں۔ بڑھی ہوئی رائے کے نتیجے میں اساتذہ نے اپنے اسباق کے مقاصد پر زیادہ توجہ دی، اپنے طلبہ کی مہارتوں اور دلچسپیوں کے بارے میں زیادہ جانا اور طلبہ کے سامنے پیش کی جانے والی تجربہ گاہی سرگرمیوں کی تعداد بڑھا دی۔

انفرادی طلبہ کی سائنسی تعلم کے مختلف پہلوؤں کی پیش رفت کی پیمائش میں اساتذہ کے لیے انتخاب کے لیے متنوع حکمت عملیاں اور مواقع موجود ہیں، جن میں سے کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ موزوں ہوتی ہیں، اس کا انحصار سائنس کے اس شعبے اور طلبہ کی عمر کی حد پر ہے (Hollins & Whitby, 1998)۔ پرائمری طلبہ کی سائنسی تعلم کی تشخیص کے لیے دستیاب تشخیصی حکمت عملیوں میں سائنسی منصوبوں اور تحقیقات میں کارکردگی پر مبنی تشخیص، سائنسی جریدہ نویسی، تصوراتی نقشے، پورٹ فولیو اور سوالات و جوابات شامل ہیں۔ (1996) Hughes and Wade تجویز کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ متنوع طریقے استعمال کیے جائیں، کیونکہ طلبہ مختلف طریقوں سے اپنی صلاحیتوں کا مختلف انداز میں مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کچھ طلبہ "عوامی" کاموں جیسے زبانی مباحثے میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں، اور کچھ "نجی" کاموں جیسے تحریر میں بہتر کر سکتے ہیں۔

تشخیص کے بہت سے دیگر طریقے ہیں جو سائنس میں طلبہ کی تعلیم کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس حصے میں ہم صرف تین طریقوں پر بحث کریں گے، یعنی:

1. زبانی (Oral)

2. تحریری (Written)

3. عملی (Practical)

7.2.1 زبانی (Oral)

پیارے طلبہ، آپ نے کبھی نہ کبھی تعلیمی بورڈ یا یونیورسٹی کے زیر اہتمام اپنے سائنسی عملی امتحان میں واٹا ووسی / زبانی تشخیص میں شرکت کی ہے۔ یہ طلبہ کی کارکردگی ناپنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تشخیص کا اہم کردار طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد دینا ہے کہ وہ کیسے سیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم اور سوچنے کی مہارتیں بہتر بنا سکیں۔

زبانی تشخیص تجربہ گاہ میں کیے گئے کام کی پیشکش یا تجرباتی کام کے اختتام پر viva voce امتحان کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ کچھ طلبہ زبانی تشخیص کو تحریری تشخیص کے مقابلے میں تعلیمی نتائج کے مظاہرے کا آسان طریقہ سمجھتے ہیں۔ تاہم، زبانی تشخیص ان طلبہ کے لیے نمایاں مشکلات پیش کر سکتی ہے جو شرمیلے ہیں یا اچھے مقرر نہیں / جنہیں تقریر میں کچھ رکاوٹ ہے۔

زبانی تشخیص ایسے کام ہیں جو طلبہ کو زبانی پیشکش کے مواد پر عبور حاصل کرنے اور اس کا مظاہرہ کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں (Heywood, 2000 p. 316)۔

زبانی تشخیص کیوں؟ (Why oral assessment?)

زبانی ابلاغ کی مہارتیں اب اس کا ایک اہم حصہ ہیں جسے کوئی بھی اسکول پروگرام اپنے طلبہ میں پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ خاص طور پر سائنسی مضامین میں جہاں استاد اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ طلبہ نے واقعی عملی کام کیا ہے اور اس عمل میں شامل تصورات کو سمجھا ہے۔ اس لیے "موثر ابلاغ" سائنس کے طلبہ اور تحقیقی اسکالرز کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ بیشتر یونیورسٹیوں میں تحقیقی اسکالرز اپنا تحقیقی کام زبانی پیش کرتے ہیں اور واٹا ووسی کمیٹی کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ بہت سے ذاتی اور پیشہ ورانہ سیاق و سباق میں ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ، خیالات اور آراء کا اظہار، جواز اور دفاع کرنے، ساتھیوں کے ساتھ مباحثے میں حصہ لینے اور دوسروں کے خیالات سے سیکھنے کی صلاحیت یونیورسٹی کے تجربے کے سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ہیں۔ تاہم، جب تک زبانی ابلاغ کی مہارتیں کورس اور پروگرام کی تشخیص کے ذریعے واضح طور پر مخاطب نہ کی جائیں، اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کی نشوونما منظم

طریقے سے مخاطب ہونے کے بجائے فرض کر لی جائے۔ چونکہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ تشخیص طلبہ کے لیے نصاب کی تعریف کرتی ہے، جب زبانی ابلاغ کی مہارتیں رسمی تشخیصی پروگرام سے خارج کر دی جائیں تو اس بات کا امکان نہیں کہ طلبہ ان کے حصول میں وقت یا محنت لگائیں گے۔

زبانی تشخیص کے فوائد (Benefits of oral assessment)

(i) طلبہ کو تحقیق، تیاری اور نتائج کی پیشکش کی اجازت دینا ایسے سیاق و سباق میں جو ان کے مستقبل کے کام سے ملتا جلتا ہو۔

(ii) گروہی پیشکشوں کے لیے آسانی سے موزوں ہونا، اس طرح اسے ان گروہ پر بنی تشخیصی کاموں کے لیے خوب موزوں بنانا جو "حقیقی زندگی" کی ٹیم ورک کی عکاسی کرتے ہیں۔

(iii) ایسا تشخیصی تجربہ فراہم کرنا جو تشخیص کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ذاتی، زیادہ چیلنجنگ اور زیادہ دلچسپ ہو۔

(iv) ماہرینِ تعلیم کو پیروی سوالات کے ذریعے تفہیم کی جانچ کی اجازت دینا جو تعلیم کے گہرے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

(v) طلبہ کی قوتوں کو متوازن کرنا اور پروان چڑھانا۔ کچھ طلبہ تحریری صورتوں کے مقابلے میں زبانی میں بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ دیگر طلبہ کے لیے زبانی تشخیص اہم زبانی مہارتیں پروان چڑھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

(vi) سرفے کا مقابلہ۔ زبانی تشخیص کا سوالات والا جزو سرفے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اس بات کی فوری جانچ کی اجازت دیتا ہے کہ گروہی یا انفرادی کام میں کس نے مناسب حصہ ڈالا ہے؛ جبکہ تحریری کام کے ساتھ منسلک ایک مختصر زبانی جزو طالب علم کی مصنفیت کی تصدیق کر سکتا ہے۔

اس کے علاوہ Joughin (1999) نے پایا کہ زبانی تشخیص کی مخصوص خصوصیات میں طلبہ کی تعلیم پر مثبت اثر ڈالنے کی صلاحیت ہے، وہ طلبہ:

• جب وہ توقع کرتے ہیں کہ ساتھیوں یا دیگر جائزہ کاروں کے سوالات کے ذریعے ان کی تفہیم کی جانچ ہوگی تو تحریری صورتوں کے بجائے زبانی تشخیص کی تیاری میں مطالعہ کیے جانے والے مواد کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں؛

• ان خیالات کو پیش کرنے کی طرف کم مائل ہوتے ہیں جنہیں وہ سمجھتے نہیں؛

• زبانی تشخیص کو ایک زیادہ ذاتی تجربے کے طور پر رپورٹ کرتے ہیں جس سے وہ پیش کردہ مواد کی زیادہ ملکیت محسوس کرتے ہیں اور جائزہ کار کے سامنے زیادہ جوابدہ ہوتے ہیں۔

• زبانی امتحانات میں رائے کی بھی بڑی صلاحیت ہوتی ہے اور نمبر بندی تیز ہو سکتی ہے۔

موثر زبانی تشخیص، تشخیص کے تمام دیگر طریقوں کی طرح، معیار پر مبنی (criterion-referenced) نقطہ نظر کی پابند ہونی چاہیے۔ خاص طور پر:

• تشخیصی کام کو رس کے تعلیمی مقاصد کے مطابق ہونے چاہئیں۔

• تشخیص کی دو مختلف صورتیں استعمال ہونی چاہئیں۔

• طلبہ کو پیشگی طور پر وہ معیار اور اصول فراہم کیے جانے چاہئیں جو تشخیصی فیصلوں کی بنیاد کے طور پر استعمال ہوں گے۔

• تشخیص کے ہر ٹکڑے پر رائے فراہم کی جانی چاہیے؛ رائے بروقت ہونی چاہیے اور طلبہ کو اس بارے میں تعمیری مشورہ دینا چاہیے کہ مطلوبہ کورس تعلیمی نتائج کی طرف کیسے کام کیا جائے۔

7.2.2 تحریری (Written)

پہلی جماعت سے ہی ہم تحریری امتحانات دیتے آ رہے ہیں۔ تحریری ٹیسٹ، چاہے کامیابی کے ہوں یا استعداد کے، معروضی ہوں یا انشائی، معمول پر مبنی ہوں یا معیار پر مبنی، شخصیت کے ہوں یا ذہانت کے، سب افراد کی کارکردگی کی تشخیص میں بہت مخصوص کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے تشخیص کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ "تحریری" ہے۔ اگرچہ سائنس کے طلبہ تجربہ گاہ میں تجربات کرتے ہیں پھر بھی انہیں تجربے کا طریقہ کار، مشاہدات اور تجربات سے اخذ کردہ نتائج لکھنے ہوتے ہیں۔ سائنسی مضمون کا نظریاتی حصہ زیادہ تر تحریری طریقے سے تشخیص کیا جاتا ہے۔

تجربہ گاہ ایک کشادہ کمرہ ہے جہاں طلبہ گروہوں میں اپنا تجرباتی کام کرتے ہیں۔ یہ طلبہ کو سائنس کے بارے میں بات کرنے اور لکھنے کے بہت سے مواقع فراہم کرتی ہے۔ طلبہ کی طرف سے تھوڑی سی سوچ اور منصوبہ بندی کے ساتھ، اس کی سرگرمیاں ابلاغ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں بنانے کی بنیاد ہو سکتی ہیں۔ (Kempa نے Zaman (1996) کے خیالات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ عملی کام کے عمل کے پانچ مراحل ہیں جو وسیع پیمانے پر ایک درست اور تسلی بخش ڈھانچے کے طور پر جانے جاتے ہیں جس کے اندر عملی مہارتیں پروان چڑھائی اور تشخیص کی جانی ہیں: (a) مسئلے کی شناخت اور تشکیل۔ (b) تحقیق کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن جس میں طالب علم نتائج کی پیشگوئی کرتا ہے، مفروضے تیار کرتا ہے اور طریقہ کار ڈیزائن کرتا ہے۔ (c) تجربات کرنا جس میں طالب علم تحقیقی تکنیکوں کے بارے میں

فصلیے کرتا ہے اور مواد و آلات کو سنبھالتا ہے۔ (d) مشاہداتی اور پیمائشی مہارتیں۔ (e) تجزیہ، اطلاق اور وضاحت جس میں طالب علم ڈیٹا پر کارروائی کرتا ہے، نتائج پر بحث کرتا ہے، تعلقات کا کھوج لگاتا ہے اور نئے سوالات اور مسائل تیار کرتا ہے۔

پوسٹ لیبرٹری طلبہ کو اپنی حکمت عملی کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کرنے، تجرباتی نتائج سے نتائج اخذ کرنے، آزادانہ سوچنے اور پوسٹ لیبرٹری میں پیش کردہ مسائل حل کرنے کی مہارتیں پروان چڑھانے کا موقع دیتی ہیں۔ ثانوی / کالج کی سطح پر پوسٹ لیبرٹری کام عام طور پر تحریری رپورٹ کی تیاری اور جمع کرانے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اسے تجربہ گاہ سے وابستہ کوئی فرد (سائنس استاد، ڈیمانسٹریٹر وغیرہ) نمبر دیتا ہے اور پھر گریڈ اور کچھ تحریری تبصرے کے ساتھ طالب علم کو واپس کر دیا جاتا ہے۔

Bond, David Jeffery and Elizabeth, (1986) کے مطابق، پوسٹ لیبرٹری کام طلبہ کو حساب، ابلاغ اور اطلاق کی متنوع مہارتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ پوسٹ لیبرٹری سرگرمیوں کی دیگر صورتیں، خاص طور پر انٹرویوز اور مباحثے، طلبہ کی تعلیم کو بڑھاتی ہیں۔

پری لیبرٹری سرگرمیاں ہیں جو اصل تجربہ گاہی کام سے پہلے طلبہ کو فراہم کی جاتی ہیں، جن میں کیے جانے والے کام کے بنیادی خیالات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ لیکچر، ورک شیٹس، تحریری اسائنمنٹ، ویڈیوز، CAL، سمولیشن وغیرہ کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ پوسٹ لیبرٹری سرگرمیاں ہیں جو اصل تجربہ گاہی کام کے اختتام پر طالب علم کو فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ تحریری رپورٹ، واٹا ووسی، کوئز، پوسٹ لیبرٹری انٹرویوز، مباحثے یا عملی سرگرمی کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔

7.2 خود تشخیصی سوالات (SAQ)

1. آپ اپنے سائنس کے طلبہ کی کارکردگی کی تشخیص کے لیے تشخیص کا کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ اس طریقہ تشخیص کی حدود اور فوائد کیا ہیں؟ اس طریقہ تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیں۔

7.2.3 عملی (Practical)

سائنس کا کوئی کورس کچھ عملی کام شامل کیے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاسکتا۔ جدید سائنس کی بیشتر کامیابیاں تجرباتی طریقہ کے اطلاق کی وجہ سے ہیں جو سائنسی تجربہ گاہ میں کنٹرول شدہ صورتحال میں کیا جاتا ہے۔ اسکول کی سطح پر عملی کام اس حقیقت کی وجہ سے اور بھی اہم ہے کہ ہم "کر کے سیکھتے ہیں"۔ سائنسی حقائق، اصول، تعمیمات، قوانین اور اطلاقات زیادہ بامعنی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ ہاتھ سے چھوئی گئی چیز ذہن پر اس چیز کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی سے نقش ہوتی ہے جو صرف دور سے دیکھی گئی ہو یا تصویر میں ہو۔

عملی کام کسی بھی سائنسی کورس کی نمایاں خصوصیت ہے۔ (Kumar, 1995) بیان کرتے ہیں کہ کلاس روم کے تجربات طلبہ کے تجربے کو وسیع کرنے اور پہل، وسائل کے استعمال اور تعاون کو پروان چڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ (Gupta, 1995) نے تجربہ گاہی کام کے بنیادی مقاصد کی نشاندہی کی، جو یہ ہیں:

- (a) سائنس میں دلچسپی پیدا کرنا؛
- (b) نظریاتی کلاسوں میں پڑھائے گئے حقائق کی تصدیق کرنا؛
- (c) طلبہ میں آزادانہ کام کرنے کی عادت پروان چڑھانا؛
- (d) طلبہ کو اعلیٰ تعلیم اور سائنسی کیریئر کے لیے تیار کرنا؛
- (e) مخصوص سائنسی آلات اور سازوسامان سنبھالنے کی مہارتیں پروان چڑھانا؛
- (f) مشاہدے اور تنقیدی سوچ کو بہتر بنانا؛
- (g) استدلال کی عادت پروان چڑھانا؛
- (h) سائنسی تصورات کی واضح تفہیم حاصل کرنا؛
- (i) منظم کام کرنے کی عادت پروان چڑھانا؛ اور
- (j) تحقیق میں دلچسپی پیدا کرنا۔

اسکول پر بنی سائنسی عملی تشخیص پاکستانی اسکولوں میں ایلمنٹری اور سیکنڈری سطح کے امتحان کا ایک جزو ہے، طبیعیات، کیمسٹری، حیاتیات وغیرہ کے مضامین میں۔ یہ مناسب مدت میں سائنسی عملی مہارتوں میں امیدواروں کی اہلیت کی تشخیص کرتی ہے۔ طلبہ کو تشخیص کے دونوں طریقوں یعنی نظری (تحریری) اور عملی میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں روایتی عملی امتحانی نظام اب بھی تمام سطحوں پر استعمال ہو رہا ہے جو عام طور پر 2 سالہ کورس کے اختتام پر منعقد کیا جاتا تھا۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایک بار کے عملی امتحان کے بجائے طلبہ کی عملی مہارتوں کی تشخیص 2 سالہ کورس کے دوران عملی سیشنوں کے ایک سلسلے میں کی جاتی ہے۔

سنگاپور میں ایک بار کے عملی امتحان کے بجائے طلبہ کی عملی مہارتوں کی تشخیص دو سالہ کورس کے دوران عملی سیشنوں کے ایک سلسلے میں کی جاتی ہے۔ تشخیص کو تین مہارتی مجموعوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

- مہارتی مجموعہ 1 - انجام دینا اور مشاہدہ کرنا (Performing and Observing)
- مہارتی مجموعہ 2 - تجزیہ کرنا (Analyzing)
- مہارتی مجموعہ 3 - منصوبہ بندی (Planning)

ہر امیدوار کی مہارتی مجموعوں 1 اور 2 میں سے ہر ایک میں دو بار اور مہارتی مجموعہ 3 میں ایک بار تشخیص کی جاتی ہے۔

مہارتی مجموعوں 1 اور 2 کے لیے تشخیص ایک عملی کام کی صورت میں ہوتی ہے جس میں امیدواروں سے تجربہ کرنے، متعلقہ مشاہدات کرنے اور نتائج اخذ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے؛ مہارتی مجموعہ 3 کے لیے امیدواروں سے ایک عملی مسئلے کا تجزیہ کرنے اور تحقیق کے مقصد کی بنیاد پر ایک مناسب طریقہ کار تیار کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ، امیدواروں سے مکمل اور نمبر زدہ تشخیص اور روزانہ کے کاموں پر مشتمل پورٹ فولیو برقرار رکھنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد عملی مہارتوں کی تعلیم کا ثبوت اور اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ اہلیتوں اور موضوعات کی مقررہ حد کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پورٹ فولیو کا معائنہ وزارت تعلیم (MOE) کے افسران کریں گے؛ اگر یہ تشخیصی تقاضوں کی تعمیل کرنے سے قاصر پایا گیا تو امیدوار کے نتائج کا عدم قرار دیے جاسکتے ہیں۔

7.3 ٹیسٹوں کی تیاری، نمبر بندی اور استعمال (Developing), (Scoring and Using Tests)

طلبہ کی تعلیم کی تشخیص میں ٹیسٹ مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت سے اہم تعلیمی نتائج کی متعلقہ پیمائش اور دوسروں کے بارے میں بالواسطہ شواہد فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ان کی فراہم کردہ معلومات کی جوازیت کا انحصار اس احتیاط پر ہے جو ٹیسٹوں کی منصوبہ بندی اور تیاری میں برتی جاتی ہے۔

اچھے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بہت مہارت درکار ہوتی ہے۔ درست، قابل اعتماد اور مفید ٹیسٹوں کی تیاری بہت بہتر ہو جاتی ہے اگر اقدامات کا ایک سلسلہ اختیار کیا جائے:

1. ٹیسٹنگ کے مقاصد کا تعین
2. ٹیسٹ کی تفصیلات کی تیاری
3. مناسب آئٹم اقسام کا انتخاب
4. متعلقہ ٹیسٹ آئٹم تیار کرنا
5. ٹیسٹ کو اکٹھا کرنا
6. ٹیسٹ کا انعقاد
7. ٹیسٹ کا جائزہ

8. ٹیسٹ کے نمبروں کا استعمال

مقصد (GOAL): تعلم اور تدریس میں بہتری

Safdar (2010) کے خیال میں استاد کے بنائے گئے ٹیسٹ کو مندرجہ ذیل چار مراحل سے گزرنا چاہیے: (1) منصوبہ بندی کا مرحلہ (Planning Phase)، (2) تیاری کا مرحلہ (Preparation Phase)، (3) آزمائشی مرحلہ (Try-out Phase)، اور (4) انعقاد/ جائزے کا مرحلہ (Administration/evaluation Phase)۔ (PPTA)

منصوبہ بندی کا مرحلہ (Planning Phase)

اس مرحلے میں ٹیسٹوں کی منصوبہ بندی جوازیت، اعتمادیت اور استعمالیت کے تصورات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالات کے جواب دے کر کی جاتی ہے: کن مقاصد کو ناپا جانا ہے؟ کون سا اور کتنا مضمونی علاقہ (نظریاتی اور عملی) شامل کیا جائے؟ Bloom's Taxonomy کے ہر مقصد کو ٹیسٹ میں کتنا وزن دیا جائے؟ ٹیسٹ آئٹم/ مسائل/ سوالات کی کتنی اقسام شامل کی جائیں؟ میرا ٹیسٹ کتنا طویل ہوگا؟ ان سوالات کے جواب کے لیے ایک دو طرفہ جدول/ جدول تفصیلات (table of specification) تیار کیا جانا چاہیے۔ ٹیسٹ کی منصوبہ بندی کے دوران تعلیمی مقاصد کے تمام ادراکی پہلوؤں (درجوں) (Bloom's 1956) کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

تیاری کا مرحلہ (Preparation Phase)

اس مرحلے میں دو طرفہ جدول (جدول تفصیلات) کے اوپر مقاصد لکھیں جبکہ مضامین دو طرفہ جدول کے بائیں کالم میں لکھیں۔ تفصیلات کے جدول میں دیے گئے وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ آئٹم/ مسائل/ سوالات (معروضی اور انشائی) تیار کریں۔ آئٹم/ مسائل کو رس کے مضمون اور روزمرہ زندگی سے لینے کی کوشش کریں۔ ٹیسٹ آئٹم لکھتے وقت طلبہ کی سطح، مضمون اور استعمال کی جانے والی زبان کو مد نظر رکھیں۔ آئٹم/ مسائل کی زبان واضح، غیر جانبدار اور غیر مبہم ہونی چاہیے۔ زبان اتنی واضح ہونی چاہیے کہ ممتحن، استاد اور امتحان دینے والے کی سمجھ میں کوئی فرق نہ ہو۔

ہر ٹیسٹ آئٹم کی تیاری کے بعد سائنس کی تعلیم کے شعبے کے ماہرین سے تبادلہ خیال کریں تاکہ ٹیسٹ کی جوازیت، فارمیٹ، زبان اور ان کے ڈسٹریکٹرز (distracters) کے بارے میں ان کی رائے معلوم ہو۔ ان کی رائے اور تجاویز کی بنیاد پر ٹیسٹ آئٹم کو بہتر بنائیں۔

آزمائشی مرحلہ (Try-out Phase)

ماہرین سے تبادلہ خیال کے بعد ٹیسٹوں کو بہت چھوٹے گروہ پر آزمائشی طور پر جانچا جانا چاہیے۔ رائے حاصل کرنے کے بعد ٹیسٹ آئٹم / مسائل کے انتخاب، تبدیلی اور نظر ثانی کے ذریعے اور شے تجزیہ (item analysis) کے طریقہ کار کو استعمال کر کے ٹیسٹوں کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔

انعقاد کا مرحلہ (Administration Phase)

ٹیسٹ کی بہتری کے بعد اب یہ انعقاد کے لیے تیار ہے۔ انعقاد کی تکمیل کے بعد ٹیسٹ مارکنگ سکیم میں مذکور معیار کے مطابق جائزے کے لیے تیار ہے۔ نمبر بندی (جوابی کاپیوں کی) کی تکمیل کے بعد طلبہ کے حاصل کردہ نمبر رپورٹنگ / مزید (شماریاتی) کارروائیوں کے لیے ہر طالب علم کی ریکارڈ فائل میں رکھے جانے چاہئیں۔

کلاس روم تشخیصی آلات کی تیاری اور استعمال میں مندرجہ ذیل اہم معیارات کے حوالے سے کچھ مسائل کو مخاطب کرنا ضروری ہے۔

1. مقصد اور اثر (Purpose and Impact): تشخیص کو کیسے استعمال کیا جائے گا اور یہ تدریس اور نصاب کے انتخاب پر کیسے اثر ڈالے گی؟

2. جوازیت اور انصاف (Validity and Fairness): کیا یہ اسے ناپتی ہے جسے ناپنے کا ارادہ ہے؟ کیا یہ طلبہ کو یہ مظاہرہ کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا کرنے کے اہل ہیں؟

3. اعتمادیت (Reliability): کیا جمع کیا گیا ڈیٹا کلاس روم، اسکول اور ضلع میں اطلاقات میں قابل اعتماد ہے؟

4. اہمیت (Significance): کیا یہ ایسے مضمون اور مہارتوں کو مخاطب کرتی ہے جن کی شعبے میں قدر کی جاتی ہے اور جو موجودہ سوچ کی عکاسی کرتی ہیں؟

5. کارکردگی (Efficiency): کیا تشخیص کا طریقہ کلاس روم کی ترتیب میں دستیاب وقت کے مطابق ہے؟

تشخیص کی ایک وسیع رینج ہے جو کلاس روم میں سائنسی تشخیص کی تشکیل نو میں استعمال کے لیے دستیاب ہے۔ ان اقسام کی تشخیص میں ایسی حکمت عملیاں شامل ہیں جو روایتی اور متبادل دونوں ہیں۔ متبادل تشخیص کی مختلف اقسام کو سائنسی مضمون اور عملی مہارتوں کی ایک رینج کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے، بشمول مندرجہ ذیل عمومی اہداف۔

اعلامی علم (Declarative Knowledge)

— "کیا" (what) کا علم

- مشروط علم (Conditional Knowledge)
 - "کیوں" (why) کا علم
- طریقہ کار کا علم (Procedural Knowledge)
 - "کیسے" (how) کا علم
- اطلاقی علم (Application Knowledge)
 - مشابہ حالات اور مختلف سیاق و سباق میں علم کا استعمال
- مسئلہ حل کرنا (Problem Solving)
 - کسی مسئلے یا دشواری کو حل کرنے کے لیے علم یا مہارتوں کے استعمال کا عمل
- تنقیدی سوچ (Critical Thinking)
 - استفسار سے وابستہ تصورات کی تشخیص
- دستاویز سازی (Documentation)
 - فہم کے ابلاغ کا عمل
- فہم (Understanding)
 - تصورات، عمل اور مہارتوں کی متعلم کی جانب سے ترکیب

تشخیص (Assessment) کو تین مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: بنیادی تشخیص (baseline assessment)، تشکیلاتی تشخیص (formative assessment) اور اختتامی تشخیص (summative assessment)۔ بنیادی تشخیص طالب علم کی فہم کا "نقطہ آغاز" طے کرتی ہے۔ تشکیلاتی تشخیص یونٹ کے دوران تدریس کی رہنمائی میں مدد کے لیے معلومات فراہم کرتی ہے، اور اختتامی تشخیص طالب علم اور استاد دونوں کو اس تصوراتی فہم اور کارکردگی کی صلاحیتوں کی سطح سے آگاہ کرتی ہے جو طالب علم نے حاصل کی ہیں۔ کلاس روم تشخیص میں جن اہداف اور مہارتوں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے ان کی وسیع رینج مختلف قسم کے تشخیصی فارمیٹس کے استعمال کا تقاضا کرتی ہے۔ کچھ فارمیٹس، اور وہ مراحل جن میں ان کا استعمال سب سے زیادہ ممکن ہو، درج ذیل جدول میں دکھائے گئے ہیں۔

جدول 7.1: تشخیصی فارمیٹس (ASSESSMENT FORMATS)

فارمیٹ (Format)	نوعیت / مقصد (Nature/Purpose)	مرحلہ (Stage)
بنیادی تشخیصات (Baseline Assessments)	انفرادی تجربے پر مبنی زبانی اور تحریری جوابات؛ پیشگی علم کا جائزہ	بنیادی (Baseline)
		تشکیلاتی (Formative)

قلم و کاغذ کے ٹیسٹ (Paper and Pencil Tests)	کثیر الانتخابی، مختصر جواب، مضمون، تعمیری جواب، تحریری رپورٹس؛ طلبہ کے علم اور تصورات کے حصول کا جائزہ	
داخلی تشخیصات (Embedded Assessments)	سیکھنے کے تجربے کے سیاق میں طالب علم کی سیکھنے کے کسی پہلو کا جائزہ	تشکیلاتی (Formative)
زبانی رپورٹس (Oral Reports)	طالب علم کی جانب سے ایسے ابلاغ کا تقاضا جو سائنسی فہم کا مظاہرہ کرے	تشکیلاتی (Formative)
انٹرویوز (Interviews)	سائنسی تجربے سے پہلے، دوران اور بعد میں انفرادی اور گروہی کارکردگی کا جائزہ	تشکیلاتی (Formative)
کارکردگی کے کام (Performance Tasks)	طلبہ سے کسی مسئلے، دشواری یا سائنسی تصور سے متعلق کوئی تخلیق یا عمل کرنے کا تقاضا	تشکیلاتی اور اختتامی (Formative and Summative)
چیک لسٹس (Checklists)	واقعاتی معلومات کی نگرانی اور اندراج	تشکیلاتی اور اختتامی (Formative and Summative)
تحقیقی منصوبے (Investigative Projects)	طلبہ سے استاد یا طلبہ کی جانب سے بیان کردہ کسی مسئلے یا تشویش کی کھوج کا تقاضا	اختتامی (Summative)
توسیعی یا یونٹ منصوبے (Extended or Unit Projects)	کھلے ماحول میں علم اور مہارتوں کے اطلاق کا تقاضا	اختتامی (Summative)
پورٹ فولیوز (Portfolios)	طالب علم کی جانب سے تیار کردہ ڈیٹا کے مقصدی مجموعے کی تیاری اور اس پر غور و فکر کے عمل میں طلبہ کی معاونت	تشکیلاتی اور اختتامی (Formative and Summative)

یہ واضح ہے کہ مختلف قسم کی تشخیصات کے استعمال سے طلبہ کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات جمع کی جانی چاہئیں۔ استعمال کی جانے والی تشخیصات کی اقسام طالب علم کی سیکھنے، تصوراتی نشوونما، اور مہارتوں کے حصول و اطلاق کے مختلف پہلوؤں کی پیمائش کریں گی۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے متنوع فارمیٹس کا استعمال اس بات کی گہری اور بامعنی فہم فراہم کرے گا کہ بچے کیا جانتے ہیں اور کیا کرنے کے قابل ہیں، جو بالآخر تشخیص کا بنیادی مقصد ہے۔

7.3.1 نمبرات کی نشاندہی / اسکورنگ اور ٹیسٹ کے اسکورز کی رپورٹنگ / استعمال (Marking/Scoring and Reporting/Using Test Scores)

طلبہ کی ترقی پر نمبرات تفویض کرنا اور رپورٹنگ ایک مایوس کن عمل ہے لیکن کلاس روم تدریس کا ایک ضروری پہلو ہے جو ایک طرف استاد کو اپنی تدریس بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور دوسری طرف انتظامیہ کو نصاب اور تدریس و سیکھنے کے ماحول کو بہتر بنانے کی رہنمائی کرتا ہے۔

آپ اپنی ترقیاتی رپورٹس سے واقف ہیں جو آپ کو ہر مدت کے اختتام پر دی جاتی تھیں۔ آپ کی ترقیاتی رپورٹ ان مخصوص مضامین میں آپ کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے جو آپ نے پچھلے تعلیمی سیشن / سمسٹر / مدت میں پڑھے تھے۔ طلبہ کی ترقی کے اسکول کے نمبرات اور دیگر رپورٹس اسکول میں متعدد افعال انجام دیتی ہیں جن کی بہترین وضاحت رپورٹس کے استعمال کنندگان کے حوالے سے کی جاسکتی ہے، جن میں شامل ہیں (1) طلبہ اور والدین، (2) اساتذہ اور طلبہ کے مشیر، اور (3) منتظمین۔

طلبہ و والدین کو رپورٹس (Reports to Pupils and Parents)

طلبہ اور والدین کو رپورٹ کرنے کی بنیادی وجہ طلبہ کی سیکھنے اور نشوونما کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ نتیجتاً، جن افعال کی خدمت کی جانی ہے وہ کسی حد تک عمومی تشخیصی پروگرام کے افعال جیسے ہی ہیں۔ رپورٹ کو چاہیے کہ:

1. اسکول پروگرام کے مقاصد واضح کرے،

2. سیکھنے میں طالب علم کی طاقتوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرے،

3. طالب علم کی ذاتی- سماجی نشوونما کی بہتر فہم کو فروغ دے، اور

4. طالب علم کی حوصلہ افزائی میں حصہ ڈالے۔

طالب علم کی سیکھنے کے نقطہ نظر سے، بیشتر افعال کی بہترین خدمت تشکیلاتی تشخیص (تدریس کے دوران روزانہ کی تشخیص اور رائے) سے ہوتی ہے۔ تاہم، ترقی کی وقتاً فوقتاً خلاصہ رپورٹ کی بھی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ وقتاً فوقتاً خلاصہ رپورٹ کو اسکول کے مقاصد کے حصول میں کامیابی یا ناکامی بتانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ ہمیں طلبہ کی کارکردگی کی عمومی تصویر بتاتی ہے۔ یہ انہیں سیکھنے کی ترقی کے اپنے خود اندازوں کی مناسبت جانچنے کی بنیاد بھی فراہم کرتی ہے۔

حوصلہ افزائی کے مقاصد کے لیے اسکول کے نمبرات اور ترقیاتی رپورٹس کے استعمال کی مطلوبیت پر اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بڑی حد تک اس بات پر منحصر ہے کہ انہیں افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال

کے طور پر، اگر کسی بچے کو امتحان میں خراب نمبر ملتے ہیں، تو یہ بچے کو مزید محنت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے نتائج ناپسندیدہ ہونے کا امکان ہے۔

والدین کو دی جانے والی رپورٹس کو انہیں اسکول کے مقاصد اور ان مقاصد کی طرف ان کے بچوں کی ترقی سے آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ کئی نقطہ ہائے نظر سے اہم ہے:

1. یہ جان کر کہ اسکول کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، والدین اپنے بچوں کی نشوونما (تعلیمی، سماجی، اخلاقی، فکری، جسمانی) کو فروغ دینے میں اسکول کے عملے کے ساتھ بہتر تعاون کر سکتے ہیں۔
2. اسکولوں میں ان کے بچوں کو درپیش کامیابی/ناکامی اور مسائل کی معلومات والدین کو انہیں درکار جذباتی/اخلاقی مدد اور حوصلہ افزائی فراہم کرنے کے قابل بناتی ہے۔
3. طلبہ کی سیکھنے کی ترقیاتی رپورٹس ان کے والدین کو اپنے بچوں کو درست تعلیمی منصوبے بنانے میں مدد کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

اساتذہ/مشیر کی جانب سے ٹیسٹ نتائج/رپورٹس کا استعمال (Use of Tests Results) (Reports by Teachers/Counselor)

نمبرات اور ترقیاتی رپورٹس طلبہ کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر کے اسکول کے تدریسی اور رہنمائی کے پروگراموں میں حصہ ڈالتی ہیں۔ اگر استاد کو طلبہ کی ماضی کی کامیابیوں کا علم ہو تو وہ ان کی موجودہ طاقتوں اور کمزوریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور بہتر پیش گوئی کر سکتا ہے کہ وہ کس شعبے میں کامیاب ہونے کا امکان رکھتے ہیں۔ ترقیاتی رپورٹس کی فراہم کردہ بڑھی ہوئی معلومات اساتذہ کے لیے خاص طور پر اس وقت مفید ہوتی ہیں جب وہ تدریس کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں، سیکھنے کی مشکلات کی تشخیص کر رہے ہوں، اور ذاتی-سماجی نشوونما کے خصوصی مسائل سے نمٹ رہے ہوں۔ اسکول کے تدریسی اور رہنمائی کے افعال کی بہترین خدمت ایک ایسے رپورٹنگ نظام سے ہوتی ہے جو جامع اور تشخیصی دونوں ہو۔

منتظمین کی جانب سے ٹیسٹ نتائج/رپورٹس کا استعمال (Use of Tests Results/Reports) (by Administrators)

نمبرات اور ترقیاتی رپورٹس متعدد انتظامی افعال انجام دیتی ہیں۔ یہ ترقی، اعزازات دینے، دیگر اسکولوں اور ممکنہ آجروں کو رپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بیشتر انتظامی مقاصد کے لیے ایک واحد حرفی گریڈ بہتر ہے کیونکہ ایسے نمبرات مختصر ہوتے ہیں اور آسانی سے درج کیے جاسکتے ہیں۔

7.4 ایک اچھے ٹیسٹ کی خصوصیات (Characteristics of a Good Test)

ایک اچھے ٹیسٹ میں درج ذیل خصوصیات (اوصاف) ہونی چاہئیں:

1. معروضیت (Objectivity)

2. مقاصد پر مبنی ہونا (Objective Basedness)

3. جامعیت (Comprehensiveness)

4. صداقت (Validity)

5. قابلیت اعتماد (Reliability)

6. عملیت (Practicability)

7. تقابلیت (Comparability)

8. افادیت (Utility)

9. سادگی (Simplicity)

10. اسکور کی اہلیت (Scorability)

1. معروضیت (Objectivity)

• کسی ٹیسٹ کو معروضی کہا جاتا ہے اگر وہ اپنے دائرہ کار کی تشریح اور جوابات کی اسکورنگ دونوں میں ذاتی تعصبات سے پاک ہو۔

• زیادہ معروضی قسم کے ٹیسٹ آئٹمز استعمال کر کے اور فراہم کردہ مثالی جوابات کے مطابق جوابات کی اسکورنگ کر کے ٹیسٹ کی معروضیت بڑھائی جاسکتی ہے۔

2. مقاصد پر مبنی ہونا (Objective Basedness)

• ٹیسٹ پہلے سے طے شدہ مقاصد پر مبنی ہونا چاہیے۔

• ٹیسٹ بنانے والے کو ہر آئٹم کے پیچھے مقصد کے بارے میں واضح خیال ہونا چاہیے۔

3. جامعیت (Comprehensiveness)

- ٹیسٹ کو پورے نصاب کا احاطہ کرنا چاہیے۔
- تمام متعلقہ تدریسی مواد کو مناسب اہمیت دی جانی چاہیے۔
- ٹیسٹ کو تمام متوقع مقاصد کا احاطہ کرنا چاہیے۔

4. صداقت (Validity)

- کسی ٹیسٹ کو درست کہا جاتا ہے اگر وہ وہی پیمائش کرے جس کی پیمائش کا وہ ارادہ / فرض رکھتا ہے۔
- صداقت کی مختلف اقسام ہیں: - عملی صداقت (Operational validity) - پیش گوئی کی صداقت (Predictive validity) - مضمونی صداقت (Content validity) - تصوراتی صداقت (Construct validity)
- عملی صداقت (Operational Validity): کسی ٹیسٹ میں عملی صداقت ہوگی اگر ٹیسٹ کے مطلوبہ کام مخصوص سرگرمیوں یا خصوصیات کی تشخیص کے لیے کافی ہوں۔
- پیش گوئی کی صداقت (Predictive Validity): کسی ٹیسٹ میں پیش گوئی کی صداقت ہوتی ہے اگر اس پر حاصل کردہ اسکور مستقبل کی کارکردگی کی پیش گوئی کریں۔
- مضمونی صداقت (Content Validity): اگر ٹیسٹ کے آئٹمز جانچے جانے والے کل کورس مواد کا نمائندہ نمونہ تشکیل دیں تو کہا جاسکتا ہے کہ ٹیسٹ میں مضمونی صداقت ہے۔
- تصوراتی صداقت (Construct Validity): تصوراتی صداقت میں ٹیسٹ کے اسکورز کی نفسیاتی طور پر وضاحت شامل ہے۔ ٹیسٹ کی تشریح متعدد تحقیقی نتائج کی روشنی میں کی جاتی ہے۔

5. قابلیتِ اعتماد (Reliability)

- ٹیسٹ کی قابلیتِ اعتماد اس ہم آہنگی کی ڈگری کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے ساتھ وہ اس چیز کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کا اس نے ارادہ کیا تھا۔
- کوئی ٹیسٹ قابلِ اعتماد ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ درست بھی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مستقل اسکور تو دے سکتا ہے، لیکن یہ اسکور ضروری نہیں کہ اس چیز کی نمائندگی کریں جس کی ہم بالکل پیمائش کرنا چاہتے ہیں۔
- اعلیٰ صداقت والا ٹیسٹ قابلِ اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ (دونوں صورتوں میں اسکور مستقل ہوں گے)
- درست ٹیسٹ قابلِ اعتماد ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن قابلِ اعتماد ٹیسٹ ضروری نہیں کہ درست بھی ہو۔

قابلیتِ اعتماد کے تعین کے مختلف طریقے (Different Methods for Determining Reliability)

ٹیسٹ-ری ٹیسٹ طریقہ (Test-retest method)

• ٹیسٹ کو مختصر وقفے کے ساتھ اسی گروہ پر نافذ کیا جاتا ہے۔ اسکورز کو جدول میں درج کیا جاتا ہے اور ارتباط (correlation) کا حساب لگایا جاتا ہے۔ ارتباط جتنا زیادہ ہوگا، قابلیتِ اعتماد اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

اسپلٹ-ہاف طریقہ (Split-half method)

• طاق اور جفت آئٹمز کے اسکور لیے جاتے ہیں اور اسکورز کے دونوں مجموعوں کے درمیان ارتباط کا تعین کیا جاتا ہے۔

متوازی شکل طریقہ (Parallel form method)

- اسی ٹیسٹ مواد کی دو مساوی شکلوں کا استعمال کر کے قابلیتِ اعتماد کا تعین کیا جاتا ہے۔
- یہ تیار کردہ ٹیسٹ ایک کے بعد ایک اسی گروہ پر نافذ کیے جاتے ہیں۔
- ٹیسٹ کی شکلیں آئٹمز کی تعداد، مواد، مشکل کی سطح وغیرہ کے لحاظ سے یکساں ہونی چاہئیں۔
- دونوں ٹیسٹوں میں گروہ کے حاصل کردہ اسکورز کے دونوں مجموعوں کے درمیان ارتباط کا تعین کیا جاتا ہے۔
- ارتباط جتنا زیادہ ہوگا، قابلیتِ اعتماد اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

تمیزی قوت (Discriminating Power)

- ٹیسٹ کی تمیزی قوت اس کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ ٹیسٹ دینے والے بالائی اور زیریں گروہوں کے درمیان امتیاز کر سکے۔
- ٹیسٹ میں مختلف مشکل کی سطح کے سوالات شامل ہونے چاہئیں۔

6. عملیت (Practicability)

- ٹیسٹ کی عملیت کا انحصار... پر ہے:
- انتظامی آسانی (Administrative ease)

• اسکورنگ کی آسانی (Scoring ease)

• تشریح کی آسانی (Interpretative ease)

• معیشت / کفایت (Economy)

7. تقابلیت (Comparability)

- کسی ٹیسٹ میں تقابلیت ہوتی ہے جب اس کے استعمال سے حاصل ہونے والے اسکورز کی تشریح ایک مشترکہ بنیاد کی روشنی میں کی جاسکے جس کے قدرتی یا مقبول معنی ہوں۔
- تقابلیت قائم کرنے کے دو طریقے ہیں:

• ٹیسٹ کی مساوی (متوازی) شکل کی دستیابی (Availability of equivalent (parallel) form of (test

• مناسب معیارات کی دستیابی (Availability of adequate norms)

8. افادیت (Utility)

کسی ٹیسٹ میں افادیت ہوتی ہے اگر وہ ٹیسٹ کی ایسی شرائط فراہم کرے جو اس مقصد کے حصول کو سہولت دیں جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔

9. سادگی (Simplicity)

سادگی کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ واضح، درست اور سادہ زبان میں لکھا جانا چاہیے؛ جانچ کے طریقے کو حتی الامکان سادہ رکھنا ضروری ہے جبکہ آپ اسی مہارت کی جانچ کر رہے ہوں جس کی جانچ کا آپ ارادہ رکھتے ہیں (مبہم سوالات اور مبہم ہدایات سے پرہیز کریں)۔

10. اسکور کی اہلیت (Scorability)

اسکور کی اہلیت کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ کے ہر آئٹم کا اپنا نمبر ہو جو تعلیمی بورڈز/ وزارتِ تعلیم کی جانب سے دی گئی نمبرات کی تقسیم سے متعلق ہو۔

7.3 خود تشخیصی سوالات (SAQ)

1. اگر آپ تعلیمی بورڈ کے پیپر سیٹر ہوں تو اچھا ٹیسٹ تیار کرتے وقت آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں گے؟

2. جنرل سائنس کا اپنی دلچسپی کا کوئی بھی موضوع لیں اور اس یونٹ میں دیے گئے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے 75 نمبروں کا ٹیسٹ تیار کریں۔

اہم نکات (Key Points)

- سائنس میں تدریسی مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے ہیں اس کا تعین کرنے کے لیے طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تشخیص میں طالب علم کی سیکھنے کی حد کا تعین اور طالب علم کے اسکور کی خوبی کا فیصلہ شامل ہے۔
- تشخیص سائنس کے کلاس روم اور لیبارٹری میں تدریس کے دوران تدریسی پروگرام کی مؤثریت کے بارے میں طلبہ کو مسلسل رائے فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
- ان کلاس رومز میں جہاں سیکھنے کے لیے تشخیص (assessment for learning) کا عمل جاری ہو، طلبہ مطالعے کے یونٹ کے آغاز ہی میں جانتے ہیں کہ ان سے کیا سیکھنے کی توقع ہے۔
- یونٹ کے آغاز میں، استاد طالب علم کے ساتھ مل کر یہ سمجھنے کے لیے کام کرے گا کہ وہ موضوع کے بارے میں پہلے سے کیا جانتا ہے (ابتدائی / تعیناتی تشخیص) نیز کسی بھی خامی یا غلط فہمی کی نشاندہی کرے گا (تشخیصی تشخیص)۔
- جیسے جیسے یونٹ آگے بڑھتا ہے، استاد اور طالب علم مل کر طالب علم کے علم کا جائزہ لیتے ہیں، اس علم کو بہتر اور وسیع کرنے کے لیے اسے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور طالب علم اس مقام تک بہترین طریقے سے کیسے پہنچ سکتا ہے (تشکیلاتی تشخیص)۔
- جب یونٹ / تعلیمی سیشن اختتام کو پہنچتا ہے تو استاد / انتظامیہ جاننا چاہتی ہے کہ کسے ترقی دی جائے گی / درجہ بندی / تصدیق / پاس۔ فیل ہوگا یا طلبہ نے پہلے سے طے شدہ مقاصد کس حد تک حاصل کیے ہیں۔ سیکھنے کے لیے تشخیص سیکھنے کے عمل کے تمام مراحل میں ہوتی ہے۔
- تشخیص طالب علم کی سیکھنے کو سمجھنے اور بہتر بنانے کے مقصد سے ایک جاری عمل ہے۔ اس میں طلبہ کے سامنے اپنی توقعات واضح کرنا اور سیکھنے کے مناسب نتائج طے کرنا شامل ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے کہ طالب علم کی کارکردگی ان نتائج سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہے۔
- تشخیص طالب علم کی سیکھنے کو بہتر بنانے کے لیے حاصل شدہ معلومات کا استعمال کرتی ہے۔ تشخیصی عمل طالب علم کی سیکھنے کی یقین دہانی اور بہتری کے لیے وقف تعلیمی ثقافت کی حمایت میں مدد دیتا ہے۔
- طالب علم کی سیکھنے کی تشخیص مختلف تعلیمی سطحوں پر ہوتی ہے۔ ہر سطح کے اہداف مختلف ہوتے ہیں۔ ہم، سائنس میں، افراد کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں؛ (1) زبانی یعنی وائیو اووس (viva voce) کی شکل میں، (2) تحریری

یعنی اسائنمنٹس/کامیابی کے ٹیسٹ کی شکل میں جو معروضی یا موضوعی ہو سکتا ہے، اور (3) عملی مہارتیں یعنی کارکردگی/پوسٹ-لیبز کی شکل میں۔

• کلاس روم ٹیسٹنگ میں استاد کا بنیادی مقصد طلبہ کی کامیابی سے متعلق درست، قابل اعتماد اور مفید معلومات حاصل کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس بات کا تعین کیا جائے کہ کیا پیمائش کرنا ہے اور پھر اس کی اتنی درست تعریف کی جائے کہ ایسے ٹیسٹ آئٹمز تعمیر کیے جا سکیں جو مطلوبہ کارکردگی کو ابھاریں۔

• ٹیسٹ تیار کرتے وقت سائنس کے استاد کو درج ذیل شعبوں کا خیال رکھنا چاہیے: (1) ٹیسٹ کے مقاصد کا تعین، (2) ٹیسٹ کی تفصیلات تیار کرنا، (3) مناسب آئٹم اقسام کا انتخاب، اور (4) متعلقہ ٹیسٹ آئٹمز تیار کرنا۔ ٹیسٹ کی تیاری، نفاذ اور اسکورنگ کے بعد، نتائج کی تشریح (1) انجام دیے جا سکنے والے کاموں کی اقسام (معیار حوالہ / Criterion Referenced) اور (2) حاصل کردہ نسبتی حیثیت (معیار معمول حوالہ / Norm Referenced) کی روشنی میں کی جا سکتی ہے۔

• تشریح کی دونوں اقسام CRT اور NRT مفید ہیں۔

خود تشخیصی سوالات کے جوابات (Answers of the Self-Assessment Questions)

7.1 خود تشخیصی سوالات (SAQ)

سوال کے جواب کے لیے یونٹ کے متعلق حصے پڑھیں۔

7.2 خود تشخیصی سوالات (SAQ)

سوال کے جواب کے لیے یونٹ کے متعلق حصے پڑھیں۔

7.3 خود تشخیصی سوالات (SAQ)

سوال کے جواب کے لیے یونٹ کے متعلق حصے پڑھیں۔

یونٹ 8 (Unit-8)

سائنس کی تدریس کے لیے منصوبہ بندی (PLANNING FOR) (SCIENCE TEACHING)

تحریر کردہ: Arshad Mehmood Qamar

نظر ثانی کردہ: Dr. Muhammad Safdar

Dr. Muhammad Tanveer Afzal

فہرست (CONTENTS)

• تعارف (Introduction)

• مقاصد (Objectives)

• 8.1 پیشگی منصوبہ بندی: اہمیت (Planning Ahead: Importance)

◦ 8.1.1 سائنس کی تدریس کی منصوبہ بندی کے بنیادی اجزاء (Basic Components of Planning of)

(Science Teaching)

■ 8.1.1.1 کورس کی مجموعی منصوبہ بندی (Overall Planning of the Course)

■ 8.1.1.2 کورس کی تنظیم (Organization of the Course)

■ 8.1.1.3 کورس کے کاموں کا نفاذ (Implementation of the Course Tasks)

■ 8.1.1.4 کورس کے کاموں کی تشخیص (Evaluation of the Course Tasks)

• 8.2 یونٹ کی منصوبہ بندی (Unit Planning)

• 8.3 سبق کی منصوبہ بندی (Lesson Planning)

• 8.4 سبق کی ساخت (Lesson Structure)

تعارف (Introduction)

موجودہ یونٹ کا مقصد سائنس کی تدریس کے لیے منظم منصوبہ بندی کے بارے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کرنا ہے جو سائنس کی کلاس کے انتظام اور تنظیم کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر استاد اپنی دلچسپیوں اور تدریسی انداز کی وجہ سے دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اساتذہ اپنے تدریسی یونٹوں کی منصوبہ بندی یا اپنے سبق کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ یونٹ سائنس کی تدریس کی منصوبہ بندی پر مرکوز ہے جو آپ کی سائنسی تدریس کے لیے مددگار ہوگا۔ اس میں کلاس روم کی صورتحال کے ساتھ ساتھ لیبارٹری کے لیے بھی تدریسی نظام شامل ہے۔ یہ طلبہ کی حقیقی ضرورت اور دلچسپی بھی فراہم کرتا ہے جو دستیاب وسائل اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سطح کے مطابق سیکھنے کو بڑھائے گی۔

منصوبہ بندی کے کام ہمیشہ پیشگی تیار کیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً، نفاذ سے پہلے ابتدائی کلاسوں کے لیے یونٹ کی منصوبہ بندی، سبق کی منصوبہ بندی، سبق کی ساخت کی تشکیل اور سائنس لیب کے انتظام کے لیے نکات کے انتخاب کے لیے نظریاتی اور عملی علم کے ساتھ باب کے تمام ذیلی یونٹ درکار ہیں۔ یہاں آپ سیکھیں گے کہ مطالعے کے خاکے کی بنیاد پر سائنس کورس کا ورک پلان کیسے تیار کیا جائے جسے آپ وقت کی مدت میں انجام دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ سائنس کے سبق کے منصوبے اور اس کی سرگرمیاں یہ خیال فراہم کریں گی کہ طلبہ کو سائنسی طور پر سوچنے، پیش گوئی کرنے اور خود اپنا نتیجہ اخذ کرنے کی ترغیب کیسے دی جائے۔

سرگرمیاں اور خود تشخیصی مشقیں آپ کو یونٹ کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کچھ مشق فراہم کریں گی۔ آپ اس نظریاتی تصور کو اپنی سائنسی تدریس میں عملی طور پر بھی لاگو کر سکیں گے۔

مقاصد (Objectives)

اس یونٹ کے بعد، امید ہے کہ آپ قابل ہوں گے کہ:

1. سائنس کی تدریس میں منصوبہ بندی کی اہمیت کی وضاحت کریں۔
2. ابتدائی سائنس کورس کے لیے یونٹ منصوبہ بندی کا خاکہ تیار کریں۔
3. کلاس کے انتظام کے لیے قابل عمل سبق کا منصوبہ تیار کریں۔
4. سرگرمیوں کے لیے سائنس لیب کے انتظام کا مطالعاتی خاکہ تیار کریں۔

8.1 پیشگی منصوبہ بندی: اہمیت (Planning Ahead: Importance)

منصوبہ بندی پیشگی طور پر منصوبہ منظم کرنے، تخلیق کرنے اور تیار کرنے کا عمل ہے۔ یہ مطلوبہ مقاصد کو مقررہ وقت میں حاصل کرنے کے لیے سوچ کے نفسیاتی عمل پر مبنی ہے۔ اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی اور منصوبہ بندی کی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو درج ذیل کی طرف لے جاتی ہیں:

- مقاصد کی تعریف کرنا
- مستقبل کی صورتحال سے کامیاب انداز میں نمٹنا
- تیار کردہ کام کے نفاذ کی حکمت عملی تیار کرنا
- مقررہ مدت میں کام مکمل کرنا اور
- نتائج اخذ کرنا

منصوبہ بندی کے عمل کی پیروی کے لیے، سائنس کے استاد کی حیثیت سے آپ کا فوری کام ملکی تعلیمی پالیسی اور سائنس کے نصاب سے واقف ہونا ہے۔ پالیسی اور نصاب عام طور پر تعلیمی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں؛ مثال کے طور پر، نئے جنرل سائنس نصاب 2006 کا مقصد تمام سطحوں کے طلبہ میں "سائنسی خواندگی" (Scientific Literacy) فراہم کرنا ہے۔

اس مقصد کے حصول کے لیے، منصوبہ بندی کا آغاز کورس کے خاکے کی بنیاد پر کچھ حقیقت پسندانہ، قابل اطلاق، سادہ مقاصد تیار کرنے سے ہونا چاہیے۔ ان تدریسی مقاصد کے ذریعے آپ ورک پلان کا کیفی اور مقداری جائزہ لے سکتے ہیں۔

8.1.1 سائنس کی تدریس کی منصوبہ بندی کے بنیادی اجزاء (Basic Components of)

(Planning of Science Teaching)

سائنس کی تدریس کی منصوبہ بندی کے بنیادی اجزاء مجموعی طور پر ورک پلان کہلاتے ہیں اور آپ اسے سربراہ یا سینئر سائنس اساتذہ کی مشاورت سے طے اور تیار کریں گے۔ ایسا کرنے سے ہر رکن استاد کام کی ملکیت محسوس کرے گا اور اس کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ بنیادی اجزاء یہ ہیں:

• کورس کی مجموعی منصوبہ بندی (Overall planning of the course)

• کورس کی تنظیم (Organization of course)

• کورس کے کاموں کا نفاذ (Implementation of the course tasks)

• کورس کے کاموں کی تشخیص (Evaluation of the course tasks)

استاد کی حیثیت سے جب آپ تدریس کی منصوبہ بندی کریں گے تو آپ کی بنیادی ذمہ داری ان دیے گئے اجزاء پر تفصیل سے کام کرنا ہے۔ اس یونٹ کے آئندہ ذیلی حصوں میں کچھ مثالیں ہیں جو روزانہ اور سالانہ تعلیمی سرگرمی دونوں کے لیے کورس پلان بنانے میں آپ کے لیے مددگار ہوں گی۔

8.1.1.1 کورس کی مجموعی منصوبہ بندی (Overall Planning of the Course)

کورس کی مؤثر منصوبہ بندی کے لیے، آپ مجموعی سالانہ منصوبہ بندی شروع کرنے یا تیار کرنے سے پہلے درج ذیل شعبوں پر توجہ دے سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں یا ہم عصروں سے ان پر بحث کر سکتے ہیں۔ اہم شعبے یہ ہیں:

• حکومتی پالیسی (Government policy): حکومتی پالیسیاں تعلیمی پروگراموں کے لیے رہنما خطوط فراہم کرتی ہیں۔ ان پالیسیوں کا نصاب پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ فی الحال 2006 کا نصاب نافذ کیا جا رہا ہے۔ تاہم تعلیمی پالیسی 2009 تازہ ترین ہے۔ یہ نئی تعلیمی پالیسی اساتذہ کے لیے رہنما خطوط بھی فراہم کر رہی ہے۔

• سائنس کے تعلیمی ریکارڈ کی تشخیص (Evaluation of science academic record): سال کی پچھلی تعلیمی منصوبہ بندی کی طاقتوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کے لیے ابتدائی سائنس کلاسوں کے پچھلے ریکارڈز اور ترقی کی تشخیص اور جانچ کی جانی چاہیے۔ کمزور شعبوں پر قابو پانے کے لیے کئی تجاویز پیش کی جا سکتی ہیں۔

• دستیاب اسکول وسائل (The available school resources): تعلیمی سال کی ہر نصابی یا ہم نصابی سرگرمی کے لیے سائنس اساتذہ کی تعداد، سائنس کے سالانہ بجٹ اور درکار وقت کے لحاظ سے دستیاب اسکول وسائل۔ مذکورہ بالا نکات کا تنقیدی تجزیہ اور بحث نئے تعلیمی سال کے منصوبے کی تیاری میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں ابتدائی سائنس کے طلبہ کی ترقی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو مجوزہ منصوبے میں شامل ہو سکتا ہے:

• موسم گرما کی تعطیلات میں سائنس کی اضافی کلاسیں (Extra science classes in summer vacations)

• طلبہ کی پیشکشوں کے لیے وقت مختص کریں (Allot time for students' presentations)

• روزمرہ زندگی کے اطلاقات سے متعلق کچھ سرگرمیاں تیار کریں (Design some activities related to daily-life applications) اور

○ انہیں کم لاگت اور بغیر لاگت والے مواد کے ساتھ کام کرنے کے لیے کچھ معلومات فراہم کریں۔ (Provide them some information to work with low and no cost material)

8.1.1.2 کورس کی تنظیم (Organization of Course)

نئے تعلیمی سال کے لیے ہدف اور مقاصد طے کرنے کے بعد، آپ مقاصد کو مختلف کاموں میں تقسیم کریں گے تاکہ ورک پلان تشکیل دیا جاسکے۔ کام ایک دوسرے سے مربوط اور منسلک ہونے چاہئیں اور آپ وقت کی مدت کے مطابق ہر کام کی پہلے سے طے شدہ منزل کے ساتھ بلیو پرنٹ اور روڈ میپ بنائیں گے یعنی مفتے، مہینے یا سال کے لیے ورک پلان۔ یہاں آپ درکار وسائل کا تخمینہ بھی لگائیں گے اور ورک پلان کی مختلف سطحوں پر ان کی تخصیص بھی کریں گے۔ کاموں کے درمیان ایسا تعلق آپ کو ہدف پر مرکوز رکھے گا، تناؤ اور اتفاق کی جانے والی غلطیوں کو کم کرے گا۔ نہ صرف یہ، بلکہ بعض اوقات یہ آپ کو ان چھپی ہوئی مواقع اور مشکلات کو پہچاننے میں مدد دے گا جو نفاذ کے دوران پیدا ہوں گی۔

یہ کوششیں متعین کاموں اور وقت کے حوالے سے کامیابی کے سنگ میل کے ابلاغ کے لیے آپ کے اعتماد کو بہتر بنائیں گی۔ درج ذیل مثال کاموں کی تنظیم میں آپ کی معاونت کرے گی۔

ماہ (Months)	1	2	3	4	5	6	7	تجویز کردہ تبصرے (Proposed Remarks)
پہلی مدت (First Term)	ماہ 1 تا 3			—				کورس مکمل کرنے کے لیے 240 کام کے دن (240) 1 / 3rd (Working days to complete the course) کورس مکمل کریں (Complete 1 / 3rd course)
موسم گرما کے کورس کی منصوبہ بندی (Summer Course) (Planning)	—				ماہ 4 تا 7			

موسم گرما کی تعطیلات	پیشگی تیاری کے لیے چند نئے موضوعات منتخب کریں
دوسرا سیمیٹر	ایک تہائی کورس مکمل کریں
امتحانات	ہر سیمیٹر کے بعد
تیسرا سیمیٹر	ایک تہائی کورس مکمل کریں
امتحانات	جامع تشخیص
کھیل / غیر نصابی سرگرمیاں	سال میں ایک / دوبار
اجلاس	ہر سیمیٹر کے بعد

نتیجے کی تیاری	ہر امتحان کے بعد
والدین کے ساتھ اجلاس	ہر سیمیٹر کے ٹیسٹ کے بعد
سائنس لیبر	ہفتہ وار

سرگرمی 1

کسی جماعت کے تمام مضامین کی بنیاد پر کسی اسکول کے سالانہ ورک پلان کا مطالعہ کریں۔

سیمیٹر	تدریسی	نظر ثانی کے	تشخیصی	سیمیٹر ٹیسٹ	سرگرمی کے	تعطیلات	کل
دن	دن	دن	دن	دن	دن		
				نظر ثانی کے	ٹیسٹ کے		
				دن	دن		
پہلا	28	10	06	05	06	05	76
دوسرا	38	08	09	08	06	02	81
تیسرا	41	08	07	05	06	02	77
نظر ثانی	08			10		02	24
کل	141		22	46		11	250

نوٹ: سرگرمی 1 پر ساتھیوں اور اساتذہ سے گفتگو کریں اور سوال 1 اور سوال 2 حل کریں۔

سوال 1 اوپر دیا گیا ورک پلان اپنی سائنس کی جماعتوں کے مطابق تبدیل کریں۔

سوال 2 اپنا پلان اپنے ساتھیوں یا ہم عصروں سے گفتگو کریں اور بہتری کے لیے تجاویز دیں۔

.....

.....

.....

سوال 3 اوپر دیے گئے ورک پلان میں لائبریری کے پیریڈز، کھیل کے پیریڈز اور لیبارٹری کے پیریڈز شامل کریں۔

8.1.1.3 کورس کے کاموں کا نفاذ

منصوبہ بندی ایک نتیجہ خیز عمل ہے جو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے منتخب کردہ مقاصد پر مبنی ہوتی ہے، جس میں طے شدہ راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے یا متبادل راستوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نفاذ کے مرحلے کی منصوبہ بندی کے لیے تین شعبوں پر توجہ دینی چاہیے:

1. استاد کی تعلیمی اہلیت

2. تکنیکی مہارت

3. ساتھی اساتذہ، طلبہ اور عملے کے ساتھ تعلق

سائنس کے طلبہ کی پیش رفت اس وقت بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کو سائنس کے مواد کا مکمل علم ہو، آپ ضرورت کے مطابق سائنس کے آلات اور اپریٹس کو سنبھال سکیں اور سائنس کی سادہ سرگرمیوں کے لیے کم لاگت / بغیر لاگت کا مواد تیار یا ڈیزائن کر سکیں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی تکنیکی معاون دستیاب نہیں ہوتا۔ آخری مگر سب سے اہم چیز سینٹرز اور جونیئرز کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ نفاذ کا وقت آپ کی صلاحیتوں اور کاموں کو نافذ کرنے کی اہلیت کو دکھانے کا وقت ہے، اس لیے آپ سینٹرز کے تجربے اور مہارتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ان دیکھی صورت حال میں یا مشکلات کے وقت اچھے رہنما اور مددگار بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آپ اپنے جونیئرز (نوجوان اساتذہ / عملہ / طلبہ) کی توانائی کو مختلف سرگرمیوں جیسے لیب کے انتظام، سائنس کے چارٹ یا ماڈل بنانے وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

سرگرمی 2

مارچ کے مہینے کے لیے کسی جماعت کی ذمہ داریوں کی چیک لسٹ

اساتذہ / اساتذہ	مجوزہ مقررہ وقت	ذمہ داری
1	March 1-10, 2017	جماعتوں کے ٹائم ٹیبل کی تیاری، ساتھیوں کے ساتھ اجلاس اور حتمی شکل دینا
2	March 5-15, 2017	رجسٹروں کے انتظامات کرنا
3	March 5-15, 2017	سائنس کورسز کے نصاب کی ہفتہ وار تقسیم کی منصوبہ بندی
4	March 5-15, 2017	سائنس کے کام کے لیے مواد کا انتظام
5	March 10-20, 2017	نئے داخلوں اور مواد کے انتظامات کی منصوبہ بندی

سوال 1 سرگرمی 2 کی چیک لسٹ کا مطالعہ کریں، اپنے اسکول کے مطابق نظر ثانی کریں اور خالی جدول مکمل کریں؟ (اگر ضرورت ہو تو مزید قطاریں شامل کریں)

سوال 2 سرگرمی 2 کی چیک لسٹ کا مطالعہ کریں اور دوسرے اساتذہ اور مہینوں کے لیے چیک لسٹ بنائیں۔

8.1.1.4 کورس کے کاموں کی تشخیص

کورس کے نفاذ کے بعد استاد کے پاس ایک اور کام ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کے حوالے سے ہر مقصد کے اندرونی اور بیرونی اثرات کا تنقیدی جائزہ لے۔ یہ فیصلہ آپ کی توقعات کی حقیقت پسندانہ تصویر پیش کرتا ہے جو آپ کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے مستقبل کے پلان کے لیے سفارشات مرتب کرنے میں مدد دیتا ہے، تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ:

- پلان کو قبول کریں اور اگلے سال کے لیے مسلسل کام کریں؛ یا
- کچھ مقاصد میں ترمیم کریں یا نئے مقاصد شامل کریں؛ یا
- پلان کو مسترد کر دیں کیونکہ یہ آپ کی صورتحال میں قابل عمل نہیں ہے۔

اس کے علاوہ، کورس کے پلان کی تشخیص اساتذہ کو تعلیمی مقاصد کے مؤثر دائرے پر توجہ دینے میں مدد دے گی، جیسے سائنسی رویے، سماجی-سائنسی مسائل کی سمجھ۔

اہم نکات

- منصوبہ بندی ایک ایسا کام ہے جو ہمیشہ ضرورت اور وقت کے مطابق پیشگی تیار کی جاتی ہے۔
- سائنس کی تدریس کی منصوبہ بندی تعلیمی پالیسی اور سائنس نصاب کے مطلوبہ اہداف اور مقاصد پر مبنی ہوتی ہے۔
- یہ منظم منصوبہ بندی کا بھی ایک خیال دیتی ہے، یعنی ورک پلان تیار کرنا، تنظیم، نفاذ اور ورک پلان کی تشخیص، جو دیے گئے وقت میں سائنس کی جماعت کے انتظام اور تنظیم کے لیے مفید ہے۔
- ورک پلان ایک خاکہ اور/یا روڈ میپ ہے جس میں وقت کے دورانیے کے مطابق ہر کام کی پہلے سے طے شدہ منزل ہوتی ہے، یعنی ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ۔
- ورک پلان اساتذہ کی مشاورت سے تیار کیا جانا چاہیے۔
- ورک پلان کے مقاصد کورس کے خاکے پر مبنی حقیقت پسندانہ، قابل عمل اور سادہ ہونے چاہئیں۔
- استاد یا اساتذہ کا گروہ نصاب، سائنس کورس کی پچھلی اسکول ریکارڈ/پیش رفت اور دستیاب وسائل کو مد نظر رکھ کر مقاصد مرتب کرتا ہے۔

- ورک پلان کے کام باہم مربوط اور آپس میں جڑے ہونے چاہئیں تاکہ آپ ہدف پر رہیں اور ورک پلان کے مختلف مراحل میں مطلوبہ وسائل کا تخمینہ لگا کر ان کی تقسیم بھی کر سکیں۔
- نفاذ کا وقت روزانہ کی نگرانی کے ذریعے ورک پلان پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اس کے لیے استاد کی تعلیمی اہلیت، تکنیکی مہارت اور ساتھی اساتذہ، طلبہ اور عملے کے ساتھ اچھا تعلق درکار ہوتا ہے۔
- ورک پلان کی تشخیص ہر مقصد کے اندرونی اور بیرونی اثرات کا تنقیدی جائزہ لیتی ہے، معیاری اور مقداری دونوں طرح سے۔

• تشخیص کا فیصلہ توقعات کی حقیقت پسندانہ تصویر فراہم کرتا ہے جو اساتذہ کو مستقبل کے پلان کے لیے سفارشات مرتب کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی پلان قبول کرنا، کچھ نئے مقاصد میں ترمیم یا اضافہ کرنا اور پلان مسترد کرنا۔

8.1 خود تشخیصی مشق

سوال 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. اگر سائنس اساتذہ کی کمی ہو تو آپ سربراہ / سینئر اساتذہ کو کن اقدامات کی سفارش کریں گے؟
2. اگر آپ کے اسکول میں سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی کمی ہو تو آپ سربراہ / سینئر اساتذہ کو کن اقدامات کی سفارش کریں گے؟
3. کیا آپ کے خیال میں اسکول کی پیش رفت کے لیے یہ قابل عمل ہے کہ آپ سیشن کے آغاز میں اپنا تعلیمی ورک پلان والدین اور طلبہ میں تقسیم کریں؟
4. منصوبہ بندی یہ پیش گوئی کرتی ہے کہ مستقبل کیسا نظر آنا چاہیے۔ مثالوں سے وضاحت کریں۔
5. پلان کو ساتھیوں تک پہنچانے کے کیا فوائد ہیں؟

سوال 2 درست جواب منتخب کریں

1. درج ذیل میں سے کون سی منصوبہ بندی کی تعریف ظاہر کرتی ہے؟
 - A. سرگرمیوں کے لیے اشیاء کی فہرست۔
 - B. مستقبل میں کام کرنے کے لیے تیار کردہ سرگرمیاں
 - C. طلبہ کی رہنمائی کے لیے کچھ سرگرمیاں
 - D. طلبہ کو سوچنے جانے والے کچھ کام

2. تعلیمی منصوبہ بندی میں کس نکتے کی سب سے کم اہمیت ہے؟

○ A. حکومتی پالیسی

○ B. دستیاب وسائل

○ C. تعلیمی پیش رفت کا ریکارڈ

○ D. پڑوسی ممالک کا ریکارڈ

3. ایک اچھا منصوبہ ساز غیر متوقع صورتحال کے لیے وقت اور مواد کی گنجائش کیوں رکھتا ہے؟

○ A. نفاذ کے مرحلے کے دوران مشکل حالت کو کنٹرول کرنے کے لیے۔

○ B. اعلیٰ حکام کو رپورٹ کرنے کے لیے

○ C. دوسرے ورکنگ گروپ سے نمٹنے کے لیے۔

○ D. صورتحال کا جائزہ لینے اور نیا پلان تیار کرنے کے لیے

4. منصوبہ بندی کا پہلا قدم ہے

○ A. مقاصد کی وضاحت کرنا

○ B. کام کا نفاذ

○ C. مفروضہ تشکیل دینا

○ D. نتیجہ اخذ کرنا

5. ورک پلان (یعنی سائنس کی تدریس کی منصوبہ بندی) کے کتنے مراحل ہیں؟

○ A. 2

○ B. 4

○ C. 6

○ D. 8

8.2 یونٹ کی منصوبہ بندی

پچھلے حصے میں آپ کو سیشن کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کے بارے میں معلومات حاصل ہیں۔ سائنس نصاب یونٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر مضمون کے نصاب کی دستاویز کے آخر میں مواد کا وزن اور پیریڈز کی تعداد دی گئی ہے۔ یونٹ پلان تیار کرنے کے لیے درج ذیل نکات ذہن میں رکھیں:

1. اہم تصورات اور سیکھنے کے نتائج کی فہرست بنائیں۔ (سرگرمی 3 دیکھیں)
2. سیکھنے کے نتائج کو سب سے اہم اور کم اہم میں تقسیم کریں۔
3. ہر یونٹ کے لیے تدریسی حکمت عملی واضح کریں۔
4. اہم تصورات کے لیے تشخیصی تکنیک واضح کریں۔
5. ان تصورات کا دوسرے درجوں سے تصوری ربط پیدا کریں۔ (سرگرمی 7 دیکھیں)
6. ہر اہم تصور کے لیے تصوراتی نقشہ بنائیں۔

سرگرمی 3

یونٹ "Nutrition" کے اہم تصورات اور سیکھنے کے نتائج

S.N	اہم تصورات	SLOs	پیریڈز کی تعداد	تدریسی طریقے
1	پودوں میں معدنی غذائیت کی تعریف بیان کریں۔ غذائی اجزاء کو میکرو اور مائیکرو غذائی اجزاء میں تقسیم کریں۔ کلوروفل کی تشکیل کے لیے نائٹروجن اور میگنیشیم کی اہمیت بیان کریں۔ کھادوں کی اہمیت بیان کریں۔ کیمیائی کھادوں کے استعمال سے متعلق ماحولیاتی خطرات پر گفتگو کریں۔		03	استفسار اور سوال جواب
2	انسانی خوراک کے اجزاء	کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور چکنائیوں میں ان کے ذرائع، توانائی کی اقدار اور میٹابولک افعال کے لحاظ سے فرق کریں۔ وٹامنز A، C اور D وغیرہ کے غذائی ذرائع اور میٹابولک افعال بیان کریں۔	09	استفسار / سرگرمی
3	متوازن غذا	متوازن غذا کے تصور اور ضرورت کی وضاحت کریں۔ متوازن غذا کے اجزاء کی وضاحت کریں۔ وضاحت کریں کہ غذا، خاص طور پر توانائی کی مقدار، فرد کی عمر، جنس اور سرگرمی سے متعلق کیوں ہونی چاہیے۔	02	گفتگو، تصورات کی حصولی کا ماڈل

ماخذ: National Curriculum of Biology for IX-X, 2006

سرگرمی A4

SSC جماعتوں کے نصاب سے کیمسٹری کا مضمون لیں اور ہر ایک کے لیے یونٹ پلان تیار کریں۔

S.N	اہم تصورات	SLOs	پیریڈز کی تعداد	تدریسی طریقہ

سرگرمی B4

SSC جماعتوں کے نصاب سے فزکس کا مضمون لیں اور ہر ایک کے لیے یونٹ پلان تیار کریں۔

S.N	اہم تصورات	SLOs	پیریڈز کی تعداد	تدریسی طریقہ

سرگرمی C4

SSC جماعتوں کے نصاب سے ریاضی کا مضمون لیں اور ہر ایک کے لیے یونٹ پلان تیار کریں۔

S.N	اہم تصورات	SLOs	پیریڈز کی تعداد	تدریسی طریقہ

8.2 خود تشخیصی مشق

سوال 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. فتو سنٹھیسز کے موضوع پر تصوراتی نقشہ بنائیں۔
2. کسی باب کا اسی جماعت یا دوسری جماعتوں کے دوسرے ابواب سے ربط پیدا کرنا کیوں ضروری ہے؟

سوال 2 درست جواب منتخب کریں۔

1. یونٹ پلان بنی ہوتا ہے

a. پوری کتاب پر

b. صرف ایک باب پر

c. باب کے صرف ایک موضوع پر

d. موضوع کے صرف ایک تصور پر

2. SLO کا مطلب ہے

a. Student learning outcomes ◦

b. Student learning options ◦

c. Self learning outcome ◦

d. Self learning orientation ◦

3. یونٹ کی منصوبہ بندی کے دوران قدم یہ ہے کہ.....

a. مقاصد کو ترتیب دیں ◦

b. ربط پیدا کریں ◦

c. تصوراتی نقشہ پیش کریں ◦

d. ذیلی موضوعات کی فہرست بنائیں ◦

4. تصوراتی نقشہ فراہم کرتا ہے.....

a. باب کے متعلق موضوعات اور موضوعات کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے ◦

b. یہ علم کو منظم اور پیش کرنے کا ایک گرافیکی آلہ ہے ◦

c. تصورات عام طور پر ڈبوں یا دائروں کی صورت میں ظاہر کیے جاتے ہیں ◦

d. اوپر والے تمام ◦

5. پیشگی منظم کار طلبہ کو مدد دیتے ہیں:

a. حقائق یاد رکھنے میں ◦

b. سیکھے گئے مواد کی نظر ثانی میں ◦

c. پرانے اور نئے خیالات کو جوڑنے میں ◦

d. a، b، c میں سے کوئی نہیں ◦

8.3 سبق کی منصوبہ بندی

سبق کی منصوبہ بندی طلبہ کے مواد اور وقت کو مؤثر اور کفایت شعاری سے استعمال کرتے ہوئے سبق تعمیر کرنے کا بنیادی عمل ہے۔ یہ 30 سے 40 منٹ کے ایک پیریڈ کے سبق کے منظر نامے کی مثال دکھاتا ہے۔ جماعت کے انفرادی

اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد سبق اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیتوں، سیکھنے کے لیے تیاری اور سیکھنے کی مہارتوں کو بڑھانے کے لیے مناسب ہو۔

سبق لکھنے سے پہلے آپ کو درج ذیل عوامل پر کام کرنا چاہیے، جبکہ سبق کی مثال اگلے حصے 8.4 میں ہوگی

1. سبق کا موضوع منتخب کریں
2. سبق کے مقصد / مقاصد قائم کریں
3. سبق کی لاجسٹکس پر غور کریں
4. متعدد طریقے استعمال کریں
5. سبق کے نوٹس کا ایک سیٹ تیار کریں

سبق کا موضوع اور مقاصد منتخب کرنے کے بعد استاد درج ذیل نکات پر کام کرے گا:

• سبق کی لاجسٹکس:

- a. اس میں سبق کی طوالت شامل ہے۔ استاد کو سبق کے ہر مرحلے کے لیے تقریبی وقت مقرر کرنا ہوگا۔
- b. طلبہ کی تعداد: گروہوں کے مطابق ورک شیٹ، چارٹس اور/یا ماڈل تیار کریں۔
- c. جماعت / لیب کا سائز اور شکل: اگر جماعت بڑی ہے تو لیبل شدہ چارٹ کا سائز بڑا ہونا چاہیے اور سب کو نظر آنا چاہیے۔

• تدریسی مواد / آلات کی فہرست بنائیں اور طلبہ کی تعداد کے مطابق ان کا انتظام کریں۔ یہ بھی تجویز کیا جاتا ہے کہ استاد سبق پڑھانے کے دوران متعدد طریقے استعمال کرے اور طلبہ کو سوچنے، گفتگو کرنے اور جماعت میں بات چیت کرنے کا موقع دے کر انہیں شامل کرے۔

• سبق کا نوٹ: سبق کے تمام طے شدہ مقاصد کو دوزمروں میں تقسیم کریں: استاد کی سرگرمی اور طلبہ کی سرگرمیاں۔

اب آپ تمہیدی اقتباس، طریقہ کار، تشخیص اور خلاصے پر نوٹس تیار کریں گے۔

1. تمہیدی اقتباس (Set Induction)

- طلبہ کی سیکھنے کی سطح اور موضوع کے بارے میں ان کے سابقہ علم کا جائزہ لیا جائے۔
- ان کے سابقہ علم اور دیے جانے والے علم کے درمیان ربط۔

◦ طلبہ کا جائزہ لینے کے لیے سابقہ علم پر بنی کوئی سرگرمی یا کچھ سوالات تیار کیے جائیں۔

2. طریقہ کار (Methodology)

◦ A. متن کے مواد اور علم کی منصوبہ بند ترتیب مضمّن یا صریح استفسارات کے ذریعے متعارف کرائی جانی چاہیے۔

◦ B. مختلف تدریسی صلاحیتوں والے طلبہ کو مواد سمجھانے کے لیے متعدد تدریسی طریقے استعمال کیے جانے چاہئیں۔

◦ C. موضوع کی مثال بین المذاہب ہونی چاہیے جو طلبہ کے مشاہدے کو بڑھائے۔

◦ D. انہیں وضاحت دیتے وقت طلبہ کے سیکھنے کے رجحانات کو ذہن میں رکھا جائے۔

◦ E. تدریسی معاونت مناسب موضوع کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ توجہ مبذول ہو، دلچسپی بڑھے اور مختلف بصری مواد متعارف کرا کر تبدیلی لائی جاسکے۔

◦ F. تشخیصی مقاصد کے لیے سوالات متعارف کرائے جانے چاہئیں۔

3. تشخیص / اسائنمنٹ (Assessment/Assignment)

تشخیصوں اور اسائنمنٹس کی منصوبہ بندی کرتے وقت یہ یقینی بنانا چاہیے کہ:

1. ان کی تکمیل کے مقصد اور ہدایات واضح طور پر پہنچادی گئی ہوں۔

2. کام معقول طوالت کے ہوں۔

یہ رہنما خطوط اور ہدایات طلبہ کو ان کے کام کرنے میں مدد دیں گی۔ یہ اعلیٰ سطح کی شمولیت کو فروغ دینے اور اعلیٰ درجے کی سوچنے کی مہارتوں (جیسے منصوبہ بندی، مسئلے کا تجزیہ اور تنظیم) پیدا کرنے میں بھی مفید ہیں۔

4. سبق کا خلاصہ

◦ A. سبق کی مختصر اور جامع انداز میں نظر ثانی۔ یہ نکات کی صورت میں یا تصوراتی نقشے کی صورت میں تیار کی جاسکتی ہے۔

سبق کے پلانوں کی یہ تیاری نہ صرف اساتذہ کی اہلیت بڑھائے گی بلکہ غلطی اور بھولنے کے امکانات کو بھی کم کرے گی، مواد کی معلومات کو سادہ سے پیچیدہ کی ترتیب برقرار رکھ کر آپ کو کام پر رکھے گی۔

اہم نکات

- سبق کی منصوبہ بندی طلبہ، مواد اور وقت کو مؤثر اور کفایت شعاری سے استعمال کرتے ہوئے سبق تعمیر کرنے کا بنیادی عمل ہے۔
- سائنس کے سبق کے پلان اور اس کی سرگرمیاں یہ خیال فراہم کرتی ہیں کہ شاگردوں کو دیے گئے وقت میں خود سائنسی طور پر ربط کرنے، پیش گوئی کرنے اور اپنا نتیجہ اخذ کرنے کی ترغیب کیسے دی جائے اور یہ 30 سے 40 منٹ کے ایک پیریڈ کے سبق کے منظر نامے کی مثال دکھاتی ہیں۔
- سبق تمام طلبہ کے لیے موزوں ہونا چاہیے جن کی سیکھنے کی صلاحیتیں، سیکھنے کے لیے تیاری اور سیکھنے کی مہارتیں مختلف ہوں۔ یہاں سائنس کی جماعت کا استاد سہولت کار کے طور پر کام کرتا ہے، طلبہ کو پیش گوئی کرنے، دریافت / مشاہدہ کرنے اور اپنے نتائج خود اخذ کرنے کے مزید مواقع دیتا ہے۔
- سبق کی منصوبہ بندی سبق کے موضوع، مقاصد، لاجسٹکس، متعدد طریقوں، ممکنہ سوالات اور اسائنمنٹس پر غور کرتی ہے۔

8.3 خود تشخیصی مشق

سوال 1 درج ذیل کے فوائد لکھیں:

1. سبق کے موضوع کی اسکیمنگ.....
2. اہم نکات تیار کرنا.....
3. وقت ریکارڈ کرنا.....
4. سبق کے سب سے مشکل حصے کو پہلے تیار کرنا.....
5. سوالات کے جواب دینا.....
6. سرگرمیوں کی مشق کرنا.....
7. متبادل سبق کی منصوبہ بندی.....

سوال 2 درست جواب منتخب کریں۔

1. سبق کا پلان بنی ہوتا ہے

○ A. پورے باب پر

◦ B. باب کے واحد موضوع پر

◦ C. موضوع کے واحد تصور پر

◦ D. اوپر میں سے کوئی نہیں

2. سبق کی لاجسٹکس میں یہ بھی شامل ہے -----

◦ A. سبق کی طوالت

◦ B. اساتذہ کی تعداد

◦ C. استاد کی قابلیت

◦ D. مضمون کی نوعیت

3. تمہیدی اقتباس کے دوران اساتذہ -----

◦ A. گھر کے کام کے لیے اسائنمنٹ دیتے ہیں

◦ B. طلبہ کی سیکھنے کا جائزہ لیتے ہیں

◦ C. طلبہ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں

◦ D. حاضری لگاتے ہیں

4. اسائنمنٹس / تشخیصوں کی تکمیل کے لیے ----- کا خیال رکھنا ضروری ہے

◦ A. معقول طوالت کے کام

◦ B. یہ آسان ہونے چاہئیں

◦ C. جوابات فراہم کیے جانے چاہئیں

◦ D. اوپر میں سے کوئی نہیں

5. سبق کا خلاصہ ضروری ہے کیونکہ -----

◦ A. یہ سبق کی مختصر اور جامع انداز میں نظر ثانی فراہم کرتا ہے۔

◦ B. یہ سبق کے کم اہم نکات دیتا ہے

◦ C. طلبہ صرف سبق کے خلاصے پر توجہ دیتے ہیں

◦ D. امتحانات اسی پر مبنی ہوتے ہیں

8.4 سبق کی ساخت

یہ حصہ پچھلے حصے 8.3 کا تسلسل ہے۔ سائنس کے سبق کی ساخت کو واضح کرنے کے لیے سائنس کے موضوع "photosynthesis" پر سبق کے پلان کی ایک مثال نیچے دی گئی ہے۔ حوالے کے لیے شکل 2 ملاحظہ کریں؛ سبق کی منصوبہ بندی کا مرکزی عنصر۔

جیسا کہ آپ دیکھیں گے، اس سبق کے مختلف مراحل یا منازل ہیں، مثلاً "مقاصد"۔ ہر مرحلے کے نیچے دی گئی وضاحت کو غور سے پڑھیں اور اس کے مقصد کے بارے میں سوچیں۔

سادہ سبق کا مسودہ

موضوع: Photosynthesis، تاریخ: _____، جماعت: _____، وقت:

موضوع کے مقاصد

یہ سبق مکمل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

• "photosynthesis" کی اصطلاح کی تعریف کریں

• "photosynthesis" کی اہمیت بیان کریں

• "photosynthesis" کے عمل کی وضاحت کریں

تمہیدی اقتباس

یہ سبق کی ساخت کا تعارفی حصہ ہے اور یہاں استاد طلبہ کے سابقہ علم کو جانچنے کے لیے کچھ سوالات تیار کرتا ہے یا کوئی سادہ سرگرمی ڈیزائن کرتا ہے۔ یہ سبق کا دلکش حصہ ہونا چاہیے تاکہ طلبہ سائنس کے موضوع پر توجہ دیں اور مختلف مضامین کی مسلسل جماعتیں لے کر توانائی محسوس کریں۔ یہ حصہ استاد کو سبق کو سابقہ علم اور دیے جانے والے علم سے جوڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

مثال: استاد چند طلبہ کو ایک ایک کر کے بلائے گا، انھیں چارٹ بھرنے کے لیے مار کر دے گا۔

طلبہ کی سرگرمی: افعال کی شناخت کریں اور چارٹ پر پودوں کے خلیے کے اجزاء کے نام لکھیں۔

خلیے کا فعل	خلیے کا جزو	استاد کے لیے جوابات
-------------	-------------	---------------------

Cell wall		یہ باقاعدہ شکل دیتا ہے۔
Cell membrane		یہ جزوی طور پر پارگی جھلی ہے۔
Cytoplasm		یہ جیلی نما مادہ ہے۔
Nucleus		یہ خلیے میں تمام کیمیائی تعاملات کو کنٹرول کرتا ہے۔
Chloroplast		اس میں کلوروفل ہوتا ہے۔
Mitochondria		اس میں خلیے کے افعال کے لیے کیمیائی ایندھن ہوتا ہے۔

استاد کی سرگرمی: اگر کوئی غلط جواب ہو تو استاد غلط جوابات کو درست کرے۔

طلبہ کی سرگرمی: سنیں اور اصلاحات کا مشاہدہ کریں۔

طریقہ کار (Methodology)

یہ سبق کا ارتقائی حصہ ہے اور یہاں استاد فتو سنٹھیسز کے اہم نکات، اس کے تعاملات کے نوٹس استعمال کرے گا اور کچھ متعلقہ سوالات پوچھے گا۔

استاد کی سرگرمی: استاد موضوع کا اعلان کرے گا اور بورڈ پر کلوروپلاسٹ کی شکل بنائے گا۔ اور طلبہ سے کہے گا کہ وہ اس کی وضاحت کریں۔

طلبہ کی سرگرمی: کلوروپلاسٹ کی وضاحت کریں

استاد کی سرگرمی: عمل کی وضاحت

فتو سنٹھیسز (مجموعی مساوات)



ہلکی تعامل (صرف پانی کے ٹوٹنے سے آکسیجن بنتی ہے)

روشنی → کلوروفل کے سالموں کو توانائی منتقل کرتی ہے $2O \rightarrow 2H + \frac{1}{2}O_2$

تاریکی کا عمل (صرف شکر اس وقت بنتی ہے جب کاربن ڈائی آکسائیڈ اسٹروما میں داخل ہوتی ہے)
اسٹروما $2CO +$ ذخیرہ شدہ توانائی → شکر

جائزہ

استاد کی سرگرمی: استاد وضاحت کے دوران پوچھنے کے لیے کچھ سوالات بھی تیار کرتا ہے۔ مثلاً؛

سوال: کلوروفل کا کیا کردار ہے؟

جواب: توانائی ذخیرہ کرنا اور روشنی کی توانائی کو کیمیائی توانائی میں تبدیل کرنا۔

سوال: کیا پہلے خوراک بنتی ہے؟

جواب: نہیں، روشنی کے عمل میں پہلے آکسیجن بنتی ہے اور پھر وہ اسٹومیٹا سے خارج ہوتی ہے۔

گھر کا کام

استاد کی سرگرمی: استاد کچھ سوالات بھی تیار کرتا ہے جو وہ گھر کے کام کے طور پر دے گا۔

سوال: جب سبز پودے ضیائی تالیف کرتے ہیں تو وہ کسے کس میں تبدیل کرتے ہیں؟

1. کیمیائی توانائی → روشنی کی توانائی

2. روشنی کی توانائی → کیمیائی توانائی

3. روشنی کی توانائی → حرارتی توانائی

4. حرارتی توانائی → کیمیائی توانائی

جواب: B

سوال: کاربن چکر میں ضیائی تالیف کے کردار کی وضاحت کریں۔

خلاصہ

استاد کی سرگرمی: سبق کے اختتام پر خلاصے کے نکات طلبہ کو مختصر انداز میں کچھ علم محفوظ کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ مثال ضیائی تالیف اور اس کے فوائد کو ظاہر کرتی ہے۔

اہم نکات

- سبق کا آغاز طلبہ کے علمی سطح اور سابقہ علم کے ساتھ ساتھ دیے جانے والے علم کا جائزہ لے کر کرنا چاہیے۔
- سبق کی ترسیل متن کے مشمولات اور مثالوں کی منصوبہ بند ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے، جو بین الضابطہ (interdisciplinary) ہو اور طلبہ کے مشاہدے کو بہتر بنائے۔
- سبق کی وضاحت طلبہ کے سیکھنے کے رجحانات پر مرکوز ہونی چاہیے اور طلبہ کی توجہ اور دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے موزوں تدریسی معاونات استعمال کیے جائیں۔
- سبق کے سوالات سبق کے مسئلے کو حل کریں اور طلبہ کی تجسس کو بڑھائیں۔
- سبق کے سوالات اور کام (assignment) کا واضح مقصد اور تکمیل کے لیے واضح ہدایات ہونی چاہئیں اور مناسب طوالت ہونی چاہیے۔ سبق کے سوالات اور کام طلبہ کی اعلیٰ سطحی سوچ کی مہارتوں کو فروغ دیں۔
- سبق کا خلاصہ مختصر اور جامع انداز میں سبق کا جائزہ فراہم کرے۔
- سبق کے منصوبے اساتذہ کی صلاحیت میں اضافہ کریں گے، غلطی کے امکان کو کم کریں گے اور راہِ راست پر قائم رہنے میں مدد دیں گے۔

8.4 خود احتسابی مشق

سوال 1: درج ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1. گھر کے کام کے لیے آپ کون سے نکات تجویز کریں گے تاکہ طلبہ مضامین پر توجہ مرکوز کر سکیں؟
2. ضیائی تالیف کے سادہ سبق پر بحث کریں اور سبق کو بہتر بنانے کے لیے پانچ نکات لکھیں؟

سوال 2: مناسب جواب کا انتخاب کریں۔

1. سبق کے منصوبے کا کون سا جزو طلبہ کے سابقہ علم کا امتحان لیتا ہے؟

1. سیٹ انڈکشن

2. طریقہ کار

3. جائزہ

4. خلاصہ

2. سبق کے منصوبے کا کون سا جزو سبق کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے؟

1. سیٹ انڈکشن

2. طریقہ کار

3. جائزہ

4. خلاصہ

3. سبق کے آغاز میں اساتذہ

1. طلبہ کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں

2. طلبہ کو موضوع کے فوائد کی وضاحت کرتے ہیں

3. طلبہ کی توجہ سیکھنے کے نتائج کی طرف مبذول کراتے ہیں

4. مذکورہ بالا تمام

4. سبق کی منصوبہ بندی

1. اساتذہ کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے

2. تدریس میں غلطیاں بڑھاتی ہے

3. اساتذہ کا کام کا بوجھ بڑھاتی ہے

4. مذکورہ بالا میں سے کوئی نہیں

یونٹ 9

سائنسی تصورات کی تدریس

تحریر: Dr. Muhammad Safdar

نظر ثانی: Dr. Iqbal Shah

Arshad Mehmood Qamar

فہرست

243	تعارف
243	مقاصد
244	9.1 سائنس کی تدریس
249	9.2 تصور اور تصور کی حصولیابی
253	9.3 حیاتیاتی سائنس کی تدریس
258	9.4 کیمسٹری کی تدریس
262	9.5 فزکس کی تدریس

تعارف

تدریس ایک سماجی عمل ہے جس میں انسانوں کے درمیان باہمی تعامل شامل ہوتا ہے؛ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے کو علم، مہارتیں اور رویے حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تدریس صرف کسی شے، کسی واقعے کو جاننا نہیں ہے، یا محض اسے دیکھ کر اس کی ذہنی نقل یا تصویر بنانا یا سیکھنے والے کو تصورات رٹنے پر مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ شے کو تبدیل کرنا، اسے بدلنا اور تبدیلی کے عمل کو سمجھنا ہے۔

تیز رفتار ترقی اور پیشرفت کے اس دور میں سائنس کی تعلیم میں بہتری انتہائی مطلوب ہے۔ اس مقولے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ”کیا پڑھانا ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیسے پڑھانا ہے“، طبعی سائنسوں کی تدریس کو 2006 کے نصاب کی ضروریات سے زیادہ ہم آہنگ بنانے کے لیے عملی رہنما خطوط اور تجاویز فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ پرامید توقع

ہے کہ یہ یونٹ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا جو نوجوان نسل کو سائنس کی تعلیم فراہم کرنے کے کام میں مصروف ہیں۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:

- تدریس کی تعریف کر سکیں؛
- تصور اور سائنسی تصور کے درمیان فرق کر سکیں؛
- سائنس کی تدریس کے مختلف طریقوں کو جان سکیں؛
- سائنس کی تدریس میں استعمال ہونے والے مختلف تدریسی طریقوں کو سمجھ سکیں؛
- فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کی تدریس میں مختلف طریقے استعمال کر سکیں۔

9.1 سائنس کی تدریس

اساتذہ کا کام تعلیم میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اساتذہ کو نئی نسل کو معاشرے کا ثقافتی ورثہ۔ وہ علم، مہارتیں اور رویے جو برسوں میں حاصل کیے گئے۔ منتقل کرنا ہوتا ہے۔ وہ طلبہ کو خود کو اور اپنی دنیا کو سمجھنے میں بھی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ بہت سی تدریس غیر رسمی طور پر ہوتی ہے، لیکن تاریخ کے دوران تدریس نے ایک پیشہ ورانہ تخصص کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔

(World Book Encyclopedia (1970, p-55) کے مطابق ”تدریس ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے کو علم، مہارتیں اور رویے حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تدریس میں کم از کم دو افراد شامل ہوتے ہیں، استاد اور سیکھنے والا۔ ایک اچھا استاد سیکھنے والے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ رہنمائی سیکھنے والے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تدریس ایسے حالات پیدا کرتی ہے جو سیکھنے کی حوصلہ افزائی اور تحریک دیں گے۔“

ہماری جدید زندگی کا انحصار اسکولوں/کالجوں/یونیورسٹیوں کی فراہم کردہ تدریس پر ہے، یعنی رسمی نظامِ تعلیم کے ذریعے۔ لیکن اکیسویں صدی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے غیر رسمی نظامِ تعلیم بھی اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ دنیا میں تدریسی پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کسی بھی دوسرے پیشے سے زیادہ ہیں۔

تدریس لوگوں کو خوشگوار اور تسلی بخش زندگیوں کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک تاحیات عمل ہے جو اس وقت شروع ہوتا ہے جب مائیں اپنے بچوں کو چلنا اور بولنا سکھاتی ہیں۔ اسکول میں اساتذہ دلچسپی کی حوصلہ افزائی کر کے، صلاحیت کو پروان چڑھا کر اور دنیا کے بارے میں مفید حقیقی معلومات فراہم کر کے بچوں پر بہت اثر ڈالتے ہیں۔

سائنس میں مؤثر کلاس روم تدریس کے لیے پیشگی سوچ اور مناسب منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے۔ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے مقاصد، مشمولات، طریقوں، تدریسی معاونات اور جائزے کی تکنیکوں جیسے نکات پر پیشگی مناسب توجہ دینا ضروری ہے۔ (1970) World Book Encyclopedia کے مطابق تدریس ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے کو علم، مہارتیں اور رویے حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اچھا استاد سیکھنے والے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ رہنمائی سیکھنے والے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جن سے مطلوبہ سیکھنا حاصل ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تدریس ایسے حالات پیدا کرتی ہے جو سیکھنے کی حوصلہ افزائی اور تحریک دیتے ہیں۔

تدریس کے میدان میں تدریس کے بہت سے طریقوں کی اپنی اہمیت ہے۔ متعدد نصاب ساز، ماہرین نفسیات اور ماہرین تعلیم تدریسی طریقوں کی تنوع کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ تین دلائل اس موقف کی حمایت کرتے ہیں؛ (1) جب ایک ہی تدریسی طریقہ استعمال کیا جائے تو تمام طلبہ یکساں طور پر اچھی طرح نہیں سیکھتے، (2) بعض تدریسی طریقے مخصوص صورتحال کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں، اور (3) طلبہ کی کارکردگی کے لحاظ سے کوئی ایک طریقہ خاص طور پر برتر نہیں ہے۔

Arends (2004) کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی تدریس کا کام اتنا اہم اور پیچیدہ ہے کہ اسے مکمل طور پر والدین یا پہلے کے ادوار کے غیر رسمی ڈھانچوں کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔ جدید معاشرے کو ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے جن میں ماہر اساتذہ ہوں جو طریقہ کار میں انتہائی ماہر ہوں تاکہ تدریس فراہم کر سکیں۔ ماہر اور پیشہ ور کے طور پر ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہترین طریقہ کار استعمال کریں تاکہ طلبہ کو بنیادی علم، مہارتیں اور رویے سیکھنے میں مدد دے سکیں۔

بعض تدریسی طریقے بہت پرانے ہیں۔ Socrates (یونانی فلسفی) نے اپنا سوال جواب کا تدریسی طریقہ استعمال کیا۔ قدیم ہندوستان میں اساتذہ نے سیکھنے والے کے رویے میں مطلوبہ تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے تدریسی طریقے / تدریسی ماڈل تیار کیے۔ (1989) Chohan کہتے ہیں کہ تدریسی طریقہ مخصوص ماحولیاتی صورتحال کی وضاحت اور اسے پیدا کرنے کے عمل کو بیان کرتا ہے، جو طلبہ کو اس طرح باہمی تعامل پر آمادہ کرتی ہے کہ ان کے رویے میں ایک مخصوص تبدیلی واقع ہو۔ تدریسی طریقے کا تصور تدریس کے لیے معنی خیز ہے کیونکہ یہ استاد اور سیکھنے والے کو درپیش رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ (2004) Arends کی رائے میں تدریسی طریقہ ایک منصوبہ یا نمونہ ہے جو طلبہ کو مخصوص قسم کے علم، رویوں یا مہارتوں کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں مطلوبہ تعلیمی نتائج کے حصول کے لیے بنائے گئے مخصوص تدریسی اقدامات شامل ہوتے ہیں۔

تدریسی طریقوں کو یوں درجہ بند کیا جا سکتا ہے: (a) روایتی (لیکچر/پریزنٹیشن، براہ راست تدریس، پروگرام شدہ تدریس، حفظ / رٹا لگانا)، (2) تشریحی (Ausubelian تدریسی طریقہ)، (3) قابل بنانے والے (تخیلاتی کھیل، ذہن سازی، سماجی ڈرامہ، استفسار)۔ (Sing 2004) کا اظہار ہے کہ روایتی طریقے مشمولات پر مرکوز ہوتے ہیں، استاد زیادہ فعال رہتا ہے، زیادہ ادراکی اور کم جذباتی ہوتا ہے۔ (Rao 2001) کی رائے میں روایتی طریقوں کا تعلق حقیقی علم کے یاد کرنے سے ہے اور وہ ادراکی نتائج کی اعلیٰ سطحوں کو بڑی حد تک نظر انداز کرتے ہیں۔

پاکستان میں بہت سی تدریس (جسے روایتی کہا جا سکتا ہے) استاد پر مرکوز لیکچر پریزنٹیشنوں پر مبنی ہے جہاں سیکھنے والوں کا کردار استاد کی کہی ہوئی بات کو نوٹ کرنا اور اسے درست طور پر حفظ کرنا ہے۔ رسمی امتحانات میں زیادہ سے زیادہ درست یاد کرنے پر نمبر دیے جاتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر تمام ممالک اور تعلیمی نظاموں میں نہیں پایا جاتا بلکہ پاکستانی تعلیم اور بہت سے دیگر ممالک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔

پیدائش سے ہی بچہ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی چیزوں کے بارے میں عقائد پیدا کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ عقائد اور تصورات الگ تھلگ اور ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام تجربات زیادہ عام توقعات کے مجموعوں کی نشوونما کو تحریک دیتے ہیں۔ ادراکی ماہرین نفسیات کے مطابق کلاس روم میں تدریس اور سیکھنا اس پر منحصر ہے کہ طلبہ کے ذہنوں میں پہلے سے کیا موجود ہے، ساتھ ہی اس سیکھنے کے سیاق پر بھی جس میں وہ خود کو پاتے ہیں۔

ہم اسکول کی سطح پر سائنس کیوں پڑھاتے ہیں؟ (Safdar 2010) کے حوالے سے یہاں کچھ تجویز کردہ جوابات دیے گئے ہیں۔

1. Piaget (1962) نے دکھایا کہ سیکھنے والے اپنے ارد گرد کی دنیا - طبعی اور حیاتیاتی - کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سائنس اس سے ہم آہنگ ہیں۔

2. سائنس ثقافت کا حصہ ہیں۔ ان میں انسانی کوشش شامل ہے۔ نوجوانوں کو اس کا کچھ علم محض اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ثقافت اور دنیا کی وسیع تر ثقافت کے مکمل رکن بن سکیں۔

3. اگر سائنس صحیح طریقے سے پڑھائی جائیں (اور میں نے پاکستان میں کسی بھی سطح پر ایسا تقریباً کبھی نہیں دیکھا)، تو وہ سیکھنے والوں کو جاننے کے ایک طاقتور طریقے سے متعارف کرا سکتی ہیں: سائنس کی تعلیم کا حصہ یہ ہے کہ نوجوان سیکھنے والے دیکھ سکیں کہ تجرباتی شہادت اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کا ایک طاقتور آلہ ہے۔ چند کے لیے یہ مزید مکمل سائنسی سوچ کی طرف لے جا سکتا ہے۔

یہ ضروری ہے کہ تمام اسکول کے سیکھنے والوں کو سائنسز کی کچھ سمجھ ہو کیونکہ وہ سب معاشرے کے رکن ہوں گے۔ مجموعی طور پر معاشرے کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سائنسز سب کے فائدے کے لیے کس طرح حصہ ڈال سکتی ہیں۔ Reid (1980) مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ ذیل میں پیش کردہ شکل 2.1 میں کرتے ہیں:

شکل 9.1 سائنسی خواندگی: کیا جاننا، کیسے جاننا اور کیوں جاننا

سائنس محض علم کا ایک مجموعہ نہیں ہے۔ یہ تحقیق کے طریقے بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے طلبہ کو سائنسی استفسار کے بارے میں نہیں پڑھاتے تو ہمیں کلاس روم کا ایسا ماحول بنانا ہوگا جو انہیں ہر روز سائنسی عمل استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرے۔

Carin and Sund (1989) نے بچوں کو ”سائنس کرنے“ میں شامل کرنے کے لیے کچھ رہنما خطوط پیش کیے۔

1. طلبہ کو سائنس پر بنی عمل کی سرگرمیوں میں شامل کریں۔

ایسی سرگرمیاں شامل کریں جیسے مشاہدہ، پیمائش، تجربہ، ابلاغ، استقراء، استخراج، مفروضے بنانا، تجزیہ اور ترکیب، جائزہ، تخمینہ، قیاس آرائی، استنباط، نظریات بنانا۔ طلبہ کو اپنی پختگی کی سطح پر سائنسدانوں کے کام میں مشغول ہونا چاہیے۔

2. استاد کو سائنس کا علم اور سائنس اور معاشرے کے باہمی انحصار کے طریقوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔

طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد دینے کے لیے کہ لوگ ایک دوسرے اور اپنے ماحول پر کس طرح اثر ڈالتے ہیں، اور انہیں معاشرے کے رویے اور اقدار کو سمجھنے میں مدد دینے کے لیے، تاکہ وہ باخبر فیصلے کر سکیں۔

3. طلبہ کو ایسی سرگرمیوں میں مشغول کریں جن میں ہمارے سائنسی اور تکنیکی معاشرے کے مسائل کے جوابات تلاش کرنا شامل ہو۔

1. طلبہ کو کر کے سیکھنا چاہیے اور پھر غور و فکر کرنا چاہیے۔

طلبہ کو سائنسی سرگرمیوں میں فعال طور پر شامل کریں تاکہ وہ سائنسی تصورات، نظریات اور عمل کی تحقیق اور دریافت کریں؛ انہیں یہ سیکھنے میں مدد دیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر کیسے سوچنا ہے۔

2. سائنس کی تدریس / سیکھنے کے لیے جتنے مختلف نقطہ ہائے نظر ہو سکیں استعمال کریں۔

طلبہ کو سائنس سے بتا کر، دکھا کر، رہنمائی کر کے، سن کر، پڑھ کر، بنا کر، سنبھال کر اور دورہ کر کر روشناس کرائیں۔

3. اپنے طلبہ کو استفسار یا رہنمائی شدہ دریافت کے نقطہ نظر سے تدریس یا سیکھنے میں فعال طور پر شامل کریں۔

تدریس اور سیکھنے کی سمجھ بوجھ کی سطح سیکھنے والے کو اصولوں اور حقائق کے درمیان تعلقات سے روشناس کرانا

چاہتی ہے۔ Safdar (2010) نے Kumar (1995) میں Herbart کا حوالہ دیا ہے کہ استاد کو طبعی سائنسوں کی تدریس میں خاص طور پر ان اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔

1- تیاری

استاد کو ان تجربات سے آغاز کرنا چاہیے جو طلبہ پہلے سے حاصل کر چکے ہوں۔ اس سے طلبہ کو نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ اس مرحلے میں شامل ہے:

- طلبہ کے سابقہ علم کا جائزہ لینا؛
- طلبہ کو متحرک کرنے کے لیے کافی مواقع فراہم کرنا؛ اور
- نئی معلومات کا تعارف کرانا۔

2- پیشکش

استاد کو متعلقہ مشمولات سے نمٹنے سے پہلے زیر بحث آنے والے موضوع کا اعلان کرنا چاہیے۔ جو تدریسی طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں وہ ہیں مثالوں کے ساتھ لیکچر، مظاہرے، مباحثے اور حقائق، تصورات اور اصولوں کے سلسلے میں استاد کی وضاحتیں۔ استاد کو طلبہ کی شمولیت کے حوالے سے انہیں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سوال پوچھنے کی تکنیک استعمال کی جانی چاہیے۔ تصوراتی سمجھ پیدا کرنے کے لیے تدریسی معاونات ضرور استعمال کیے جائیں۔

3- موازنہ اور تجرید

اس مرحلے میں پرانے اور نئے خیالات کے درمیان مماثلتوں اور فرق کو تلاش کرنا اور پھر انہیں آپس میں جوڑنا شامل ہے۔

4- تعمیم

اس مرحلے میں حقائق کے دو مجموعوں کے کچھ مشترک عناصر کی بطور اصول یا تعمیم شناخت سے نمٹا جاتا ہے۔

5- اطلاق

اس مرحلے میں نئے حاصل کردہ اصول کو مزید حقائق کی وضاحت کے لیے استعمال کرنے سے نمٹا جاتا ہے۔

6- خلاصہ

مشمولات کی سمجھ کو سوالات کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقسام کی آزمائشی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔

سرگرمی

1. اساتذہ کو نئی نسل کو منتقل کرنا چاہیے: (a) علم، (b) مہارتیں، (c) رویے، (d) a، b، c تمام
2. استاد کو ان تجربات سے آغاز کرنا چاہیے جو طلبہ پہلے سے حاصل کر چکے ہوں۔ اس سے استاد کو طلبہ کو تیار کرنے میں مدد ملتی ہے: (a) نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے، (b) طلبہ کے سابقہ علم کا جائزہ لینا، (c) طلبہ کو متحرک کرنے کے لیے کافی مواقع فراہم کرنا، (d) a، b، c تمام

SAQ:

1. پاکستان میں سائنس کی بہت سی تدریس (جسے روایتی کہا جاسکتا ہے) استاد پر مرکوز لیکچر پرینٹیشنوں پر مبنی ہے جہاں سیکھنے والوں کا کردار غیر فعال ہے۔ سائنس کی تدریس کے نمونے کو استاد پر مرکوز سے طالب علم پر مرکوز کی طرف منتقل کرنے کے لیے کم از کم پانچ تجاویز لکھیں۔
2. طلبہ (سائنس کے مضامین) کو مؤثر طریقے سے پڑھانے کے لیے آپ کن اقدامات پر عمل کرتے ہیں؟

اہم نکات

- تدریسی طریقوں کو یوں درجہ بند کیا جاسکتا ہے: (a) روایتی (لیکچر/پرینٹیشن، براہ راست تدریس، پروگرام شدہ تدریس، حفظ/رٹا لگانا)، (2) تشریحی (Ausubelian تدریسی طریقہ)، (3) قابل بنانے والے (تخیلاتی کھیل، ذہن سازی، سماجی ڈرامہ، استفسار)۔
- روایتی طریقے مشمولات پر مرکوز ہوتے ہیں؛ استاد زیادہ فعال رہتا ہے، زیادہ ادراکی اور کم جذباتی ہوتا ہے۔ روایتی طریقوں کا تعلق حقیقی علم کے یاد کرنے سے ہے اور وہ ادراکی نتائج کی اعلیٰ سطحوں کو بڑی حد تک نظر انداز کرتے ہیں۔
- استاد کو طبی سائنسوں کی تدریس میں خاص طور پر ان اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔

1. تیاری

2. پیشکش

3. موازنہ اور تجرید

4. تعمیم

5. اطلاق

6. خلاصہ

9.2 تصور اور تصور کی حصولیابی

ادراکی نفسیات میں سب سے اہم مسائل میں سے ایک تصورات کی نشوونما یا تشکیل ہے۔ (2010) Safdar نے (2003) Huitt کا حوالہ دیا ہے کہ تصور ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو ان زمروں کی تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم ملتے جلتے واقعات، خیالات یا اشیاء کو گروہ بند کرتے ہیں۔ (1964) Carroll کی تعریف ہے کہ تصور تجربات کے ایک سلسلے کا تجرید ہے جو اشیاء یا واقعات کی ایک کلاس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا مفید ہے کہ تجرید ایک مخصوص صورتحال پر اپنی توجہ مرکوز کرنے اور بعض عناصر کو نکالنے کا عمل ہے جبکہ بہت سے دیگر عناصر کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

درجہ بندی، یا زمرہ بندی، ایک ایسی مہارت ہے جس کا ماہرینِ نفسیات نے مطالعہ کیا ہے کیونکہ یہ سوچنے کی بنیاد ہے۔ (1956) Bruner, Goodnow, and Austen نے نشاندہی کی ہے کہ زمرہ بندی ہمارے ماحول کی پیچیدگی کو کم کرتی ہے اور اسے معنی خیز بناتی ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ افراد زمرے ایجاد کرتے ہیں اور ماحول کے مطابق ڈھلنے کے طریقے کے طور پر تصورات بناتے ہیں۔

(1956) Bruner, Goodnow, and Austin نے (1989) Collette and Chiappetta میں بیان کیا ہے کہ تصور کے پانچ اہم عناصر ہوتے ہیں: (1) نام، (2) تعریف، (3) صفات، (4) قدریں، اور (5) مثالیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تمام عناصر تصورات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اور یہ عناصر تصور کی حصولیابی کے لیے تدریس کا مرکز ہو سکتے ہیں۔ اب ہر ایک پر مختصر بحث کی جاتی ہے۔

1۔ نام رکھنا / لیبل لگانا

یہ شناخت کرتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور سیکھنے والے کے ذہن میں ایک دیا گیا تصور یاد دلاتا ہے جو اس نے حاصل کیا ہے۔ تصور حاصل کرنے کے عمل کے دوران (جو کسی اور نے ایجاد کیا ہو)، سیکھنے والا ان معیاروں کا تعین کرتا ہے جن کے ذریعے صفات اشیاء یا واقعات کی ایک زمرے سے منسلک ہوتی ہیں۔ سیکھنے والے کے پاس ماضی کے تجربات کے ذریعے تصور کا پہلے سے کوئی خیال یا تصور ہو سکتا ہے جب تصور بنا تھا۔ مزید تصور کی حصولیابی اس وقت ہوتی ہے

جب سیکھنے والا تصور کی اہم صفات کو زیادہ درست طور پر متعین کرتا ہے۔ یہ عام طور پر طلبہ کو تصور کی مثالوں اور غیر مثالوں سے روشناس کرا کر کیا جاتا ہے (جیسا کہ Ausubel نے تجویز کیا)۔ ایک بار جب تصور مکمل طور پر حاصل ہو جائے تو تصور کا نام درست طور پر متعین کردہ تصور کو یاد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، لفظ screw gauge شاید ایک ایسے آلے کا خیال ابھارے گا جو لمبائی / قطر (تار، چھوٹی گیند کا) کو 0.001 cm تک درست طور پر ناپتا ہے۔

2- تعریف

تصور کی تعریف ان بنیادی خصوصیات یا صفات کے درمیان تعلق کا بیان فراہم کرتی ہے جو تصور بناتی ہیں۔ تعریف میں متعلقہ صفات اور ان صفات کو جوڑنے یا استعمال کرنے کا اصول دونوں شامل ہوتے ہیں۔ Collette and Chiappetta (1989) کہتے ہیں کہ تصور کے لیے متعدد درجہ بندی کے نظام ہیں، جن میں سے ہر ایک مختلف قسم کی تعریف استعمال کرتا ہے۔ وہ Bruner کے خیالات کی مزید وضاحت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تعریف کے تصور کی تین اقسام ہیں: relational، conjunctive، disjunctive اور relational تصورات۔

Collette and Chiappetta (1986) کے مطابق، conjunctive تصورات کی تعریفیں صفات اور قدروں کے ایک دیے گئے مجموعے کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ یہ تعریف بیان کرتی ہے کہ کون سی خصوصیات مل کر ایک تصور کی وضاحت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، مادے کے تصور کو وضع کرنے میں وزن اور حجم دونوں صفات کو ایک ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے، اگر مادے کی تعریف یہ ہو کہ وہ جو وزن رکھتا ہے اور جگہ (حجم) گھیرتا ہے۔ تو اس مثال میں اصول دو صفات، وزن اور حجم کے درمیان ربط کے استعمال پر مشتمل ہے۔

disjunctive تصورات کی تعریفیں صفات کے مجموعوں کو ”یا“ کے انداز میں جوڑتی ہیں۔ اس قسم کی تعریف صفات کے اس مجموعے کی شناخت کرتی ہے جو ایک دیا گیا تصور بناتا ہے۔ مثال کے طور پر، آئن ایک ایٹم ہے جس نے ایک یا زیادہ الیکٹران کھوئے یا حاصل کیے ہوں۔ ایک اور مثال ہے: ”توازن کسی جسم کی وہ حالت ہے جس میں جسم ساکن ہو یا یکساں حرکت کی حالت میں ہو۔“

disjunctive تعریفیں conjunctive تعریفوں سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے متعلقہ تصورات سیکھنے میں زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ conjunctive تصور کے ساتھ، تمام متعلقہ صفات اور قدریں ہر مثبت مثال میں ظاہر ہونی چاہئیں۔ تاہم، disjunctive تصور کے ساتھ مثبت مثالوں کی محرک خصوصیات ایک جیسی ہونا ضروری نہیں۔ سوڈیم کا ایک ایٹم جس نے ایک الیکٹران کھویا ہو اور کلورین کا ایک ایٹم جس نے ایک الیکٹران حاصل کیا ہو

دونوں آئن ہیں حالانکہ ان کی محرک خصوصیات ایک جیسی نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال میں، ساکن جسم اور یکساں رفتار کی حالت میں جسم دونوں توازن کی حالت میں ہیں حالانکہ ان کی محرک خصوصیات ایک جیسی نہیں۔

relational تعریفیں متعلقہ صفات کے درمیان ایک تعلق کی وضاحت کرتی ہیں۔ relational تصور کی ایک مثال ہے: ”تیزابی محلول وہ ہے جس میں OH- آئنوں کے مقابلے میں H+ آئنوں کی ارتکاز زیادہ ہو۔“ تیزابی کا تصور H+ آئنوں اور OH- آئنوں کی عین ارتکاز پر منحصر نہیں ہے، نہ ہی یہ صرف محلول کے حجم پر منحصر ہے۔ یہ صرف H+ آئنوں اور OH- آئنوں کی ارتکاز کے درمیان تعلق پر منحصر ہے۔

دیگر مثالیں ہیں: (1) برقی سرکٹ میں گونج ”گونج AC سرکٹ میں وہ حالت ہے جس میں انڈکٹوری ایکٹنس اور کیپیسٹیوری ایکٹنس برابر ہوں اور ایک دوسرے کو منسوخ کر دیں۔“ گونج کی اس تعریف میں دو بنیادی اجزاء (انڈکٹوری ایکٹنس اور کیپیسٹیوری ایکٹنس) کسی بھی مقدار میں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ برابر ہوں اور ایک دوسرے کے اثر کو منسوخ کریں۔

(2) برقی سرکٹ میں مزاحمت (موصل کی طبعی خاصیت) ”مزاحمت موصل کی وہ خاصیت ہے جس میں موصل موصل میں الیکٹرانوں کے بہاؤ کو روکتا ہے۔“ Ohm کے قانون کے مطابق، ”موصل سے گزرنے والی کرنٹ اس کے سروں پر لگائے گئے پوٹینشل فرق کے براہ راست متناسب ہوتی ہے بشرطیکہ موصل کا درجہ حرارت اور دیگر طبعی حالات مستقل رکھے جائیں (یعنی $V=IR$ جہاں R موصل کی مزاحمت ہے)۔ اگر وولٹیج کی قدر تبدیل کی جائے تو کرنٹ کی قدر بھی تبدیل پائی جاتی ہے۔ اس لیے موصل کی ”مزاحمت“ وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان تعلق (V/I) معلوم کر کے حساب کی جا سکتی ہے۔

disjunctive تصورات کی طرح، relational تصورات عام طور پر conjunctive تصورات کے مقابلے میں بنانے اور حاصل کرنے میں زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ حصولیابی کے عمل میں طلبہ کو نہ صرف اہم صفات کی شناخت کرنا سیکھنا چاہیے بلکہ ان صفات کے درمیان تعلق بھی سیکھنا چاہیے۔

3- صفات اور قدریں

صفات اور قدریں وہ خصوصیات ہیں جو تصورات کی تعریف کرتی ہیں، اور یہ کسی شے یا واقعے کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ صفات وہ وسیع خصوصیات ہیں جو معیار یا مقدار میں مختلف ہوتی ہیں، جو ان کی قدر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ آئیے مختلف اجسام کی حرکت کی درجہ بندی پر غور کریں۔ کم از کم ایک صفت ہے جسے کسی جسم کی حرکت کو زمرہ بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

انتقالی حرکت کسی جسم کی وہ حرکت ہے جس میں جسم کا ہر ذرہ ایک ہی مقدار میں منتقل ہوتا ہے، مثلاً سڑک پر چلتی ہوئی کار، گرنے والے اجسام۔

گردشی حرکت کسی جسم کی وہ حرکت ہے جس میں جسم ایک مقررہ نقطے یا محور کے گرد گھومتا یا چکر لگاتا ہے، مثلاً اپنے محور کے گرد زمین کی حرکت، مرکزے کے گرد الیکٹرانوں کی حرکت۔

ارتعاشی/تذبذبی حرکت کسی جسم کی وہ حرکت ہے جس میں جسم باقاعدہ وقفوں میں آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، مثلاً سادہ پینڈولم کی حرکت۔

سائنسی تصورات کی تدریس میں، Ausubel کے ترقی پسند تفریق کے خیال کو صفت/قدر کے تعلق میں واضح کیا گیا ہے۔ صفات اس درجہ بندی کے تعلق کی زیادہ شامل اور تجریدی سطح کی نمائندگی کرتی ہیں، اور قدریں تعلق کی زیادہ ٹھوس اور مخصوص سطح کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اگر کوئی تصور سیکھنے کے نقطہ نظر سے معلومات کے ایک مجموعے کو پڑھانا چاہے تو وہ پہلے تصور کی صفات کو ممتاز کر کے اور لیبل لگا کر آغاز کر سکتا ہے، پھر ان صفات کی قدروں کا احتیاط سے مطالعہ کرے، اس طرح آہستہ آہستہ عام سے مخصوص خیالات کی طرف بڑھے۔

Herron et.al. (1977) نے تصورات کی تجریدی نوعیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے: (a) قابلِ ادراک مثالوں اور قابلِ ادراک صفات والے تصورات، (b) قابلِ ادراک مثالوں والے لیکن قابلِ ادراک صفات کے بغیر تصورات، اور (c) نہ قابلِ ادراک مثالوں اور نہ قابلِ ادراک صفات والے تصورات۔ قابلِ ادراک ہستیاں مشاہدہ کی جاسکتی ہیں اور ناقابلِ ادراک ہستیوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھوس ہوتی ہیں۔

بعض سائنسی تصورات نوعیت میں ٹھوس ہوتے ہیں، جن کی قابلِ ادراک مثالیں اور قابلِ ادراک صفات ہوتی ہیں (مثلاً میٹر رڈ، ورینئر کیلیپر، اور اسپیکٹرم)۔ یہ تصورات طلبہ کو دیے جانے پر بہت کم مشکل پیش کرتے ہیں۔

Collette and Chiappetta (1986) کی رائے میں، بعض تصورات کی قابلِ ادراک مثالیں ہوتی ہیں لیکن ان کی صفات ناقابلِ ادراک ہوتی ہیں۔ Herron and others (1977) اس قسم کے تصور کی مثال کے طور پر عنصر اور مرکب کا حوالہ دیتے ہیں۔ عنصر کو محسوس کیا جاسکتا ہے؛ لوہا، سونا، سوڈیم اور کاربن براہِ راست مشاہدہ کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم، یہ حقیقت کہ ہر عنصر صرف ایک قسم کے ایٹموں سے بنا ہے، محسوس کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ایٹم کی تشکیل کی صفت ناقابلِ ادراک ہے۔

Collette and Chiappetta (1986) مزید بیان کرتے ہیں کہ سائنس میں بہت سے تصورات کی کوئی قابلِ ادراک مثال نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، ایٹم، آئن، سالے، مرکزے، اینگسٹرم اور نوری سال اپنے سائز کی وجہ سے محسوس نہیں کیے جاسکتے۔ ایسی ہستیاں بعض سیکھنے والوں کے لیے سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہیں کیونکہ انہیں براہِ راست

محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تصورات ماڈلوں اور خاکوں کے ذریعے واضح کر کے پڑھائے جاسکتے ہیں، جہاں ان کی صفات بصری ذرائع سے واضح کی جاتی ہیں یعنی مجھے دکھاؤ اور میں یاد رکھ سکتا ہوں (Alavi, 1994)۔

4۔ مثالیں اور غیر مثالیں

تصورات کی تدریس میں مثالیں اور غیر مثالیں استعمال کی جانی چاہئیں۔ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثالوں (مثبت صورتوں) اور غیر مثالوں (منفی صورتوں) کی فراہمی سیکھنے کی ایک بڑی شرط ہے۔ مثالوں کی تعداد کے حوالے سے، Gagne (1970) تجویز کرتے ہیں کہ پڑھائے جانے والے تصور کی اچھی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے کافی مثالیں پیش کی جانی چاہئیں۔

Ausubel (1960) بیان کرتے ہیں کہ مشمولات کو بنیادی مماثلتوں اور فرقوں کے لحاظ سے پیش کرنے کے لیے مخصوص مثالیں استعمال کی جانی چاہئیں۔ نیا مواد سیکھنے کے لیے طلبہ کو پیش کردہ مواد اور جو کچھ وہ پہلے سے جانتے ہیں کے درمیان مماثلتوں کو سمجھنا چاہیے۔ انہیں فرق بھی دیکھنا چاہیے تاکہ الجھن سے بچا جاسکے۔ موازنوں کے ساتھ ساتھ مخصوص مثالیں بھی سامنے آنی چاہئیں۔ مماثلتوں اور فرقوں کی نشاندہی کا بہترین طریقہ مثالوں کے ساتھ ہے۔

:SAQ

1. تصور کی تعریف کریں۔
2. تصور کے پانچ اہم عناصر کیا ہیں؟
3. متن میں دی گئی مثالوں کے علاوہ conjunctive، relational اور disjunctive تصورات کی ایک مثال دیں۔

9.3 حیاتیاتی سائنس کی تدریس

پہلے سے موجود علم اور نئے علم کے درمیان واضح تصادم سمجھ بوجھ کی طرف تدریس میں اہم عنصر ہے (Posner et al., 1982)۔ تصوراتی تبدیلی کا نظریہ)۔ تصوراتی تبدیلی کے ساتھ ہونے والی سیکھنا اس سیکھنے سے متصادم ہے جو دوسروں کی پیش کردہ نئی سوچوں کے اضافے سے وابستہ ہے۔ ایسی جمع شدہ سیکھنا عام طور پر سمجھنے کے لیے طلبہ کے ڈھانچوں میں اچھی طرح ضم نہیں ہوتی اور اس لیے طلبہ روزمرہ کی بنیاد پر قدرتی دنیا کی وضاحت میں اسے قبول نہیں کرتے۔ تاہم، تصوراتی تبدیلی کی طرف تدریس کا تقاضا ہے کہ طلبہ نئی معلومات کو اپنے سابقہ علم اور اپنے عالمی نظریات کے سیاق میں غور کریں، اور اکثر سمجھ حاصل کرنے کے لیے ان موجودہ اور نئے خیالات کے درمیان تصادم ہونا اور حل ہونا ضروری ہے۔

تصوراتی تبدیلی کا نظریہ

سیکھنے کا ایک ایسا عمل جس میں طالب علم کے پاس موجود ایک تصور (دنیا کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں خیال یا عقیدہ) کو منتقل اور از سر نو تشکیل دیا جاتا ہے، اکثر کسی متبادل یا غلط فہمی سے ہٹ کر میدان کے ماہرین کے پاس موجود غالب تصور کی طرف۔ (Posner et al., 1982)

سبق کا منصوبہ

موضوع:	دماغ کی ساخت اور فعل
جماعت:	VIII
تاریخ:	28 فروری 2012
وقت:	35 منٹ + 35 منٹ
اہلیت:	لائف سائنس
معیار:	طلبہ جاندار چیزوں کی ساخت، خصوصیات اور بنیادی ضروریات،

معیار:	طلبہ جاندار چیزوں کی ساخت، خصوصیات اور بنیادی ضروریات، زندگی کے عمل کو سمجھ سکیں گے، اور زندگی کے تنوع اور جاندار چیزوں کے ایک دوسرے اور اپنے ماحول کے ساتھ تعامل کی بھی تحقیق کریں گے۔
بیچ مارک:	انسانی اعصابی نظام کے اجزاء کی وضاحت کریں؛ دماغ کی ساخت اور کام کی وضاحت کریں۔
تصورات:	1- انسانی دماغ کی ساخت 2- دماغ کے مختلف حصوں کے افعال
سابقہ علم:	1- انسانی جسم کے حصے 2- محرکات اور رد عمل 3- نیورون کی ساخت اور فعل 4- پانچ حواس
طلبہ کے سیکھنے کے نتائج:	اس سیشن کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ: 1- دماغ کے مختلف حصوں کو لیبل لگا سکیں۔ 2- دماغ کے ان حصوں کے افعال کی وضاحت کر سکیں۔
تحریک:	اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں: (1) ناشتے میں لی گئی خوراک کا رنگ؛ (2) وہ بو، ذائقہ، اور آوازیں اور باتیں جو آپ نے کھانا کھاتے وقت محسوس کیں۔

سوال: آپ کے جسم کا کون سا حصہ وہ معلومات محفوظ / رجسٹر کرتا ہے جو آپ ناشتے کے دوران سیکھتے ہیں؟ (ذہن یا دماغ)

سوال: ذہن اور دماغ میں کیا فرق ہے؟

سوال: کیا آپ کوئی الیکٹرانک آلہ جانتے ہیں جو دماغ کی طرح کام کرتا ہے؟

پیشکش: اعصابی نظام

آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون پر کال کرنا آسان ہے۔ موبائل ٹیلی فون سسٹم آپ کو معلومات کی ترسیل کے قابل بناتا ہے۔ ہمارے جسم کے دو ذیلی نظاموں کے ساتھ بھی معاملہ ہے جو یہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ ایک نظام اعصاب کے ساتھ پیغامات بھیج کر کام کرتا ہے جسے اعصابی نظام کہتے ہیں۔ دوسرا نظام پیغامات پیدا کر کے کام کرتا ہے (مثلاً ہارمونز)۔ اعصابی نظام دو حصوں میں تقسیم ہے۔ (1) مرکزی اعصابی نظام؛ جس میں دماغ اور حرام مغز شامل ہیں (2) محیطی اعصابی نظام؛ وہ اعصاب جو دماغ اور حرام مغز کو جسم کے باقی حصوں سے جوڑتے ہیں۔

نیورونز

دماغ، حرام مغز اور اعصاب خاص خلیوں (اعصابی خلیوں) سے بنے ہوتے ہیں جنہیں نیورونز کہتے ہیں۔ نیورونز کا بنیادی کام اعصابی پیغامات کو منتقل کرنا ہے یعنی وہ ایک ذریعہ (ٹیلی فون میں تار، موبائل فون کے لیے ہوا) کی طرح کام کرتے ہیں۔ نیورونز کی تین اقسام ہیں:

- حسی نیورونز حسی اعضاء سے دماغ اور حرام مغز تک اعصابی تحریکوں کے پیغامات لے جاتے ہیں۔
- حرکی نیورونز دماغ اور حرام مغز سے عضلات اور غدود تک تحریکیں لے جاتے ہیں۔
- رابطی نیورونز حسی نیورونز کو حرکی نیورونز سے جوڑتے ہیں۔

دماغ

دماغ ایک مضبوط ہڈیوں کے ڈبے میں بند ہوتا ہے جسے کرینیم کہتے ہیں۔ دماغ انسانی جسم کے سب سے بڑے اور پیچیدہ ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ یہ 100 ارب سے زیادہ اعصاب سے بنا ہے جو کھربوں رابطوں میں بات چیت کرتے ہیں جنہیں سائنپسز کہتے ہیں۔ دماغ تین مختلف علاقوں میں تقسیم ہے جو مخصوص افعال کو کنٹرول کرتے ہیں:

پیش دماغ سیربرم پر مشتمل ہوتا ہے اور دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کی سطح شکن دار اور تہہ دار ہوتی ہے۔ یہ بہت سے افعال انجام دیتا ہے۔

1. تجربہ دی سوچ کے عمل

2. مسئلہ حل کرنا

3. توجہ

4. تخلیقی سوچ

5. عقل

6. فیصلہ

7. حرکات کا تال میل

8. سونگھنے کی حس

9. عضلاتی حرکات

10. ماہرانہ حرکات

11. Libido (جنسی خواہشات)

12. بینائی

13. پڑھنا

دایاں نصف کرہ (نمائندگی والا نصف کرہ)

• دایاں نصف کرہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے

• وقتی اور مقامی تعلقات

• غیر زبانی معلومات کا تجزیہ

• جذبات کا ابلاغ

بایاں نصف کرہ (نرمہ بندی والا نصف کرہ)

• بایاں نصف کرہ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے

• زبان پیدا کرنا اور سمجھنا

وسط دماغ سیریرم کے نیچے چھپا ہوتا ہے اور افعال کو کنٹرول کرتا ہے مثلاً آنکھیں اور کان۔

پس دماغ سیریبیلیم اور میڈولا اوہلانگیٹا پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیریبیلیم وسط دماغ کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ یہ جسم کی پینٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور توازن رکھتا ہے۔ یہ جسم کے مختلف حصوں کی حرکت میں تال میل پیدا کرتا ہے۔ میڈولا اوہلانگیٹا دماغ کو حرام مغز سے جوڑتا ہے۔ یہ تنفس، ہاضمہ، دل کی دھڑکن کی شرح وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔

دماغ بہت سے مخصوص علاقوں سے بنا ہے جو مل کر کام کرتے ہیں:

• کورٹیکس دماغی خلیوں کی سب سے بیرونی تہہ ہے۔ سوچ اور ارادی حرکات کورٹیکس میں شروع ہوتی ہیں۔

• دماغی تنا (brain stem) حرام مغز اور باقی دماغ کے درمیان ہوتا ہے۔ سانس لینے اور سونے جیسے بنیادی افعال یہیں کنٹرول ہوتے ہیں۔

• سیریبیلیم دماغ کی بنیاد اور پچھلے حصے میں ہوتا ہے۔ سیریبیلیم تال میل اور توازن کا ذمہ دار ہے۔

دماغ کئی لوبرز میں بھی تقسیم ہے:

• فرنٹل لوبرز مسئلہ حل کرنے اور فیصلے اور حرکی فعل کے ذمہ دار ہیں۔

• پیئرٹل لوبرز حس، لکھائی اور جسم کی پینٹ کا انتظام کرتے ہیں۔

• ٹیمپورل لوبرز یادداشت اور سننے سے وابستہ ہیں۔

• اوکسیپٹل لوبرز دماغ کے بصری عمل کے نظام پر مشتمل ہیں۔

کھوپڑی (کرینیم) دماغ کو چوٹ سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔

سرگرمی

طلبہ پلے ڈو کے مختلف رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے دماغ کے مختلف علاقوں کو دکھانے والا دماغ کا ماڈل تیار کریں گے۔

جائزہ:

1. مرکزی اعصابی نظام اور پر مشتمل ہوتا ہے۔

2. کرینیم کا مطلب ہے۔
3. حسی نیورون حسی عضو سے پیغام تک لاتا ہے۔
4. دماغ کا وہ حصہ جو توازن برقرار رکھنے اور عضلاتی حرکت میں تال میل میں مدد دیتا ہے۔ (a) سیربرم (b) سیرپیلیم (c) میڈولا او بلانکیٹا (d) حرام مغز
5. انسانی دماغ کے کتنے حصے ہیں؟ انسانی دماغ کے زیر کنٹرول اور تال میل والے بڑے افعال تفصیل سے لکھیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

بیسویں صدی سے پہلے دماغ کو دیکھنے کا صرف ایک طریقہ تھا: کھوپڑی کھول دیں۔ یقیناً، ایک باصلاحیت طبی مصور یا بعد میں ایک اچھی تصویر کی مدد سے، یہ ہمیں ایک خاص طور پر اچھا منظر فراہم کرتا ہے۔ تاہم، زیادہ تر حصے کے لیے اس کے لیے ایک مردہ مریض درکار ہوتا تھا! خوش قسمتی سے اب ہمارے پاس متعدد امیجنگ تکنیکیں ہیں جو ہمیں زندہ انسان کے دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔

زندہ دماغ کو دیکھنے کے لیے پہلی چیز ایکس رے استعمال کیے گئے۔ اگرچہ کچھ تفصیلات نظر آتی ہیں، دماغ کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ایکس رے کے لیے خاص طور پر اچھا موضوع نہیں ہے۔

CT اسکین (کمپیوٹر ٹوموگرافی) یا CAT اسکین میں مختلف زاویوں سے ایکس ریز کا ایک بڑا سلسلہ لیا جاتا ہے، اور پھر انہیں کمپیوٹر پر تین جہتی ریکارڈ میں جوڑا جاتا ہے۔ تصویر کمپیوٹر اسکین پر دکھائی اور بدلی جاسکتی ہے۔

PET اسکین (پوزیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی) میں ڈاکٹر مریض کے خون میں تابکار گلوکوز ("شکر والا پانی") انجیکٹ کرتا ہے۔ پھر آلہ متعلقہ سرگرمی کی سطح۔ یعنی گلوکوز کے استعمال۔ کا پتہ لگاتا ہے دماغ کے مختلف علاقوں میں۔ کمپیوٹر ایک تصویر بناتا ہے جو محقق کو بتاتی ہے کہ دماغ کے کون سے حصے سب سے زیادہ فعال ہیں جب ہم مختلف ذہنی عمل انجام دیتے ہیں، چاہے وہ کچھ دیکھنا ہو، بلند آواز میں گننا ہو، کچھ تصور کرنا ہو، یا موسیقی سننا ہو۔

MRI (میگنیٹک ریزوننس امیجنگ) میں ماہر (مثلاً ڈاکٹر) ایک بہت مضبوط مقناطیسی میدان بناتا ہے جو شخص کے سر سے پاؤں تک چلتا ہے۔ اس سے شخص کے جسم میں گھومنے والے ہائیڈروجن ایٹم مقناطیسی میدان کے ساتھ صف بندی کر لیتے ہیں۔ پھر آپ ایک خاص فریکوئنسی پر ریڈیو پلس بھیجتے ہیں جو ہائیڈروجن پروٹونوں کو مختلف سمت میں گھماتی ہے۔ جب آپ ریڈیو پلس بند کرتے ہیں تو پروٹون مقناطیسی میدان کے ساتھ اپنی صف بندی پر واپس آجائیں گے، اور وہ اضافی توانائی خارج کریں گے جو انہوں نے ریڈیو پلس سے لی تھی۔ یہ توانائی اسی کوائل سے پکڑی جاتی ہے اور وہ توانائی

پیدا کرتی ہے جو تین جہتی اینٹینا کی طرح کام کرتی ہے۔ چونکہ مختلف بافتوں میں ہائیڈروجن کی مختلف متعلقہ مقداریں ہوتی ہیں، وہ توانائی کے سنگنوں کی مختلف کثافت دیتے ہیں، جنہیں کمپیوٹر ایک تفصیلی تین جہتی تصویر میں منظم کرتا ہے۔

9.4 کیمسٹری کی تدریس

کیمسٹری بنیادی طور پر مادی اشیاء اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مطالعے سے متعلق ہے۔ وسیع تر معنوں میں کیمسٹری ایک طبعی سائنس ہے۔ کیمسٹری نہ صرف مادے سے نمٹتی ہے بلکہ تمام مادے کو ترکیب اور خصوصیات کی بنیاد پر ذیلی زمروں میں بھی ممتاز کرتی ہے۔ (Reid and Mbajiorgu (2006) نے نشاندہی کی کہ کیمسٹری ایک اہم آلہ ہے جو ہمیں اپنی بنیادی سمجھ بوجھ پیدا کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان میں مسلسل اضافہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کیمسٹری کو مرکزی سائنس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی نوعیت جوابدہ ہے اور وہ ہماری بنیادی ضروریات اور ہمارے معاشرے کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہی ہے۔

کسی بھی معاشرے کا بنیادی مقصد معیارِ زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ کیمسٹری جوابدہ اور حصہ دار نوعیت کی حامل ہونے کے باعث معاشرے کی اہم اور ضروری حاجات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ان حاجات پر بھی توجہ دیتی ہے جو معیار، خوبی اور زندگی کی معاشی مضبوطی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ معیارِ زندگی براہِ راست یا بالواسطہ کیمیائی علم کی ترقی، نشوونما، اطلاق اور مجموعی صورت سے متعلق ہے۔

سائنس کی تعلیم ہمارے تعلیمی نظام کا بنیادی شعبہ ہے اور کیمسٹری ثانوی سطح پر ہمارے سائنس نصاب کا لازمی مضمون ہے۔ کیمسٹری ہمیں تنقیدی سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور انسان کے قدرتی ماحول کے تصورات کو یکجا کرتی ہے اور ان تصورات کو انسان کے فائدے کے لیے ماحول کے کنٹرول پر لاگو کرتی ہے۔ مزید برآں، یہ ایک انسانی کوشش ہے جسے پیداواریت کی بہترین سطح پر برقرار رکھنے کے لیے انسان کی بہترین کوششیں درکار ہیں۔

ثانوی سطح پر کیمسٹری طلبہ کو تنقیدی سوچنے، مختلف تدریسی طریقوں پر عمل کرنے اور سائنسی تصورات پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے، جو طبعی ماحول کو سمجھنے میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی پیدا کرتی ہے، جو اس لحاظ سے مفید ہے کہ یہ لوگوں کو مناسب رویے کے لیے ایک سادہ اور عملی رہنما فراہم کرتی ہے۔ سیکھنے، مضمون کے شعبے اور تدریسی طریقے کے تین مثبت رویے سب اہم ہیں کیونکہ یہ سیکھنے کے لیے طالب علم کی تحریک کو متاثر کرتے ہیں، اور مسلسل تحریک نہ صرف جو سیکھا گیا ہے اسے لاگو اور استعمال کرنے کے لیے بلکہ مزید متعلقہ مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔

Tsaparlis (2000) نے نوٹ کیا کہ اسکول کی کیمسٹری کو دو بنیادی اہداف کا مقصد رکھنا چاہیے، یعنی طلبہ کو فراہم کرنا:

• کیمیائی خواندگی یعنی وہ حقائق، تصورات اور اصول سکھانا جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔

• کیمیائی ثقافت یعنی فطرت کیمیائی طور پر کیسے کام کرتی ہے اس کی گہری سمجھ۔

جدید زندگی کا انحصار تعلیمی اداروں میں طلبہ میں پیدا کردہ تدریس و سیکھنے کی مہارتوں اور رویوں پر ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ دلچسپی کی حوصلہ افزائی کر کے، صلاحیت کو پروان چڑھا کر اور دنیا کے بارے میں مفید حقیقی، تصوراتی، طریقہ کاری اور میٹا اور کی علم فراہم کر کے بچوں پر بہت اثر ڈالتے ہیں۔ سائنس میں مؤثر کلاس روم تدریس کے لیے پیشگی سوچ اور مناسب منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے۔ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے مقاصد، مشمولات، طریقوں، تدریسی معاونات اور جائزے کی تکنیکوں جیسے نکات پر پیشگی مناسب توجہ دینا ضروری ہے۔

پانی کیا ہے؟

1- توجہ حاصل کریں	کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون سا مرکب سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ گرمیوں میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جب آپ گرمیوں میں سخت ورزش کرتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ کے جسم سے کون سی چیز نکلتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بادل کیا لاتے ہیں؟ کپڑے دھونے، پینے اور کپڑے صاف کرنے کے لیے کون سا مرکب استعمال ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شدید گرمی میں پودوں کا کیا ہوتا ہے؟ سوال اٹھائیں: پانی کیا ہے؟
2- مقصد کی شناخت کریں	جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ نلکوں، کنوؤں، پنڈپمپوں، تالاب، ندی، جھیلوں، فواروں، بادلوں وغیرہ سے ہمیں کون سی چیز ملتی ہے؟
3- سابقہ سیکھنے کو یاد کریں	کیا آپ جانتے ہیں کہ کسانوں کو زرعی مقصد کے لیے بڑے پیمانے پر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب ہم تربوز کا گودا کاٹتے یا دباتے ہیں تو کیا چیزیں نکلتی ہیں؟
4- محرک پیش کریں	پانی ایک مرکب (غیر نامیاتی) ہے جس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن شامل ہیں۔ یہ زمین پر تمام مرکبات میں سب سے زیادہ وافر ہے۔ یہ زمین پر زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ صنعت میں، گھر میں اور لیبارٹری میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی جسم میں وزن کے لحاظ سے 65-75% پانی ہوتا ہے اور بہت سے پھلوں اور سبزیوں میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے (جیسا کہ جدول میں دکھایا گیا ہے)۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین پر موجود پانی کی کل مقدار تقریباً 1.33 ارب مکعب کلومیٹر ہے جو زمین کی سطح کے تقریباً 71% حصے کو ڈھانپتی ہے۔ سمندروں میں دنیا کے پانی کا 97% سے زیادہ حصہ ہے۔ باقی پانی گلیشیرز، برفانی ٹوہیوں، زیر زمین پانی اور اندرونی پانی کی صورت میں ہے۔ اس کے علاوہ، فضا میں بھی بخارات کی صورت میں پانی کی کافی مقدار موجود ہے۔ سمندری پانی میں تحلیل شدہ نمکیات کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ سمندری پانی کا نمکین ذائقہ

بنیادی طور پر سوڈیم کلورائیڈ کی وجہ سے ہے جو دیگر نمکیات کے ساتھ 3-4 فیصد تک موجود ہوتا ہے۔ نمک کی زیادہ ارتکاز سمندری پانی کو انسانی استعمال کے لیے نااہل بناتی ہے۔

96	سلاپتہ
95	ٹماٹر
92	کھمبی
87	دودھ
86	نارنگی
84	سیب
92	مچھلی
76	آلو
75	انڈا
64	گائے کا گوشت

دنیا کا نقشہ دکھائیں جو پانی اور خشکی کا تناسب ظاہر کرتا ہے۔ مختلف پھلوں اور سبزیوں میں مشمولات دکھانے والے مختلف چارٹ، اندرونی پانی دکھانے والا خاکہ پیش کریں / دکھائیں۔ گلیشیرز، برفانی ٹوپیوں اور زیر زمین پانی کی تصویریں دکھائیں۔ آبی چکر بھی سمندر اور خشکی میں پانی کی موجودگی کی نشاندہی میں مدد دے گا۔

طلبہ سے کہیں کہ وہ پھلوں اور سبزیوں کے نام بتائیں اور ان میں پانی کا فیصد بتائیں۔ طلبہ سے کہیں کہ وہ ان جگہوں کے نام بتائیں جن میں پانی موجود ہے۔

سوال: ہمارے سیارے کا کتنا حصہ پانی سے ڈھکا ہے؟

71%

درست

سوال: انسانی جسم میں پانی کا فیصد کیا ہے؟

وزن کے لحاظ سے 65-75%

درست

سوال: زمین پر پانی کی کل مقدار کیا ہے؟

1.33 ارب کعبہ کلومیٹر۔

درست

5-
سیکھنے کی
رہنمائی
کریں

6-
کارکردگی
حاصل
کریں

7- رائے فراہم کریں	سوال: سمندری پانی کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ سوڈیم کلورائیڈ کی زیادتی کی وجہ سے (کچھ دیگر نمکیات بھی) درست سوال: دنیا کے کل پانی کا کتنا حصہ سمندریں ہے؟ جواب: سمندروں میں دنیا کے پانی کا 97% حصہ ہے۔ درست سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی نامیاتی ہے یا غیر نامیاتی نوعیت کا؟ جواب: پانی ایک غیر نامیاتی مرکب ہے۔ سوال: زمین پر کون سا مرکب وافر ہے؟
8- کارکردگی کا جائزہ لیں	جواب: پانی سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں پانی کے مختلف کردار کیا ہیں؟ جواب: پینا، دھونا، صفائی کرنا، اور کیمیائی تیاری، زراعت۔ سوال: وزن کے لحاظ سے انسانی جسم میں کتنا پانی موجود ہے؟ جواب: وزن کے لحاظ سے 65-75% سوال: زمین پر موجود پانی کی کل مقدار کیا ہے؟ جواب: تقریباً 1.33 ارب مکعب کلومیٹر سوال: سمندروں میں کتنا پانی ہے؟ جواب: سمندروں میں دنیا کے پانی کا 97% سے زیادہ حصہ ہے۔ سوال: سمندروں کے علاوہ خشکی میں کتنا پانی ہے؟ جواب: خشکی میں کل پانی کا صرف 3% حصہ ہے۔ سوال: فضا میں پانی کس صورت میں موجود ہے؟ جواب: فضا میں پانی آبی بخارات کی صورت میں موجود ہے۔ سوال: سمندری پانی کا نمکین ذائقہ کی وجہ سے ہے جواب: (a) سوڈیم کلورائیڈ (b) $MgCl_2$ (c) کیلشیم کلورائیڈ (d) $NaCl$ $AlCl_3 \rightarrow NaCl$ سوال: سلاہ پتے میں پانی ہوتا ہے۔ جواب: 96% سوال: دودھ میں پانی کا فیصد ہے جواب: (a) 87 → 80 (b) 90 (c) 95 (d) 87 سوال: گائے کے گوشت میں پانی کا فیصد ہے جواب: (a) 64 → 68 (b) 70 (c) 72 (d) 64 سوال: سمندری پانی انسانی استعمال کے لیے کیوں نااہل ہے؟ جواب: سمندری پانی نمکیات کی زیادہ ارتکاز کی وجہ سے انسانی استعمال کے لیے نااہل ہے۔ سوال: پانی کی نوعیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب: پانی ایک غیر نامیاتی مرکب ہے۔

سوال: سلاپتہ، ٹماٹر اور کھمبی میں سے کس میں پانی کا سب سے زیادہ فیصد ہے؟ جواب: سلاپتہ۔ سوال: اگر آپ دنیا کا گلوب دیکھیں تو کیا آپ پانی کی کوریج کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جواب: زمین کی سطح کا 71% سے زیادہ یا تقریباً حصہ پانی سے ڈھکا ہے۔ سوال: کون سا پانی زیادہ خالص ہے؟ (a) اینڈیمپ کا پانی (b) تالاب (c) ندی (d) سمندری پانی جواب: اینڈیمپ کا پانی سوال: کیا سمندری مچھلی تازہ پانی میں زندہ رہ سکتی ہے؟ جواب: سمندری مچھلی تازہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ سوال: سمندری پانی میں کس نمک کی سب سے زیادہ ارتکاز ہے؟ جواب: سوڈیم کلورائیڈ سمندری پانی کا 3-4% بناتا ہے۔	9۔ برقرار رکھنے اور منتقلی کو بہتر بنائیں
سوال: کیا آپ کے خیال میں زیر زمین پانی اور اندرونی پانی ہر جگہ ایک جیسا ہے؟ جواب: بعض علاقوں میں پانی کی سطح کم اور بعض میں زیادہ ہوتی ہے، اندرونی پانی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ سوال: کیا آپ نے کبھی خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کی خبر سنی ہے؟ جواب: خشک سالی والے علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے پودے اور جانور مر جاتے ہیں۔ سوال: کیا آپ نے کبھی سیلاب کی خبر سنی ہے؟ جواب: سیلاب موسلا دھار بارشوں کا نتیجہ ہے جو بھاری معاشی نقصانات کا باعث بنتا ہے۔	

9.5 فرزکس کی تدریس

Piaget کی نشوونمائی نفسیات آج نشوونمائی کے مراحل کے لحاظ سے مقاصد اور سیکھنے کے تجربات کی شناخت کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ (1995) Gupta نے Piaget کے اس خیال کا حوالہ دیا ہے کہ رٹا لگانے سے نیا ذہنی ڈھانچہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں موجودہ ذہنی ڈھانچوں کے ساتھ نئی معلومات کا موازنہ، باہمی ربط یا باہمی تعلق شامل نہیں ہوتا۔

اساتذہ کو سمجھنا چاہیے کہ Piaget بنیادی طور پر جاننے اور کام کرنے کی اس سطح سے متعلق ہیں جو حفظ شدہ حقائق یا مہارتوں سے آگے جاتی ہے۔ (1995) Gupta کہتے ہیں؛ ”طلبہ کو منطقی سوچ کی متقاضی سرگرمیوں میں مشغول کرنے کے لیے، استاد کو کلاس کا وقت ایسی تحقیقات کے لیے وقف کرنا چاہیے جو تجویز کردہ نہ ہوں اور جن کا اختتامی نقطہ پہلے سے طے شدہ نہ ہو۔ تحقیقات حقیقی تجربات ہونے چاہئیں، جو طلبہ کو متغیرات کو کنٹرول کرنے، ڈیٹا جمع کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی اجازت دیں۔ نصابی کتاب یا ماہر سے جواب حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔“ وہ مزید کہتے ہیں کہ استاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ خود نشوونما پائے اور خود تحقیق کرے۔ اکثر، نیک نیت استاد کی مدد بچے کو تجربے میں سیکھنے

کے زیادہ تر مواقع سے محروم کر دیتی ہے۔ طلبہ کو غلطیاں کرنے دیں اور خود انہیں درست کریں۔ ایک اہم کردار حوصلہ افزائی فراہم کرنا، مایوسیوں پر قابو پانا اور طلبہ میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔

فزکس نے نہ صرف سائنس کی تعلیم میں بلکہ بنی نوع انسان کی خدمت میں بھی ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ فزکس نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں شاید سائنس کے کسی بھی دوسرے شعبے سے زیادہ معاشی ترقی اور نشوونما میں حصہ ڈالا ہے، اور اسے کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح فزکس کی زندگی میں افادی قدر ہے۔ ٹیلی فون، فیکس، ٹیلیکس، کمپیوٹر، امی میل اور انٹرنیٹ سروسز کی دریافتوں نے قوموں کے درمیان فاصلہ کم کر دیا ہے اور اس طرح انہوں نے اجتماعی زندگی، بقائے باہمی اور بہتر انسانی تعلقات کی بنیاد فراہم کی ہے۔ یہ سب ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں میں سماجی معیار کی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ World Book Encyclopedia (1968) کہتی ہے کہ ”فزکس، آج، تمام سائنسوں میں سب سے زیادہ فعال اور سب سے اہم سائنسوں میں سے ایک ہے۔“

فزکس کی تدریس و سیکھنے کا عمل بچوں کو ایسی سرگرمیوں میں شامل کرنے کے زیادہ امکانات فراہم کرتا ہے جو طلبہ کو پسند ہوں۔ Tanveer-uz-zaman (1996) نے Nagy (1972) کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ”فزکس کی اہمیت اس کے تدریس اور سیکھنے کے عمل میں محسوس کی گئی ہے، کیونکہ موجودہ کالج/یونیورسٹی آبادی میں دھماکہ، معلومات کی غیر معمولی ترقی اور اساتذہ کا عام طور پر ناکافی تدریسی پس منظر فزکس کی تدریس اور سیکھنے میں زیادہ درستگی اور صحت کی ضرورت کو بڑھاتے ہیں۔“

فزکس نے ہمیں ٹیلی ویژن، ریڈیو، سینما، کمپیوٹر وغیرہ جیسے بہت سے آلات فراہم کیے ہیں، جو ہم سب کے لیے تفریح کا ذریعہ ہیں۔ یہ علم کا ذریعہ بھی ہیں اور عوامی تعلیم کے پھیلاؤ اور معاشرے کو مختلف برائیوں کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چین میں فزکس کی تدریس؛ (1) ثانوی اسکولوں میں فزکس کی تدریس کا مقصد طلبہ کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے مزید مطالعے کے لیے درکار فزکس کے بنیادی علم کو منظم طریقے سے سمجھنے اور اس کے اطلاقات کو سمجھنے کے قابل بنانا ہے۔ (2) یہ انہیں تجربے کی مہارتیں حاصل کرنے، سوچنے اور طبعی مسائل حل کرنے کے لیے ریاضی استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے، جدلیاتی مادیت پسندانہ نقطہ نظر پیدا کرنے اور انہیں جدیدیت کے لیے سخت محنت اور جدوجہد کی ضرورت سے آگاہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔“ فزکس کی تدریس سماجی سائنسوں کے مقابلے میں عملی کام کرنے کے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے، جو نوعیت میں کم عملی ہیں۔

Bruner ”دریافت سے سیکھنے“ پر اپنے مضمون کے لیے مشہور ہیں اور ان کا ماننا تھا کہ سائنس کو حقیقی طور پر نہیں بلکہ ایک ”آلے“ کے مضمون کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے۔ وہ تدریس کے لیے کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتے بلکہ وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے بچے ”کیسے سیکھنا ہے“ سیکھتے ہیں۔ Johnson (1979) کہتے ہیں کہ Bruner نے تعلیمی عمل کو چار

طریقوں سے متاثر کیا: سیکھنے کے عمل پر اپنے زور کے ذریعے، سیکھنے کے ڈھانچے کی تشکیل کے اپنے تصور کے ذریعے، وجدان پر جو اہمیت وہ دیتے ہیں اس کے ذریعے، اور اندرونی تحریک پر اپنے زور کے ذریعے۔

Bruner (1996) کے مطابق، اہم چیز حقائق کو حفظ کرنا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کا عمل ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ سیکھنا شہادت کو از سر نو ترتیب دینے یا تبدیل کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ سوچ کی ایک قسم ہے جس میں طالب علم نئی بصیرت اور تعلیمات حاصل کرنے کے لیے دی گئی معلومات سے آگے بڑھتا ہے۔ استاد طلبہ کو وہ اصول، تعمیم یا قاعدہ نہیں بتاتا جو انہیں سیکھنا ہے؛ بلکہ وہ طلبہ کو اسے دریافت کرنے کے لیے استقراء کے عمل میں شامل کرتا ہے۔

Shah (2004) کے مطابق، استفسار کی طرح، دریافت کا نقطہ نظر استقرائی ہے لیکن تدریس کے نتیجے اور اپنانے گئے طریقہ کار کے حوالے سے مختلف ہے۔ استفسار میں نتیجہ استاد اور سیکھنے والے دونوں کو معلوم ہوتا ہے، جبکہ دریافت سے سیکھنے میں استاد سیکھنے والوں کو مطلوبہ نتیجہ دریافت کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

Bruner کا دریافت سے سیکھنے کا تصور (1967) یہ نہیں ہے کہ طلبہ ہر معلومات خود دریافت کریں بلکہ یہ کہ وہ جو کچھ پہلے سے جانتے ہیں اسے استعمال کر کے خیالات اور تصورات کے درمیان باہمی ربط دریافت کریں۔ استاد کو اپنے طلبہ میں اعتماد کا احساس اور ”کیسے سیکھنا ہے“ سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

دریافت سے سیکھنے کی صورتوں میں طلبہ کے سیکھنے کا استقرائی عمل مہارت حاصل کرتا ہے جس کا مقصد سیکھنے کے ڈھانچوں کی تشکیل ہے، جو تصورات اور کوڈنگ سسٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں۔

Bruner (1966) تدریس میں ڈھانچے پر زور دینے کے چار فوائد شمار کرتے ہیں:

1. کسی مضمون کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنا اسے زیادہ قابلِ فہم بناتا ہے۔ ہم مواد کو بہتر سمجھتے ہیں اگر وہ منطقی طور پر منظم ہو۔

2. ایک ڈھانچہ طلبہ کو ابتدائی اور اعلیٰ علم کے درمیان فرق کو کم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر مناسب سیکھنے کے تجربات دیے جائیں تو بہت چھوٹے بچے بھی کسی مضمون کے شعبے کے بعض بنیادی تصورات کو سمجھ سکتے ہیں۔

3. جب تک تفصیل کو ایک منظم نمونے میں منظم نہ کیا جائے، وہ تیزی سے بھلا دی جاتی ہے۔ ہم مواد کو بہتر یاد رکھتے ہیں، دراصل زیادہ مواد یاد رکھ سکتے ہیں اور جب وہ منطقی طور پر منظم ہو تو اپنی یادداشت سے مواد بہتر طور پر نکال سکتے ہیں۔

4. بنیادی اصولوں اور خیالات کی سمجھ مناسب منتقلی میں سہولت فراہم کرتی ہے۔

Bruner کا خیال ہے کہ دنیا کے ساتھ طالب علم کا تعامل ہمیشہ زمرہ بندی یا تصور سازی پر مشتمل ہوتا ہے۔ زمرہ بندی کر کے طالب علم ماحول کی پیچیدگی کو کم کرتا ہے اور تصور سازی کر کے؛ وہ تصورات کو کوڈنگ سسٹم میں منظم کرتا ہے۔ (کوڈنگ سسٹم تصورات کا ایک ڈھانچہ ہے جو بہت مخصوص سے عام تک پھیلا ہوتا ہے۔ عام تصورات زیادہ مخصوص تصورات کو شامل کرتے ہیں۔)

Bruner (1960) سیکھنے میں وجدان کی اہمیت پر زور دیتے ہیں: وہ کہتے ہیں کہ زبانی یا ریاضیاتی معلومات کو حفظ کرنا تعلیم کا مناسب ہدف نہیں ہے۔ تعلیمی ہدف کو کسی شعبے کی وجدانی سمجھ پر زور دینا چاہیے، جو طالب علم کو خیالات کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے جو اس شعبے کی گہری گرفت کو ظاہر کرے۔

اندرونی محرک وہ ہے جس کا اجر خود سرگرمی میں یا سرگرمی کے کامیاب اختتام میں مضمر ہو۔ Bruner (1960) کہتے ہیں کہ چار بڑے اندرونی محرکات ہیں۔ استاد حوصلہ افزائی کر سکتا ہے: (1) سیکھنے کی خواہش، (2) دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی فطری تحریک، (3) تجسس اور وضاحت کی تلاش، اور (4) اہلیت کی تحریک۔

Bruner (1967) کے مطابق، علم کا کوئی بھی شعبہ (فزکس، کیمسٹری، بیالوجی) یا اس شعبے کے اندر کوئی بھی مسئلہ یا تصور (ایٹمی ساخت، کشش ثقل کا قانون، لزوجت) تین طریقوں سے پیش کیا جا سکتا ہے: (1) اعمال کے ایک مجموعے سے، (2) تصاویر یا گرافکس کے ایک مجموعے سے جو تصور کی نمائندگی کریں، اور (3) علامتی یا منطقی بیانات کے ایک مجموعے سے۔

Bruner کا نظریہ علم کے ڈھانچے سے متعلق ہے، انہوں نے وضاحت کی کہ کوئی بھی خیال یا مسئلہ یا علم کا مجموعہ اتنی سادہ صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مخصوص سیکھنے والا اسے قابل شناخت صورت میں سمجھ سکے۔

Bruner نے بچوں کی ادراکی نشوونما کی تحقیق کے لیے اپنا تجرباتی اسکول چلایا۔ ان کا ماننا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی تجربیدی تصورات پڑھائے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہر تصور ہر سطح پر پڑھایا جا سکتا ہے لیکن یہ استاد کی غلطی ہے کہ وہ اس مخصوص سطح پر تصور کو آسان نہیں بنا سکتا۔

شکل 2.10 Bruner کے تصور کردہ ذہنی نشوونما کے تین مراحل

پہلا مرحلہ	دوسرا مرحلہ	تیسرا مرحلہ
Enactive نمائندگی:	Iconic نمائندگی:	Symbolic نمائندگی:
بنیادی طور پر حرکی مہارت کی نمائندگی کے لیے استعمال ہوتی ہے	معلومات بصری تصاویر میں پیش کی جاتی ہیں	خیالات زبانوں اور دیگر طریقوں سے پیش کیے جاتے ہیں

ماخذ: Vadidya (1996, p. 171)

ذہنی نشوونما کے مراحل

Piaget کی طرح، Bruner نے تین قسم کے اندرونی نمائندے پیش کیے، جو بڑھتے ہوئے بچے میں ایک ترتیب بناتے ہیں۔ یہ ترتیب مشتمل ہے: (1) Enactive نمائندگی، (2) Iconic نمائندگی، (3) اور Symbolic نمائندگی۔

شکل 2.11 Bruner کے نمائندگی کے طریقے

ماخذ: Vadidya (1996, p. 175)

Bruner کا ماننا ہے کہ دریافت سے سیکھنا طلبہ کو ان تینوں مراحل سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے جب وہ نئی معلومات کا سامنا کرتے ہیں: enactive، iconic اور symbolic۔ اسے یوں سوچا جا سکتا ہے کہ کیا عمل کرنا ہے یہ جاننا، اندرونی بصری تصویر کے ذریعے نمائندگی کرنا جاننا، علامتی نظام کے ذریعے نمائندگی کرنا جاننا جیسا کہ ریاضی اور زبان میں۔ کسی فرد کی ترقی کے لیے تصور کو باری باری ہر طریقے سے گزرنا چاہیے، پھر تینوں طریقوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے علم اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔

Bruner کے ماڈل کو کلاس روم میں کیسے لاگو کریں

- پڑھائے جانے والے تصور کی مثالیں اور غیر مثالیں پیش کریں۔ مثال کے طور پر ممالیہ جانوروں کی تدریس میں انسان، کینگرو، وہیل، بلیوں کو مثالوں کے طور پر اور مرغی، طوطے کو غیر مثالوں کے طور پر شامل کریں۔
- طلبہ کو تصورات کے درمیان رابطے دیکھنے میں مدد دیں، مثلاً رابطے کی نشاندہی کے لیے خاکہ یا ملانے والی آزمائشی اشیاء استعمال کریں۔

- سوالات اٹھائیں اور طلبہ کو جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنے دیں، (وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں۔)

- طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ وجدانی اندازے لگائیں۔

اس حکمت عملی (یعنی دریافت سے سیکھنے) کو نافذ کرنے کے لیے استاد تعاونی ہدفی ڈھانچہ استعمال کرتا ہے، تصادم کو مرکزی نقطے کے لیے استعمال کرتا ہے، مہارت سے طلبہ سے سوالات پوچھتا ہے، طلبہ کو استفسار کی آزادی دیتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، سیکھنے کے لیے جوابدہ ماحول فراہم کرتا ہے، اور طلبہ کی سوچ اور تجزیے کی سطح کو بڑھاتا ہے۔

Ausubelian تدریسی طریقہ

(1960) Ausubel کی رائے میں، معنی خیز طور پر سیکھنے کے لیے طلبہ کو نئے علم (تصورات، تجویز، قاعدہ، اصول) کو جو کچھ وہ پہلے سے جانتے ہیں سے جوڑنا چاہیے۔ وہ advance organizer کے تصور کو طلبہ کو اپنے خیالات کو نئے مواد یا تصورات سے جوڑنے میں مدد دینے کے طریقے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ Ausubel کا نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیکھے جانے والے نئے تصورات کو زیادہ شامل تصورات یا خیالات میں ضم کیا جاسکتا ہے۔ یہ زیادہ شامل تصورات یا خیالات advance organizers ہیں۔ Advance organizers زبانی جملے، ایک گرافک، ایک ماڈل، یا ایک سوال ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں، advance organizer اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ فراہم کرے جسے ادراکی ماہرین نفسیات نئی معلومات سیکھنے کے لیے ”ذہنی سہارا“ کہتے ہیں۔

Advance organizers وہ تصورات ہیں جو طلبہ کو اصل میں سیکھے جانے والے مواد سے پہلے دیے جاتے ہیں تاکہ ایک مستحکم ادراکی ڈھانچہ فراہم کیا جاسکے جس میں نئی سیکھ کو ضم کیا جاسکے۔ یہ organizers خود سیکھنے سے پہلے متعارف کرائے جاتے ہیں، اور تجرید، عمومیت اور شمولیت کی اعلیٰ سطح پر بھی پیش کیے جاتے ہیں؛ اور چونکہ کسی دیے گئے organizer یا organizers کے سلسلے کا موضوعی مشمول اس کی وضاحت، انضمام اور ان مواد کو باہم جوڑنے کی موزونیت کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے جن سے وہ پہلے آتے ہیں، یہ حکمت عملی ایک وقت ادراکی ڈھانچے کی تنظیمی مضبوطی کو بڑھانے کے موضوعی اور پروگرامنگ دونوں معیاروں کو پورا کرتی ہے۔

(1960) Ausubel زور دیتے ہیں کہ advance organizers جائزوں اور خلاصوں سے مختلف ہیں جو محض اہم خیالات پر زور دیتے ہیں اور باقی مواد کی طرح تجرید اور عمومیت کی سطح پر پیش کیے جاتے ہیں۔ Advance organizers تین مقاصد پورے کرتے ہیں: (1) وہ آنے والے مواد میں جو اہم ہے اس کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں؛ (2) وہ ان خیالات کے درمیان تعلقات کو نمایاں کرتے ہیں جو پیش کیے جائیں گے؛ (3) وہ طلبہ کو یادداشت میں پہلے سے موجود متعلقہ معلومات یاد دلاتے ہیں۔ advance organizer پیش کرنے کے بعد، معنی خیز سیکھنے کا اگلا مرحلہ مشمولات کو بنیادی مماثلتوں اور فرقوں کے لحاظ سے مخصوص مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے پیش کرنا ہے۔ نیا مواد سیکھنے کے لیے طلبہ کو پیش کردہ مواد اور جو کچھ وہ پہلے سے جانتے ہیں کے درمیان مماثلتوں کو سمجھنا چاہیے۔ انہیں فرق بھی دیکھنا چاہیے تاکہ الجھن سے بچا جاسکے۔ موازنوں کے ساتھ ساتھ مخصوص مثالیں بھی سامنے آنی چاہئیں۔ مماثلتوں اور فرقوں کی نشاندہی کا بہترین طریقہ مثالوں کے ساتھ ہے۔

(1963) Ausubel کا ماننا تھا کہ سیکھنا اوپر سے نیچے، یا استخراجی انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ ان کا طریقہ تین مراحل پر مشتمل ہے؛ advance organizer کی پیشکش، سیکھنے کے کام یا مواد کی پیشکش، اور ادراکی تنظیم کی مضبوطی۔ Ausubel کے ماڈل کے بنیادی عناصر ذیل میں جدول میں دکھائے گئے ہیں۔

ماڈل سبق کا منصوبہ (Ausubelian تدریسی طریقہ)

موضوع: دباؤ اور فضائی دباؤ جماعت: X

وقت: 1 گھنٹہ 10 منٹ۔

تصورات: مادہ اور اس کی خصوصیات، تناؤ، قوت، رقبہ، Newton کا حرکت کا تیسرا قانون۔

عمومی مقاصد: طلبہ میں استدلال اور منطقی سوچ اور سائنسی رویے کا احساس پیدا کرنا۔
مخصوص مقصد: اس سیشن کے اختتام کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

• مادے کی تعریف کریں اور اس کی بعض خصوصیات کے نام بتائیں۔

• قوت، رقبہ اور دباؤ کے تصورات کی تعریف کریں۔

• قوت اور دباؤ کے درمیان تعلق معلوم کریں۔

• رقبہ اور دباؤ کے درمیان تعلق معلوم کریں۔

• درجہ حرارت اور دباؤ کے درمیان تعلق معلوم کریں۔

• روزمرہ زندگی میں دباؤ کے تصور کا اطلاق کریں۔

پیارے طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔

ٹھیک ہے۔ کچھ اسباق کی طرح ہم اس سبق کو بھی اسی انداز میں پڑھیں گے۔ آغاز میں میں آپ سے ان تصورات کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گا جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں تاکہ آپ کے سابقہ علم کو تازہ کیا جاسکے اور سیکھے گئے مواد اور سیکھے جانے والے مواد کے درمیان ربط پیدا کیا جاسکے۔

• استاد: (صرف سوچنے کے لیے خوراک)

• طلبہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایتھلیٹس / کھلاڑی سپانکس کیوں استعمال کرتے ہیں؟

• تیز چھری سے کاٹنا کند چھری سے کیوں آسان ہے حالانکہ لگائی گئی قوت ایک جیسی ہوتی ہے؟

سبق کا منصوبہ (Ausubelian تدریسی طریقے کے مراحل)

مرحلہ اول Advance Organizer	مرحلہ دوم سیکھنے کے کام یا مواد کی پیشکش	مرحلہ سوم ادراکی تنظیم کی مضبوطی
• مادے کی تعریف کریں۔	• دباؤ	

• دباؤ کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کریں کہ گھوڑا اونٹ سے تیز کیسے ہے۔ • اتھلیٹس سپانکس کیوں استعمال کرتے ہیں؟ • آپ تناؤ اور دباؤ کے درمیان کیسے فرق کرتے ہیں؟ کیا یہ اسکیلر ہیں یا ویکٹر مقداریں؟	$P = F/A$ • دباؤ قوت اور رقبہ پر منحصر ہے • دباؤ کی اکائی N/m^2 یا (Pascal) • مثالیں (کندکیل بمقابلہ تیزکیل، چپٹے جوتے / ایڑی والی سینڈل - • تناؤ اور دباؤ کے درمیان فرق - • A B - کون سے مثلث کا دباؤ زیادہ ہے A یا B؟	• مادے کی بعض خصوصیات کے نام بتائیں اور یاد کریں: وزن، حجم، قوت، رقبہ وغیرہ۔ • ہوا اور تمام دیگر مادی چیزیں دباؤ ڈالتی ہیں، اور وزن رکھتی ہیں۔ • قوت کیا ہے؟ • وزن ایک قوت ہے۔ • قوت کی اکائی۔ • رقبہ اور اس کی اکائیاں۔ • حجم
---	---	---

اہم نکات

- Bruner کا ماننا تھا کہ سائنس کو حقیقی طور پر نہیں بلکہ ایک ”آلے“ کے مضمون کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے۔ وہ تدریس کے لیے کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتے بلکہ وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے بچے ”کیسے سیکھنا ہے“ سیکھتے ہیں۔
- Bruner نے تدریسی عمل کو چار طریقوں سے متاثر کیا: (1) سیکھنے کے عمل پر اپنے زور کے ذریعے؛ (2) سیکھنے کے ڈھانچے کی تشکیل کے اپنے تصور کے ذریعے؛ (3) وجدان پر جو اہمیت وہ دیتے ہیں اس کے ذریعے؛ اور (4) اندرونی تحریک پر اپنے زور کے ذریعے۔
- Bruner کہتے ہیں کہ علم کے کسی بھی شعبے کو تین طریقوں سے پیش کیا جاسکتا ہے: (1) اعمال کے ایک مجموعے سے، (2) تصاویر یا گرافکس کے ایک مجموعے سے جو تصور کی نمائندگی کریں، اور (3) علامتی یا منطقی بیانات کے ایک مجموعے سے۔
- Ausubel کا ماننا تھا کہ سیکھنا اوپر سے نیچے، یا استخراجی انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ ان کا طریقہ تین مراحل پر مشتمل ہے: advance organizer کی پیشکش، سیکھنے کے کام یا مواد کی پیشکش، اور ادراکی تنظیم کی مضبوطی۔
- Ausubel کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تمام تعلیمی نفسیات کی ایک جملے میں وضاحت کروں تو میں کہنا چاہوں گا، ”سیکھنے والا پہلے سے کیا جانتا ہے، اس کا تعین کرو اور اسی کے مطابق اسے پڑھاؤ۔“
- Advance organizers تین مقاصد پورے کرتے ہیں: (1) وہ آنے والے مواد میں جو اہم ہے اس کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں؛ (2) وہ ان خیالات کے درمیان تعلقات کو نمایاں کرتے ہیں جو پیش کیے جائیں گے؛ (3) وہ طلبہ کو یادداشت میں پہلے سے موجود متعلقہ معلومات یاد دلاتے ہیں۔

کلاس روم میں معلوماتی عمل کے نقطہ نظر کا استعمال سائنسز (فزکس، کیمسٹری، بیالوجی) کی تدریس کے لیے

اصول	مثال
طلبہ کی توجہ حاصل کریں۔	جب آپ شروع کرنے کے لیے تیار ہوں تو اشارے کے لیے اشارے استعمال کریں۔ کمرے میں گھومیں اور آواز کے اتار چڑھاؤ استعمال کریں۔
متعلقہ سابقہ سیکھنے کو ذہن میں لائیں۔	پچھلے دن کے سبق کا جائزہ لیں۔ پہلے سے پڑھائے گئے مشمولات کے بارے میں بحث کریں۔
اہم نکات کو منظم انداز میں نمایاں کریں۔	ہینڈ آؤٹس فراہم کریں۔ بورڈ پر لکھیں یا ٹرانسپیرنسیز استعمال کریں۔
معلومات کو منظم انداز میں پیش کریں۔	تصورات اور مہارتوں کی منطقی ترتیب دکھائیں۔ نیا مواد پیش کرتے وقت سادہ سے پیچیدہ کی طرف جائیں۔
طلبہ کو دکھائیں کہ متعلقہ معلومات کو کیسے زمرہ بند کریں۔	معلومات کو زمروں میں پیش کریں۔ استقرائی استدلال سکھائیں۔
طلبہ کو نئی معلومات پر تفصیل سے غور کرنے کے مواقع فراہم کریں۔	نئی معلومات کو پہلے سے معلوم چیز سے جوڑیں۔ تصورات کے درمیان مماثلتوں اور فرقوں کو تلاش کریں۔
طلبہ کو دکھائیں کہ فہرستیں یاد کرتے وقت کوڈنگ کیسے استعمال کریں۔	فہرست میں ہر لفظ کے پہلے حرف سے مضحکہ خیز جملہ بنائیں۔ ذہنی تصویر کی تکنیک استعمال کریں جیسے کلیدی لفظ کا طریقہ۔
سیکھنے کی تکرار کا اہتمام کریں۔	معلومات کی پیشکش کے دوران اہم اصولوں کو مختلف طریقوں سے کئی بار بیان کریں (STM)۔ ہر دن کے سبق میں پچھلے سبق کی اشیاء رکھیں (LTM)۔ پہلے سے سیکھے گئے تصورات اور مہارتوں کے وقفے وقفے سے جائزے کا شیڈول بنائیں (LTM)۔
بنیادی تصورات اور مہارتوں کے زیادہ سیکھنے کے مواقع فراہم کریں۔	حسابی حقائق کے لیے روزانہ مشق کریں۔ کلاس سے متعلق مشمولات کے ساتھ معمولی تعاقب کی شکل کھیلیں۔

ماخذ: <http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsy/infoproc.html>

کتابیات (Bibliography)

Bybee, W., Taylor, Joseph A., Gardener, April, Pamela Van •

Killen, Roy. (2005) Effective Teaching Strategies. Australia. Thomson/Social Science •
.Press

//:Lesson plan Format: 5E Instructional Model, Retrieved from http •
/www.energy4me.org/classroom-resource/download-lesson-plans
.lessonplanformat-5E-instructionalModel

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "General Science in Schools" (کورس کوڈ 8638) سے تیار کیا گیا ہے۔

اردو ترجمہ: طاہر ڈوگر (Dogar Books)

یہ کتاب Dogar Books سے مفت ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے۔ مزید مفت اردو کتب کے لیے: [/dogarshaib267.github.io](https://dogarshaib267.github.io)

dogar-books — واٹس ایپ: 03038962177